

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS MANUEL F. GRAN

Facultad de Ingeniería Química y Agronomía

TÍTULO: LA FORMACIÓN AMBIENTAL DE PROFESIONALES EN EJERCICIO HIDROENERGÉTICO

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

AUTOR: M.Sc. LUÍS ÁNGEL PANEQUE PÉREZ

Santiago de Cuba

2022



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS MANUEL F. GRAN

Facultad de Ingeniería Química y Agronomía

LA FORMACIÓN AMBIENTAL DE PROFESIONALES EN EJERCICIO HIDROENERGÉTICO

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez

Tutores: Dr.C. Eumelia Victoria Romero Pacheco

Dr.C. Siannah María Mas Diego

Consultante: Dr.Cs. Homero Calixto Fuentes González

Santiago de Cuba

2022

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

A la gran obra de la Revolución Cubana por la oportunidad de crecer como profesional.

A la tutora Dr.C Eumelia Victoria Romero Pacheco por su enseñanza, orientaciones, consideraciones y exigencias en el desarrollo de la investigación.

A la tutora Dr.C Siannah María Mas Diego por la confianza depositada en mí, sus oportunos y sabios consejos en momentos difíciles, para continuar la investigación.

Al Dr.Cs. Homero Calixto Fuentes González por ser ejemplo y guía, su contribución, enseñanza, orientaciones y dedicación en mi formación.

A la Dr.C. Irela Paz Domínguez por su contribución y consejos oportunos desde inicio de la investigación.

A la Dr.C. María Elena Pardo González por ser guía y enseñanza en todo el desarrollo de la investigación.

Al Dr.C. José Manuel Izquierdo Lao por las importantes recomendaciones y contribución desde el inicio de la investigación.

Al Dr.C. Gualvis Machado Carcasés por su apoyo incondicional en el desarrollo de la tesis y las oportunas recomendaciones.

A la Dr.C. Lizette de la Concepción Pérez Martínez por sus oportunos consejos desde inicio de la investigación.

Al Dr.C. Yunior Ramón Velázquez Labrada por sus consejos y apoyo incondicional al desarrollo de la investigación.

A la Dr.C. Celia Ledo Royo por sus consideraciones y análisis del tema de investigación.

Al Dr.C. Ricardo Serrano Alberni por su apoyo total para el desarrollo de la tesis y las oportunas recomendaciones.

A la Dr.C. Margarita Zaldívar Arena Decana de la Facultad de Ingeniería de Química y Agronomía, por el apoyo al desarrollo del doctorado.

A la Dr.C. Adaris Parada por sus importantes consideraciones sobre el tema de investigación.

Al Dr.C. Ángel Luís Brito Sauvanell por sus oportunos consejos y apoyo incondicional al desarrollo de la investigación.

Al Dr.C. Reynaldo Manuel Tarragó Ayra por las importantes recomendaciones y contribución a la investigación en momentos difíciles.

A la Dr.C. Ana Durán Castañeda por sus sabios consejos y consideraciones sobre el tema de investigación.

A la Dr.C. María de los Ángeles Reina González por sus análisis e importantes recomendaciones a la perfección del trabajo desarrollado.

A los profesores del Centro de Estudios Gran por la contribución a perfeccionar el trabajo desarrollado en la investigación.

A mi esposa e hijos por la dedicación, amor y esfuerzo por mi preparación y desarrollo profesional.

DEDICATORIA

DEDICATORIA

A DIOS, mi esperanza, abrigo, protección y fidelidad.

A mis hijos por todo el amor, comprensión y ayuda incondicional.

A mi esposa por todo su amor, apoyo en momentos difíciles y el esfuerzo incondicional en la realización de la investigación.

SÍNTESIS

SÍNTESIS

En la investigación se desarrolló un proceso de formación ambiental en profesionales en ejercicio hidroenergético de la Empresa Fuentes Renovables de Energías Santiago de Cuba. Se tomó una muestra dirigida de profesionales de acuerdo a la técnica del censo y se realizó un diagnóstico a la diversidad de especialistas que desarrollan el ejercicio profesional hidroenergético. Los resultados evidenciaron insuficiencias en el tratamiento ambiental en los profesionales, que provocaron limitaciones en el ejercicio profesional hidroenergético con afectaciones en el desempeño ambiental profesional en las labores de conservación y mejoramiento de la calidad del ambiente en la organización empresarial. Por estas razones se materializa el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental con salida práctica en la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental, que permitió la construcción de conocimientos ambientales en los profesionales para superar las insuficiencias epistemológicas y metodológicas en el tratamiento ambiental en el desempeño ambiental profesional y lograr las transformaciones medio ambientales para el desarrollo agroecológico e hidroenergético y el desarrollo sostenible en comunidades rurales.

ÍNDICE

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…..……..1

CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN AMBIENTAL EN LOS PROFESIONALES EN EJERCICIO HIDROENERGETICO..……..1

1.1 Fundamentación epistemológica del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético y la dinámica en el proceso formativo **……..11**

1.2 Determinación de las tendencias históricas del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético**…… 24**

1.3 Caracterización del estado actual del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético**…..45**

CAPITULO II. LA FORMACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROFESIONALES EN EJERCICIO HIDROENERGÉTICO..……45

2.1 Fundamentos epistemológicos del Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético**..……...45**

2.2 Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético**…..49**

2.3 Fundamentos teóricos de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético**..……...77**

2.4 Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético**…..79**

CAPÍTULO III. VALORACIÓN Y CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN AMBIENTAL EN LOS PROFESIONALES EN EJERCICIO HIDROENERGÉTICO……..82

3.1 Valoración del Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental y la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental a partir del Criterio de Expertos**……84**

3.2 Implementación de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético**……..88**

3.3 Aplicación del pre-experimento pedagógico en el proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético**……109**

CONCLUSIONES GENERALES……119

RECOMENDACIONES……120

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030 refiere sobre la necesidad de la generación de nuevos conocimientos en la sociedad para lograr un desarrollo sostenible (República de Cuba, 2017). Por estas razones, se desarrolla un proceso de formación ambiental en profesionales en ejercicio hidroenergético para solucionar los problemas ambientales en la Empresa Fuentes Renovables de Energía en Santiago de Cuba y responder a los objetivos trazados por el desarrollo de la energía y la protección de los recursos hídricos, referidos en la Agenda 2030 (Resolución 233/2018 del MEP).

Por consiguiente, se debe garantizar la formación ambiental mediante un pensamiento analítico y crítico con enfoque interdisciplinario, que contribuya desde acciones formativas ambientales a la articulación de procesos naturales y tecnológicos por la protección del medio ambiente, el restablecimiento y el uso sostenible de los recursos naturales en comunidades rurales, disminuir el efecto del cambio climático y cometer la Ley de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, analizada en la V sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular; ALBA TCP (2022).

Desde este análisis, Orgas (2018) expresa que la formación ambiental permite la reflexión sobre la necesidad de caminar hacia una nueva perspectiva educativa, que estreche lazos entre el medio ambiente y el ser humano e incida para lograr un desarrollo sostenible.

Estos planteamientos reconocen los procesos educativos dirigidos a la educación y formación ambiental se transforman en un proceso estratégico con la intencionalidad de fomentar habilidades, valores y capacidades en el hombre para lograr un desarrollo sostenible. En este sentido, Bosque et al. (2018) corrobora que la formación ambiental debe ser un activador de la conciencia ambiental, encaminada a promover la

participación activa de la enseñanza en la conservación, aprovechamiento y mejoramiento del medio ambiente a partir del desarrollo de estrategias.

Concerniente a las estrategias, en el año 1987 se efectuó en Moscú el Congreso Internacional de educación ambiental, donde se elaboró la Estrategia Internacional de Educación Ambiental para la década de 1990 y se establecieron elementos de actuación para avanzar a escala mundial en la educación y la formación ambiental (PNUMA-UNESCO 1987). Con relación a lo planteado, la conceptualización de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental de la República de Cuba 2021- 2025; se enfoca en incrementar el uso eficiente de los recursos hídricos, extender la forestación, la disminución de los impactos ambientales y la degradación del medio ambiente (CITMA 2022).

La emisión de la estrategia presenta los principales problemas ambientales nacionales, pero el enfoque integral que se debe aplicar en la práctica del ejercicio profesional empresarial no es suficiente. En Cuba, tiene gran importancia la ejecución de estrategias ambientales para el desarrollo de las energías hidráulicas, que representa el progresivo aprovechamiento del recurso agua en las diferentes formas de su utilización. Partiendo de lo señalado, Gutiérrez y Juan (2019) afirman que, en la ingeniería hidráulica en Cuba como carrera, son insuficientes los referentes sobre la formación ambiental de este ingeniero, los disponibles versan sobre la enseñanza, las relaciones interdisciplinarias o el currículo y se sustenta en el enfoque histórico-cultural, en consideración de la experiencia acumulada por el profesional a partir del desarrollo científico, técnico y pedagógico.

Sobre la formación del ingeniero hidráulico en Cuba se encuentran los resultados de Pérez-Franco (2003); Pérez- Franco et al. (2006); Gutiérrez et al. (2017) y Torres (2017) los cuales versaron sobre la evolución de la enseñanza de la ingeniería hidráulica en el país, el currículo y el modelo del profesional. En este sentido, Gutiérrez (2018) expresa que en la formación del ingeniero hidráulico la solución de los problemas

profesionales se manifiesta en dotar de agua potable y alcantarillados a las poblaciones urbanas y rurales y el aprovechamiento de las caídas y saltos de agua para la generación de energía hidroeléctrica.

En esta dirección el ingeniero hidráulico manifiesta el aprovechamiento de la energía hidráulica y es el principal especialista en el ejercicio hidroenergético, donde fundamentalmente predominan concepciones de tipo constructivista y tecnológico y son insuficientes los referentes sobre la formación ambiental de este profesional.

Se suma a esta argumentación, que para el desarrollo del profesional en ejercicio hidroenergético se requiere de los servicios del ingeniero hidráulico, pero se conciben además las especialidades, ingeniero civil, ingeniero en automática, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, ingeniero agrónomo y el ingeniero geólogo, que complementan el desarrollo tecnológico en el ejercicio profesional hidroenergético (Paneque et al., 2020).

Significa que, el ingeniero hidráulico debe asumir la principal responsabilidad del profesional en Hidroenergía y suman otras especialidades profesionales que deben reconocer los enfoques ambientalistas para responder al desarrollo hidroenergético, pero no se dinamizan los procesos integradores y sistematizadores en la organización empresarial que les permita asumir el ambiente en los modelos y sistemas de producción y de gestión empresarial.

Para considerar la importancia de estos argumentos se realizó un diagnóstico fáctico a partir de la revisión de documentos en Hidroenergía Santiago de Cuba, que incluyeron valoraciones de informes de planes, programas y procedimientos productivos, proyectos tecnológicos e informes de reuniones mensuales de consejos técnicos productivos y consejos de dirección, informes del Fórum de Ciencia y Técnica, informes de Balance de Ciencia y Técnica, la observación directa de la realidad en los procesos hidroenergéticos, la experiencia compartida con directivos, además de la experiencia del investigador.

Como parte del diagnóstico inicial, se aplicaron encuestas y entrevistas a una muestra intencionada de profesionales en ejercicio hidroenergético que permitió revelar las siguientes manifestaciones:

a) Insuficiencias en las habilidades para el reconocimiento de riesgos e impactos ambientales en los procesos tecnológicos en el contexto hidroenergético.

b) Bajo nivel de visibilidad para la elaboración de proyectos, estrategias y programas ambientales en el ejercicio profesional hidroenergético.

c) Deficiencias en el reconocimiento y la aplicación de requisitos legales a las actividades ambientales que se desarrollan en la práctica hidroenergética profesional.

d) Bajo nivel en los resultados de investigaciones conforme a los problemas ambientales, para amenorar los riesgos e impactos ambientales en la organización empresarial.

Por estas razones existen inconsistencias que no se corresponden con el ambiente para buscar soluciones a los problemas ambientales en la organización empresarial y el desarrollo exclusivo de conocimientos tecnológicos con limitaciones en la protección ambiental en el desempeño profesional, para responder a las demandas hidroenergéticas. A partir de la revelación de estas manifestaciones fácticas y desde la cultura epistemológica permiten identificar como **problema científico:** Insuficiencias en la actualización de los profesionales en ejercicio hidroenergético, con relación al tratamiento ambiental en los procesos tecnológicos, que limita el desarrollo en el desempeño profesional.

Con relación al problema planteado, se requiere de un proceso de formación de posgrado en Hidroenergía para visualizar una nueva manera de ver el medio, educar en lo conceptual, lo actitudinal y lograr la actualización de los profesionales, que permita articular los procesos tecnológicos y ambientales en el ejercicio profesional hidroenergético, desde la contradicción inicial entre la formación de la cultura ambiental profesional y la formación de la cultura hidroenergética profesional.

Es así que, en la formación de posgrado han contribuido autores Moreno y Vázquez (2015), plantean la necesidad de generar conocimientos de posgrado, que respondan al llamado de la sociedad; otros autores como Santos y Villalón (2012), García (2016), Capote (2017) y las contribuciones de Fuentes et al. (2004;

2008; 2011) en la formación ambiental en la formación de profesionales; Sánchez (2019) la integración formativa del manejo animal en el posgrado y García et al. (2020) la educación ambiental en la formación del pedagogo.

Estos resultados demuestran que se han desarrollado investigaciones en el proceso de formación ambiental de posgrado, sin embargo se reconoce que resultan aún insuficientes en la formación ambiental desde las ciencias pedagógicas, para resolver las insuficiencias en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Se suma a la información anterior, la formación de pregrado de los profesionales, donde se realizó el análisis y revisión de documentos del Plan de estudios D y E en la carrera de Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Construcciones de la Universidad de Oriente, que permitió constatar que el ingeniero hidráulico (principal profesional en ejercicio hidroenergético), en la impartición de contenidos ambientales en la temática de Hidroenergía, son abordados muy generales e incorporan solo una parte de los conocimientos ambientales para el desempeño profesional hidroenergético, que demuestra que existen limitaciones en la formación ambiental para el desempeño profesional hidroenergético y dar soluciones a los problemas ambientales en Hidroenergía.

Desde esta indagación teórica, la profundización de las manifestaciones y el problema de la investigación, se requiere realizar el análisis causal de este proceso y permitió determinar las siguientes valoraciones:

- Limitaciones en las concepciones teórico-prácticas para el tratamiento integrador en el desempeño profesional con el ambiente, que induce a los profesionales a las carencias en la actuación ante los problemas ambientales en el ejercicio hidroenergético.
- La formación academicista con una visión tecnoinstrumental, provoca limitaciones en la articulación de procesos naturales y tecnológicos, para el reconocimiento de los impactos ambientales y la aplicación de estrategias, proyectos, programas ambientales y los requisitos legales en Hidroenergía.

- La formación ambiental del profesional recibido en los estudios de pregrado no es suficiente y carece de una adecuada sistematización de contenidos ambientales, que limita las potencialidades formativas y la preparación del profesional para el desarrollo del ejercicio profesional hidroenergético.
- Las alternativas académicas desarrolladas en la formación ambiental de posgrado son insuficientes desde una perspectiva integradora y coherente, que propicie el desarrollo de las necesidades formativas de los profesionales en ejercicio, para la solución de los problemas ambientales en la organización empresarial.

Asímismo, se expresan valiosos aportes y resultados de investigaciones de autores como Roque (2003), Rodríguez (2015), Márquez et al. (2017), que plantean la importancia que tiene la formación ambiental en profesionales para la protección del medio ambiente y la necesidad de profundizar en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Estas valoraciones demuestran, que se refleja la formación de un profesional que actúa con limitaciones teóricas metodológicas en el tratamiento ambiental en el ejercicio profesional, necesario para comprender la interacción e integración de los procesos en Hidroenergía.

Los elementos planteados permiten definir como **objeto de la investigación** el proceso de formación ambiental para profesionales en ejercicio hidroenergético.

En la amplia revisión bibliográfica de referentes nacionales e internacionales sobre el estudio del objeto planteado se han realizado investigaciones de autores foráneos como Leff (2000), Novo (2006), que se insertan en el grupo de autores primarios con referentes teóricos del tema ambiental.

Otros autores como Molano et al. (2014) y Espinosa et al. (2016) desarrollaron la formación ambiental en la educación superior en los países de Latinoamérica; Orgaz (2018) la perspectiva educativa y la educación ambiental para el desarrollo sostenible; Arredondo et al. (2018) y Corbetta (2019) las experiencias en la educación ambiental en la educación superior en Latinoamérica entre otros. En Cuba, la formación ambiental de profesionales ha sido estudiada desde la pedagogía de la Educación Superior y se significan autores como

Pérez (2018), Amado et al. (2019), Hernández et al. (2019), Gutiérrez et al.(2019), Pérez et al. (2020), Velázquez (2021), Paneque et al. (2021) entre otros, han investigado disímiles temáticas sobre el proceso de formación ambiental en estudiantes, dirigidos con enfoque integrador y sistematizador en la educación ambiental.

En las investigaciones hidroenergéticas en Cuba y en el ámbito internacional, autores como Pazo (2011) y Bravo (2015) realizaron estudios de la historia y la evolución en el desarrollo hidroenergético en Cuba y en el mundo; Méndez (2012), Montesino (2014) y Quintana (2016) desarrollaron temáticas dirigidas al desarrollo de tecnologías de informática y la gestión de la información en Hidroenergía Villa Clara; Vallejo (2013), Fonseca et al. (2018), Bosque et al. (2018) y Ballesteros et al. (2019) en las energías renovables, la educación y seguridad energética en América Latina; Burgos (2018) la Hidroenergía y las relaciones humano naturaleza en Colombia y Paneque et al. (2020) realizaron estudios ambientales y análisis de parámetros físico-químicos del agua en la hidroeléctrica la Vigía en Santiago de Cuba.

En estas diversas direcciones planteadas por los autores en la formación ambiental se han elaborado diferentes concepciones derivadas de las investigaciones científicas, que sustentan la actuación de profesionales en los procesos de formación ambiental desde diferentes aristas, que demuestra que el proceso de formación ambiental ha sido investigado con importantes resultados científicos y aportes en el ámbito nacional e internacional.

Sin embargo, desde la formación pedagógica en la formación ambiental en profesionales en ejercicio hidroenergético se requiere desarrollar investigaciones, que permitan desde las disímiles especialidades en Hidroenergía la articulación de los procesos naturales, tecnológicos y sociales, con una perspectiva educativa, integradora, sistematizadora y totalizadora, para profundizar en los saberes ambientales, que se reconozca el mejor desempeño ambiental profesional.

El análisis del objeto de investigación, permite revelar la existencia de una limitada respuesta epistemológica y praxiológica en el proceso de formación ambiental en el profesional en ejercicio hidroenergético, pues no se reconoce la necesidad de potenciar la formación de la cultura ambiental profesional, que desarrolle el desempeño profesional, lo que deviene la **inconsistencia epistemológica** de esta investigación que expresa las limitaciones en la concepción de la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético, que son expresiones de la contracción entre la apropiación hidroenergética ambiental profesional y la práctica hidroenergética profesional.

En consecuencia, esta intencionalidad no ha fructificado y para dar soluciones a las limitaciones de los profesionales en ejercicio hidroenergético, se plantea el siguiente **objetivo:** Elaboración de una Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental, sustentada en un Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Desde estas reflexiones, se propone un Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental, que se materialice en la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental, que va a permitir la construcción-formación de conocimientos ambientales en los profesionales en ejercicio hidroenergético. Por consiguiente para lograr la contextualización de este proceso en la acción laboral desde la práctica hidroenergética ambiental en Hidroenergía, se reconoce el **campo de acción:** La dinámica del proceso de formación ambiental para profesionales en ejercicio hidroenergético.

Desde la afirmación anterior se debe expresar que, en la contextualización de los contenidos formativos se establecen relaciones y contradicciones, que deben constituir el punto de partida en la investigación y la anticipación de nuevos procesos más esenciales que se reconocen desde la siguiente **hipótesis de investigación:** Se puede contribuir a reducir las insuficiencias en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético, si se establece una Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental, sustentada

en el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental, desde la contradicción de la apropiación hidroenergética ambiental profesional y la práctica hidroenergética profesional.

Para lograr respuestas al problema de investigación se establecen las siguientes tareas:

1. Fundamentar epistemológicamente el proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético y la dinámica en el proceso formativo.

2. Determinar las tendencias históricas del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

3. Caracterizar el estado actual del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

4. Elaborar el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

5. Elaborar la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

6. Valorar la pertinencia del modelo y la factibilidad de la estrategia a través del criterio de expertos.

7. Implementar de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental en profesionales en ejercicio hidroenergético.

8. Aplicar el pre-experimento pedagógico en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Para la realización de la investigación se utilizaron diversos métodos del nivel teórico, técnicas y métodos matemáticos que posibilitaron el desarrollo, la interpretación y lógica del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético (Anexo I).

La contribución teórica de la investigación ofrece un Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental en el proceso de formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

La contribución práctica de la investigación se concreta en las potencialidades de la aplicación de una Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

La **novedad científica** está en revelar una lógica integradora entre la profundización de contenidos hidroenergéticos y la interpretación ambientalista en contexto, mediante la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, como esencia de un proceso de formación ambiental, particularizada en el desempeño de los profesionales en el ejercicio hidroenergético.

La **significación práctica** está en el desarrollo que experimenta el profesional de Hidroenergía en su desempeño socio profesional, que va a enriquecer su labor colectiva y conciencia ambiental, prestar un mejor servicio a la población y lograr transformaciones en Hidroenergía y en las comunidades rurales, dirigido al desarrollo sostenible.

La actualidad del tema de investigación está determinada por la necesidad de desarrollar la formación ambiental en profesionales en ejercicio hidroenergético, en un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental en Hidroenergía, como espacio de una relación integradora y permanente, que posibilita desde una postura epistémica la construcción del conocimiento bajo una mirada totalizadora y sistematizadora.

La tesis tiene una estructura de introducción y tres capítulos. El capítulo uno expone los fundamentos teóricos, la caracterización histórica y el estado actual del proceso formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

En el capítulo dos se diseña el Modelo Formativo y la Estrategia Formativa para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético y en el capítulo tres se realiza la valoración del Modelo Formativo y la Estrategia Formativa y su implementación. Se desarrolla el pre-experimento pedagógico y se ejecutan análisis estadísticos para corroborar los resultados de la investigación.

.

CAPÍTULO I

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN AMBIENTAL EN LOS PROFESIONALES EN EJERCICIO HIDROENERGÉTICO

El capítulo uno desarrolla la argumentación epistemológica, las tendencias históricas del proceso de formación ambiental y el diagnóstico del estado actual de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

1.1 Fundamentación epistemológica del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

El término **formación** en la educación superior cubana es una de las categorías pedagógicas entre las cuales se establecen relaciones y abarca los estudios de pregrado y los de postgrado. Algunos autores la definen como el proceso que implica una acción profunda ejercida sobre el sujeto, tendiente a la transformación de todo su ser, ocupando una posición intermedia entre la cultura y la educación.

Es así que, autores nacionales se han referido a la categoría **formación**, tales como: Fuentes et al. (2004), Fuentes et al. (2011), Paz (2017), Márquez et al. (2017) y Pérez et al. (2020) entre otros.

Desde la formación Márquez et al. (2017) explican que la **formación** significa preparar integralmente a la persona para su desempeño en la sociedad, por lo que implica no solo la adquisición de conocimientos y habilidades, sino también de valores que le permitan la comprensión y transformación de la realidad.

Fuentes et al. (2004), Fuentes et al. (2011), Paz (2017) y Pérez et al. (2020) consideran la **formación** como el proceso y el resultado cuya función es la de preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad y abarca la instrucción, educación y desarrollo. Significa que, la **formación** está vinculada al proceso de educación, como un proceso de formación del pensamiento y de determinados rasgos en el hombre que son

más completos y abarcadores, donde el sujeto adquiere sentimientos, convicciones, voluntad, valores y valoraciones que contribuyen a su **formación**.

Desde estas fundamentaciones se asume los referentes de Fuentes et al (2004, 2011), Paz (2017) que permite el análisis en el proceso de **formación** en el profesional en ejercicio hidroenergético, que está encaminada al desarrollo del profesional, que conduce a la preparación desde la educación para lograr habilidades, valoraciones, valores y la transformación social, en el contexto hidroenergético.

De esta forma, el profesional en ejercicio hidroenergético puede lograr de forma más plena cualidades de alto significado humano, capaces de comprender la necesidad de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, que implica también la necesidad de lograr la creatividad e independencia, para asumir su desempeño ambiental en los procesos tecnológicos en Hidroenergía.

Por el contrario, en el profesional en ejercicio hidroenergético se reconoce una actitud acrítica ante los problemas ambientales en Hidroenergía y debe verificarse el tránsito hacia la disposición de un comportamiento transformador individual y colectivo en su desempeño ambiental. Desde este orden, Fuentes (2004), explica que la **formación** constituye una vía para la construcción de significados y sentidos e implica el desarrollo humano, una construcción individual y social en un sistema de procesos conscientes de naturaleza holística y dialéctica.

Con relación a esta reflexión, el carácter holístico de la **formación** es importante para el desarrollo de la formación ambiental de posgrado en los profesionales en ejercicio hidroenergético, teniendo en consideración el desarrollo de un proceso educativo desde la cultura, como constituyentes de la referida construcción individual y social, para desempeñarse ante el ambiente de manera consciente en los procesos hidroenergéticos.

A partir del análisis realizado, la formación ambiental de posgrado de los profesionales en ejercicio hidroenergético, se sustenta en la concepción de la dinámica de gestión formativa cultural universitaria de

Fuentes et al. (2011), que despliega métodos de transformación universitaria para el desarrollo cultural del profesional en la formación de posgrado, expresado en la relación dialéctica entre la cultura y la educación, mediada por la **formación** y el desarrollo humano, que tiene una intencionalidad transformadora en el desarrollo de la formación profesional desde la educación superior.

Vale señalar, que las ideas expresadas por Fuentes et al. (2011), permiten el desarrollo del proceso de **formación** en el profesional en ejercicio hidroenergético, en una condición permanente para lograr la formación ambiental de posgrado, pero desde un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental, para alcanzar adecuadas vías para la solución de los problemas ambientales en el contexto hidroenergético.

Significa que, la **formación** en los profesionales en ejercicio hidroenergético tiene un rol determinante para desarrollar la cultura mediante la educación y se constituye en un proceso de sistematización de apropiación cultural en la práctica del ejercicio profesional, para lograr desplegar las capacidades transformadoras de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Esto supone profundizar en la categoría **sistematización**, desde lo formativo, Fuentes et al. (2011) "como el proceso que desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad, a niveles superiores en la construcción científica del contenido socio cultural por el sujeto y a partir de la apropiación de la cultura se significan factores y criterios que propician la reestructuración epistemológica de ese contenido y con ello su sistematización, lo que condiciona la profundización del contenido en los sujetos". Ivanovich (2010), definió la sistematización como un proceso permanente y acumulativo de producción de conocimientos desde una realidad social y desde la educación en busca de una transformación.

Se revela entonces, en el campo de la Hidroenergía un proceso de formación que da cuenta al proceso de **sistematización** desde la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, un proceso educativo en la profesión hidroenergética, dirigido a desarrollar y transformar el desempeño laboral del profesional en ejercicio

hidroenergético, diseñado en concordancia con objetivos y contenidos integrados, con adecuación a los nuevos requerimientos laborales correspondientes al escenario económico y social.

Con relación a este análisis, la formación se precisa en el proceso de formación ambiental de posgrado en los profesionales en ejercicio hidroenergético**,** a través del desarrollo de un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental, que va a contribuir a transformar la manera de pensar y actuar de los profesionales, para lograr un cambio en lo cognoscitivo, comportamental y socio cultural en las disímiles esferas en Hidroenergía.

Se debe analizar, que esta formación permanente desde lo ambiental, requiere de nuevas visiones y posiciones científicas a partir de los aportes de las investigaciones pedagógicas en este campo, para fomentar una preparación más objetiva y eficaz en la **formación profesional de posgrado** de los profesionales en Hidroenergía.

Desde la **formación profesional** Fuentes et al. (2009) explican, que la teoría holística es un proceso consciente de naturaleza compleja, que se desarrolla en las instituciones de educación superior en las que se establecen relaciones de carácter social entre sus participantes con el propósito de instruir, educar y desarrollar los futuros profesionales, en un contexto histórico, social y cultural concreto.

Estos argumentos, contribuyen al proceso de **formación profesional de posgrado** desde la educación superior en Hidroenergía, que se desarrolla con la vinculación de acciones educativas desde la realidad socio ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético, con una concepción holística y una fundamentación en la integración desde la orientación educativa en los procesos que se desarrollan en la sede central y en las hidroeléctricas en las comunidades rurales.

De ahí que, el proceso de **formación profesional de posgrado**, se logra desde el movimiento en la interacción y autodesarrollo en la práctica hidroenergética profesional, con la posibilidad de aprender y trascender a través de

la sistematización, para lograr el desarrollo cultural del profesional en ejercicio hidroenergético, mediante la orientación sistematizadora y la generalización formativa en la organización empresarial.

Se permite afirmar, que el proceso de **formación profesional de posgrado** desarrolla el espacio para la construcción progresiva de significados y sentidos en los profesionales en ejercicio hidroenergético, que va a permitir el crecimiento y conductas responsables con el ambiente comprometidas con la organización empresarial y la sociedad.

Por lo tanto, es el proceso consciente que desarrolla en Hidroenergía y se comprende desde la relación universidad–empresa, desde la educación superior, mediante el proceso de formación profesional de posgrado, con el propósito de educar para el crecimiento de habilidades y actitudes responsables para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Con relación a lo planteado, en la actualidad se requiere desarrollar en las personas una nueva manera de ver el medio, educar en lo conceptual y lo actitudinal, que contribuya al desarrollo de una calidad ambiental (Pérez et al., 2019). Esto dirige analizar, que el desarrollo de la **formación profesional de posgrado** en la organización empresarial, permite analizar que la **formación ambiental** en los profesionales en ejercicio hidroenergético, es un proceso de construcción de conocimientos ambientales, que se desarrolla en el proceso de formación de posgrado.

Es así que, la **formación ambiental** no solo debe plantear conceptos y saberes, sino proporcionar herramientas que permitan utilizar los conocimientos y concepciones para lograr la transformación en la actuación del profesional en ejercicio hidroenergético.

Por consiguiente, Fuentes (1998) ratifica que el proceso de **formación ambiental** tiene su esencia en su interpretación y lo considera como el proceso que, de modo consciente se desarrolla a través de las relaciones de carácter social que se establecen entre sus participantes, con el propósito de educar, instruir y desarrollar a los profesionales sistematizando y recreando de forma planificada y organizada la cultura acumulada por la

humanidad y dando respuesta con ello a las demandas de la sociedad. En relación a lo planteado a juicio de Hernández et al. (2019), consideran que la **formación ambiental** debe capacitar y preparar a los profesionales, posibilitar su participación e implicación en las soluciones a los problemas ambientales dirigidos a la protección del medio ambiente, considerando los conocimientos, valores, habilidades y capacidades propias de la profesión, lo cual permitirá fomentar una cultura ambiental orientada a la sostenibilidad.

Sin embargo, a pesar que se discuten en espacios sociales, económicos, ideológicos, científicos y otros, la problemática del uso y la preservación del ambiente, no siempre ocupa el lugar que corresponde en el proceso de la formación profesional. Otros autores como Berger et al. (1994), manifiestan que se ha dejado de lado la dialéctica que caracteriza la relación sociedad-naturaleza con sus implicaciones ético-culturales, socio-políticas e ideológicas; la realidad natural ha quedado relegada y la **formación ambiental** a su vez se ha convertido en un complemento parcial y no curricular en la formación profesional, disminuida a un simple valor de uso.

Desde esta racionalidad antropocéntrica, se ha planteado la realidad en la interpretación y la intencionalidad de la relación del hombre con su medio y se relaciona con la explicación pedagógica de la realidad socio-ambiental del profesional en ejercicio hidroenergético. Explican desde este análisis, Gudynas et al. (1993) que la problemática socio ambiental está sujeta a una cultura, una ciencia y una política que legitiman los postulados que declaran que los problemas ambientales exigen únicamente soluciones técnicas.

Se revela entonces, la razón tecnológica de la problemática socio ambiental planteada desde esta perspectiva, que no supera la descripción, el diagnóstico y una significación ético-ambiental y que se deja ver en los procesos de Hidroenergía que existe el desarrollo tecnológico, pero con necesidades formativas que permita una correcta orientación de los conocimientos ambientales, que cumplan con los intereses y las aspiraciones de la organización empresarial. Acerca de lo planteado, Leff (2000) señala, que es necesario pasar de la conciencia social a la producción de nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas orientaciones en la

formación profesional basado en otras racionalidades, lo que representa un gran reto para las universidades con miras a construir nuevos modelos de vida. Desde estas afirmaciones, se requiere la necesidad de producir un saber que impregne, profundice e interconecte los paradigmas del conocimiento ambiental con las estructuras académicas, administrativas y sociales de los sistemas educativos, que permita su extensión a las organizaciones empresariales hidroenergéticas, pero desde una intencionalidad de desarrollar la **formación ambiental de posgrado.**

Esto permite analizar, que a través de la universidad se debe lograr una verdadera **formación ambiental de posgrado** con un carácter integrador en el nivel empresarial, en la práctica de la difusión del saber, asumiendo desde la educación superior, las concepciones teóricas y prácticas, como expresión de la formatividad según los requerimientos de la sociedad, con sentido de contemporaneidad de acuerdo con los ideales y las exigencias actuales.

En lo concerniente, la **formación ambiental** lo conceptualizan acertadamente Coya (2000) y Velázquez (2021), como la estrategia de la educación ambiental que se distingue de ésta, en que además de ofrecer conocimientos, actitudes y habilidades para que las personas puedan actuar responsablemente ante el medio ambiente, persigue también un desarrollo específico y predeterminado del sujeto en una actividad profesional.

Otros autores como Leff (2000**)**, (Roque (2006), Cejas et al. (2007) Fuentes et al. (2011), Márquez et al. (2017), Pérez (2018), Amado et al. (2019), Hernández (2019), Gutiérrez (2019) y Velázquez (2021), entre otros investigadores asumen la formación ambiental como un proceso de transformación social, integrador que va más allá de las capacidades especiales que alcanza la producción de conocimientos y educación de valores.

A partir de estos argumentos, se debe analizar que la **formación ambiental de posgrado** se debe concebir en un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental que, mediante el aprendizaje y desarrollo educativo,

va a aportar conocimientos, habilidades y valores a los profesionales en ejercicio hidroenergético, en un proceso de transformación social, para actuar responsablemente en la práctica hidroenergético profesional.

Se considera entonces en la investigación, que la **formación ambiental de posgrado** es el proceso que se desarrolla en los profesionales en ejercicio hidroenergético, desde la formación profesional de posgrado, que se conceptualiza y transita mediante un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental.

De acuerdo a lo planteado, se debe considerar la garantía de una educación que alcance una acción educativa dirigida al cambio de actitud ante los problemas ambientales en las disímiles especialidades en los procesos tecnológicos, a través de una **formación ambiental de posgrado**, para lograr elevado nivel de desempeño profesional. Desde este análisis, el profesional en ejercicio hidroenergético, debe profundizar en el reconocimiento de los riesgos e impactos ambientales que se originan en los procesos hidroenergéticos en el desempeño profesional.

Es así que, el ingeniero hidráulico que es el principal especialista, debe realizar el análisis desde los modelos tecnológicos en el aprovechamiento de los saltos de agua y del potencial de la energía hidráulica y lograr la continuidad de los procesos hidroenergéticos. Otros especialistas como el ingeniero civil interviene en la construcción y reconstrucción de embalses, diques para acumular agua al proceso hidroenergético, la construcción de cimientos en aperturas de hidroeléctricas, el ingeniero en automática en el proceso automatizado que dirige el desarrollo hidroenergético en las casas de máquinas en las hidroeléctricas, el ingeniero agrónomo en la aperturas de hidroeléctricas, revitalizaciones, mantenimientos e impactos ambientales que se originan en los procesos hidroenergéticos en la flora, fauna y suelos en las comunidades, el ingeniero mecánico en el aprovechamiento de la energía potencial del agua y mantenimiento de las turbinas en las hidroeléctricas, el ingeniero eléctrico en los procesos electro-mecánicos de transformación de la energía y la distribución de la energía eléctrica y el ingeniero geólogo precisa el contexto geológico, tipos de rocas,

fallas geológicas y aguas subterráneas, grado de resistencias y fracturamiento en el suelo para la construcciones y revitalizaciones de hidroeléctricas.

Desde esta diversidad se expresa la interdisciplinariedad que se desarrolla en diferentes comportamientos en el desempeño profesional hacia el medio ambiente y se requiere de la integración de los saberes ambientales de las especialidades que intervienen, en un proceso de **formación ambiental de posgrado** en los profesionales en Hidroenergía.

De la misma manera, Castellanos (2006), fundamenta que el **desarrollo sostenible** se puede persistir a lo largo de generaciones, ve suficientemente hacia delante, es flexible y sabio como para no socavar los sistemas de soportes físicos o sociales. Con relación a estas fundamentaciones, Fergusson (1995), visualiza el **desarrollo sostenible** como una forma de transición para intentar armonizar las actividades humanas del desarrollo, con el mantenimiento de la integridad de la naturaleza, de modo que podamos utilizar sus potencialidades e intervenir, dirigir u orientar sus procesos en beneficio del hombre, sin vulnerar su capacidad reguladora.

A partir de estos argumentos, señalamos que el **desarrollo sostenible** en Hidroenergía se dirige al beneficio empresarial y desarrolla nuevas tecnologías, para intentar armonizar el crecimiento económico y el mejoramiento social, para mantener los principios de equidad en la organización empresarial hidroenergética.

Afirma Fuentes (2000), que el **desarrollo sostenible** exige de profesionales poseedores de una **cultura ambiental**, científica, técnica y socio-humanista, necesaria para ejercer su profesión y enfrentar las necesidades y constantes transformaciones que ocurren en la sociedad y en el mundo tecnológico, lo que se logra cuando el proceso de formación ambiental cumple con sus funciones instructivas, educativas y desarrolladoras.

Esta investigación, asume la posición que la formación ambiental de posgrado se debe fundamentar en la **formación de la cultura ambiental profesional ,** integrada a una **formación de la cultura hidroenergética**

profesional, como espacio para establecer relaciones sociales de carácter formativo ambiental entre los profesionales, influenciados entre lo contextual y lo universal en Hidroenergía, mediante un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental, donde se reconocen las potencialidades de los profesionales en el contexto hidroenergético, para lograr un **desarrollo sostenible**.

En este sentido, en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (CITMA, 1997) se define la **cultura ambiental** como un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad. Roque, 2003, plantea que la **cultura ambiental** es una dimensión de la cultura y la dimensión ambiental y es una expresión de la orientación del proceso de creación de los valores materiales y espirituales. Igualmente, Pérez (2011) expresa que en el contexto actual el desarrollo de la **cultura ambiental,** supone un cambio de concepción del hombre sobre sí mismo y sobre su lugar respecto al medio ambiente y para ello debe apropiarse de conocimientos, habilidades, valores y valoraciones que le permitan un comportamiento ambiental diferente en el uso y manejo de los recursos naturales.

De igual modo, Espinosa et al. (2016) afirman que la apropiación de la **cultura ambiental** se precisa de las interacciones entre la diversidad de sujetos y la diversidad de contextos, mediante la construcción de significados y sentidos. De la misma manera, Castillo et al. (2016) explican que para el desarrollo de una estrategia es importante la integración creciente de una **cultura ambiental**, como una manifestación sistemática de desarrollo sostenible.

Los autores Fuentes (1998), Carracedo (2010), Pérez (2011), Hernández et al. (2019) asumen que**,** un proceso de formación ambiental en profesionales tiene una esencia dada, en el desarrollo de una **cultura ambiental** de modo consciente y a través de relaciones de carácter social, para educar e instruir y desarrollar profesionales para la solución a los problemas ambientales en una organización.

Teniendo en consideración estas afirmaciones, se debe expresar en el marco de esta investigación que, la **formación de la cultura ambiental profesional** es la abstracción metodológica para modelar la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético, que se desarrolla y transforma mediante un proceso **formativo cultural hidroenergético ambiental** a través de la educación; para lograr la aprehensión de conocimientos ambientales, habilidades, valores y valoraciones, que permitan un cambio cognoscitivo, comportamental y social para solucionar los problemas ambientales en Hidroenergía.

Por consiguiente la **formación de la cultura ambiental profesional** es el proceso de apropiación de saberes ambientales que se desarrolla desde la **interpretación ambientalista en contexto**, donde los profesionales encuentran escenarios de análisis, comprensión, aprehensión y de integración de contenidos ambientales formativos para su contextualización en los procesos en Hidroenergía y lograr el reconocimiento ambiental en el contexto hidroenergético.

Por otra parte, desde la **cultura hidroenergética** Castañeda (2009) expresa que es la cultura que define el desarrollo tecnológico del profesional en la práctica profesional. De acuerdo con este planteamiento, Fontanills (2009) explica que existe la necesidad en Hidroenergía de desarrollar la capacitación de los profesionales, que permita elevar la **cultura hidroenergética** y lograr un buen desempeño profesional.

Desde estas argumentaciones, el profesional en ejercicio hidroenergético debe lograr la **formación de la cultura hidroenergética profesional**, que es el proceso que se desarrolla desde la cultura hidroenergética del profesional en ejercicio hidroenergético, que es la cultura contextual, ecléctica y no coherente, donde se inserta en sus actividades profesionales y debe desarrollar el análisis, juicio e integración de contenidos formativos tecnológicos y ambientales a través del proceso de **profundización de los contenidos hidroenergéticos,** desde una orientación hidroenergética ambiental.

Se debe plantear que, en Hidroenergía la capacidad de los profesionales para dar respuesta a los problemas ambientales en los procesos hidroenergéticos es insuficiente, ya que se enmarca dentro de una concepción

exclusivamente "profesionalizante" donde se limita la integralidad que influyen en la formación de un profesional que tiende a ser pasivo, acrítico y descontextualizado. Desde estas reflexiones, para formar ambientalmente a los profesionales en ejercicio hidroenergético de ciencias técnicas, es importante tener en consideración elementos dinamizadores en el proceso formativo ambiental. En este proceso el profesional en ejercicio hidroenergético es portador de una **cultura hidroenergética profesional**, que se inserta en sus actividades profesionales en los procesos tecnológicos en la práctica hidroenergética ambiental.

En tal sentido, Ferrer (2005), explica que un alto uso de los adelantos de la tecnología se hace necesario la introducción de resultados, a los cuales el hombre ha llegado en un proceso constructivo. Sobre esta referencia, Núñez (2007), expresa que "la tecnología más que un resultado, único e inexorable, debe ser vista como un proceso social, una práctica, que integra factores psicológicos, sociales, económicos, políticos y culturales, siempre influido por valores e intereses".

Esto indica que, se caracteriza al proceso tecnológico como una de las herramientas en el proceso hidroenergético, que es portador de una **cultura hidroenergética profesional**, interrelacionados con los demás procesos que ocurren en la organización empresarial. Desde este análisis, en la investigación la **cultura hidroenergética profesional** es la cultura que cualifica la relación del profesional en ejercicio hidroenergético con el proceso tecnológico y la visión de la conducta en el ámbito en que se desenvuelve el profesional, donde se insertan sus actividades profesionales en el proceso hidroenergético y que requiere de formación desde la visión ambientalista.

De igual modo, Castañeda (2009) explica que se debe desarrollar la **cultura hidroenergética** a partir del aprovechamiento del potencial hidroenergético en Cuba, el análisis de los principales problemas ambientales que afectan el desempeño profesional y las respuestas que se deben dar para lograr un desarrollo de energías más limpias.

Partiendo de lo expresado, Fontanills (2009), explica que para lograr una buena **cultura hidroenergética** en la práctica profesional, se necesita desarrollar la superación de los profesionales mediante la capacitación, para alcanzar la identificación de los problemas ambientales que afectan los procesos hidroenergéticos. De igual forma, Pazo (2009), afirma que para lograr el mejor desempeño hidroenergético ambiental de los profesionales, se debe desarrollar la superación mediante cursos de capacitación en Hidroenergía.

Es así que, el profesional en ejercicio hidroenergético debe lograr la **formación de la cultura hidroenergética profesional** desde una visión ambientalista, a través del proceso de **profundización de los contenidos hidroenergéticos,** donde desarrolla los conocimientos tecnológicos en las actividades profesionales mediante el análisis e integración de los contenidos formativos tecnológicos y ambientales que contextualiza en los procesos hidroenergéticos.

Estos argumentos, permiten analizar que desde las concepciones de la formación ambiental de posgrado en Hidroenergía se realiza una superación limitada, donde se ofertan cursos de capacitación orientados hacia la especialización de los profesionales, focalizados en el conocimiento tecnológico y de aspectos en torno a las áreas-problemas, sin una perspectiva integradora y coherente que propicie un proceso formativo ambiental de los profesionales, para enfrentar los problemas ambientales que se originan en Hidroenergía.

Por consiguiente, muchos autores investigan desde la formación profesional de posgrado diferentes aristas y disímiles direcciones de trabajo en Hidroenergía y se han elaborado concepciones de las investigaciones científicas, que demuestran que los procesos hidroenergéticos han sido estudiados con importantes aportes en Cuba y en el mundo. Autores como Bravo (2015) realizó estudios en el desarrollo tecnológico hidroenergético en Cuba y en el mundo, Quintana (2016) en la gestión de reportes de averías de las tecnologías informáticas en Hidroenergía Villa Clara.

De igual forma, Fonseca et al. (2018) estudios de la Hidroenergía en las comunidades energéticas en Chile, Bosque et al. (2018) y Ballesteros et al. (2019) refieren la educación energética, las energías renovables e

interacción con el medio ambiente, Burgos (2018) la Hidroenergía, ecología, política y relaciones humano naturaleza en Colombia, Castro (2019) desarrolló estudios de esquemas de almacenamientos de energía hidráulica, para mejorar la entrega de potencia a los incrementos de carga en Cuba y Paneque et al. (2020) realizaron estudios ambientales y análisis de parámetros físico-químicos del agua en hidroeléctricas en Santiago de Cuba.

Cabe considerar que se evidencia el despliegue de investigaciones en la especialidad de Hidroenergía en la formación profesional de posgrado, que precisan estudios tecnológicos y de seguridad energética para la revitalización y mantenimientos de las hidroeléctricas, sin embargo en el ámbito hidroenergético se requieren de saberes ambientales que impliquen la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético, que se desarrolle desde una perspectiva educativa e integradora en la formación profesional de posgrado.

Se suma a este análisis, que la formación ambiental de pregrado en la carrera de ingeniería hidráulica, se presenta con limitados contenidos ambientales formativos para el desempeño ambiental en Hidroenegía, lo que priva el proceso de fomentar en el futuro profesional, una visión amplia y totalizadora del medio ambiente en esta especialidad.

Estos argumentos permiten analizar, que se debe realizar la superación en Hidroenergía, pero en un proceso educativo para la formación profesional de posgrado, que permita desarrollar un proceso de **formación ambiental**, con un carácter integrador y totalizador y dar soluciones a los problemas ambientales con una adecuada relación entre la teoría y la práctica, el desarrollo integral de las capacidades cognoscitivas, afectivas y sentido de la responsabilidad social, que se reconozca un proceso formativo del más alto nivel en la organización empresarial.

A este análisis, se adiciona que la organización de Hidroenergía en el desarrollo del proceso hidroenergético tiene objetivos concebidos, pero las habilidades a alcanzar en la **formación ambiental de posgrado** en el

profesional no se logran materializar de forma adecuada, ya que está caracterizada por una dinámica de posgrado poco coherente y existen deficiencias en el trabajo metodológico desde una perspectiva holística, que puedan integrar los componentes del proceso hidroenergético.

Se debe plantear que, el bajo grado de independencia en la generación de ideas y soluciones de los especialistas para resolver los problemas ambientales, provoca una disminución en la motivación y es necesario tener en cuenta un basamento cultural medio ambiental amplio, con relaciones de integración adecuadas, teniendo en cuenta además aspectos relacionados con el pensamiento, la inteligencia, creatividad e imaginación.

Por estas razones, el proceso de formación ambiental de posgrado en los profesionales debe permitir una comprensión de las necesidades reales del contexto, desde la formación de la cultura ambiental profesional integrada a la formación de la cultura hidroenergética profesional en Hidroenergía, para lograr la apropiación hidroenergética ambiental profesional.

En consecuencia, se reconoce que la **formación ambiental de posgrado** se debe manifestar en la práctica hidroenergética profesional y mediante un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental**.** De esta manera, los profesionales en el ejercicio hidroenergético deben cambiar conductas y valores como expresión de una conciencia colectiva e individual cualitativamente superior en Hidroenergía.

1.2 Determinación de las tendencias históricas del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Realizar el análisis de la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético, implica determinar las principales características y rasgos que se manifiestan en el desarrollo histórico. En relación con lo planteado, sobre la formación ambiental en el surgimiento y desarrollo histórico, son varios los autores que han abordado la temática, entre ellos se pueden citar: Novo (2006), Fuentes (2009), Velázquez, (2016), Márquez et al. (2017), Pérez (2018), Amado et al. (2019), Hernández (2019) y Gutiérrez (2019) entre otros. Los trabajos realizados por estos autores, aportan ideas que se profundizan en los diferentes niveles en los

procesos educativos, como condición para el desarrollo de la educación ambiental y la formación ambiental orientada a la formación profesional. Para el presente análisis, se han determinado tres etapas relacionadas con la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Las etapas se definen teniendo en cuenta referencias documentales en la temática ambiental de carácter nacional e internacional y su vinculación con la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético. Los indicadores para el desarrollo de las etapas son los siguientes:

1. La superación de posgrado en los profesionales en la energía hidráulica en la nueva infraestructura del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para la conservación de los recursos hídráulicos.

2. Promoción de programas educativos para elevar la cultura hidroenergética en los profesionales y la renovación tecnológica para el desarrollo y protección de los recursos hidráulicos.

3. Desarrollo de nuevos enfoques y estrategias en la capacitación de los profesionales en Hidroenergía, con enfoque para el desarrollo sostenible.

De esta manera se determinaron las siguientes etapas:

Primera Etapa (1960-1970). La formación de profesionales en la energía hidráulica para la conservación de los recursos hidráulicos. Segunda Etapa (1971-1990). La formación de profesionales para elevar la cultura hidroenergética en la protección de los recursos hidráulicos. Tercera Etapa (1991 - 2022). La formación de profesionales en Hidroenergía, con perspectiva al desarrollo sostenible.

Primera Etapa (1960-1970): Es la etapa donde los problemas ambientales comienzan a preocupar a la humanidad a causa del desarrollo de nuevas tecnologías de la producción, que tiene incidencia en lo político, económico y social.

En la Conferencia sobre Educación Universidad de Kelee Gran Bretaña en 1965, se desarrollaron temáticas y programas dirigidas al desempeño de la educación en la conservación de la naturaleza. En este sentido, la formación ambiental como una dimensión de la educación ambiental en este período tiene influencias

educativas a nivel nacional e internacional, pero dirigido a la conservación de la naturaleza. De esta forma, surge en los intelectuales la formación de una conciencia y la necesidad desarrollar programas educativos para la conservación de la naturaleza.

En consonancia con estos acontecimientos, en Cuba desde el inicio del triunfo revolucionario se emitieron las siguientes leyes encaminadas a la concreción de lo expuesto anteriormente: Ley de la Reforma Agraria (59/1959-60); Ley de Reforestación y creación de Parques Nacionales (239/1960); La creación de la Comisión Nacional de Acueductos y Alcantarillados (168/1959); Proclamación de la Ley No. 1049 aplicada el 10 de agosto de 1962.

La proclamación de la ley no 1049 se institucionalizó para la creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que tenía la misión de proyectar la primera estrategia nacional encaminada a situar los recursos hidráulicos en función del progreso económico en Cuba, e iniciar la realización de un amplio plan de construcciones y de superación en el sector, que incluían la apertura de nuevas hidroeléctricas y la capacitación de los profesionales (García, 2002).

Desde estas reflexiones, este conjunto de leyes tuvo una incidencia positiva en Cuba en el medio ambiente y se produce la intencionalidad de desarrollar la capacitación de los profesionales en la rama hidráulica.

En este período, expresa Aguirre (2002) se requería de la superación de profesionales de recursos hidráulicos, que reflejaba pobre desarrollo y permanecieron pocos especialistas después de 1959, por lo que se requería de grandes esfuerzos para desarrollar nuevos ingenieros hidráulicos en el país.

De esta manera, la escasa existencia de personal técnico daba como resultado que, para la elaboración de proyectos como la ejecución de las obras, fueran contratadas empresas extranjeras. En tal sentido, en la Universidad de la Habana solo se impartían algunas asignaturas relacionadas con la Hidráulica, pero se carecía de la especialidad, lo cual arrojaba como resultado que no existían en la práctica especialistas, solo se disponía de un pequeño colectivo de técnicos dedicados en lo fundamental a las obras de acueductos y

alcantarillados (Pérez-Franco, 2006). El año 1963 marcaría el inicio de la colaboración en el terreno de la Hidráulica, con el arribo a Cuba de los primeros 140 especialistas soviéticos y búlgaros, para comenzar un proceso complejo de superación al personal cubano y acometer nuevos proyectos en la ingeniería hidráulica (Peñaranda, 2002).

Es así, que se expresa la intencionalidad del gobierno cubano de fortalecer la política principal de elevar el nivel educacional de los profesionales, con la intencionalidad en este período de lograr un nuevo desarrollo en los modelos tecnológicos y la prioridad de lograr una infraestructura hidráulica con nuevos embalses y la construcción y revitalización de hidroeléctricas.

Teniendo en cuenta este análisis, Fontanills (2009) expresa: ¨El estado cubano incrementó la construcción de nuevas hidroeléctricas y surgió la necesidad de elaborar programas de superación que se ejecutaron por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para los profesionales, dirigidos al estudio, actualización y renovación de nuevas tecnologías hidroenergéticas para desarrollar las futuras construcciones y restituciones de las hidroeléctricas en el país¨.

Respecto a lo expresado Castañeda (2009) explica: ¨ La capacitación de los profesionales para la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías en Hidroenergía, se desarrolla con limitaciones en los estudios de los aspectos ambientales que se originan en las construcciones de hidroeléctricas¨. También Hernández (2009) afirma: ¨La capacitación en los profesionales de Hidroenergía, se desarrollaba dirigidos al estudio de riesgos ambientales en los mantenimientos tecnológicos y aperturas de hidroeléctricas, pero con limitaciones a las soluciones de los problemas ambientales existentes en la especialidad de Hidroenergía¨.

Desde estas argumentaciones, se reconoce la formación profesional de postgrado en los profesionales, los aportes y ventajas para el desarrollo de la Hidroenergía, pero existían limitaciones en la formación ambiental de posgrado para realizar la superación, desde los procesos formativos ambientales en los profesionales.

Esto permite analizar que, en esta etapa la formación ambiental de posgrado en los profesionales para la conservación del medio ambiente, estaba confinada al estudio de nuevas tecnologías en los procesos hidroenergéticos, para el desarrollo de construcciones y rehabilitaciones de las hidroeléctricas mediante la capacitación laboral.

En consecuencia, se desarrollaba la capacitación de los profesionales dirigida principalmente a implementar nuevos modelos de producción en los procesos de hidroenergéticos, en un período de desarrollo de la conservación de la naturaleza, que se requería de la profundización de los problemas ambientales en Hidroenergía.

Los aspectos más relevantes de esta etapa se resumen en:

1. Se desarrolla una nueva infraestructura hidráulica con la fundación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que permitió la formación profesional de posgrado en los profesionales de la rama hidráulica y elevar los niveles de eficiencia energética y económica en el país.

2. Se aplicaron leyes nacionales con el triunfo de la Revolución que permitió la superación de los profesionales en la rama hidráulica para lograr la revitalización de hidroeléctricas en el territorio nacional.

3. La capacitación de los profesionales en la rama hidráulica, estaba orientada principalmente al estudio de nuevos modelos tecnológicos para el desarrollo y los modelos de producción en los procesos hidroenergéticos, pero con limitaciones para desarrollar procesos formativos para lograr la formación ambiental de posgrado de los especialistas en Hidroenergía.

Segunda Etapa (1971 – 1990): En este período se evidencia la agudización de las afectaciones ecológicas en el planeta y comenzó la promoción de la educación ambiental con nuevos enfoques, estrategias, métodos y contenidos, que tenía una intencionalidad hacia la protección del ambiente y que difería de la conservación de la naturaleza, que estaba dirigido al tradicional cuidado de la naturaleza.

En esta etapa, se desarrolla la Conferencia Intergubernamental sobre educación relativa al medio ambiente en Tbilisi URSS (1977), donde se acuerda la incorporación de la educación ambiental en los sistemas de educación y se planteó una educación ambiental diferente para la protección del medio ambiente.

Cuba en consonancia con estos acontecimientos, en este período se aprueba el Decreto Ley No 138 Las aguas Terrestres, que tiene por objeto el cumplimiento de la Ley de Protección del Medio Ambiente y los recursos naturales con relación a los recursos hidráulicos, para la protección de las fuentes, cauces naturales, obras e instalaciones hidráulicas e hidroenergéticas del país, la continuidad de la capacitación de los profesionales de recursos hidráulicos y medidas legislativas y tecnológicas apropiadas para la protección de los recursos hídricos (Decreto-Ley No. 138, 1977).

A finales de la década, en el cumplimiento de la Política Ambiental Cubana, la Academia de Ciencias de Cuba creó el grupo de investigaciones de Energía Solar, que fue el primer grupo de investigadores del país dedicado exclusivamente al desarrollo de las fuentes renovables de energía (Cubasolar, 2005). En este sentido, Bérriz (2003) expresa que en 1983 el país ejecutó una acción importante para el desarrollo de la rama energética, al crear la Comisión Nacional de Energía, que tenía como una de sus principales tareas la atención al uso racional de la energía y el desarrollo de las fuentes renovables.

A partir de estos sucesos, en el desarrollo de las energías renovables se aplica el Decreto-Ley No. 114 el 6 de junio de 1989, para el inicio de un proceso de reorganización en la estructura y sus funciones. Se crea entonces un nuevo sistema de dirección en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, con nuevos programas nacionales para la superación de los profesionales y el desarrollo hidroenergético en Cuba.

Este proceso de capacitación de los profesionales que se desarrolló, permitió actualizar estudios y evaluaciones del potencial hidroenergético, proponer con la participación de los organismos que le compete la estrategia de su desarrollo y normar, controlar la proyección, la inversión, la operación y el mantenimiento de las obras hidroenergéticas (Decreto-Ley No. 114, 1989).

Referido a lo expresado, Pazo (2011) afirma la importancia de ampliar los programas de capacitación de los profesionales para incrementar el potencial hidroenergético aprovechable en Cuba, que aprobó un programa para la construcción de nuevas instalaciones hidroenergéticas, quedando por diferentes causas y en diferentes etapas constructivas la ejecución de varias instalaciones hidroeléctricas. En tal sentido, se ampliaron los programas de capacitación en Hidroenergía para elevar la cultura hidroenergética, explotar nuevas tecnologías en las casas de máquinas en las hidroeléctricas y lograr el desarrollo hidroenergético.

Referente a lo expresado, Ricardo (1999) explica que en este período la capacitación de los profesionales de Hidroenergía se dirigía a los procesos tecnológicos hidroenergéticos y la construcción y rehabilitaciones de hidroeléctricas en el país, con limitaciones de estudios de impactos ambientales en los procesos constructivos.

Desde este análisis, Martínez (2009) expresa: ¨ Los procesos de sistema gestión en Hidroenergía, deben integrarse a los procesos del sistema de gestión ambiental, pero es necesario la capacitación de los profesionales, mediante el desarrollo de cursos de posgrado, para lograr la superación de los profesionales¨.

Desde estas reflexiones, la Hidroenergía en Cuba en este período ampliaba los programas de capacitación para elevar el potencial hidroenergético y se precisaba el aprendizaje de nuevos contenidos para el desarrollo tecnológico hidroenergético, con escasos conocimientos dirigidos a la protección del medio ambiente y limitaciones para desarrollar procesos formativos desde la educación superior para la formación ambiental de postgrado de los profesionales de Hidroenergía.

Los hechos más relevantes de esta etapa se resumen en:

1. La promoción de la superación en los profesionales de Hidroenergía va a permitir desarrollar nuevos enfoques y estrategias para la protección de los recursos hidráulicos, con diferencias del tradicional cuidado o conservación del medio ambiente.

2. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos desarrolló un paso fundamental para las fuentes renovables de energía y ocupó un papel importante para el desarrollo de las hidroeléctricas en el país, ampliando el

potencial hidroenergético y desarrollando la formación profesional de posgrado en el área tecnológica, pero con limitaciones en los procesos formativos ambientales para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Tercera Etapa (1991 – 2022): En este período el desarrollo de los procesos educativos dirigidos a la educación ambiental para la formación ambiental de profesionales, tienen un enfoque participativo donde se considera el auge para el desarrollo sostenible.

Con relación a lo expresado, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, llamada también Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 1992, donde se planteó la necesidad de la educación ambiental y la formación ambiental hacia un desarrollo sostenible. Con respecto a lo planteado, Ferrer (2005) explica: ¨Cuba parte de un escenario social diferente, que desarrolla un proceso de creación de una conciencia ambiental dirigida a propiciar desde todos los espacios educativos, una formación ambiental en los profesionales que deben garantizar un desarrollo sostenible de la sociedad¨. Vinculado a estos acontecimientos, en 1994 se creó el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente el cual dirige toda la política medio ambiental que se generan en el país.

Es así que, González (1998), argumenta que Cuba continuó desarrollando acciones a favor del ambiente y se elaboró la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (1997) y se aprueba la Ley No. 81 del Medio Ambiente, con el objetivo de establecer direcciones fundamentales de trabajo, destacando la necesidad de lograr cambios en el modo de concebir y aplicar la dimensión ambiental en los planes, proyectos y programas educativos, para fortalecer la formación ambiental de los profesionales en el país dirigida al desarrollo sostenible.

De esta forma, se continúa en Cuba el desarrollo de la superación en las energías renovables que permitió el el incremento de las fuentes renovables de energía en la matriz energética. En este ámbito energético Cubasolar refiere la Circular No.1/2004, sobre el objeto social de la Sociedad Cubana para la promoción de las

Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental. Esta circular refiere que: A partir del año 2005 como política del estado cubano, llevará a cabo la Revolución Energética para el desarrollo sostenible, donde se incluyen programas educativos y estrategias para incrementar el uso de la energía renovable, el uso eficiente de la energía y elevar la capacitación de los profesionales (Cubasolar, 2004).

A partir de la Revolución Energética, se creó en Cuba el programa Frente de Energías Renovables (FER), que logra cohesionar e integrar a las instituciones del FER y constituye el instrumento estatal especializado que propicia, promueve y propone al gobierno la política relacionada con el uso de las fuentes renovables de energía y se concibe entonces el Programa Nacional de Cultura y Educación Energética Sostenible, para el aprovechamiento racional y sostenible de la energía, desarrollar la superación de los profesionales para elevar la cultura energética y el respeto al medio ambiente (Cubasolar, 2005).

Suárez y Beatón (2007) explican que diversos esfuerzos han realizado instituciones cubanas para el desarrollo de las fuentes renovables de energía, entre las que se destacan el Centro de Investigaciones de Energía Solar CIES en Santiago de Cuba; el Grupo de Energía Renovable Aplicada GERA en la Universidad de Oriente; el Centro de Tecnologías Energéticas Renovables CETER en la Habana y la Organización no Gubernamental Cubasolar; todas han jugado un papel importante en la popularización de las tecnologías de energías renovables y la superación de los profesionales.

Todo lo acontecido propiciaba la promoción de nuevos programas de superación para elevar la formación profesional de postgrado en los profesionales, que cumplía como principal objetivo elevar la cultura energética para el aprovechamiento racional de la energía hidráulica.

Referido a lo expresado, Fontanills (2005) describió: ¨Después de la recuperación de la economía nacional en Cuba de un período especial y con grandes esfuerzos de la Revolución, se desarrollaron mantenimientos, rehabilitaciones e inversiones en obras de la infraestructura de las hidroeléctricas para el desarrollo energético sostenible y se requirió de la capacitación de los profesionales que estaba dirigida principalmente al

área tecnológica y operativa en los procesos de Hidroenergía¨. Desde estas fundamentaciones, es importante señalar que en todo este proceso se aconteció un desarrollo en la energía hidráulica, que tuvo un papel fundamental el desempeño del personal técnico, formado por profesionales de la rama hidráulica, con nivel de calificación tecnológica para mantener una infraestructura hidráulica, que recibió impactos por el decrecimiento económico ocurrido en el período especial que existía en el país. No obstante, se experimentaron en esta etapa a partir del año 2000 avances en las fuentes renovables de energía.

Concerniente a lo señalado, Pazo (2009) explica que, se requería de la apertura de una Empresa Nacional de Hidroenergía en la Habana, para iniciar proyecciones con la misión de generar energía de calidad, eficiente y sostenible en el territorio nacional y crear posteriormente las unidades empresariales en otras provincias del país.

Por consiguiente, se desarrollaron programas de capacitación en la formación profesional de posgrado para elevar la cultura energética de los profesionales y lograr la construcción de nuevas hidroeléctricas, la ejecución de rehabilitaciones, revitalizaciones y la implementación de nuevos modelos en las prácticas hidroenergéticas, aspiraciones futuras de cara a las exigencias de un desarrollo sostenible.

Ahora bien, se requería en el proceso de formación profesional de postgrado desarrollar procesos formativos, desde la formación pedagógica para lograr la integración de contenidos formativos, la mayor amplitud y profundidad en los estudios ambientales en los contextos hidroenergéticos y en comunidades rurales donde se presta servicio eléctrico.

En este período, a partir del progreso en la rama hidroenergética en Cuba, se desarrolló la formación profesional de posgrado e investigaciones en la especialidad de Hidroenergía. Autores como García (2002) realizó estudios relacionado con la optimización del sistema de control de pequeñas centrales hidroeléctricas en Cuba, Méndez (2012) realizó estudios en la gestión de la información basada en indicadores de desempeño ambiental en Hidroenergía Villa Clara, Montesino (2014) diseñó una estrategia de desarrollo de la

Hidroenergía en Villa Clara, Bravo (2015) profundizó en el desarrollo hidroenergético en Cuba y en el mundo, Quintana (2016) investigó la gestión de reportes de averías mediante las tecnologías informáticas en Hidroenergía Villa Clara, Castro (2019) desarrolló estudios de esquemas de almacenamientos de energía hidráulica, para mejorar la entrega de potencia a los incrementos de carga en Cuba y Paneque et al. (2020) realizó estudios ambientales y análisis de parámetros físico-químicos del agua como fuente de energía en hidroeléctricas en Santiago de Cuba, entre otros.

De la misma manera a nivel internacional, autores como Vallejo (2013) realizó estudios en la Hidroenergía y la seguridad energética en América Latina, Machicado (2014) los impactos en la Hidroenergía de la economía del cambio climático en Bolivia, Fonseca et al. (2018) investigó en la hidroenergía en las comunidades energéticas en Chile y Bosque et al. (2018) y Ballesteros et al. (2019) refieren estudios en la educación energética, las energías renovables y su interacción con el medio ambiente.

A estos aportes a nivel nacional e internacional, se suma las de Gutiérrez (2019) que expresa: ¨La formación del profesional de Hidroenergía, se concibe de dos formas; desde el ingeniero hidráulico o la ingeniería civil, en ambos casos predominan concepciones de tipo constructivista o tecnológica y que la ingeniería hidráulica en Cuba como carrera, son insuficientes los referentes sobre la formación ambiental de este ingeniero, los disponibles versan sobre la enseñanza, las relaciones interdisciplinarias o el currículo¨.

Por otra parte, a partir de la creación de la Empresa de Hidroenergía Santiago y teniendo en consideración lo expresado, Fontanills (2009) explica, que para alcanzar un desarrollo sostenible en Hidroenergía, se deben programar cursos en los planes de capacitación, para lograr la superación de los profesionales en los nuevos modelos hidroenergéticos, desde lo tecnológico hasta el estudio de aspectos ambientales en la organización empresarial.

Desde este análisis, se considera que en esta etapa se han realizado aportes importantes en la especialidad de Hidroenergía en el ámbito nacional e internacional, pero dirigidos a la solución de los problemas técnicos y

tecnológicos principalmente en la Hidroenergía, por lo existe la necesidad de realizar estudios dirigidos a la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético, que propicie el desarrollo de los procesos de integración y sistematización en los procesos hidroenergéticos. Desde estas reflexiones, se puede apreciar que se requiere de un proceso de formación ambiental de posgrado en los profesionales, para dar soluciones los problemas ambientales que se originan en Hidroenergía.

Los aspectos más relevantes de esta etapa son:

1. Los procesos educativos en Cuba permitieron el desarrollo de la educación ambiental, con enfoque para el desarrollo sostenible en el país, sin embargo se considera que la formación ambiental de posgrado en Hidroenergía, no es suficiente para lograr la articulación de procesos tecnológicos y ambientales en los profesionales en ejercicio hidroenergético y estaban dirigidos principalmente a la superación en el área tecnológica – hidroenergética.

2. La creación del Frente de Energías Renovables (FER) y la Empresa Nacional Fuentes Renovables de Energía, desarrollaron programas educativos para el desarrollo tecnológico hidroenergético, pero con limitaciones para promocionar estrategias para el fortalecimiento de la formación ambiental de postgrado en profesionales; 3. Se manifiestan avances en el incremento de hidroeléctricas y la renovación tecnológica, pero no se observan logros que van contribuir a la formación ambiental de posgrado en los profesionales para enfrentar y dar soluciones los problemas ambientales en Hidroenergía.

De modo que, en un primer período se desarrolló una instrucción tecnológica en los profesionales de energía hidráulica para la conservación de los recursos hidráulicos, con limitaciones para la solución de los problemas ambientales, caracterizado por el eclecticismo; al desarrollo de un período de promoción de programas educativos en la formación de profesionales, para la renovación tecnológica hidroenergética en la protección de los recursos hidráulicos; a un nuevo período con la promoción de estrategias y planes educativos en la capacitación de los profesionales de Hidroenergía, con enfoque participativo para el desarrollo sostenible.

Como consecuencia, el profesional en ejercicio hidroenergético debe desarrollar un proceso de construcción de conocimientos y lograr movilizar y articular procesos naturales, tecnológicos y sociales para el desarrollo sostenible, pero desde un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental, con la contribución de una proyección hidroenergética ambiental, para lograr la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Cabe añadir que, a pesar de los esfuerzos realizados en Cuba, la vinculación con la proclamación de políticas educativas, la emisión de leyes, los tratados nacionales e internacionales, la promoción de disímiles cursos de capacitación impartidos, existen limitaciones y no es suficiente el desarrollo de la formación ambiental de posgrado en los profesionales. En este proceso, la formación ambiental de posgrado debe potenciar al profesional, activando nuevos conocimientos hacia un nivel de mayor reflexión para aportar mejores resultados en el desempeño profesional y lograr soluciones a los problemas ambientales en Hidroenergía.

1.3 Caracterización del estado actual del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

El perfeccionamiento de la vinculación de la universidad con la sociedad, en el entorno económico productivo, con énfasis en los sectores estratégicos y el desarrollo territorial y local, se expresa en los objetivos de la Planificación Estratégica 2022 - 2026 del Ministerio de Educación Superior (Ministerio de Educación Superior ; MES Cuba, 2022). Desde este planteamiento, la Universidad de Oriente mantiene vínculos de trabajo para el desarrollo hidroenergético en la provincia de Santiago de Cuba, con la Unidad Básica Empresarial Santiago de Cuba, que expresa en la actualidad el nombre de Empresa de Energías Renovables Santiago de Cuba (Hidroenergía Santiago de Cuba), institución que pertenece a la Empresa Nacional de Energías Renovables. Cabe resaltar, que la Empresa Nacional de Hidroenergía es la organización líder cubana encargada de operar y mantener las instalaciones hidroeléctricas; generar, suministrar y comercializar energía eléctrica al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y a las comunidades rurales del país.

Desde esta perspectiva, la Hidroenergía de Cuba cuenta con 179 instalaciones hidroeléctricas en operación, de ellas 31 prestan sus servicios al (SEN). Las hidroeléctricas por su rango de potencia se distribuyen por su clasificación en 137 microhidroeléctricas, 35 minihidroeléctricas y 7 pequeñas centrales hidroeléctricas con una potencia total instalada de 65MW. Se debe señalar, que 148 instalaciones del país generan la electricidad que permite beneficiar a más de 34 000 habitantes del país en las zonas montañosas de difícil acceso, 8629 viviendas, 178 consultorios médicos, 138 escuelas y 529 objetivos económicos y sociales.

Caracterización de la UEB EMFRE Santiago de Cuba (Hidroenergía Santiago de Cuba).

La organización empresarial se encuentra domiciliada en carretera de Siboney km 2, en el reparto Abel Santamaría de la provincia de Santiago de Cuba y fue creada el 1ro de Julio de 2002 mediante la Resolución no 12 emitida por la dirección de la Empresa Nacional de Hidroenergía, para el desarrollo hidroenergético en la provincia de Santiago de Cuba.

Hidroenergía Santiago de Cuba tiene el objetivo de producir energía eléctrica con la utilización del recurso agua, para prestar servicio a habitantes en zonas aisladas de difícil acceso y al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), distribuidas en hidroeléctricas ubicadas en comunidades rurales y una sede central en la ciudad de Santiago de Cuba.

La organización empresarial Hidroenergía Santiago de Cuba está constituida por una estructura institucional con la dirección del centro y una diversidad de especialistas en los procesos tecnológicos (Anexo I).

Hidroenergía Santiago de Cuba cuenta con 30 instalaciones hidroeléctricas en operación, de ellas dos prestan sus servicios al SEN y 28 en zonas rurales. Las hidroeléctricas por su rango de potencia se clasifican en: 12 microhidroeléctricas, 17 minihidroeléctricas y una pequeña central hidroeléctrica.

Es así que, en Hidroenergía, para analizar y buscar soluciones a los problemas de los profesionales en ejercicio profesional hidroenergético con relación al medio ambiente, se realizó un diagnóstico a partir de la revisión de documentos en Hidroenergía Santiago de Cuba, valoraciones de informes de planes y programas

de superación, actas de reuniones mensuales de producción, informaciones del trabajo en los distintos niveles organizativos, la observación directa de la realidad en el desarrollo de los procesos hidroenergéticos, la experiencia acumulada y encuestas y entrevistas a 78 profesionales de la organización empresarial, además de la experiencia del investigador que laboró en esta organización empresarial (Anexo I).

A partir del análisis de los resultados en la revisión de documentos en Hidroenergía y de la realización de un diagnóstico en los profesionales en ejercicio hidroenergético se constató que, existen insuficiencias desde lo epistemológico y metodológico, que provoca limitaciones en los profesionales en el desempeño ambiental y provoca afectaciones en la práctica del ejercicio profesional hidroenergético.

De modo que, en la evaluación del diagnóstico en la validación de las respuestas de las encuestas y las entrevistas aplicadas a los profesionales, se precisaron 15 indicadores que se relacionan en el Anexo II.

Ahora bien, en la profundización de este análisis se efectuó la revisión de documentos que norman el trabajo de la Educación Superior, que permitió comprobar los elementos de planificación en la superación de los profesionales, en la carrera de Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Construcciones de la Universidad de Oriente.

Se constató que, en la formación del ingeniero hidráulico para la especialidad de Hidroenergía, no se presenta en los currículos de los Planes de Estudios D y E. Los contenidos ambientales de Hidroenergía son abordados en la asignatura Electiva 1: Energías Renovables, del Currículo Optativo - Electivo y se desarrolla con 24 horas en el tercer año de la carrera.

Por lo que se refiere, la formación profesional de pregrado de los ingenieros hidráulicos en la formación ambiental, no abordan los contenidos ambientales que necesitan los profesionales en ejercicio hidroenergético para la solución de los problemas ambientales que suscitan en los procesos de Hidroenergía y no se tratan con la profundidad requerida para las exigencias y necesidades en el contexto hidroenergético. Se precisó que, en el modelo del profesional, las disciplinas, asignaturas y guías de estudio que potencian la formación

ambiental de los docentes en la carrera de Ingeniería Hidráulica, aunque se incluye la temática ambiental, son contenidos muy generales, lo que limita la superación intencionada desde el punto de vista teórico y práctico para enfrentar los problemas ambientales en la especialidad de Hidroenergía (Anexo VIII). Seguidamente, se realizó la selección de la muestra no probabilística o muestra dirigida (Hernández, 2004), donde se efectúa una controlada elección de sujetos de estudio.

Se tomaron las mediciones con la totalidad de los profesionales que laboran en Hidroenergía, empleando la técnica del Censo (Torres, 2002), que permitió la búsqueda de información generalizada y válida de todos los individuos posibles a evaluar.

Se distribuyen los especialistas en 12 grupos de trabajo, para la selección de la muestra no probabilística de la población de 78 profesionales en Hidroenergía Santiago de Cuba (Anexo I).

Se tomaron las mediciones con la totalidad de los 78 profesionales que laboran en Hidroenergía empleando la técnica del Censo: Población finita de profesionales: 78 profesionales - Censo: 78 profesionales

Distribución en el perfil hidroenergético: Especialistas responsables de grupos y de complejos hidroenergéticos: 12 profesionales. Especialistas: 66 profesionales.

Caracterización de los profesionales

Nivel escolar: Educación Superior

Años de graduados: 11 especialistas de 6 a 10 años de graduados (14 %), 25 especialistas de 11 a 20 años (32 %) y 42 especialistas con más de 20 años que representa el 54%.

En los años de experiencia en la especialidad de Hidroenergía el 10 % de los especialistas tienen de 5 hasta 13 años de experiencia, a partir de la creación de la organización empresarial en el año 2002.

En la actualidad el 60 % de los especialistas en Hidroenergía tienen experiencia en las especialidades que se desarrollan en los procesos hidroenergéticos. Se aplicó las **encuestas exploratorias** a los especialistas distribuidos en los grupos de trabajo de Hidroenergía, con el objetivo de explorar el nivel de conocimientos en

la formación ambiental de los profesionales y la aplicación de los métodos empleados en el contexto hidroenergético (Anexo I).

También se utilizó las **entrevistas estructuradas** a profesionales responsables de grupos y complejos hidroenergéticos, con el objetivo conocer la formación ambiental y su jerarquización en el desarrollo de la capacidad integradora de los conocimientos ambientales (Anexo I).

Resultados del diagnóstico desarrollado se presentan en el Anexo II.

. Se percibe limitaciones en el tratamiento ambiental que afecta el desempeño de los profesionales en ejercicio hidroenergético para entender y actuar ante problemas ambientales afines con sus respectivos campos hidroenergéticos. Desde estas reflexiones, el profesional egresa con conocimientos técnicos y con una formación academicista, pero sin demostrar compromiso con el ambiente.

. Se reconocen las insuficiencias en la elaboración de proyectos, estrategias, investigaciones y programas ambientales para la mitigación de impactos ambientales en el contexto hidroenergético y en la aplicación de los requisitos legales en el reconocimiento de la Legislación Ambiental en Hidroenergía.

. Las construcciones y rehabilitaciones que se realizan afectan los procesos agroecológicos en las comunidades rurales y provocan afectaciones en las especies de la flora y la fauna.

. La implementación de nuevos esquemas y modelos de generación hidroeléctrica, no se tienen en cuenta las afectaciones al medio ambiente y afecta el desempeño profesional.

. La realización de mantenimientos en las casas de máquinas genera pasivos ambientales a la comunidad y afectan al suelo, vegetación y fauna.

. La tala de árboles que se realiza en los asentamientos rurales por los comunitarios y el personal técnico que laboran en las hidroeléctricas, que genera la erosión de los suelos.

. El vertimiento de residuales de aceites usados y sustancias peligrosas en el proceso de reparación de las instalaciones hidroeléctricas, afectan al suelo, vegetación, fauna, las aguas subterráneas y superficiales.

. La agresión directa a las aguas superficiales en las comunidades rurales, desde las necesidades sociales.

. Las aguas superficiales que se toman como fuentes de energía en el proceso hidroenergético requieren la realización de análisis físico-químicos y bacteriológicos después del proceso de generación de electricidad.

. La contaminación local de la atmósfera, producto el desprendimiento de gas metano en el proceso hidroenergético, por la entrada a las hidroeneléctricas de agua con descomposición de materia orgánica, que se acumula en las presas y los ríos en las comunidades rurales donde se prestan servicios hidroenergéticos.

. La erosión de los suelos en las márgenes de agua abajo provocado por las fuertes corrientes de agua y saltos de agua en los ríos y las presas, que requieren de la forestación de las áreas afectadas con especies arbustivas.

. El incremento del nivel sonoro en el funcionamiento de las hidroeléctricas, que afecta la comunidad donde se prestan servicios hidroenergéticos.

. Las aguas nutridas con materia orgánica que son resultantes de la generación hidroenergética, no se aprovechan para el desarrollo agrícola en las comunidades rurales.

Por estos argumentos, se puede analizar que en los profesionales en ejercicio hidroenergético no existe correspondencia de las concepciones y prácticas en el desempeño profesional con el ambiente y presentan una formación academicista con una visión tecnoinstrumental que provoca un pensamiento acrítico para el reconocimiento de los riesgos e impactos ambientales en el contexto hidroenergético y la aplicación de estrategias, proyectos y programas ambientales.

Por otra parte, la formación ambiental de pregrado en los profesionales no es suficiente y carece de una adecuada sistematización de contenidos ambientales, que limita las potencialidades formativas y la preparación del profesional para el desarrollo del ejercicio profesional hidroenergético. Se suma a estos argumentos, que la formación ambiental de posgrado no presentó una perspectiva integradora y carecen de

una visión ambientalista y coherente, que propicie la articulación de las necesidades formativas de los profesionales, para la solución de los problemas ambientales en Hidroenergía.

Estos resultados, reflejan la formación de un profesional que actúa con limitaciones en la racionalidad ambiental y toma importancia transitar por un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental, en la formación ambiental de posgrado.

De esta forma, el profesional en ejercicio hidroenergético debe lograr un cambio en la forma de pensar y actuar y adquirir una conciencia ambiental en las especificidades de los sistemas y procesos tecnológicos.

Esto va contribuir a desarrollar habilidades profesionales, la correcta valoración y evaluación de situaciones ambientales que debe enfrentar en el contexto hidroenergético, para lograr una adecuada toma de decisiones profesionales y desarrollar programas y proyectos ambientales que satisfagan los requerimientos de la entidad.

Se debe señalar, que se evidencia la existencia de insuficiencias en los profesionales que se manifiestan en los modos de actuación en el desempeño profesional e incide en el medio ambiente, que incluye lo tecnológico productivo y social en el contexto hidroenergético.

Es así que, la organización Hidroenergía Santiago de Cuba en el desarrollo del proceso de hidroenergético tiene objetivos instructivos concebidos, pero los conocimientos y las habilidades a alcanzar en la formación ambiental de posgrado en el profesional no se logran materializar de forma adecuada, ya que está caracterizada por una dinámica poco coherente con deficiencias con relación al tratamiento ambiental y en los proyectos y programas desde una perspectiva holística que puedan integrar los componentes medio ambiental y lo laboral.

Se considera entonces, la comprensión de las necesidades reales del contexto hidroenergético, las actuaciones en la práctica hidroenergética profesional, la profundización de los conocimientos ambientales, las motivaciones para lograr una formación ambiental que permita una elevada interrelación entre los grupos de trabajo y los demás niveles estructurales de la organización, donde los profesionales logren analizar y concientizar sus objetivos y estrategias.

De modo, que se debe desplegar la formación ambiental de posgrado en los profesionales, que permita desarrollar un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental, para lograr la transformación del pensamiento acrítico en el interactuar con el medio ambiente, lograr comprender, valorar y significar el sentido de pertenencia en cada esfera de actuación, así como las motivaciones personales.

Por consiguiente, se debe construir una Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental sustentada en un Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental, que suponga una alternativa viable que contribuya a suplir las insuficiencias en los profesionales en ejercicio profesional hidroenergético.

CONCLUSIONES CAPÍTULO I

1. En el desarrollo histórico de la formación profesional de posgrado se desarrolló la capacitación de los profesionales, pero con limitaciones en desplegar procesos formativos ambientales desde la educación.

2. La fundamentación epistemológica de la formación ambiental de posgrado en los profesionales en ejercicio hidroenergético, permitió identificar la carencia de concepciones educativas y curriculares con enfoque ambientalista, que limita la solución de los problemas ambientales de la profesión, manifestando insuficiencias técnico ambiental en el contexto hidroenergético.

3. La organización Hidroenergía Santiago de Cuba tiene objetivos instructivos concebidos, pero los conocimientos y las habilidades a alcanzar en la formación ambiental de posgrado del profesional no se logran materializar de forma adecuada, ya que está caracterizada por una dinámica poco coherente con deficiencias en los proyectos y programas desde una perspectiva holística que puedan integrar los componentes medio ambiental y lo laboral.

4. Para buscar soluciones a la situación actual de los profesionales en ejercicio hidroenergético se requiere desarrollar un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental, para lograr la formación ambiental de posgrado, que va conferir una retribución al desempeño ambiental en la organización empresarial.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II. LA FORMACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROFESIONALES EN EJERCICIO HIDROENERGÉTICO

Se elabora el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental y la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

2.1 Fundamentos epistemológicos del Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Los modelos en la Pedagogía han sido estudiados por autores como Fuentes (2004; 2008; 2011) Tamayo (2015), Cantor, et al. (2019), Sánchez (2019), Gutiérrez et al. (2019), Velázquez (2021), Paneque (2021), entre otros investigadores. Los autores mencionados han desarrollado modelos que constituyen representaciones simplificadas de la realidad, donde se presentan los rasgos esenciales en los procesos de formación profesional de posgrado.

En este sentido, el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental se construye a partir de las fundamentaciones del Modelo Holístico Dialéctico de Fuentes (2009), que revela desde los fundamentos filosóficos el carácter dialéctico de los procesos y fenómenos e implica reconocer lo contradictorio de las relaciones que se producen en los mismos y que constituyen la fuente de su desarrollo, autodesarrollo y transformación en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Significa que, se debe construir el ascenso a los niveles de interpretación cualitativamente superiores y en desarrollo, a través de revelar los rasgos, cualidades, relaciones y regularidades que reconozcan expresar la naturaleza contradictoria, holística y compleja en el proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético. A este análisis, se suma a la investigación la Teoría Holístico-Configuracional

propuesta por Fuentes et al. (2004), que permite revelar configuraciones y dimensiones como niveles de síntesis sucesivas, que expresan el comportamiento de un proceso complejo, consciente, holístico, dialéctico y configuracional.

Se puede expresar, que es **complejo** porque se reconoce en el proceso de investigación, relaciones dialécticas y movimientos que se producen en la dinámica de la construcción de nuevos conocimientos y por su naturaleza social consciente, totalizador y con un carácter contradictorio cuyo compromiso social está en formar los profesionales en ejercicio hidroenergético. Es **consciente,** por su naturaleza social, ya que a través de los métodos empleados logra comprometer y hacer responsable al profesional en su proceso de crecimiento y transformación, para buscar nuevas metas en su desarrollo. Es **holístico,** por su naturaleza totalizadora que está en constante interacción entre sí y con el todo, lo que hace que cada uno de estos sea expresión de las cualidades de la totalidad como un proceso pertinente que tiene impacto en la sociedad. Es **dialéctico,** por el carácter contradictorio de las relaciones que se producen, que determinan el movimiento y desarrollo simultáneo en el proceso, de forma compleja en su esencialidad en el conocimiento ambiental. Es **configuracional,** porque es un proceso complejo, dinámico, consciente que se construye en el espacio y el tiempo, a partir de las relaciones entre determinadas expresiones de la totalidad, que aportan un sustento teórico en el proceso formativo y configura metodológica y didácticamente, en constante cambios y transformaciones a los profesionales en el ejercicio hidroenergético.

De modo que, el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental desarrolla un proceso e indica una lógica en un sistema de relaciones dialécticas que expresan movimientos en las categorías, expresadas en configuraciones, dimensiones y eslabones que se concatenan y se desarrollan en el proceso formativo. De esta manera, las **configuraciones** son las expresiones subjetivas de una realidad objetiva, las **dimensiones** como expresiones de movimientos y los **eslabones** como expresión de la sucesión de los estadios en el movimiento, a través de los cuales se va desarrollando el proceso. De tal forma, se establecen relaciones

dialécticas que implican movimiento y transformación, donde se desarrolla una nueva cualidad o configuración en el proceso de interpretación en la **formación ambiental** en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Explica Fuentes (2010) que el proceso de **formación ambiental** se desarrolla a través de las relaciones de carácter social, con el propósito de educar, instruir y desarrollar a los profesionales sistematizando y recreando de forma planificada y organizada la cultura acumulada, para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Desde este sustento epistemológico, se reconoce una perspectiva de interpretar la **formación ambiental** en Hidroenergía, mediante el Modelo Formativo que responde al carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad del profesional en ejercicio hidroenergético, capaz de potenciar y cambiar su comportamiento.

En este sentido, Hernández et al. (2019), analizan que en el proceso de **formación ambiental** se conforman comportamientos, actitudes y desde una concepción pedagógica desarrolladora, permite la formación de una **cultura ambiental** que contribuye a transformar la realidad. Dentro de este marco, Roque (2006) plantea que la formación ambiental en el proceso pedagógico profesional, se refiere a la dimensión ambiental de dicho proceso constituyéndose en el medio, para la formación y desarrollo de una **cultura ambiental**.

Desde estas afirmaciones, en el proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético se requiere de la **formación de la cultura ambiental profesional**, que desde la concepción pedagógica se desarrolla desde la **interpretación ambientalista en contexto**, donde los profesionales encuentran escenarios de análisis, comprensión y aprehensión de contenidos ambientales formativos para su contextualización en los procesos en Hidroenergía, para lograr el reconocimiento ambiental en el contexto hidroenergético.

Por consiguiente la **formación de la cultura ambiental profesional** se desarrolla con la apropiación de saberes ambientales en los profesionales en ejercicio hidroenergético, desde la **interpretación ambientalista en contexto.** Por otra parte, desde la **cultura hidroenergética** Castañeda (2009) expresa que es la cultura

que define el desarrollo tecnológico del profesional en la práctica profesional. De acuerdo con este planteamiento, Fontanills (2009) explica que existe la necesidad en Hidroenergía de desarrollar la capacitación de los profesionales, que permita elevar la cultura hidroenergética y lograr un buen desempeño profesional.

Desde estas argumentaciones, el profesional en ejercicio hidroenergético es portador de una **cultura hidroenergética profesional**, que es la cultura contextual, ecléctica, no coherente, que requiere de formación desde lo ambiental y donde se insertan los procesos tecnológicos en el contexto hidroenergético. Por consiguiente se requiere de un proceso de **formación de la cultura hidroenergética profesional** desde una visión ambientalista, que se desarrolla en la **profundización de los contenidos hidroenergéticos** en los profesionales, desde una orientación ambiental en Hidroenergía a través de un proceso de **sistematización de la cultura hidroenergética ambiental**.

La **sistematización de la cultura hidroenergética ambiental** desarrolla el carácter dialéctico y contradictorio de las relaciones que se producen en el modelo formativo, que constituyen la fuente de desarrollo y transformación y se mueven a niveles superiores en el proceso formativo. De igual forma, Fuentes et al. (2009) explican que la **sistematización** permite el tránsito de una etapa a otra y se convierte en el eje del autodesarrollo en un proceso formativo, que es el eje dinamizador. Desde estas reflexiones, la **sistematización de cultura hidroenergética ambiental** dinamiza las categorías que se mueven en el proceso de formación ambiental y expresa el desarrollo de la estructura de relaciones dialécticas con niveles interpretativos superiores, a través de los eslabones.

En la investigación se conceptualiza la **sistematización de cultura hidroenergética ambiental** como la configuración que contribuye a la transformación de la realidad del profesional y es el eje dinamizador que se desarrolla con una intencionalidad para la apropiación hidroenergética ambiental profesional, sistematizando desde la práctica hidroenergética profesional, para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético. Como se ha afirmado, este proceso va a permitir el movimiento en la interacción entre los

profesionales en ejercicio hidroenergético, como espacio para la construcción progresiva de significados, sentidos, el crecimiento de habilidades y actitudes responsables y comprometidas, teniendo en consideración el contexto histórico, cultural, las necesidades sociales, productivas y ambientales que se presentan en la diversidad de contextos en Hidroenergía. Cabe considerar que, se presupone afrontar retos que conduzcan cambiar actitudes, comportamientos individuales y colectivos para emprender un proceso formativo en los profesionales en ejercicio hidroenergético, que logre enfrentar los desequilibrios sobre el entorno en el contexto hidroenergético.

Es por ello, que el modelo que se propone constituye un proceso de socialización, que emerge y se construye en la propia práctica formativa profesional y en la dialéctica entre las dimensiones que lo conforman, por tanto, es un proceso desarrollador que a su vez está permeado de los intereses culturales. Por lo expresado anteriormente, se conduce a introducir el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental para contribuir a enfrentar las situaciones ambientales en Hidroenergía.

2.2 Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

El Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental se comprende desde las categorías que expresan movimientos y la sucesión de estadios que implican transformaciones en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético, como síntesis de relaciones dialécticas que se ofrecen en el objeto, para entender el proceso formativo como una totalidad y comprender la unidad de la diversidad de los contextos hidroenergéticos.

En la interpretación del Modelo Formativo, se desarrolla la consideración de sucesivas síntesis interpretativas de diferentes niveles y el eje dinamizador del proceso, que permite expresar la lógica de la construcción teórica y el movimiento de la realidad objetiva, que constituye el proceso de formación ambiental de los profesionales y su consecuente modelación. Con ese orden de ideas**,** el Modelo Formativo Hidroenergético

Ambiental se asume en la investigación como el aporte teórico que va a conducir la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético, consecuente con la Pedagogía de la Educación Superior mediante un proceso de formación de postgrado.

Sobre la base de lo planteado, el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental se construye a partir de las relaciones dialécticas y las manifestaciones de la dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental y la dimensión Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental. Se explica entonces, que la dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental debe ser comprendida a partir de las relaciones que surgen de las configuraciones apropiación hidroenergética ambiental profesional, profundización de contenidos hidroenergéticos, interpretación ambientalista en contexto y la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, configuraciones que se desarrollan en el proceso integrador sociocultural.

Por consiguiente, la dimensión Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental se construye desde las relaciones dialécticas entre las configuraciones sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, la proyección hidroenergética ambiental, el ejercicio profesional hidroenergético y la práctica hidroenergética profesional, configuraciones didácticas esenciales en el aprendizaje del proceso formativo sobre la base de la integración en el proceso hidroenergético.

Se plantea entonces que, las relaciones dialécticas entre las dimensiones Cultural Hidroenergético Ambiental y Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental se desarrollan de forma simultánea en el proceso de formación ambiental y en su movimiento se construyen configuraciones esenciales mediante el proceso de sistematización de la cultura hidroenergética ambiental.

Se comprende desde lo referido, que el profesional en ejercicio hidroenergético se enfrenta a un escenario donde debe saber emitir y compartir criterios con otros sobre el ambiente, para percatarse de las similitudes y diferencias con todos los elementos que trae consigo como parte de su cultura ambiental, lo que implica la

diversidad de aprendizajes y análisis hacia las reflexiones que va desarrollando sobre la propia práctica laboral.

Manifestaciones de las relaciones dialécticas entre las configuraciones apropiación hidroenergética ambiental profesional, profundización de contenidos hidroenergéticos, interpretación ambientalista en contexto, sistematización de la cultura hidroenergética ambiental que emergen en la dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental

La **apropiación hidroenergética ambiental profesional**, asume aquellos aspectos del conocimiento ambiental y que va a desarrollar el profesional en los procesos hidroenergéticos, a través de la educación, mediante un proceso de sistematización que se realiza en el ejercicio profesional hidroenergético.

En este sentido, el profesional en ejercicio hidroenergético adquiere un conjunto de exigencias, que ha tenido influencias de la enseñanza universitaria, en las tradiciones, la comunidad, el ámbito familiar, sentidos históricos culturales y experiencias socio-ambientales reflejados en una actitud determinada adquirida hacia el ambiente, contextualizas en Hidroenergía, que se enriquecen y desarrollan a partir de la incorporación de referentes formativos ambientales en los procesos hidroenergéticos en la dinámica de su aprendizaje.

La **apropiación hidroenergética ambiental profesional** se desarrolla y trasciende a través de la relación dialéctica entre la profundización de contenidos hidroenergéticos y la interpretación ambientalista en contexto, mediante la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, que se enriquecen por las influencias educativas a que son sometidos los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Esta relación dialéctica implica desarrollo, autodesarrollo y contradicción entre las configuraciones mencionadas, ya que expresan diferencias en sus características, cualidades, rasgos y requieren de su integración para su complementación y síntesis en la construcción del conocimiento ambiental de los profesionales en el contexto hidroenergético. Este proceso va a permitir que los profesionales puedan desarrollar las capacidades necesarias para resolver los problemas de manera activa, independiente y

creadora en Hidroenergía. Se debe considerar, que la **apropiación hidroenergética ambiental profesional** es el proceso consciente, totalizador, de construcción de las cualidades auténticas en los profesionales en ejercicio hidroenergético, en el desarrollo de una lógica integradora y síntesis de relaciones dialécticas que se producen en el proceso formativo, a través de la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, como esencia del proceso de formación ambiental, particularizada en el desempeño de los profesionales en el ejercicio hidroenergético.

En el resultado de este proceso integrador, la i**nterpretación ambientalista en contexto** tiene en consideración la **formación de la cultura ambiental profesional**, que expresan la integración de un conjunto de aspectos que incluyen modos de actuar y valores transmitidos y conservados por los profesionales en ejercicio hidroenergético durante su desarrollo histórico, que comprende un conjunto de valores materiales y espirituales, respecto a su relación hombre – naturaleza y de sí mismo en el contexto hidroenergético.

Se suma a lo planteado, que es la configuración incorporada al proceso formativo, que precisa el análisis la orientación y movilización de contenidos ambientales formativos, en el cual el profesional establece relaciones socioculturales con un carácter sistematizador, influenciados entre lo contextual y lo universal, que va a permitir mediante un proceso de integración el reconocimiento de las potencialidades de los profesionales en el contexto hidroenergético.

Desde este análisis, la configuración adquiere significación para los profesionales de Hidroenergía, ya que contribuye en el proceso formativo a profundizar de forma real e integralmente en los procesos hidroenergéticos que tienen lugar y su interacción, para posteriormente lograr evaluar las consecuencias de su actividad transformadora sobre el medio ambiente en Hidroenergía.

Significa que, la **interpretación ambientalista en contexto** logra un nivel de esencialidad cualitativamente superior, desde la sistematización epistemológica del constructo teórico y práctico, lo cual propicia un proceso formativo en los profesionales que puedan desempeñarse con autonomía y flexibilidad en la diversidad de

contextos formativos, socioculturales y consecuentes en Hidroenergía. Se despliegan de esta forma, las prácticas ambientales que inciden en el estado del profesional en ejercicio hidroenergético, para desarrollar en el desempeño laboral nuevas conductas y modos de comportamientos ante las problemáticas ambientales, en la diversidad de contextos en Hidroenergía.

Desde esta reflexión, la condición del profesional en Hidroenergía es lograr la comprensión de la interacción con el medio, en el desarrollo de la práctica profesional en el contexto laboral donde se realiza las actividades específicas de su perfil, que sea capaz de potenciar y transformar el comportamiento humano en la sede central de la organización empresarial y en las comunidades rurales donde se presta servicio hidroenergético.

Cabe afirmar, que la **interpretación ambientalista en contexto** debe dar respuesta a un principio elemental de la didáctica, la asimilación consciente, que asegura un conocimiento de los fenómenos que ocurren y una clara expresión de las especificidades y generalidades de los pensamientos para lograr una transformación del conocimiento ambiental, en la capacidad de desarrollo en el ejercicio profesional hidroenergético, que va dirigirse de manera consciente la relación con el ambiente y la apertura al cambio, la creatividad y la autonomía en los profesionales.

Por consiguiente, el despliegue de esta configuración es la apertura a nuevos conocimientos ambientales en el profesional en ejercicio hidroenergético, desde el reconocimiento la comprensión e interpretación de la problemática ambiental en contexto, para propiciar la potenciación de la capacidad del profesional para intervenir en los escenarios en Hidroenergía, como la categoría que incorpora y prospera contenidos ambientales formativos en la práctica profesional.

De igual forma, en la **profundización de contenidos hidroenergéticos,** se reconoce **la formación de la cultura hidroenergética profesional** desde lo ambiental**,** que identifica los conocimientos técnicos en los procesos tecnológicos en el contexto hidroenergético, que son eclécticos y no coherentes en los profesionales, marcados por una diversidad de fuentes en las especialidades de Hidroenergía, que no tienen relación entre

ellas y está conformada por elementos situacionales que interactúan en un momento determinado y que requieren del estudio, profundización e incorporación de contenidos ambientales formativos, pertinentes para el desarrollo de una práctica hidroenergética profesional adecuada, para dar respuestas a la diversidad de ideas, experiencias, en los modelos técnicos, procesos tecnológicos y opiniones que los profesionales tienen donde realizan su desempeño laboral.

En tal sentido, la **profundización de contenidos hidroenergéticos** propicia que el profesional alcance el nivel productivo, a través de la necesidad de la utilización adecuada de las especialidades de Hidroenergía, de las tecnologías y los recursos materiales y naturales en la sede central y las comunidades rurales. Mediante esta interacción, se produce una dinámica en que el profesional es motivado y se realiza un autodesarrollo, que a través de contenidos ambientales formativos más profundos se direcciona y trasciende a un carácter universal con la incorporación de la interpretación ambientalista en contexto**,** como configuración que lo presupone y condiciona.

Debe señalarse, que ambas configuraciones son necesarias, son contradictorias, se complementan y se sintetizan a través del proceso de sistematización de la cultura hidroenergética ambiental. Se comprende entonces, que la **profundización de contenidos hidroenergéticos** revela una importante relación dialéctica con la interpretación ambientalista en contexto y se va transformando al incorporar nuevas habilidades, valores, valoraciones y conocimientos ambientales, mediante el proceso de sistematización de la cultura hidroenergética ambiental. Se debe resaltar, que se presenta un proceso cultural profesional que permite que la **profundización de contenidos hidroenergéticos** se modifique y a su vez se enriquece la **interpretación ambientalista en contexto**.

Por otra parte, la **interpretación ambientalista en contexto** es el proceso que permite la apropiación de contenidos ambientales formativos en los profesionales y condiciona la **profundización de contenidos hidroenergéticos**, en una manifestación hacia la transformación, en la relación que existe entre el ser social y

el quehacer en el proceso hidroenergético, para lograr la motivación y fomentar conductas comprometidas y solidarias con el ambiente. Se reconoce en consecuencia, que ambas categorías se complementan y son contradictorias pero en una unidad indisoluble, ya que se producen relaciones que expresan diferencias en sus características, cualidades y rasgos, que implican autodesarrollo para lograr niveles de síntesis sucesivas, que expresan el comportamiento de un proceso dialéctico, complejo, holístico y configuracional, para la construcción del conocimiento científico en los profesionales, como expresión subjetiva de una realidad objetiva, que determinan el movimiento simultáneo en el proceso formativo en la investigación.

En efecto, las configuraciones mencionadas se modifican mutuamente, porque la interpretación ambientalista en contexto toma un nuevo significado, sentido y reconocimiento en la profundización de contenidos hidroenergéticos y la condiciona, a partir de los aportes en su desarrollo.

Esta relación dialéctica de estas configuraciones, es la base didáctica en la idea de aprender- aprender y aprender-hacer, en la cual se establece a partir de la relación de la teoría con la práctica y se proyecta al desarrollo del proceso formativo cultural hidroenergético ambiental, que refieran la actitud personal hacia el ambiente, la interacción y las esferas de la realidad donde se desarrol**la**n como profesionales en el ejercicio hidroenergético.

Se explica que, la **interpretación ambientalista en contexto** y la **profundización de contenidos hidroenergéticos** están encaminadas al desarrollo sociocultural en los profesionales, mediante un proceso de **sistematización de la cultura hidroenergética ambiental**, por tanto, en todo momento estas dos categorías se van condicionando mutuamente, porque en cada instante la profundización de contenidos hidroenergéticos se transforma como resultado de la incorporación de la interpretación ambientalista en contexto, con la aprehensión de los contenidos ambientales formativos en los profesionales.

Se desarrolla entonces, un proceso de asimilación consciente de conocimientos ambientales, para potenciar la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético. En el desarrollo de estos procesos, el

profesional reconoce la realidad ambiental en todos los aspectos en su contexto laboral y se potencia el trabajo en equipo, donde la participación es una categoría que centra el trabajo que se desarrolla y se nutre del vínculo del individuo con el colectivo.

De esta manera, esta participación cumple una verdadera función social y formativa que permite la comprensión para enfrentar los problemas ambientales en el entorno hidroenergético y paulatinamente la construcción–formación de conocimientos, la crítica concientizada sobre bases teóricas-prácticas, que posibilitan un pensamiento reflexivo, de manera que el profesional logra interiorizar que la preparación y la capacitación toman posición para ser capaz de disentir, ser cuestionador de los problemas ambientales en su contexto laboral y conocer el origen de los mismos, que permita la mitigación de riesgos e impactos ambientales en Hidroenergía.

En efecto, se va construyendo en el profesional en ejercicio hidroenergético el sentido crítico y propositivo ante las demandas y las exigencias del proceso hidroenergético, como expresión del desarrollo que favorece la comprensión y la toma de decisiones, ante determinada situación ambiental en el área de actuación de los profesionales.

Se plantea entonces, que la **sistematización de la cultura hidroenergética ambiental** es el elemento mediador en el proceso de formación ambiental y es el eje dinamizador que se desarrolla con una intencionalidad para la apropiación hidroenergética ambiental profesional, como expresión de la totalidad y desarrollo en el proceso formativo, que se logra en cada instante y en cada movimiento. Visto de otra forma, esta configuración es síntesis de la profundización de contenidos hidroenergéticos (formación de un proceso existente) y la interpretación ambientalista en contexto (la incorporada que se está formando en el profesional).

Se debe significar, que esta configuración contribuye a la transformación de la realidad del profesional en la medida que interactúe con el ambiente y reconoce en este proceso aspectos relevantes del vínculo interactivo

de los profesionales en ejercicio hidroenergético. Este proceso, desarrolla la sensibilización ante los problemas ambientales y va creando las bases de conocimientos y ética ambiental profesional, que regula el comportamiento ante los impactos y riesgos ambientales que se originan en la práctica hidroenergética profesional.

Se expresa entonces, un proceso acumulativo de reconstrucción desde las experiencias y de conocimientos a través de los contenidos formativos y de la reflexión crítica desarrollada en el ejercicio profesional en contexto, con la intervención de los profesionales involucrados en el proceso de formación. Es por ello, que se debe partir de la experiencia manifestada por los profesionales, que están en los procesos de intervención en el problema ambiental y que llegan a interiorizar lo aprendido a situaciones que se originan en el contexto laboral y es el punto de las motivaciones e intereses.

Se puede expresar, que la **sistematización de la cultura hidroenergética ambiental** tiene una estrecha relación dialéctica con las configuraciones y dimensiones del proceso, esencia del modelo propuesto, ya que permite dinamizar los contenidos formativos (hidroenergéticos-ambientales) en el profesional en ejercicio hidroenergético, con una clara expresión de los pensamientos y la capacidad de transformación para desarrollar el ejercicio profesional hidroenergético.

Por lo tanto, este proceso desarrollador se manifiesta en la actividad profesional a través de relaciones dialécticas, que permiten la profundización de conocimientos ambientales con las experiencias del profesional en su interacción con el ambiente en el ejercicio profesional, la aparición de nuevas habilidades y actitudes ante los problemas ambientales en su perfil, el juicio crítico y el desarrollo integral de las capacidades cognoscitivas y afectivas que combinen el espíritu y sentido de la responsabilidad social , análisis y reconocimiento para lograr la formación ambiental del más alto nivel.

De modo que, de las transformaciones que se producen en la apropiación hidroenergética ambiental profesional, síntesis de la profundización de contenidos hidroenergéticos y la interpretación ambientalista en

contexto, a través de la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, se configura la dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental, en el proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental

La dimensión **Cultural Hidroenergético Ambiental** se fundamenta en los criterios de movilizar en los profesionales contenidos formativos sobre la consideración de relaciones que ocurren de forma individual y colectiva en su entorno laboral, que posteriormente lo incorpora como conocimiento y finalmente asume un determinado comportamiento ante los problemas ambientales en Hidroenergía.

Así mismo, se parte de las experiencias ambientales previas adquiridas por los profesionales y a partir de los contenidos ambientales formativos que se orientan, se desarrollan y se complementan la **profundización de contenidos hidroenergéticos** y la **interpretación ambientalista en contexto** a través de un proceso de sistematización.

Por una parte, la **interpretación ambientalista en contexto** es el proceso consciente, orientador y movilizador,desde los contenidos formativos para lograr la percepción del riesgo en el contexto hidroenergético, que se requiere en el profesional en ejercicio hidroenergético, para el reconocimiento del riesgo e impacto ambiental, con lo que estaría provocando su motivación hacia el aprendizaje de la conservación y protección del ambiente, para incidir en la formación de una conciencia y actitud ambientalista.

Para avanzar en esta dirección, se precisa del contenido ambiental para lograr un nivel formativo en los profesionales, previamente establecidas y analizadas desde los objetivos instructivos y educativos para cada uno de los niveles organizacionales en Hidroenergía.

Es decir, hay que tener en consideración y el reconocimiento para el aprendizaje de conocimientos en los profesionales, sobre la diversidad biológica, condiciones climáticas, recursos hídricos, energía renovable y características físico-químicas de los suelos y agua, entre otros contenidos que tienen relación con los

problemas ambientales, que deben ser identificados en estrecha relación con los agroecosistemas donde se presta servicio hidroenergético.

Por consiguiente, la **profundización de contenidos hidroenergéticos** es el proceso que debe potenciar el desarrollo tecnológico en el ejercicio de la profesión, con la incorporación y desarrollo de la orientación de contenidos formativos ambientales desde la interpretación ambientalista en contexto, ejecutando actividades teóricas y prácticas con ejemplos representativos de los principales problemas ambientales que se manifiestan a nivel local y en las comunidades rurales, que tiene lugar la contaminación del aire, aguas superficiales, subterráneas y del suelo y la pérdida de recursos naturales.

Todo esto, facilitará que el profesional hidroenergético comience a establecer nexos que le permitan ir contextualizando dichas problemáticas y visualizando soluciones a los aspectos y riesgos ambientales identificables. Por lo tanto, las relaciones existentes entre las dos configuraciones mencionadas va a dinamizar el proceso de formación ambiental, porque la **profundización de contenidos hidroenergéticos** se va transformando con la incorporación de nuevos contenidos integradores en la asimilación del conocimiento ambiental de la **interpretación ambientalista en contexto,** que va tomando a su vez nuevos significados y sentidos en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Por estas razones, el profesional va modificando el comportamiento hacia el ambiente, en la misma medida que entra en confrontación con otros profesionales en otras áreas del perfil hidroenergético en el proceso de formación ambiental y que, a su vez van generando nuevas ideas referentes al medio ambiente.

De ahí que, el profesional desarrolla un potencial cognoscitivo que intercambia y enriquece con otros profesionales en el proceso formativo cultural en Hidroenergía y revela un proceso de maduración de la conciencia ambiental, como resultado de la comunicación con los demás actores que participan en el proceso formativo; es por tanto un momento en que se intenta entender su misión socioambiental como profesional de una organización hidroenergética, lo cual le permite tener una visión más personalizada de sus funciones en

este contexto, así como las acciones que deberá realizar para cumplir con los estándares de desempeño ambiental que exige su puesto de trabajo, aspecto que va comprendiendo durante todo este proceso, cada vez con mayor claridad.

De esta manera, el proceso de integración de las configuraciones mencionadas alude también a la transformación de los procesos interpersonales que tienen su origen en las relaciones significativas que se establecen en los marcos organizacionales (contextos tecnológicos, inversionistas, economistas y otros), mediante su propia actividad hidroenergética, que devela un proceso de cambio que resulta de la propia participación activa en el ejercicio laboral profesional, con la intervención en futuras situaciones ambientales que se originen en Hidroenergía.

A partir de la integración y desarrollo de estos procesos en estas configuraciones, emerge la **apropiación hidroenergética ambiental profesional** como resultado totalizador en Hidroenergía y que se modifica y trasciende a niveles interpretativos superiores en los profesionales en ejercicio hidroenergético, a través de la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, que permite el tránsito de una etapa a otra y se convierte en el eje del autodesarrollo en el proceso formativo y es la base didáctica en la idea de aprender-aprender y aprender-hacer, en la cual se establece a partir de la relación de la teoría con la práctica.

Sucede pues, que se desarrolla un proceso de socialización de conocimientos ambientales, a partir de las experiencias anteriores, de la intercomunicación de los profesionales y de un proceso de sistematización en el ejercicio profesional. Se construyen nuevos conocimientos y conciencia ambiental, que redunda en un nuevo comportamiento del profesional en el contexto hidroenergético.

Esto implica, una declaración de lo que sucede internamente, que lo moviliza ante la confrontación entre las informaciones existentes y las adquiridas, en un proceso que van conformando actitudes y nuevos comportamientos, en la interpretación de las disímiles especialidades de Hidroenergía y su extensión al área tecnológica en las hidroeléctricas en las comunidades rurales.

Estas modificaciones, van adquiriendo niveles sucesivos de acercamiento hacia la problemática ambiental, traducidos en la comprensión de los riesgos e impactos ambientales que se originan con las acciones en el ejercicio profesional de los grupos de trabajo en Hidroenergía y el análisis de posibles alternativas para dar respuestas a las contradicciones y conflictos que se enfrenta el profesional para la aplicación de requisitos legales y la asimilación de la legislación ambiental en la organización empresarial.

Se adquiere entonces, relevancia, pertinencia e impacto, cuando se desarrollan muestras dirigidas a la preservación del medio ambiente, para mitigar en los procesos de la producción hidroenergética la agresión de las misiones de sustancias contaminantes al suelo, flora y fauna, a la atmósfera, que lleva implícito prácticas no amigables en las hidroeléctricas y vinculados además a limitaciones en la compresión y análisis de procedimientos en la producción y construcción de obras hidroenergéticas.

En este sentido, se comprende que la **dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental** caracteriza en el profesional las anteriores cualidades y por las razones expuestas, se sostiene que el profesional frente al entorno en el ámbito hidroenergético va teniendo una posición dinámica, como resultado de la construcción de conocimientos, confrontaciones de criterios diversos, donde cobra significación y sentido el reconocimiento desde lo subjetivo que se refleja en el carácter de sus acciones.

Los significados y sentidos de lo ambiental se derivan de la interpretación en los diferentes contextos históricos-culturales caracterizados por la diferencia y la diversidad. Se explica entonces que, las relaciones dialécticas que se expresan entre las configuraciones apropiación hidroenergética ambiental profesional, la profundización de contenidos hidroenergéticos, la interpretación ambientalista en contexto y la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental emergen en la dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental (Figura 2.2.1).

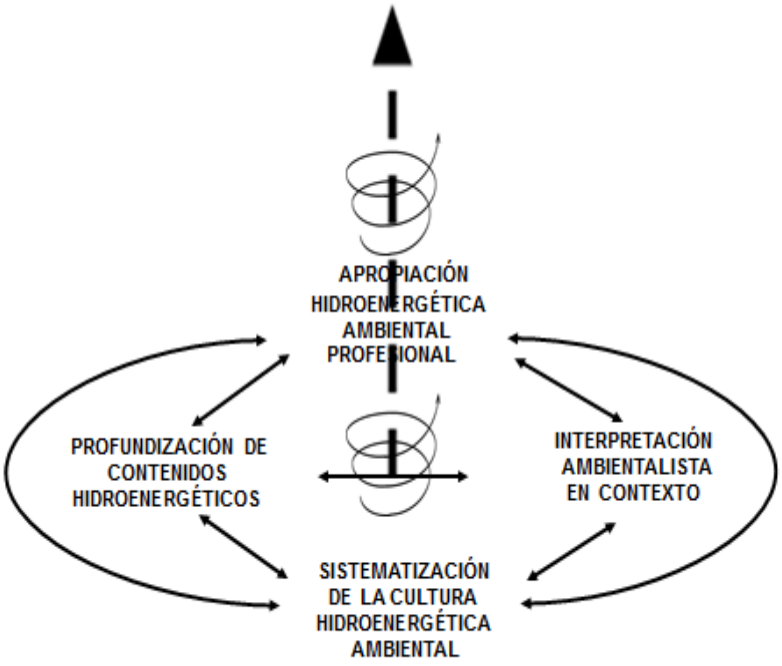


Figura 2.2.1. Dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental

Manifestaciones de las relaciones dialécticas entre las configuraciones sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, la proyección hidroenergética ambiental, el ejercicio profesional hidroenergético y la práctica hidroenergética profesional que emergen en la dimensión Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental

Por lo expresado anteriormente, denota gran interés el proceso de **sistematización de la cultura hidroenergética ambiental** a partir de la relación dialéctica entre la profundización de contenidos hidroenergéticos y la interpretación ambientalista en contexto para lograr la apropiación hidroenergética ambiental profesional.

De manera que, la **sistematización de la cultura hidroenergética ambiental** dinamiza los contenidos ambientales formativos, que son dirigidos con una proyección hidroenergética ambiental en el ejercicio profesional hidroenergético, mediante la práctica hidroenergético profesional, que van transformando conductas y valores como expresión de una conciencia colectiva e individual cualitativamente superior en los

profesionales. En consecuencia, esta configuración desde la práctica hidroenergética profesional logra sistematizar los contenidos ambientales en los profesionales y es el eje dinamizador en el proceso de formación ambiental.

Por una parte, la **proyección hidroenergética ambiental,** se dirige hacia la consecución de una formación ambiental de procesos transformadores colectivos e individuales y promueve en los profesionales la búsqueda de posibles alternativas de respuestas a las contradicciones que enfrenta en el ejercicio profesional en contexto, además de desempeñar un papel activo en el establecimiento de oportunidades formativas ambientales en el desempeño laboral del profesional en ejercicio hidroenergético.

De la misma manera, esta configuración permite la movilización de contenidos ambientales formativos que enriquecen la apropiación hidroenergética ambiental profesional y tiene su realización en el ejercicio profesional hidroenergético, mediante la reproducción interna en el plano psicológico y subjetivo de las relaciones y propiedades objetivas de la realidad en Hidroenergía. Esto indica, que el profesional se apropia de conocimientos para enfrentar los problemas ambientales que interactúa, como la manifestación de las diferentes acciones dirigidas a modificar aspectos del contexto hidroenergético, que influyen a la vez en las concepciones, percepciones y sensibilidades que posee el profesional.

Desde lo formativo, esta configuración reconoce el despliegue de las capacidades asociativas y organizativas de los profesionales, para transformar la forma de pensar y actuar en el contexto hidroenergético, en un espacio social con sentido de identidad y de pertenencia, respecto a la forma concreta en que se concibe, se utiliza y se le da significación a la práctica profesional en ejercicio hidroenergético, en la medida de la intervención y la gestión ambiental en la organización.

De esta forma, interviene en la comprensión de comportamientos, siempre que pueda permitir establecer la estrategia formativa de intervención en el desarrollo del proceso hidroenergético ambiental, que tiene

implicaciones importantes al potenciar al profesional como vía para generar responsabilidad con el ambiente en Hidroenergía, ya que se asume aquello que consideramos propio.

De esta forma, se adquiere un conocimiento que contribuye a crear el sentido de apropiación del contexto ambiental en el ámbito hidroenergético en el ejercicio profesional, con aprehensión de procesos significativos, transformadores de la realidad socio-ambiental de cada profesional, que implica la sistematización en los procesos mediante la práctica hidroenergética profesional.

Por estas razones, para la apropiación de un conocimiento ambiental implica necesariamente la **proyección hidroenergética ambiental**, que se va a reflejar en el desarrollo de la relación dialéctica entre la profundización de contenidos hidroenergéticos y la interpretación ambientalista en contexto, en los procesos de la organización laboral. Este proceso, tiene escena de realización en el ejercicio profesional hidroenergético y se sistematiza en la práctica hidroenergética profesional, para lograr la apropiación hidroenergética ambiental profesional, de manera permanente y desde una perspectiva totalizadora, que permita ver la realidad ambiental amplia y profunda en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Se puede afirmar que, desde la **proyección hidroenergética ambiental** se logra movilizar y potenciar en el profesional un proceso de elaboración consciente, con la incorporación de contenidos ambientales formativos en el ejercicio profesional hidroenergético, que revela la asimilación e internalización de los nuevos conocimientos y saberes ambientales que requieren los profesionales y se desarrolla en las áreas tecnológicas de las hidroeléctricas y la sede central de Hidroenergía. De esta manera, en el desarrollo del proceso formativo, se va condicionando y transformando el **ejercicio profesional hidroenergético**, para formar conocimientos, habilidades y valores en el profesional en ejercicio hidroenergético.

El profesional va dignificando la profundización de contenidos hidroenergéticos, acorde a las exigencias de los problemas ambientales para lograr la optimización del proceso formativo y se desarrolla en el **ejercicio**

profesional hidroenergético para jerarquizar la importancia de las prácticas tecnológicas y la creación de nuevos conocimientos formativos, técnicas, sistemas organizativos, valores y valoraciones profesionales que se acometen en Hidroenergía. Se establece entonces, una relación dialéctica entre la **proyección hidroenergética ambiental** y el **ejercicio profesional hidroenergético**, que se condicionan como procesos, favorecen el desarrollo como partes de un todo y propician la apropiación hidroenergética ambiental profesional.

De modo que estas configuraciones son un par dialéctico, no solo porque se transforman mutuamente, sino porque el desarrollo de la proyección hidroenergética ambiental adquiere un nuevo significado, sentido y reconocimiento en el desarrollo del ejercicio profesional hidroenergético y la condiciona a partir de sus aportaciones mediante el proceso de sistematización de la cultura hidroenergética ambiental.

En tal sentido, se constituyen estas configuraciones en condicionamientos profesionales contrapuestos, donde el ejercicio profesional hidroenergético es la expresión latente para el desarrollo sostenible en los procesos productivos, que está en intercambio constante y que se desarrolla desde la práctica hidroenergética profesional y de la realidad que va construyendo el profesional en el proceso de formación ambiental.

Del mismo modo, la configuración **ejercicio profesional hidroenergético** propicia la realización humana en el desarrollo del profesional, con la apropiación de conocimientos y su aplicación en nuevas técnicas y tecnologías no dañinas al medio ambiente en la organización empresarial. Por consiguiente, esta configuración es el vínculo con la apropiación hidroenergética ambiental profesional donde actúa y se desenvuelve el profesional en ejercicio hidroenergético, para lograr la asimilación de contenidos ambientales formativos orientados a situaciones profesionales en el perfil, que permite discernir sobre la realidad ambiental que se modela en el proceso hidroenergético.

Se puede afirmar, que esta categoría es la interpretación de la vertiente tecnológica de lo ambiental, con implicación directa del profesional en las labores en su desempeño profesional. Esto permite analizar que, en

el **ejercicio profesional hidroenergético** mediante la orientación de contenidos ambientales formativos a los profesionales, se logra la realidad de la integración de la profundización de contenidos hidroenergéticos y la interpretación ambientalista en contexto, que implica el desarrollo de actividades contextualizadas en posiciones diferentes con el ambiente, e incluyen escenarios donde se producen situaciones de acercamiento e intercambios del profesional.

Por lo tanto, el profesional logra la modelación en el espacio de la práctica tecnológica como realidad del profesional y es la representación de su actuación en el contexto hidroenergético, la generalización de situaciones ambientales y las conductas representadas que permite establecer los aspectos comunes con otros problemas ambientales, incluyendo en diferentes espacios.

Por lo anterior expresado, se centra la atención a situaciones específicas que llega a la generalización de los conocimientos de los problemas ambientales y favorece la formación ambiental. Lo expuesto, permite el análisis profundo de la problemática ambiental, que resulta factible el enlace con la realidad ambiental del profesional, que significa desarrollar lo aprendido para incorporarlo al contexto hidroenergético. Es así, que los conocimientos ambientales formativos se transfieren a la situación profesional en su contexto laboral, en la medida que se analiza y comprende la problemática ambiental, contribuyendo que se logren los resultados deseados y que se favorezca el proceso de formación ambiental de los profesionales.

De esta forma, el **ejercicio profesional hidroenergético**, está condicionado por la proyección hidroenergética ambiental, porque desarrolla en los profesionales en ejercicio hidroenergético un proceso de orientación de contenidos ambientales formativos, que enriquece a estadios superiores y transcienden a niveles superiores en el proceso de formación ambiental, mediante el proceso de sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, que permite la expresión de posturas resolutivas que demuestran una evolución en el proceso de aprendizaje y en la dinámica de la formación ambiental.

De esta forma, se presenta en este proceso un movimiento ascendente de autodesarrollo, que se sintetiza en la configuración **práctica hidroenergética profesional.** Esta configuración, conforma las cualidades que deben caracterizar al profesional en el análisis e intervención en el proceso hidroenergético y es la expresión de la construcción permanente de conocimientos ambientales significativos, que permiten lograr una forma diferente de pensar y actuar sobre la realidad ambiental en Hidroenergía.

Se caracteriza entonces, el accionar del profesional hacia el establecimiento de una conducta hacia el ambiente, que se modifica constantemente. La internalización y aprehensión de contenidos ambientales formativos permite la asimilación consciente del profesional sobre el desarrollo del proceso hidroenergético, que se apropia de significados y sentidos que se dirigen a la integración y la reflexión crítica. La configuración mencionada, tiene gran complejidad de resultados acumulativos, que abre en los profesionales una actitud que permite tomar decisiones con autonomía sobre situaciones ambientales determinadas, mediante el desarrollo del ejercicio profesional hidroenergético.

Se consolida entonces, el proceso de integración de conocimientos, la reconstrucción de experiencias, con reflexión de críticas en el ejercicio profesional hidroenergético y de construcción de conocimientos, valores y valoraciones para responder a la realidad hidroenergética ambiental, donde el profesional se compromete e involucra y tiene implicación en la problemática ambiental, para buscar soluciones a los riesgos e impactos ambientales que se identifican en su área de actuación, con independencia, sentido de pertenencia y los conocimientos para lograr un análisis, reflexión y búsquedas de alternativas para soluciones sobre la situación ambiental.

Se desarrolla de esta manera, la relación dialéctica entre la proyección hidroenergética ambiental y el ejercicio profesional hidroenergético, que se sintetiza en la **práctica hidroenergética profesional**, mediante el proceso de sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, que se dirige en principio didáctico a lo instructivo-educativo y desarrollador.

Por otra parte, la **práctica hidroenergética profesional** condiciona el ejercicio profesional hidroenergético, que lo modifica y transforma y esta a su vez permite que se desarrolle la práctica hidroenergética profesional, que toma un nuevo significado a partir de los aportes de la proyección hidroenergética ambiental y mediante el proceso de sistematización, revelando entonces una importante relación dialéctica en el proceso de formación ambiental.

Se plantea entonces que, a través de la educación, la formación ambiental se realiza en el ejercicio profesional hidroenergético y de esta manera el profesional la desarrolla desde su cultura de contexto, por tanto, en todo momento ocurre un proceso de transformaciones como resultado de la apropiación hidroenergético ambiental profesional. En tal sentido, la proyección hidroenergética ambiental y el ejercicio profesional hidroenergético se enriquecen mutuamente mediante la **práctica hidroenergética profesional**, que intervienen en el proceso de formación ambiental.

Se muestra en consecuencia, una relación dialéctica entre las configuraciones proyección hidroenergética ambiental, el ejercicio profesional hidroenergético y la práctica hidroenergética profesional. Se reconoce, que la **práctica hidroenergética profesional** toma un nuevo significado, sentido y reconocimiento en la apropiación hidroenergética ambiental profesional, que permite que los profesionales desarrollen las capacidades para resolver los problemas ambientales en Hidroenergía.

De modo que, la **práctica hidroenergética profesional** propicia el estadio superior en la formación ambiental del profesional y produce escenarios hacia nuevas situaciones ambientales en los distintos contextos en Hidroenergía, donde el profesional transforma y cambia de manera reflexiva a niveles mayores el desarrollo de la relación profesional con el entorno en Hidroenergía.

Se debe plantear que, la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental desarrolla la **práctica hidroenergética profesional**, con relaciones que son didácticas y pedagógicas, desde la base de la Educación Superior, que está dada en la **orientación sistematizadora** y en la **generalización formativa**.

En esta dimensión se desarrolla el aprendizaje mediante la práctica profesional en el ejercicio profesional, dirigidos a una orientación de contenidos ambientales formativos con la sistematización de la cultura hidroenergético ambiental, para lograr la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético en la organización empresarial.

Dimensión Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental

La dimensión Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental es expresión de las relaciones que se establecen entre las configuraciones, sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, la proyección hidroenergética ambiental, el ejercicio profesional hidroenergético y la práctica hidroenergética profesional.

Se considera, que la relación entre estas configuraciones es un vínculo de dependencia recíproca, donde se enriquecen mutuamente y es imposible la comprensión con un desarrollo independiente de una con otras, desde contenidos formativos que son conducidos por ellas y que se manifiestan en la problemática ambiental en el contexto hidroenergético.

Dicha dimensión, expresa el carácter didáctico, integrador y generalizador que se revela en el desarrollo de la práctica profesional, donde se debe comprender y enfrentar las situaciones inherentes a los procesos de la producción energética. Se debe expresar, que la **sistematización de la cultura hidroenergética ambiental** condiciona la práctica hidroenergética profesional a lo largo del proceso, que cumple con relaciones que son didácticas y pedagógicas de la Educación Superior.

A partir de estas relaciones, se desarrolla la **orientación sistematizadora,** en el trabajo hidroenergético ambiental que se realiza en el ejercicio profesional hidroenergético, para que los profesionales logren una formación ambiental de la propia ejecución de su trabajo, pero con una proyección hidroenergética ambiental.

El ejercicio profesional hidroenergético que se realiza es un ejercicio diverso, es por ello que no existe una generalización, porque estamos en presencia del trabajo del profesional en la vida práctica, que no es elemental, sino lo que ocurre en la realidad, que por su riqueza implica una **generalización formativa**. Por

tanto, en la **orientación sistematizadora** y la **generalización formativa**, devienen estas categorías en el propio ejercicio profesional en categorías prácticas, que se desarrollan mediante la práctica hidroenergética profesional.

Por estas razones, para lograr una formación ambiental de profesionales en ejercicio hidroenergético, se realiza a través de la **sistematización de la cultura hidroenergética ambiental** con una intención de desarrollo de la apropiación hidroenergético ambiental profesional. La **proyección hidroenergética ambiental** y el ejercicio profesional hidroenergético están mediados por la práctica hidroenergética profesional y la sistematización de la cultura hidroenergético ambiental, que moviliza las potencialidades de los profesionales, provocando un cambio de actitud hacia el ambiente y posibilita la crítica reflexiva sobre los problemas ambientales.

Por estas afirmaciones, la **proyección hidroenergética ambiental** pretende orientar la formación - construcción del conocimiento hidroenergético ambiental, que se vincule desde la realidad socio-histórica, las cualidades transcendentes de la personalidad, sentido de pertenencia y la asimilación de resultados en el ejercicio profesional hidroenergético, para aportar originalidad y especificidad a las soluciones de los impactos ambientales que se originan en el proceso hidroenergético.

La configuración **ejercicio profesional hidroenergético** propicia el desarrollo y realización del profesional en el contexto hidroenergético y es donde actúa y se desenvuelve el profesional, que permite la apropiación de los contenidos ambientales formativos y su aplicación a las técnicas y modelos en el proceso hidroenergético.

Esto significa, que es la interpretación de la vertiente tecnológica de lo ambiental, con la implicación del profesional en la reconstrucción y reapropiación de los fundamentos teóricos–prácticos que de manera crítica, profunda, flexible e integradora permite arribar a conclusiones, deducciones e inferencias acertadas, para proponer alternativas que posibiliten la solución de los problemas ambientales desde los contextos productivos; como premisas necesarias para su desempeño profesional.

La configuración **práctica hidroenergética profesional** conforma las cualidades que deben caracterizar al profesional en el proceso hidroenergético, para lograr una conducta que se modifique hacia el ambiente, con la formación-construcción permanente de conocimientos ambientales, que permita pensar y actuar diferente con la realidad ambiental en Hidroenergía. Se va logrando en los profesionales la aprehensión de conocimientos ambientales, que permite la apropiación de significados y sentidos y la asimilación consciente de los problemas ambientales en el desarrollo del proceso hidroenergético, para lograr la integración y la reflexión crítica.

Se requiere entonces, del dominio de instrumentos pedagógicos y didácticos, para la apropiación de conocimientos en los profesionales que permita la realización y toma de muestras de análisis físico químico del agua en la generación eléctrica, la identificación de especies de la flora y fauna en las comunidades rurales, la identificación de riesgos e impactos ambientales entre otros que permita la correcta aplicación de los requisitos legales en la asimilación de la Legislación Ambiental y desarrollar la producción energética, articulada con las restantes actividades hidroenergéticas en la sede central de Hidroenergía.

De este modo, las configuraciones proyección hidroenergética ambiental y el ejercicio profesional hidroenergético se complementan y se sintetizan en la práctica hidroenergética profesional, en un proceso de sistematización de la cultura hidroenergética ambiental. Se desarrolla entonces, un profesional con una actitud constructiva frente al ambiente en el contexto laboral, en un proceso desarrollador de inteligencia, que contribuye a la formación de cualidades y valores en la personalidad y se logra consolidar en el profesional el compromiso y responsabilidad ante el ambiente en Hidroenergía.

Por estos argumentos, se fundamenta el principio didáctico de la unidad en lo instructivo, lo educativo y desarrollador, con criterios de integración que constituye un proceso social holístico, complejo y dialéctico, que es la expresión de la formatividad para demandar la selección de métodos que dirijan al profesional al desarrollo de hábitos, habilidades, valores, valoraciones y convicciones que le permiten transformarse en la

misma medida que transforma su entorno y sus relaciones con los demás. Debe señalarse que, el desarrollo de esta dimensión tiene como manifestación el transcurso de una reflexión continua, que el profesional va haciendo distinciones de lo que ocurre en la realidad hidroenergética ambiental, generando aprendizajes que van enriqueciendo acciones contextualizadas en el ejercicio profesional hidroenergético, a través de la práctica hidroenergética profesional y mediante la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental. De esta forma, se promueve en las profesionales cualidades de autoreflexión, crítica, autocrítica, autoaprendizaje y aprendizaje.

Se debe afirmar que, las configuraciones sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, la proyección hidroenergética ambiental, el ejercicio profesional hidroenergético y la práctica hidroenergética profesional, desarrollan relaciones dialécticas de carácter complejo en la expresión de los contenidos formativos en Hidroenergía (Figura 2.2.2).

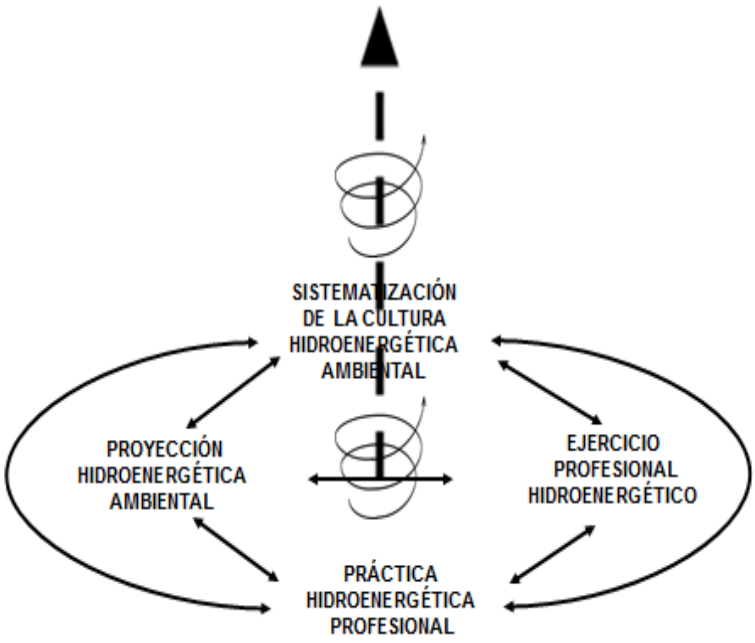


Figura 2.2.2. Dimensión Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental

Manifestaciones en las dimensiones Cultural Hidroenergético Ambiental y Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental que emergen en el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental

El **Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental** describe la dinámica de la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético desde una fundamentación didáctica con una proyección pedagógica, que va desplegar un proceso cultural y un ejercicio práctico; por lo tanto, estamos en presencia de un proceso cultural profesional vinculado a un proceso práctico profesional. Desde este análisis, el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental asume principios de la didáctica en la enseñanza-aprendizaje en un ejercicio práctico, vinculado a la orientación sistematizadora y la generalización formativa. La orientación sistematizadora se realiza mediante la proyección hidroenergético ambiental y la generalización formativa ocurre en el ejercicio profesional hidroenergético.

Desde la proyección pedagógica, asume principios de la pedagogía a través de la educación, formación y desarrollo humano, que se cumplen a través del proceso cultural que desarrollan los profesionales en elejercicio de su profesión y que exterioriza la cualidad de los procesos en la organización empresarial. De esta manera, la dimensión **Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental** se vincula con la dimensión **Cultural Hidroenergético Ambiental** a partir de las funciones movilizadoras y de la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental.

Es decir, en el desarrollo del proceso de aprendizaje se emplean formas y métodos de enseñanza activos en ejercicio hidroenergético, que implica un constante vínculo del profesional con el contexto hidroenergético y una búsqueda activa del conocimiento ambiental, que propician la necesidad de conocer para transformar y evolucionar a niveles de mayor complejidad cognoscitiva, mediante un proceso de orientación y sistematización. En este sentido, las dimensiones **Cultural Hidroenergético Ambiental y Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental,** están condicionadas y logran transcender a través de la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, que es el núcleo central en las interrelaciones y dinamiza el proceso formativo a través de la práctica hidroenergética profesional, en correspondencia con la

estrategia de trabajo que tiene un carácter didáctico, para lograr la apropiación hidroenergética ambiental profesional.

Vale expresar que, de la relación dialéctica entre las dimensiones expresadas emerge un sistema de relaciones que conforman el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental, que va aportar los elementos que connotan la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Por consiguiente, la actividad cognoscitiva del profesional deviene en actividad práctica y transformadora, cuando se han apropiado de los contenidos más profundos y complejos en la apropiación hidroenergética ambiental profesional y desarrollan un nivel de esencialidad, desde la **orientación sistematizadora** y de **generalización formativa**.

De esta forma, el profesional es responsable de su autoformación, al aplicar y desarrollar nuevos conocimientos, habilidades, valores y valoraciones sobre el uso de técnicas y tecnologías a partir de la formación ambiental. De igual manera, el profesional logra socializar y evaluar resultados de acuerdo a la conciencia y comportamiento ambiental en el contexto hidroenergético, por tanto, el profesional está inmerso en un proceso interactivo de autoaprendizaje, a través de una práctica profesional mediante un proceso de sistematización en el ejercicio profesional hidroenergético, con una proyección hidroenergética ambiental, capaz de utilizar los recursos racionalmente como agentes activos de su formación.

Se debe expresar, que la formación ambiental representa una expresión rica en significados, que determina independencia del dominio y control de la razón tecnoinstrumental, para dirigirse a la consideración de factores reales desde una apertura flexible, crítica y comprometida con el ambiente, para señalar la necesidad de que los problemas ambientales, la investigación y la praxis pedagógica y social estén condicionadas por la relación de cada profesional con su entorno, señalando nuevos caminos para el enfrentamiento de la realidad ambiental en Hidroenergía. Es por ello, que el profesional en Hidroenergía como resultado de la autodirección y autocontrol en el aprendizaje y transformación, logra encontrar soluciones a los problemas ambientales para

aplicarlas en el contexto hidroenergético. La apropiación hidroenergética ambiental profesional involucra las competencias del profesional para alcanzar un comportamiento ambiental sostenible en Hidroenergía.

Estamos entonces en presencia de un proceso organizado, lógico, integral y continuo, mediante el cual se activan mecanismos capaces de favorecer la construcción de saberes y sentidos de significación ambiental, de manera sistemática y metódica desde la práctica hidroenergética profesional, como un proceso de transformación en el comportamiento ambiental en el ejercicio profesional hidroenergético.

En este sentido, se propicia la **generalización formativa** con un carácter profesional en el proceso formativo, en el cual se promueve la **orientación sistematizadora** para lograr la formación ambiental. Desde este análisis, se debe expresar que el proceso de apropiación hidroenergético ambiental profesional tiene un carácter holístico, complejo y totalizador en su singularidad, condicionado por las relaciones entre los profesionales con acciones formativas en el contexto específico en Hidroenergía, lo cual presupone un proceso activo y constructivo.

Por estos argumentos, la formación ambiental caracteriza un movimiento que logra niveles sucesivos superiores de relaciones dialécticas y complejidades en todo el proceso.

Este es un proceso socio cultural profesional que tiene la intencionalidad de sistematizar a través de un ejercicio didáctico, como una vía que expresa la práctica hidroenergética profesional y cumple relaciones didácticas y pedagógicas, que es la base fundamental de la Educación Superior, dirigida a la orientación sistematizadora y la generalización formativa.

De esta forma, se establece una dimensión de carácter cultural y otra dimensión de carácter práctico, que se forman en la práctica hidroenergética profesional, condicionada por la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental, estrategia de trabajo que se establece en la investigación.

Con estos argumentos, se puede afirmar que en el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental se vinculan a la estrategia de trabajo dos relaciones:

1. La apropiación hidroenergética ambiental profesional en el contexto, sistematizando en la práctica hidroenergética profesional.

2. La práctica hidroenergética profesional condicionada por la proyección hidroenergético ambiental en el ejercicio profesional hidroenergético.

Se requiere significar, que en el desarrollo del proceso formativo la **regularidad** está expresada en **la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental** que se constituye en un constructo humano, eje dinamizador de la relación dialéctica entre la apropiación hidroenergética ambiental profesional y la práctica hidroenergética profesional.

Se suma que, esta regularidad es base y expresión de este proceso de la apropiación hidroenergética ambiental profesional, que se fundamenta a partir de la construcción de todo el proceso y se comprende la tendencia de su movimiento. Las cualidades referidas en carácter de regularidad, son la expresión de las relaciones esenciales del proceso de formación ambiental, desarrollado y potenciado en Hidroenergía.

Por estas afirmaciones, el desarrollo de la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético es un proceso que en su construcción teórica desarrolla en su movimiento la apropiación hidroenergética ambiental profesional, síntesis de la profundización de contenidos hidroenergéticos y la interpretación ambientalista en contexto, a través de la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, que se desarrolla desde la práctica hidroenergética profesional, con una proyección hidroenergética ambiental en el ejercicio profesional hidroenergético, que son configuraciones esenciales en el aprendizaje sobre la base de la síntesis, integración y complementación, que emergen en el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental en el proceso formativo cultural hidroenergético ambiental.

El Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental expresa las relaciones entre las configuraciones y dimensiones que se desarrollan en el proceso de formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético (Figura 2.2.3).

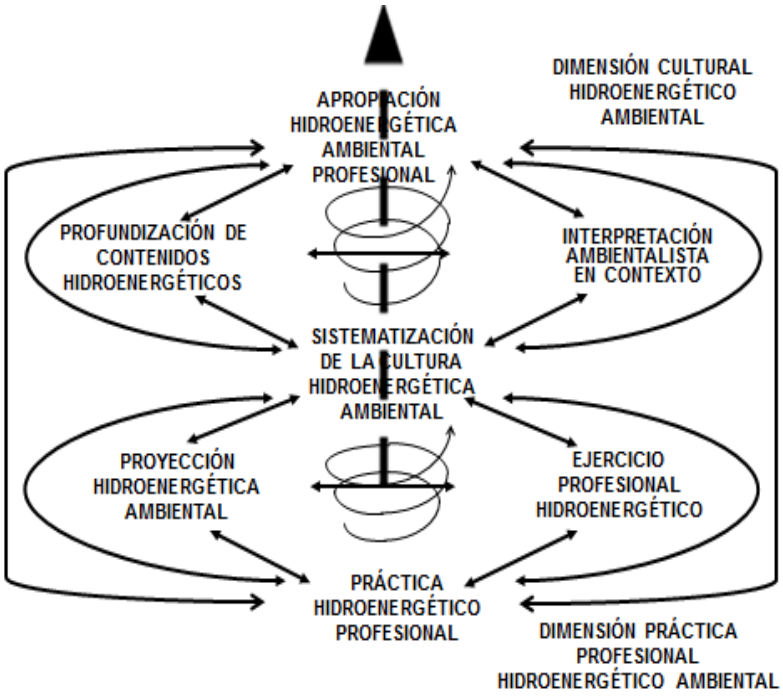


Figura 2.2.3 Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental

2.3 Fundamentos teóricos de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

La Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental se aplica a los profesionales en ejercicio hidroenergético, en la Empresa de Energías Renovables Santiago de Cuba, que es la aplicación práctica en el proceso de formación ambiental y se fundamenta en el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental. La Estrategia Formativa constituye el instrumento para desarrollar un proceso formativo cultural hidroenergético ambiental y lograr la formación ambiental en los profesionales y las transformaciones de carácter trascendente desde la propia realidad ambiental en Hidroenergía.

Para la elaboración de la Estrategia Formativa se significaron autores como: Torres (2015) que refiere una estrategia para la formación ambiental de estudiantes de Agronomía, García (2016) una estrategia para la formación ambiental de docentes en la gestión comunitaria, Sánchez (2019) diseñó una estrategia para la superación profesional del Ingeniero Agrónomo, Paneque et al. (2020; 2021) diseñaron estrategias para la

formación ambiental de profesionales y otros investigadores que dirigen la investigación a los procesos formativos ambientales. Según los autores mencionados y otros investigadores, las estrategias pueden ser pedagógicas, metodológicas, didácticas y educativas, elaboradas para contribuir al mejoramiento, flexibilidad y la integración de los procesos.

Desde este análisis, las estrategias han sido objeto de análisis por muchos autores para la solución de problemas ambientales y otros aspectos en la sociedad. Se requiere significar, que la definición de este término tiene diversas esferas, De Toro (1972) expresa que la estrategia es el arte de dirigir operaciones; o la habilidad de dirigir un asunto. Con respecto a lo planteado, Sierra (2008) explica que es la concepción teórico–práctica del proceso pedagógico durante la trasformación del estado real al estado deseado en el desarrollo de la personalidad de los sujetos. Desde estas reflexiones se debe expresar, que la estrategia identifica el conjunto de reglas normas y principios que actúan como sustento teórico y de aplicación, dado por el conjunto de medios para alcanzar resultados dirigidos a concretar un cambio o transformación.

La Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental es el instrumento para aplicar acciones formativas a los profesionales, encaminadas a potenciar una visibilización ambiental profesionalizante en el ejercicio hidroenergético en su desempeño ambiental profesional en Hidroenergía.

Se debe inferir, que la **Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental** en su estructuración se caracteriza por ser formativa, sistémica, desarrolladora, integradora y contextualizada y se instrumenta mediante el proceso de formación ambiental de postgrado en los profesionales. Teniendo en consideración este análisis, se alcanza expresar que: Es **formativa** porque posibilita el desarrollo de conocer, saber y hacer énfasis en la formación profesional de postgrado y de otras cualidades y valores de interacción y colaboración. Es **sistémica** porque tiene en su organización estructural niveles de secuenciación que facilita su implementación. Es **desarrolladora** porque despliega acciones para la formación ambiental en la formación de postgrado de los profesionales, que permite la transformación y aporta soluciones a los problemas ambientales en Hidroenergía. Es **integradora** ya que su proyección es organizada, que posibilita desde una

postura epistémica la construcción del conocimiento y se requiere de manera total, no fragmentado lo instructivo-educativo. Es **contextualizada** ya que permite tomar en consideración las condiciones existentes en el contexto donde se va a instrumentar y sus sustentos son aplicables a cualquier medio.

La Estrategia Formativa en el orden cultural, desarrolla capacidades transformadoras en los profesionales, teniendo en cuenta la profundización de contenidos hidroenergéticos y la interpretación ambientalista en contexto, que se integran y se sintetizan para lograr la apropiación hidroenergética ambiental profesional a través de la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental.

La estrategia en el orden didáctico, se desarrolla con el establecimiento de la proyección hidroenergética ambiental, que moviliza contenidos integradores que se despliegan mediante acciones en el ejercicio profesional hidroenergético, en un proceso de sistematización, para lograr la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Para la aplicación de la estrategia se desarrolló un programa de superación profesional, siguiendo las normas y procedimientos para la gestión de formación profesional de posgrado, en los que se parte de un sistema de conocimientos y habilidades con los contenidos formativos que se desarrollaron con carácter holístico y sistematizador (Anexo 12).

2.4 Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

La Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental precisa la siguiente estructura: Objetivo general, el primer nivel de esencialidad cultural profesional, el segundo nivel práctico formativo profesional, el tercer nivel de concreción en la formación ambiental y el cuarto nivel de evaluación.

Objetivo general: El desarrollo del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

1. Primer nivel de esencialidad cultural

Objetivo específico: Determinar acciones formativas para el desarrollo de la dinámica socio-cultural profesional en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Este nivel, parte de la dinámica socio-cultural profesional, que expresa la intencionalidad de la apropiación hidroenergética ambiental profesional y está en correspondencia con las relaciones y las configuraciones del Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental. Los profesionales desarrollan acciones y actividades formativas desde las orientaciones de los profesores que conducen el proceso de formación ambiental.

Categorías del primer nivel de esencialidad cultural: 1. La apropiación hidroenergética ambiental profesional; 2. Premisas y Requisitos; 3. La sistematización de la cultura hidroenergética ambiental; 4. Las acciones y actividades formativas para el desarrollo de la dinámica socio-cultural profesional en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

2. Segundo nivel práctico formativo profesional

Objetivo específico: Determinar acciones formativas para la interpretación del proceso práctico profesional, en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

El nivel se concreta en las relaciones de las configuraciones del modelo Formativo Hidroenergético Ambiental, que expresan el desarrollo del proceso práctico profesional, mediante acciones y actividades que desarrollan los profesionales en ejercicio hidroenergético, para el cumplimiento del objetivo formativo, mediante la conducción de los profesores implicados en el desarrollo del proceso.

Categorías del segundo nivel: 1. La sistematización de la cultura hidroenergética ambiental; 2. La configuración proyección hidroenergética ambiental; 3. La configuración ejercicio profesional hidroenergético; 4. El objetivo formativo; 5. Las acciones y actividades formativas para la interpretación del proceso práctico profesional, en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

3. Tercer nivel de concreción en la formación ambiental

El tercer nivel de concreción en la formación ambiental se desarrollan tres fases, los objetivos específicos y las acciones y actividades desarrolladas por los profesores en el proceso formación profesional de postgrado, para el cumplimiento del objetivo formativo, que permiten el desarrollo evolutivo y el progreso en los profesionales en ejercicio hidroenergético, para lograr la formación ambiental en Hidroenergía.

. Objetivo formativo: El desarrollo del proceso de formación hidroenergético ambiental profesional en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

. Fase1: La movilización de los referentes formativos en el proceso de la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético; Fase 2: La socialización e implicación en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético; Fase 3: La apropiación hidroenergética ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

. Objetivos específicos de las fases: 1. Las acciones para el desarrollo de las actividades formativas y dar cumplimiento al objetivo formativo; expresado en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético; 2. Las actividades formativas para el desarrollo de la formación ambiental en la formación profesional de posgrado; 3. Profesores para la movilización de los contenidos formativos de las especialidades de Hidroenergía en el desarrollo de las acciones y actividades en el proceso de formación ambiental.

4. Cuarto nivel de evaluación

El cuarto nivel de evaluación de la estrategia permite la valoración de los resultados de la integración de las fases, resultado que propicia valorar el progreso en el proceso de formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético, que se significan y precisan por los profesores de los cursos impartidos, para dar respuesta al objetivo formativo.

Objetivo específico: Evaluar los contenidos formativos impartidos para el desarrollo y la consolidación de la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Categorías del cuarto nivel evaluación: 1. Acciones para el desarrollo de la evaluación de los profesionales en ejercicio hidroenergético; 2. Indicadores de evaluación ambiental; 3. Índice de conocimiento ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético; 4. Evaluación de los profesionales en ejercicio hidroenergético por los profesores en el proceso de formación ambiental de posgrado.

5. Actividades desarrolladas por los profesores en el proceso de formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético

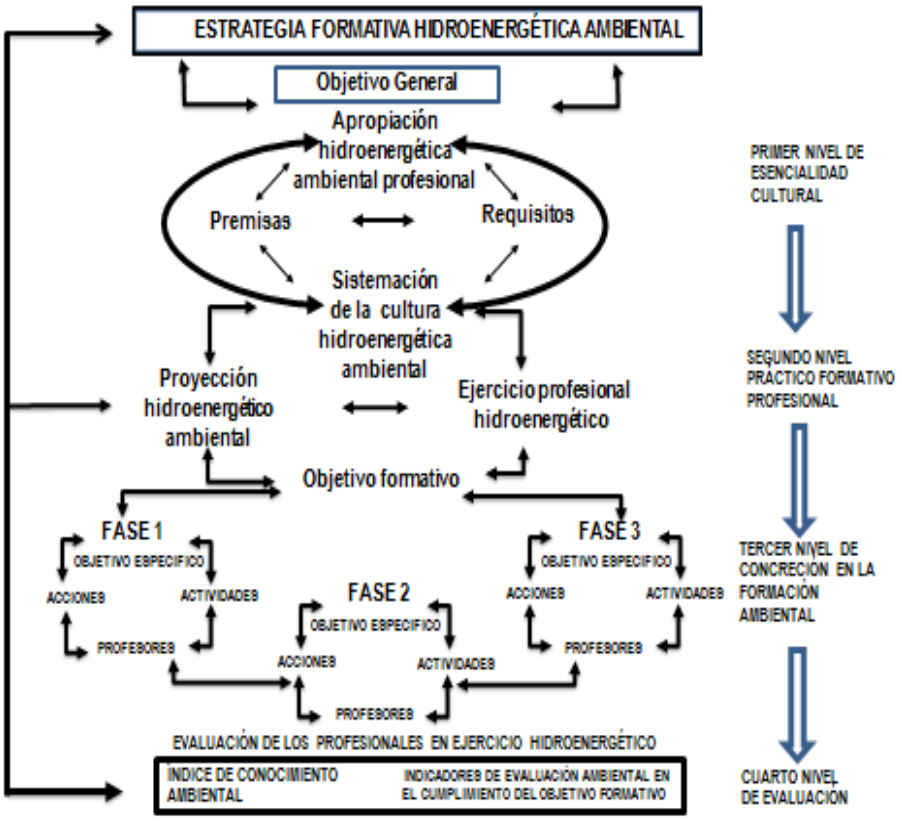


Figura 2.4.1. Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético

Pautas metodológicas para el tratamiento a la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético

Las pautas metodológicas, son normas a seguir para ejecutar las acciones previstas y constituyen la articulación del modelo en la estrategia, que pueden ser asumidas por el profesional en ejercicio hidroenergético (Anexo XI).

CONCLUSIONES CAPÍTULO II

1. El Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental constituye la contribución a la teoría y permite revelar las relaciones esenciales entre los procesos que lo integran y conduce al desarrollo de la dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental y la dimensión Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental, que enriquecen la visión didáctica-pedagógica de la interpretación del proceso formativo cultural hidroenergético ambiental en el contexto hidroenergético.
2. Se revela la regularidad esencial expresada en la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental que se constituye en un constructo humano, eje dinamizador de la relación dialéctica entre la dimensión Cultural Hidroenergético Ambiental y la dimensión Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental, desde la Teoría Científica Holístico Configuracional, que propicia la interpretación y transformación de la realidad en Hidroenergía y permite comprender el desarrollo del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.
3. En la investigación se vincula en la Estrategia Formativa las relaciones; la apropiación hidroenergética ambiental profesional en el contexto, sistematizando en la práctica hidroenergética profesional y la práctica hidroenergética profesional condicionada por la proyección hidroenergético ambiental en el ejercicio profesional hidroenergético.
4. Se propone una Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental con los elementos metodológicos y didácticos, que desde la dinámica de los modelos formativos ambientales conducen la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético y aporta las consideraciones que trascienden a las estrategias empresariales.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III. VALORACIÓN Y CORROBORACIÓN DE LOS REULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN AMBIENTAL EN LOS PROFESIONALES EN EJERCICIO HIDROENERGÉTICO

El Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental y la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental se valora a través del Criterio de Expertos. Se aplica la Estrategia Formativa y se desarrolla el pre-experimento pedagógico en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético**.**

3.1 Valoración del Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental y la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental a partir del Criterio de Expertos.

Para la valoración cualitativa del Modelo y la Estrategia se utilizó el método de criterio de expertos, procedimiento que permite determinar la factibilidad y pertinencia de las propuestas. Para el desarrollo del análisis se realizó inicialmente la selección de los expertos, para las valoraciones de pertinencia del Modelo Formativo y la Estrategia Formativa (Anexo III).

Selección de los expertos: Para el proceso de selección de los expertos se aplicó un cuestionario a un grupo de especialistas y profesores que poseen cualidades profesionales y éticas, imparcialidad, independencia de juicios, experiencia profesional, creatividad, grados científicos, categorías docentes, categorías científicas, nivel autocrítico y elevada motivación a participar en la investigación.

Se seleccionaron para posibles expertos 41 profesores y especialistas de centros e instituciones vinculados al objeto de investigación. Se presenta la propuesta con los profesores distribuidos de la Universidad de Oriente y de la Universidad de la Habana en: Investigadores del Centro de Investigaciones de III Frente, especialistas ambientales de la Empresa Nacional de Hidroenergía, dos especialistas ambientales del Registro Cubano de Buque de la Habana, siete especialistas ambientales de Hidroenergía de las provincias de Guantánamo,

Santiago de Cuba, Villa Clara, Cienfuegos, Granma, la Habana y Pinar del Río y una especialista ambiental de la Empresa EPROMAC de Santiago de Cuba.

Para desarrollar el proceso se empleó el método heurístico Delphi, utilizado para consultas a expertos en la investigación científica, que permite recolectar sistemáticamente juicios intuitivos sobre un problema, para obtener la aprobación de criterios (García et al., 2012). De esta manera, se procede con los 41 profesionales a la determinación del coeficiente de competencia de los expertos (K), por la fórmula **K= 0.5 (Kc+ Ka)**, donde: Kc es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto del tema en investigación y Ka es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto. El coeficiente de conocimiento que tiene el experto (Kc) se obtiene multiplicando el valor propuesto por el posible experto por 0.1 y se expresa **Kc= n (0.1)**. Posteriormente se determina el valor del coeficiente de argumentación (Ka) como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de la fuente de argumentación o fundamentación o la tabla patrón, con la orientación del grado de influencias de las fuentes de argumentación **Ka= $\sum n_i = n_1+n_2+n_3+n_4+n_5+n_6\ldots$** . Para esta valoración, el coeficiente ka = 1.0 el grado de influencia de todas las fuentes es alto, si ka=0.8 es un grado medio y si es igual a 0.5 se considera con grado bajo de influencia de las fuentes.

Con estos resultados, se determina el coeficiente de competencia de expertos (K) que posee el siguiente código de interpretación: Si **0,8 < K < 1,0** el coeficiente de competencia es alto, si **0,5 < K < 0,8** el coeficiente de competencia es medio, si **K < 0,5** el coeficiente de competencia es bajo.

El análisis de los posibles expertos **exhibió que 31 de los 41 especialistas** que se le aplicó encuestas fueron seleccionados como expertos. De esta relación 29 especialistas obtuvieron un valor K superior a 0.8, que representa un coeficiente de competencia alto y dos especialistas con resultados de K=0.75 que exhibieron un coeficiente de competencia medio. Es así que, la inclusión como expertos se justificó por la experiencia profesional en temáticas ambientales e hidroenergéticas, la participación en proyectos ambientales, en

investigaciones para la formación ambiental y la experiencia en la labor que desempeñan. De los 31 expertos seleccionados 13 son doctores, que representa el 42 %, 11 master el 35 % y 7 licenciados e ingenieros. Estos profesionales poseen una experiencia profesional en la temática ambiental que oscila entre 6 y 30 años, que demuestra el nivel elevado científico-profesional y de confiabilidad con los criterios sobre el objeto de estudio de la investigación.

Culminada la fase de peritaje de los expertos, se inicia la fase de consultas para llegar al juicio y análisis de aspectos para la valoración del modelo y la estrategia propuestos en la investigación.

Valoración del Modelo Formativo y la Estrategia Formativa (Anexo IV)

Se sometió a juicio de los expertos los siguientes aspectos:

1. Fundamentos epistemológicos que sustentan la construcción teórica del Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental.

2. Nivel de pertinencia y relevancia de las dimensiones y configuraciones del Modelo de Formativo Hidroenergético Ambiental.

3. Las relaciones entre las configuraciones y dimensiones que contribuyan a la formación ambiental en los profesionales de Hidroenergía.

4. La correspondencia de las fases de la estrategia con el Modelo Formativo en el proceso de formación ambiental.

5. Relevancia de la Estrategia Formativa en el proceso de formación ambiental de posgrado en Hidroenergía.

Se presentaron 15 indicadores para la evaluación del Modelo Formativo y la Estrategia Formativa en el proceso de formación ambiental (Anexo IV).

Como resultado de la tabulación de las respuestas se confeccionó la **matriz de frecuencias absolutas** por expertos, para la cuantificación de los resultados. Se determina la distribución normal por los expertos para lograr los resultados de la matriz de **frecuencias acumuladas,** que permite obtener la matriz de **frecuencias**

relativas acumuladas, para representar la medida empírica de la probabilidad de cada criterio a evaluar por las categorías presentadas. Estos valores se determinan por el cociente del valor de las **frecuencias acumuladas**, con el número de expertos consultados. Ese resultado debe aproximarse hasta la diez-milésima. Posteriormente se calculan los puntos de corte (N), valor límite que determinan los intervalos en que están comprendidas las categorías (Muy adecuado, Bastante adecuado, Adecuado, Poco adecuado y No adecuado). Los puntos de corte se obtienen al dividir la suma de los valores correspondientes a cada categoría entre el número de pasos (promedio relativo). Es entonces (N-P), el valor promedio que le otorga a los expertos consultados para la valoración de los aspectos de la investigación.

Resultados de la valoración del Modelo y la Estrategia a partir del criterio de expertos

En el análisis de concordancia mediante el procesamiento estadístico los quince aspectos evaluados alcanzan la categoría de Muy Adecuado, teniendo en consideración los valores obtenidos de N-P que expresan niveles por debajo del punto de corte, que presenta el valor de 1,2219. En una primera consulta los expertos en la evaluación del Modelo y la Estrategia, se formularon recomendaciones que permitieron enriquecer y perfeccionar los resultados de la investigación y que se relacionan a continuación:

1. Incrementar las acciones integradoras de la Estrategia Formativa con la acción participativa de los profesionales en las comunidades rurales donde se presta servicio hidroenergético.

2. En el proceso de formación ambiental definir acciones concretas que van a permitir la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el contexto hidroenergético.

A partir de los resultados obtenidos se realiza la siguiente interpretación:

. Los fundamentos epistemológicos que sustentan el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental permiten revelar las categorías esenciales del objeto de investigación.

. El Modelo Formativo es pertinente para la implementación de la Estrategia Formativa y permite la aplicación de acciones concretas en la transformación del profesional en ejercicio hidroenergético.

. Se evidencia en el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental la sustentación de un sólido proceso de construcción teórica, con profundo análisis en su fundamentación y aportes para el desarrollo del proceso de formación ambiental.

. La Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético se considera pertinente por la viabilidad de su aplicación, su facilidad en la implementación y su precisión para obtener resultados significativos.

. La Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental propuesta, ofrece una alternativa viable que dinamiza el proceso formación ambiental de los profesionales y hace posible el desarrollo sostenible en Hidroenergía.

. La Estrategia Formativa Hidroenergético Ambiental expresa con precisión la funcionalidad lógica, gnoseológica y práctica del proceso instructivo, para lograr la formación ambiental de los profesionales.

Los resultados obtenidos, pueden inferir que el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental y la Estrategia Formativa Hidroenergético Ambiental son considerados Muy Adecuados por los expertos, lo que demuestra la pertinencia y factibilidad para su aplicación.

3.2 Implementación de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

La Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental se aplica con la finalidad de comprobar en la práctica la efectividad de la propuesta fundamentada y constituye la interpretación de los resultados de las investigaciones realizadas en Hidroenergía Santiago de Cuba.

Se establecieron las fuentes de conocimientos para su elaboración y es el instrumento para realizar las transformaciones y lograr el carácter trascendente en la formación ambiental en los profesionales, sobre la base de la implementación de acciones que se desarrollan en el ejercicio profesional hidroenergético. La Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental presenta en su estructura el objetivo general, el primer nivel

de esencialidad cultural profesional, el segundo nivel práctico formativo profesional, el tercer nivel de concreción en la formación ambiental y el cuarto nivel de evaluación.

Objetivo general: El desarrollo del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Primer nivel de esencialidad cultural

Objetivo: Determinar acciones formativas para el desarrollo de la dinámica socio-cultural profesional en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

En el primer nivel de esencialidad cultural parte de las consideraciones en correspondencia con las relaciones y configuraciones del modelo, por lo que se destina su esencia a la dinámica socio-cultural profesional, que expresa la intencionalidad de la apropiación hidroenergética ambiental profesional a través de la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, mediada por una relación dialéctica entre premisas y los requisitos para la ejecución de la Estrategia Formativa.

En este nivel, se inicia el escenario para la valoración socio-cultural de los profesionales en el proceso formativo, cuya dinámica favorece la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental, que es la cualidad y el instrumento en la estrategia que permite la integración de la profundización de contenidos hidroenergéticos y la interpretación ambientalista en contexto, con la organización de un conjunto de acciones que coadyuva a la construcción de conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Desde la perspectiva socio-ambiental, se logra la comprensión e interpretación de los problemas ambientales, promueve la actividad creadora, el pensamiento crítico y es medular para lograr la apropiación hidroenergética ambiental profesional. En este nivel, se exploran las condiciones que pueden facilitar o dificultar la ejecución de la estrategia, que constituyen premisas y requisitos para desarrollar la propuesta. Dichas condiciones, se establecen a partir de los resultados del diagnóstico realizado (Anexo I). De este modo, se plantea que las

premisas abarcan las condiciones favorables y no favorables para el desarrollo de la estrategia, para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético y se precisan a continuación:

Premisas:

1. La preparación de los profesores para desarrollar la formación profesional de posgrado en las temáticas hidroenergéticas integradas a las ambientales, desde las disímiles especialidades que aportan al desarrollo del proceso hidroenergético.

2. Los objetivos para desarrollar el proceso de formación profesional de posgrado en la aplicación de la estrategia, estarán en correspondencia con investigaciones en temáticas ambientales e hidroenergéticas desarrolladas a nivel nacional e internacional, por profesores e investigadores en consideración con la relación y el vínculo Universidad – Empresa.

3. La motivación de los profesores que van a desarrollar la formación profesional de posgrado en Hidroenergía, que va permitir a los profesionales en ejercicio hidroenergético el análisis, argumentación y corroboración de las soluciones a los problemas ambientales que se originan los procesos hidroenergéticos, en la sede central y en las hidroeléctricas en las comunidades rurales.

4. El cumplimiento y la corroboración de las prácticas hidroenergéticas que el docente desarrollará con el profesional en ejercicio hidroenergético, durante la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje.

5. La voluntad manifestada en la necesidad de desarrollar un proceso educativo apoyado por la dirección de la organización empresarial, que está comprometida para el desarrollo de la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Por otra parte, los requisitos van a permitir las condiciones necesarias, que el docente debe cumplir en el desarrollo del proceso formativo y que compromete la ejecución de la Estrategia Formativa.

Requisitos: 1. Se precisa del dominio de métodos y procedimientos didácticos, para garantizar la sistematización de los contenidos hidroenergéticos ambientales, la integración, la reflexión, la argumentación

y la fundamentación que permita el análisis de situaciones de riesgos e impactos ambientales en el contexto hidroenergético.

2. La existencia de recursos materiales para la implementación de la estrategia y la bibliografía adecuada, con las indicaciones específicas y los contenidos correspondientes a cada especialidad de los procesos hidroenergéticos, desde la formación ambiental.

3. El análisis y discusión de los problemas ambientales en los profesionales, se precisa direccionar a la correcta aplicación de los requisitos legales en los procesos hidroenergéticos.

4. Se requiere en el profesional en ejercicio hidroenergético ser responsable con su propio aprendizaje, desde la formación profesional de posgrado, para desarrollar autonomía en las disímiles especialidades de Hidroenergía. 5. La aplicación de un sistema de evaluación que permita analizar el desarrollo del profesional en ejercicio hidroenergético en el proceso de enseñanza, en la formación profesional de posgrado.

Acciones

. Organizar las condiciones para desarrollar las actividades instructivas y educativas que demandan las vías de formación ambiental en la formación de posgrado, en la preparación de los profesores.

. Organizar el trabajo independiente y en equipos, de acuerdo a la especialidad que desempeña el profesional en ejercicio hidroenergético, para la preparación de guías de estudio auto-instructivas, el análisis de diversas situaciones ambientales en el ejercicio profesional.

. Suscitar en cada actividad docente, la autovaloración en el mejoramiento de su desempeño ambiental profesional en la gestión de la producción hidroenergética en los contextos hidroenergéticos.

. Desarrollar actividades en el establecimiento de la concepción didáctico-metodológica en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

. Proyectar actividades formativas con experiencias vivenciales, en los seminarios, talleres y clase de observaciones, con vista a mejorar la comunicación afectiva en la clase.

Actividades:

. La realización de la preparación metodológica de los profesores con la ejecución de talleres metodológicos, para la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

.El desarrollo del proceso de formación ambiental, se propone como modalidad tiempo parcial (MES, 2019), que permitirá que los profesionales en la superación, alternen la docencia, con momentos de interacción con el contexto hidroenergético, que va a favorecer los procesos de investigación, de intercambio de experiencias y de apropiación de contenidos formativos.

. La utilización del enfoque interdisciplinario, para comprender los nexos entre los contenidos hidroenergéticos y los contenidos ambientales y las particularidades de cada curso, que evidencie que el componente ambiental está presente en lo hidroenergético.

. La definición de la correspondencia didáctica entre los conocimientos, habilidades y valores en los profesionales en ejercicio hidroenergético en la diversidad de los contextos en Hidroenergía.

Segundo nivel práctico formativo profesional

Objetivo específico: Determinar acciones formativas para la interpretación del proceso práctico profesional, en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

A continuación, se configura el segundo nivel que expresa la relación dialéctica entre la proyección hidroenergética ambiental y el ejercicio profesional hidroenergético que se sintetizan en el objetivo formativo, expresado en el desarrollo del proceso de formación hidroenergético ambiental profesional en los profesionales en ejercicio hidroenergético y se desarrolla a través de la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental.

El nivel se concreta en las consideraciones y relaciones de las configuraciones del modelo, que expresan el proceso práctico profesional que tiene su esencia en la dinámica de la práctica profesional hidroenergético ambiental y permite la integración y síntesis de la proyección hidroenergética ambiental y el ejercicio

profesional hidroenergético, para la mejor interpretación de la práctica formativa, a partir del desarrollo de acciones que conducen a perfeccionar la formación ambiental del profesional.

Estas relaciones de las configuraciones mencionadas en la estructura de la estrategia, propician el establecimiento del objetivo formativo**,** los cuales se erigen en el potencial cognitivo en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético, desde la sistematización de la cultura hidroenergética ambiental que se desarrolla en la práctica hidroenergética profesional, a partir de la conformación de bases epistemológicas y metodológicas.

En el segundo nivel se desarrollan acciones y actividades para la práctica formativa, desde la proyección hidroenergética ambiental y que tiene su realización en el ejercicio profesional hidroenergético.

Acciones:

. Realizar estudios contextualizados en la diversidad de especialidades desde la práctica profesional en el contexto hidroenergético, que conduce a la sistematización de conocimientos, la reflexión, el análisis, la comprensión, el desarrollo de habilidades y la toma decisiones en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales en la organización empresarial.

. Disponer de contenidos hidroenergéticos ambientales para el desarrollo de las temáticas en las prácticas formativas en las casas de máquina en las hidroléctricas.

. Desarrollar contenidos formativos para las prácticas hidroenergéticas en el tratamiento ambiental en las comunidades rurales, donde se presta servicio hidroenergético y la vinculación de los procesos de Hidroenergía en los sistemas agrícolas y precisar desde la práctica formativa profesional los conocimientos, habilidades y valores profesionales, que permita el análisis, profundización y discusión para la solución de problemas ambientales en la diversidad de contextos de la sede central de Hidroenergía.

Actividades:

. La promoción de espacios de intercambio entre los profesionales en ejercicio hidroenergético en la práctica profesional, donde se expongan los criterios, motivaciones, sobre la utilización de los contenidos hidroenergéticos ambientales para solucionar problemas de la profesión.

. Valoración de los niveles de integración de conocimientos de los profesionales en ejercicio hidroenergético, desde la práctica profesional que les posibilite el análisis de nuevas interpretaciones para solucionar problemas profesionales en el desempeño ambiental.

. El planteamiento de situaciones hidroenergéticas en contextos profesionales, asociadas a los riesgos e impactos ambientales, cuyo análisis propicie el intercambio de los profesionales en ejercicio hidroenergético con profesores que participan en el proceso formativo ambiental.

. La ejercitación del trabajo en equipo mediante seminarios y talleres, que promuevan la confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista sobre el empleo de los contenidos hidroenergéticos ambientales, para la solución de problemas ambientales de la profesión, en los contextos de producciones hidroenergéticas y el vínculo con los procesos agroecológicos.

. La preparación de la clase desde la práctica profesional de los profesores, mediante los objetivos, contenidos, métodos, procedimientos, medios y evaluación de la clase, a través de seminarios ambientalistas, talleres de valoración ambiental y la proyección ambiental comunitaria, donde se desarrollen debates en el ejercicio profesional hidroenergético, en función del contexto en que se desarrolle cada profesional en ejercicio hidroenergético.

Tercer nivel de concreción en la formación ambiental

Objetivo específico: Desarrollar acciones formativas para la contextualización de actividades en la apropiación hidroenergética ambiental profesional, comprometida con el desempeño de los profesionales y en correspondencia con las exigencias ambientales en el contexto hidroenergético.

El tercer nivel de concreción, está sustentado por el objetivo formativo, los objetivos específicos, las acciones, actividades y los profesores que promueven y orientan las actividades docentes a través del desarrollo de actividades que constituyen los elementos que permiten la acción transformadora en las fases, para lograr la apropiación hidroenergética ambiental profesional.

Relaciones de coordinación y subordinación entre las fases.

Las fases no se desarrollan de forma aislada, por lo tanto, responden al cumplimiento de un objetivo formativo, que deben establecer relaciones de consecución y superposición entre ellas, esto propicia una coherencia que permite la integralidad del proceso como un todo.

Fase 1: Movilización de los referentes formativos en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético

En la fase se movilizan desde actividades teórico-prácticos, los referentes formativos que tienen los profesionales sobre el ambiente, que han precedido en su ámbito social y universitario, para dinamizarlos y dirigirlos desde lo cognoscitivo y afectivo a nuevos contenidos ambientales básicos con intención de una formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Objetivo específico: Movilizar los contenidos ambientales en el proceso de formación ambiental desde los problemas ambientales que se identifican en el desempeño profesional.

Se inicia el diálogo abierto, con encuentros interactivos ambientalistas, para el intercambio de saberes en el trabajo conjunto de los profesionales, el enriquecimiento de la cultura contextual y la apertura y movilización de nuevos conocimientos medio ambientales a un proceso de formación ambiental en el ejercicio hidroenergético. Además se promueven talleres de valoración para el diálogo e intercambio de experiencias, para estrechar vínculos con otros profesionales.

Acción: Aproximación y sensibilización en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

En este primer momento se propicia el aprendizaje para la aproximación de los profesionales a la apertura del conocimiento de aspectos ambientales, el conocimiento para lograr el acercamiento a la realidad ambiental en su desempeño profesional, a la sensibilización para la concientización y el reconocimiento de los problemas ambientales en su área de actuación, mediante la revisión ambiental y la comprensión en la repercusión de los riesgos y aspectos ambientales.

Por consiguiente, el profesional se dirige a conocer y aprender del ambiente en el ejercicio de su profesión y combinarlo con sus pensamientos y sensaciones internas, para lograr su concientización en su formación.

Actividades: Conferencias y encuentros interactivos ambientalistas para la caracterización del entorno en Hidroenergía: Es la actividad de reconocimiento, que se realiza por las áreas de la organización, con la finalidad que propicie una visión estética del ambiente y un espacio ético favorable, a través de la sensibilización, la reflexión profunda de la caracterización del entorno y del radio de acción donde labora el profesional, para lograr un acercamiento y familiarización de los aspectos ambientales significativos identificables y la concientización en su formación.

Lecturas de ambientalización para la identificación de la problemática ambiental en el entorno laboral: Con esta actividad el profesional va identificando la problemática ambiental para la toma de conciencia en su entorno socio-profesional, a través de lecturas con contenidos ambientales.

Acción: Movilización y motivación de los profesionales en la formación ambiental.

En un segundo momento se moviliza los contenidos ambientales adquiridos en la aproximación y sensibilización y desde su propia cultura y dirigirlos a la identificación de los riesgos ambientales en su entorno socio profesional. De esta forma, el profesional va a comenzar a comprender los fenómenos que se generan sobre la problemática ambiental en el ámbito de su profesión, asumiendo un comportamiento y una actitud amigable hacia su entorno.

Actividades: Conferencias ambientalistas para la profundización de los problemas ambientales en Hidroenergía. En las conferencias se exponen a los profesionales las problemáticas ambientales que producen los riesgos e impactos ambientales que se originan en las diferentes áreas en el proceso hidroenergético.

Seminarios ambientalistas para el reconocimiento de riesgos e impactos ambientales: Se ejecuta en los grupos de trabajo en Hidroenergía, donde se analizan y discuten temas que se relacionan con los problemas ambientales que se identifican en cada contexto laboral donde se desempeña el profesional.

Proyección de videos didácticos para la concientización con el medio ambiente: Los profesionales interiorizan y aprenden a reconocer los problemas ambientales y permite los intercambios de ideas, pensamientos, visiones, contrastaciones que van generando un clima de armonía entre los participantes y la concientización con el medio ambiente.

Seminarios en visitas técnicas en la práctica formativa a complejos hidroenergéticos en las comunidades rurales: Son las actividades que se realizan fuera de la sede central, que brindan la oportunidad de integrar los conocimientos teóricos con los prácticos en las hidroeléctricas.

Cabe resaltar, que se realizan análisis, intercambios y conversatorios para la comprensión de los procesos naturales con el proceso tecnológico en las comunidades rurales. De este modo, el profesional debe conocer la necesidad de proteger las especies de la flora y fauna, aguas superficiales y la conservación de los suelos, en correspondencia con el desarrollo del proceso hidroenergético que se realiza en las hidroeléctricas.

Fase 2: Socialización e implicación en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético

Es la fase donde se conforman las ideas más sólidas y acabadas de los profesionales sobre el ambiente, para lograr emitir criterios con ideas creativas hacia las soluciones, de comparación y emisión de juicios en la práctica profesional. Los contenidos ambientales se relacionan con las experiencias y el aprendizaje adquirido

por los profesionales en la fase anterior y la incorporación de nuevos contenidos formativos, para concretarlos desde la realidad ambiental en las especialidades de Hidroenergía.

Objetivo específico: Implicar nuevos contenidos ambientales formativos en el proceso de formación ambiental, desde los problemas ambientales que se identifican en el desempeño profesional.

En esta fase se fundamentan los encuentros interactivos ambientalistas, con el interés de promover y socializar las experiencias con el aprendizaje adquirido e implicar al profesional a la reflexión con contenidos más complejos para lograr una actitud de cambio en el tratamiento ambiental en el ejercicio de su profesión.

De esta manera, se profundizan los talleres de valoración que promueven las relaciones de los profesionales con otros especialistas de otras instituciones y la necesidad del uso de tecnologías apropiadas en el contexto hidroenergético.

Acción: Implicación y participación de los profesionales en el proceso de formación ambiental.

En un primer momento de esta fase, se propicia la acción directa de los profesionales con el involucramiento hacia la creatividad, la interacción en la construcción del conocimiento, el cambio en el profesional donde impere una elevada comunicación y el diálogo, mediante la potenciación de espacios como medios para desarrollar sus puntos de vista sobre la concepción ambientalista y la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales en la organización.

Actividades: Actividades científicas ambientalistas con la implicación del profesional en ejercicio hidroenergético: Se organizan tareas donde el profesional participa en talleres, conferencias, Fórum de Ciencia y Técnica, mesas redondas para exponer sus criterios, propuestas y reflejar su implicación en el desarrollo en temáticas ambientales dirigidas al ejercicio profesional hidroenergético.

Conferencias y seminarios ambientalistas en la proyección ambiental con factores externos para el intercambio de saberes ambientales: Es la actividad que se realiza a través de conferencias y seminarios ambientalistas, que permite la vinculación de los profesionales con otros profesionales de otras instituciones,

desde una visión formativa ambiental y que se identifican con un elevado desempeño, que favorece el intercambio de experiencias y saberes ambientales.

Seminarios en la proyección ambiental comunitaria de los profesionales en ejercicio hidroenergético: Es la actividad que se vincula con las comunidades rurales que reciben el servicio eléctrico de Hidroenergía y se realiza mediante seminarios a los profesionales con la participación de los comunitarios, conversatorios para la comunicación con los habitantes, que recogen nuevas experiencias sobre la sensibilización de la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente y el establecimiento de un escenario para diseñar acciones que conduzcan a la preservación y el desarrollo de los procesos hidroenergéticos en condiciones de montaña.

Talleres de confrontación para la creación de un Comité Ambiental en Hidroenergía: De acuerdo a los conocimientos y experiencias adquiridos, el profesional desarrolla un proceso de implicación, donde se realizan talleres de confrontación y análisis, para la selección de un grupo de especialistas más talentosos, en la conformación de un Comité Ambiental en Hidroenergía, que permite el intercambio, la reflexión, el análisis de los problemas ambientales, la planificación ambiental y la elaboración de la Política Ambiental en la organización empresarial. Debe señalarse, que el Comité Ambiental ´quedó estructurado por un presidente, un coordinador y miembros representativos.

Acción: Confrontación y comparación de los profesionales en la formación ambiental. El segundo momento del desarrollo de la fase se caracteriza por la promoción de espacios para el intercambio de saberes ambientales que originen debates a nivel grupal e individual. Se tiene en cuenta los criterios de los profesionales en un proceso de aprendizaje de contenidos ambientales mediante debates y posturas sobre la base de argumentos que se aplican en el ejercicio profesional, formados por la confrontación para superar los problemas socio-ambientales.

Actividades: Talleres de valoración en el ejercicio profesional hidroenergético: En el taller se exponen temáticas con contenidos integradores que se fundamentan en instrucciones y procedimientos operacionales

en el ejercicio profesional hidroenergético, que proporciona la polémica en el establecimiento de las bases para el control y tratamiento ambiental, donde se desempeña cada profesional. De este modo, se analizan los mecanismos para la identificación, actualización y acceso a los requisitos legales aplicables a las actividades que realizan en la sede y en las comunidades rurales y el estudio de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos del agua y los límites permisibles para el consumo humano.

Proyección de video debate sobre el aprovechamiento de la energía y la reducción de los impactos nocivos al ambiente: La proyección de videos inserta al profesional a la comparación y el debate con la realidad ambiental, con los problemas ambientales que existen en Cuba, Latinoamérica y en el mundo, para propiciar el conocimiento de incidencias del proceso hidroenergético sobre el ambiente. Los videos van a promocionar investigaciones sobre el aprovechamiento de la energía y la reducción del impacto nocivo que generan los residuales de las revitalizaciones y aperturas de las hidroeléctricas sobre el medio ambiente.

Acción: Elaboración y cambio de los profesionales en la formación ambiental.

El tercer momento de la fase, se va a conformar sobre la base de las ideas establecidas anteriormente, que permite que el profesional desde el aprendizaje anterior enriquezca su propio universo y propicie que vaya elaborando sus ideas, creando sus propios pensamientos con relación al medio ambiente, se crea un clima de seguridad y pertenencia con el cuidado con el entorno en su desempeño laboral y asume un cambio que le permite una evolución de creatividad, valores valoraciones y habilidades.

Actividades: Conferencias de espacios ético-axiológicos para el tratamiento jurídico y responsabilidad ambiental: Esta actividad presenta temáticas que posibilita abrir los espacios en la educación ética ambiental, en el tratamiento jurídico de los problemas ambientales, la responsabilidad ambiental en los procesos hidroenergéticos y la repercusión en los procesos agroecológicos en las comunidades rurales, que promueva la discusión de aspectos axiológicos, para constituir una conciencia ético–ambiental, que van a desarrollar los

profesionales en función de su actividad profesional, para su mejor desempeño, respeto al ambiente y la comprensión de las regulaciones vigentes en la legislación ambiental nacional.

Lecturas reflexión, educación y concientización ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético: Esta actividad se presenta con temas sobre la educación, formación y concientización ambiental en los procesos que rigen en las comunidades rurales y las acciones para reducir racionalmente el consumo de agua, energía, materias primas y minimizar la generación de ruidos, residuos, carga contaminante e impactos ambientales que inciden en la comunidad.

Fase 3: Desarrolladora en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético

Es la fase de mayor complejidad que permite la apropiación de los conocimientos ambientales más profundos y va a abrir en los profesionales un comportamiento y una actitud superior en la toma de decisiones sobre situaciones ambientales determinadas, donde se evidencia la profundización de contenidos formativos y la transformación, mediante su desarrollo en la práctica profesional, para las búsquedas de respuestas y alternativas a los problemas ambientales identificables en la organización empresarial.

Se debe significar, que el profesional en ejercicio hidroenergético asume un pensamiento lógico e independiente con posiciones reflexivas y críticas que van a propiciar un estadio superior en su formación ambiental, como una necesidad de aprender y hacer. En esta fase, el profesional integra los conocimientos adquiridos y los nuevos con las experiencias previas, en el que se forman y consolidan de manera sistemática, habilidades, valores y el compromiso ante las realidades del entorno donde labora el profesional.

Objetivo específico**:** Propiciar la superación de los profesionales con mayor profundidad de contenidos formativos, para la capacidad reflexiva, decisiones y transformaciones en el desempeño profesional.

Se fundamenta en esta fase encuentros interactivos en el aprendizaje de contenidos más complejos, que permita la transferencia ambiental en la formación ambiental de los profesionales y una actitud transformadora en el tratamiento ambiental en el ejercicio de la profesión.

Acción: Apropiación y profundización en las profesiones en la formación ambiental.

En el primer momento de esta fase incide la profundización de contenidos ambientales desde sus referentes contextuales y de sistematización, para lograr niveles de apropiación e intensificación. Se presenta la responsabilidad ambiental, con una implicación importante en los profesionales que se van a concientizar con la apropiación y profundización sobre el entorno y las realidades del contexto hidroenergético. Se refleja en el profesional, la creatividad y genera ideas a partir de la introducción de nuevos conocimientos más complejos sobre el ambiente, que permite la entrada a niveles superiores y de mayor profundidad desde el aprendizaje de contenidos ambientales formativos, para mejorar el desempeño ambiental.

Actividades: Creación de grupos de trabajos científicos para la potenciación de actividades científicas en Hidroenergía: Esta actividad permite a los profesionales potenciar las investigaciones en Hidroenergía, espacio educativo donde se socializan las nuevas ideas conformadas, la elaboración de nuevos conceptos a través de talleres, jornadas científicas, mesas redondas y conversatorios mediante visitas a comunidades rurales.

Conferencias para la preparación de proyectos ambientales y la organización y planeación ambiental: Los conocimientos adquiridos en el proceso formativo va a permitir el inicio de la elaboración de las documentaciones para la planeación, planificación y proyecciones de forma sistemática e integradora y ponderan los esfuerzos para lograr objetivos formativos. Se analizan a profundidad proyectos ambientales de otras instituciones aprobados por el CITMA y se emiten criterios para la elaboración de proyectos ambientales en Hidroenergía.

Seminarios sobre la educación y concientización ambiental para la confección de los procedimientos del Sistema Gestión Ambiental: Se realiza esta actividad para que los profesionales adquieran conocimientos sobre el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), basado en la Norma Cubana ISO 14001, que van a aplicar en su ámbito laboral para el mejor desempeño ambiental profesional. Los seminarios se desarrollan sobre la

educación y concientización ambiental, para lograr la elaboración de planes de manejo para productos químicos y desechos peligrosos, concepciones básicas para la implementación de un sistema de gestión ambiental y el estudio para la elaboración de procedimientos operacionales en la gestión de desechos líquidos, sólidos, peligrosos y carga contaminante.

Seminarios para la presentación y análisis de la Legislación Ambiental en Hidroenergía: Esta actividad se ejecuta mediante seminarios y talleres en el aprendizaje de contenidos formativos elementales en los profesionales, para el análisis y cumplimiento de la Legislación Ambiental en Hidroenergía.

De esta manera, se apropian de contenidos que contextualizan, que poseen un basamento legal ambiental y su esencia radica en el establecimiento de los mecanismos que identifica, actualiza y garantiza el acceso a los requisitos legales y de otros tipos vigentes aplicables a las actividades que se realizan en Hidroenergía.

Taller debate de los profesionales en el ejercicio hidroenergético: La actividad propicia a los profesionales la profundización para realizar reflexiones y explicar sus puntos de vista con respecto a los contenidos recibidos en las actividades que antecedieron en la fase anterior, que permite la profundización y la apropiación de contenidos ambientales aplicables a la entidad.

Es así, que los profesionales van a desarrollar un mayor nivel de profundidad cognoscitiva, mediante el intercambio y el vínculo con el desempeño profesional.

Acción: Transferencia y transformación en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

En el segundo momento de la fase, se conforma un espacio de despliegue de relaciones que revelan los distintos contextos, donde el profesional incide para transformar y cambiar de manera reflexiva, que proporciona una mayor conciencia ambiental, con dirección a niveles mayores de desarrollo en la relación del profesional con el entorno. De este modo, el profesional demuestra sus potencialidades con elevado nivel de creatividad, aplicando los contenidos ambientales aprendidos con independencia, autonomía y mayor sentido

de pertenencia, es el momento que se consolida el cambio que viene transitando desde la fase anterior, presentando un nivel de compromiso y responsabilidad hacia el ambiente, adoptando nuevas posturas hacia la transformación.

Actividades: Talleres de confrontación para la evaluación de aspectos y riesgos ambientales en Hidroenergía: En esta actividad se crean espacios en temas de debate para el intercambio de conocimientos con las experiencias adquiridas de las fases que antecedieron, se propicia el debate mediante talleres donde se analizan y se identifican los aspectos ambientales y la generación de riesgos ambientales implicados en las actividades en su entorno laboral, para el análisis de posibles impactos ambientales en el contexto laboral.

Talleres de valoración para la evaluación de impactos ambientales en Hidroenergía: La actividad desarrolla talleres y visitas a hidroeléctricas para la valoración de los impactos ambientales y los efectos potenciales que producen sobre los componentes físico–químicos del agua, bióticos, culturales y socio económicos. Se crean espacios de intercambio de conocimientos y experiencias para la profundización de temas que permite la descripción general para el desarrollo de la revisión ambiental y la evaluación de impacto ambiental en el contexto hidroenergético.

Conferencias ambientalistas y talleres sobre la planificación ambiental en Hidroenergía: Esta actividad se realiza mediante conferencias y talleres, con el propósito de conformar criterios teóricos y prácticos fundamentales que propician en los profesionales la participación en la elaboración de una planificación ambiental, para el desarrollo de las actividades socio-ambientales. La formulación de una planificación ambiental en la organización, posibilita el mejoramiento de la capacidad y la toma de decisiones de los profesionales, como alternativa para establecer las bases para los compromisos de una política ambiental, los objetivos y metas ambientales en Hidroenergía.

Conferencias y seminarios en el desarrollo del Programa ambiental (PA) y el Plan de Protección Ambiental (PPA) en Hidroenergía: Es la actividad que se ejecuta mediante conferencias, talleres y la participación del

Comité Ambiental de Hidroenergía, que permite la integración de contenidos dirigidos a la elaboración y el análisis del Programa ambiental (PA) y el Plan de Protección Ambiental (PPA), para la profundización de los aspectos ambientales significativos y el cumplimiento de actividades ambientalistas asociadas al desempeño de la especialidad del profesional hidroenergético.

Actividades de los profesores en el desarrollo del proceso de formación ambiental de posgrado.

. La selección de profesores de diferentes temáticas para la impartición de conferencias, seminarios talleres, clases prácticas, observaciones a clases, videos didácticos y otras actividades desde contenidos hidroenergéticos-ambientales, en la concreción de las fases desarrolladas.

. La inducción al estudio de métodos cualitativos y cuantitativos de recopilación y procesamiento de datos sobre los principales problemas ambientales del contexto hidroenergético, empleando para ello los conocimientos ambientales y agroecológicos de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

.La planificación, orientación y control del desarrollo de tareas docentes, que lleven a los profesionales a realizar indagaciones en el contexto hidroenergético y que les permitan identificar, analizar y clasificar los principales problemas ambientales que se manifiestan, para reforzar la percepción de riesgo ambiental en el ejercicio profesional.

. La promoción al intercambio entre los profesionales en ejercicio hidroenergético, que requieren de una intervención interdisciplinaria en los diversos contextos de la producción hidroeléctrica.

. La sistematización de temáticas referidos a contenidos medio ambientales, los cuales se relacionan con el ambiente interno y externo en el ejercicio profesional hidroenergético.

. El desarrollo de la dinámica grupal, para propiciar en los profesionales en ejercicio hidroenergético la exposición de argumentos construidos, valoraciones y críticas, para el reconocimiento a los problemas ambientales.

. La evaluación de los contenidos formativos impartidos con el desarrollo y la consolidación de la formación ambiental de posgrado que alcanzan los profesionales.

La implementación de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental tiene la intencionalidad de lograr el objetivo formativo, expresado en la apropiación hidroenergética ambiental profesional, con la concreción de cada uno de los niveles en que se desarrolla el proceso de formativo ambiental en la organización empresarial.

Cuarto nivel de evaluación

Objetivo: Evaluar a los profesionales en ejercicio hidroenergético los contenidos formativos impartidos en el desarrollo y la consolidación en la formación ambiental de posgrado.

La evaluación de la estrategia, transita por la valoración de los resultados alcanzados en la integración de tres fases, resultado que propicia valorar las transformaciones y el desarrollo del proceso de formación ambiental de posgrado en los profesionales en ejercicio hidroenergético, que se significan y precisan en el objetivo formativo.

De esta manera, la evaluación de la estrategia está íntimamente relacionada con el desarrollo y la consolidación de la formación ambiental que alcanzan los profesionales y las evidencias de la calidad desarrollada en el proceso formativo cultural hidroenergético ambiental. Los resultados de la evaluación de la estrategia, se concretan en las comprobaciones teórico-prácticas desde los argumentos, demostraciones y evidencias de los profesionales, en el conocimiento hidroenergético ambiental en el proceso formativo.

Para la evaluación de los profesionales en ejercicio hidroenergético en la aplicación de la estrategia se proponen las siguientes acciones:

1. Comprobar sistemáticamente el desarrollo y completamiento de los diferentes niveles de la Estrategia Formativa.

2. Evaluar el desarrollo de los profesionales en las acciones y actividades docentes planificadas, para cumplimiento al objetivo formativo de la estrategia.

3. Elaborar indicadores que resumen la evaluación de las acciones y actividades desarrolladas en las fases por los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Se muestran 15 indicadores de evaluación en el Anexo II. Se exponen las evaluaciones en la interpretación de la evolución cognoscitiva en el proceso de formación de 78 profesionales en ejercicio hidroenergético (Tabla 3.2.1).

Indicadores evaluación	Evaluación de conocimientos en los profesionales en ejercicio hidroenergético				
	Evaluación 60 a 85 %	Evaluación 86 a 89 %	Evaluación 90 a 93 %	Evaluación 94 a 97 %	Total profesionales
1	0	10	27	41	78
2	0	11	15	52	78
3	0	8	30	40	78
4	0	12	18	48	78
5	0	7	21	50	78
6	0	12	14	52	78
7	0	13	15	50	78
8	0	10	20	48	78
9	0	17	21	40	78
10	0	18	30	30	78
11	0	17	29	32	78
12	0	16	25	37	78
13	0	20	22	36	78
14	0	20	15	43	78
15	0	22	36	20	78
Promedio general	0	14	23	41	78

Tabla 3.2.1 Evaluación de los profesionales en ejercicio hidroenergético

Los resultados de la evaluación de los profesionales en ejercicio hidroenergético presenta un promedio de 14 profesionales con evaluación de 86 a 89%; 23 profesionales de 90 a 93% y 41 profesionales con evaluación de 94 a 97%, en los 15 indicadores evaluados. Por consiguiente, se representa el nivel de satisfacciones en los resultados de la evaluación cognoscitiva en los profesionales con la aplicación de la estrategia en el proceso de formación ambiental (Anexo XI).

De esta forma, se expone el nivel de evaluación general con la aplicación de la estrategia, que muestra la línea potencial que expresa el índice de conocimientos de un 86% hasta el 97% en los resultados de la evolución

cognoscitiva de los profesionales, que se consideran relevantes en el proceso de formación ambiental (Figura 3.2.1).

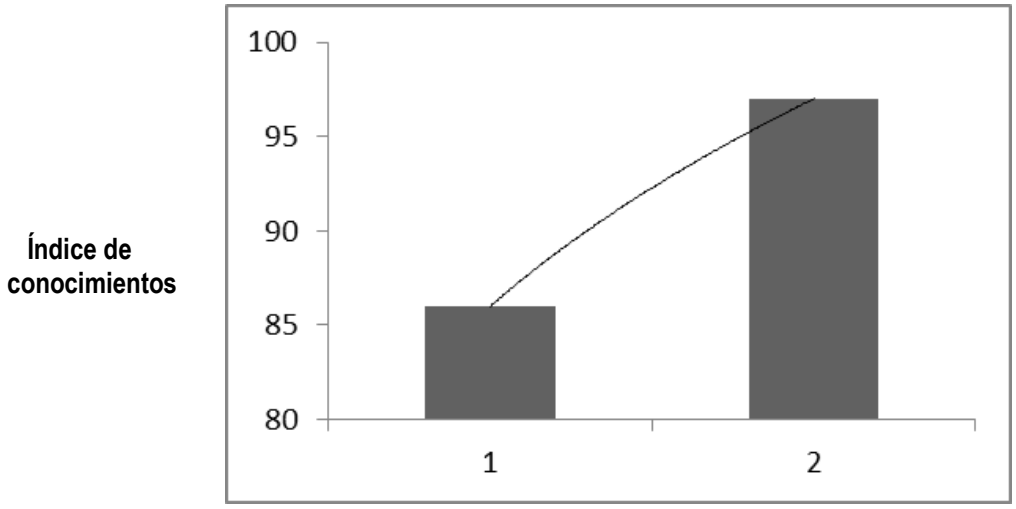


Figura 3.2.1 Evaluación de los profesionales con la aplicación de la Estrategia Formativa

Leyenda:

1. (/)- Línea Potencial; expresa el crecimiento de los profesionales de 86 % a 97% en el proceso de formación ambiental.

2. (I.E.A.)- Indicadores de Evaluación Ambiental.

3. (1-2)- Niveles de evaluación en los profesionales con la aplicación de la estrategia.

Desarrollo del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético (Figura 3.2.2).



Figura 3.2.2 La formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético

3.3 Aplicación del pre-experimento pedagógico en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

El **pre-experimento pedagógico** es el diseño que se aplica al grupo de profesionales en ejercicio hidroenergético, con una prueba previa al tratamiento experimental, se administra posteriormente el tratamiento y finalmente se aplica una prueba posterior al tratamiento.

De esta manera, existe una referencia inicial (Preprueba) para conocer el nivel del grupo y una referencia final (Postprueba) después de aplicado el estímulo o tratamiento a las variables. Este diseño puede diagramarse según Hernández (2004) de la siguiente manera:

G - 0_1 **X** 0_2 Donde: G- Grupo para la prueba previa y prueba posterior, 0_1- Variable dependiente para la prueba previa (Pre-prueba), 0_2- Variable dependiente para la prueba posterior (Post-prueba), X- Estímulo o tratamiento a las variables.

Selección de la muestra

Para la conformación del grupo para la evaluación se realiza mediante la selección de la muestra no probabilística o muestra dirigida, donde se efectúa una cuidadosa y controlada elección de sujetos de estudio, con determinadas características especificadas previamente en el planeamiento del problema.

Aplicación de la herramienta de la investigación

Tomando como base lo expuesto anteriormente, se tomaron las mediciones con la totalidad de los profesionales que laboran en Hidroenergía, información generalizada empleando la técnica del Censo (Torres, 2002): Población finita de profesionales: 78 profesionales. Censo 78 profesionales. Distribución sexo: Profesionales masculinos: 48. Profesionales femeninas: 30.

Distribución en el perfil hidroenergético: Responsables de grupos y de complejos hidroenergéticos: 12; Especialistas: 66. Total profesionales: 78

Se realizó un seguimiento a la muestra para constatar las supuestas transformaciones respecto al

comportamiento ambiental que debían experimentar los profesionales con la aplicación de la Estrategia Formativa en la formación ambiental. Como vía para la valoración de las acciones implementadas en las fases introducidas en la formación ambiental, se realizó un Taller de Educación Ambiental para socializar los resultados en el proceso formativo y medir el desarrollo de la dinámica de la formación ambiental de los profesionales.

A los profesionales se presentó la muestra de los resultados de las acciones implementadas en la introducción de las fases, los objetivos y la lógica planteada para el desarrollo del taller, con las principales acciones ejecutadas en la investigación, mediante un resumen de los resultados de la implementación de la Estrategia Formativa, que se aprobó por la totalidad de sus participantes.

Posteriormente se hizo entrega de un cuestionario como instrumento conformado para el desarrollo y análisis de la actividad. A la muestra seleccionada de 78 especialistas de Hidroenergía, se les realizó encuestas a 66 especialistas de la profesión y entrevistas a 12 responsables de grupos y complejos hidroenergéticos.

Para el desarrollo del taller se realizó el debate colectivo, para confrontación de juicios y discusión reflexiva, que permitió responder las interrogantes sobre los resultados de la aplicación de la Estrategia Formativa, mediante la conformación de equipos o grupos de trabajo, para finalizar con la socialización y la discusión.

Las encuestas exploratorias se aplicaron a los especialistas y las entrevistas estructuradas a los responsables de grupos y complejos hidroenergéticos.

Se aplicaron encuestas y entrevistas (Anexo I) a los profesionales para el desarrollo de la pre-prueba con el objetivo de explorar los conocimientos de los profesionales en su formación ambiental en el contexto hidroenergético y encuestas y entrevistas (Anexo V) para el desarrollo de la post-prueba, con el objetivo de conocer la formación ambiental adquirida y el desarrollo en la capacidad integradora de los conocimientos medio ambientales en Hidroenergía, con temáticas de mayor profundidad en sus contenidos.

Los resultados de la aplicación de las encuestas y las entrevistas en el pre-experimento que se muestran en el Anexo VI.

Análisis de los resultados de la post-prueba en el pre-experimento pedagógico, en el proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio de hidroenergético (Anexo VI)

Los resultados de la post-prueba en el pre-experimento pedagógico muestran la superación de los profesionales en el proceso de formación ambiental. Se exponen a continuación la evaluación de la pre-prueba y la post-prueba en el pre-experimento pedagógico, en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético (Figura 3.3.1).

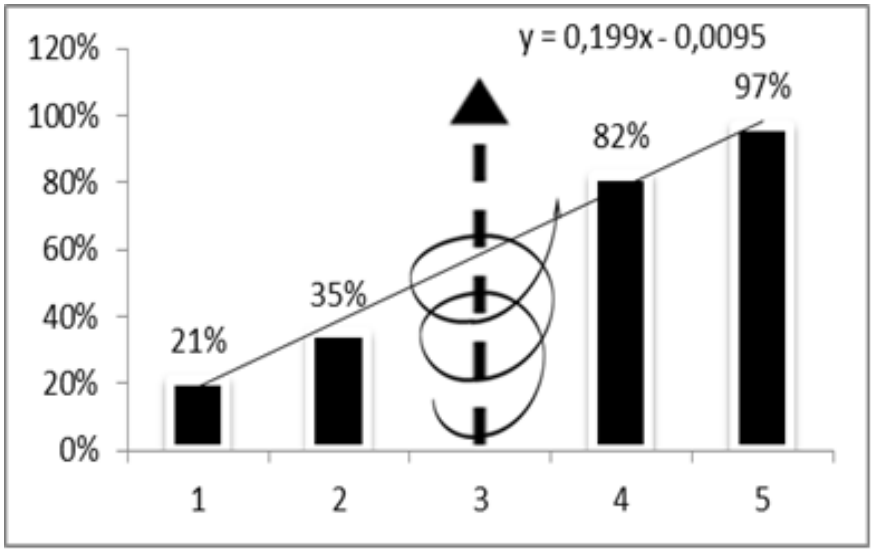


Figura 3.3.1 Resultados de la pre-prueba y la post-prueba en el pre-experimento pedagógico

Leyenda:

1. **(/)** y=0.199x-0.0095)-Línea Potencial; expresa el crecimiento de los profesionales en el proceso de formación ambiental.

2. (1-2-4-5)-Niveles de evaluación de la pre-prueba y la post-prueba.

3. (3)- Aplicación de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental.

Los resultados de la evaluación en la pre-prueba y la post-prueba en el pre-experimento pedagógico muestra la línea potencial en el conocimiento ambiental desde el 21% hasta el 35% en la pre-prueba, que expresa el limitado conocimiento para el desarrollo de los profesionales en el tratamiento ambiental en Hidroenergía y desde el 82% hasta un 97% en la postprueba, que manifiesta el progreso en el desarrollo del proceso de la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Procesamiento estadístico de los resultados de la pre-prueba y post-prueba, aplicadas a los profesionales en ejercicio hidroenergético en el pre-experimento pedagógico

Para la corroboración de los resultados de la evaluación en la pre-prueba y la post-prueba en el pre-experimento pedagógico el investigador desarrolló un instrumento, donde consideró indicadores para la validación de las respuestas de las encuestas y las entrevistas realizadas a los profesionales de Hidroenergía.

Para cada encuestado se aplicó la escala Likert (1932), con los indicadores y las categorías descriptoras para desarrollar el proceso de transcripción de los resultados de las cadenas verbales de las encuestas y entrevistas, a valores cuantitativos de cada categoría que corresponda de la escala. La escala de actitud admite cinco categorías en orden creciente hasta la categoría cinco.

Se presentaron 15 indicadores para la validación de las respuestas de las encuestas y las entrevistas realizadas a los profesionales (Anexo VII). Posteriormente se realizó la transcripción de las encuestas y las entrevistas, aplicadas a los profesionales en la pre-prueba y post-prueba (Anexo VII).

Resultados del procesamiento estadísticos de la pre-prueba y post-prueba en el pre-experimento pedagógico (Anexo IX)

Análisis de fiabilidad. Fuente: SPSS Software versión 21.0: Para la confiabilidad de los instrumentos utilizados (Escala de medición) se utilizó el análisis de fiabilidad Alfa (Cronbach) a las encuestas y entrevistas con los resultados de los 15 indicadores evaluados en la pre-prueba y post-prueba. Los resultados de las medidas de

fiabilidad presentan para los elementos tipificados un coeficiente de Alfa de (Cronbach) de 0,991 en la pre-prueba y 0.996 en la post-prueba, para las estimaciones de los quince indicadores (N) evaluados.

Esto permite analizar, que existe alto grado de confiabilidad en los resultados de la aplicación de las encuestas y entrevistas en las variables de la pre-prueba y la post-prueba. La matriz de correlaciones inter-elementos (N-15 indicadores evaluados) presentan coeficientes superiores a 0.645 en la Pre-prueba y 0.771 en la Post-prueba.

El análisis de los resultados de las correlaciones inter-elementos de los 15 indicadores evaluados, presenta en la preprueba un coeficiente de correlación media de 0,886 con rango de 1,836 y varianza de 0.016. En la post-prueba el coeficiente de correlación media es de 0,947 con rango de 0.229 y varianza de 0.004. Los resultados de las correlaciones demuestran que existe alto grado de relación inter-elementos en los contenidos medio ambientales evaluados, que se aplicaron en los cuestionarios a los profesionales en la pre-prueba y la post-prueba.

Análisis no paramétricos de muestras relacionadas. Fuente: SPSS Software versión 21.0

Para realizar la comparación de la variable 1 (pre-prueba) y la variable 2 (post-prueba) se realizó la Prueba de Hipótesis con Test de Wilcoxon de los rangos con signo de muestras relacionadas. Prueba de Hipótesis. Ho- Hipótesis nula. Es así que, las poblaciones tienen la misma distribución y la Var 1 = Var 2; no existe diferencias en los resultados de los profesionales evaluados en la pre-prueba y post-prueba.

En Ha- Hipótesis alternativa. Las poblaciones tienen diferencias en la distribución. La Var 1 ≠ Var 2, por lo que existe diferencia en los resultados de los profesionales evaluados en la pre-prueba y post-prueba. Los resultados de la muestra, exhibe significancias asintóticas (Nivel de significancia de 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho), donde la Var 1= Var 2.

De esta manera, se expresan las diferencias positivas de los 15 indicadores analizados (N=15) de la variable 2 de los profesionales evaluados en la post-prueba, con relación a la variable 1 de los profesionales evaluados

en la pre-prueba. Por lo tanto, se concluye que existe diferencia altamente significativa entre los resultados de los profesionales analizados en la post-prueba con relación a la pre-prueba.

Análisis de Prueba T para muestras relacionadas. Fuente: SPSS Software versión 21.0

Se expresa el comportamiento de las medias de las dos variables (variable 1-variable 2) estimadas a partir de una muestra de estudio.

Se observa, que para los 15 indicadores evaluados N=15, la media de la variable 2 (38,4) es superior a la media de la variable 1 (36,9). Se relaciona que, la variable 1 (test 96,2) es inferior en los resultados con respecto a la variable 2 (test 111,0). Se expresa, que para un 95% intervalo de confianza en la variable 2, los test inferior-superior son (37,6 – 39,1) y en la variable 1 (36,1 - 37,7). Se presenta en el análisis valores superiores en los test de la variable 2 de la post-prueba, con respecto a la variable 1 de la preprueba.

Se demuestra entonces, que en los resultados obtenidos en la post-prueba (variable 2), los profesionales hidroenergéticos presentan un estadio superior de conocimientos ambientales, que se desarrollaron con un carácter integrador, sistematizador y permanente a partir de la aplicación de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental en el proceso de formación ambiental. Los resultados del análisis estadístico realizado, corroboran la evaluación realizada en el pre-experimento pedagógico en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

De esta forma, se alcanza en el profesional el ascenso en la construcción de conocimientos ambientales, que permite superar insuficiencias en las limitaciones en el tratamiento ambiental en el desempeño ambiental. Esto indica, que el profesional desarrolla un nivel de reflexión y de análisis para la solución de los problemas ambientales que se originan en los procesos hidroenergéticos.

Por consiguiente, el desarrollo progresivo de la integración de los conocimientos hidroenergéticos ambientales de los profesionales en ejercicio hidroenergético, permitieron el reconocimiento para actuar con racionalidad, conciencia ambiental, habilidades, valores, valoraciones y cambios en la forma de pensar y actuar en el tratamiento ambiental, para la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales en Hidroenergía.

Se demuestra mayor grado de independencia en la generación de ideas y una elevada motivación en la comunicación, que inciden en otros aspectos relacionados con el pensamiento, la inteligencia, creatividad e imaginación en el ejercicio de la profesión. Estos resultados expresan las satisfacciones en los profesionales, para desarrollar mejor desempeño ambiental en la práctica del ejercicio profesional.

Los profesionales en ejercicio hidroenergético han desplegado cambios en el comportamiento y potencialidades en la capacidad transformadora, desde el desarrollo del proceso de formación ambiental, que trascendieron y se generalizaron en Hidroenergía y permitió lograr las transformaciones a través del estudio, análisis e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (Anexo XI) en la organización empresarial basado en la Norma NC ISO 14001, para el seguimiento y las mejoras continuas en el desempeño ambiental.

Principales logros en el proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético

Impactos formativos

. La evolución de los profesionales en ejercicio hidroenergético en el proceso de formación ambiental que manifiesta el progreso y el nivel de satisfacciones de 86% al 97% en Hidroenergía.

. El 95 % de los profesionales logran una percepción integradora en el tratamiento ambiental ante los riesgos e impactos ambientales que se originan desde las especialidades que se desarrollan en Hidroenergía.

. El 95 % de los profesionales actualizaron y profundizaron en los conocimientos ambientales y las acciones integrales para armonizar las actividades que se desarrollan en las comunidades rurales.

. El 97 % de los profesionales logra un mayor comportamiento profesional a partir de la motivación en la generación de ideas, desarrollo de valores ambientales y el incremento de la responsabilidad en el compromiso por la protección de la flora, fauna, aguas superficiales y suelo, para mitigar los problemas ambientales en las comunidades rurales donde presta servicio hidroenergético.

. El 93 % logran la profundización e integración de contenidos tecnológicos y ambientales que permite la aplicación de nuevos modelos en los procesos hidroenergéticos, para lograr un incremento de la eficiencia energética.

Impactos científicos y sociales

. La generación de ideas en los profesionales permitieron la identificación y minimización de 22 riesgos e impactos ambientales, que permitieron armonizar las actividades en los asentamientos rurales, para la protección de la flora y fauna, los suelos, aguas superficiales y subterráneas y prestar mejor servicio hidroenergético a los comunitarios.

. El grado de independencia para la presentación de artículos científicos en seis eventos nacionales e internacionales, que permitió la divulgación de los principales resultados de la investigación a nivel nacional e internacional.

. La creatividad y habilidades (El saber-hacer), para el desarrollo de cuatro proyectos que generaron 18 investigaciones científicas en cuatro comunidades rurales, ocho publicaciones, un programa ambiental y dos estrategias ambientales, que son de interés del territorio para potenciar el desarrollo científico, investigativo e hidroenergético de los profesionales.



Figura 3.3.2 Comunidad la Victoria **Revitalización de la hidroeléctrica la Victoria**

. La responsabilidad y el compromiso en la aplicación de 30 requisitos legales a las actividades ambientales desarrolladas, que permitió la articulación de los procesos tecnológicos y ambientales en el contexto hidroenergético y es expresión de cumplimiento de la Legislación Ambiental en Hidroenergía.

. Las habilidades y responsabilidad en las forestaciones de más de 46 especies arbustivas y arbóreas que permitió minimizar los impactos de la erosión de los suelos en las cuatro comunidades rurales.



Figura 3.3.3 Forestaciones en las comunidades la Victoria y Loma de la Cruz

. El desarrollo de las valoraciones ambientales para la identificación y estudio de especies en los diferentes estratos de la flora y fauna en las comunidades la Victoria 71 especies, 100 especies en Loma de la Cruz, 101 especies en Charco Mono y 119 especies en la Vigía.

Total de especies identificadas en la comunidad Loma de la Cruz

FLORA	ESPECIES	TOTAL (especies)
	Estrato herbáceo	23
	Estrato arbustivo	17
	Estrato arbóreo	23
TOTAL	Flora	63
FAUNA	Aves	20
	Reptiles	7
	Arácnidos	4
	Mamíferos	2
	Anfibios	4
TOTAL	Fauna	37
TOTAL GENERAL	Flora y fauna	100

Total de especies identificadas en la comunidad Charco Mono

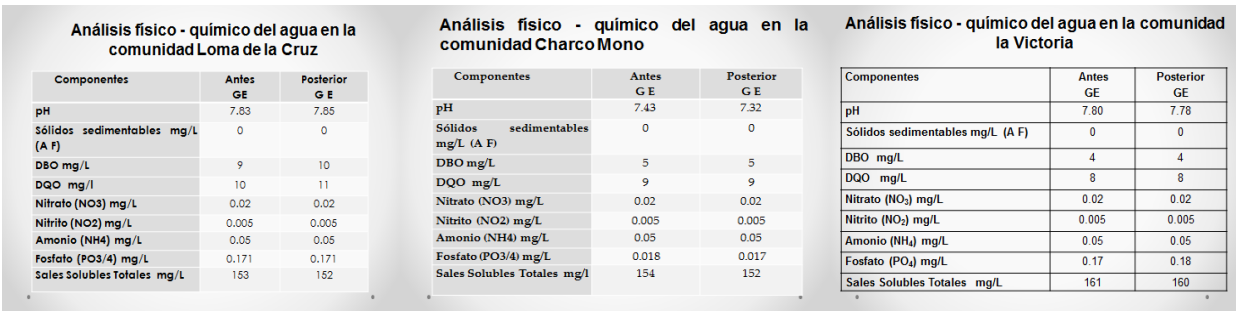
FLORA	ESPECIES	TOTAL (especies)
	Estrato herbáceo	25
	Estrato arbustivo	16
	Estrato arbóreo	25
TOTAL	Flora	66
FAUNA	Aves	18
	Reptiles	7
	Arácnidos	4
	Mamíferos	2
	Anfibios	4
TOTAL	Fauna	35
TOTAL GENERAL	Flora y fauna	101

Total de especies identificadas en la comunidad la Victoria

Flora	Especies	Cantidad (sp)
	Estrato herbáceo	16
	Estrato arbustivo	16
Total: 43 sp	Estrato arbóreo	11
Fauna	Aves	14
	Reptiles	5
	Arácnidos	4
	Mamíferos	2
Total: 28 sp	Anfibios	3
Total general	71 especies	

Figura 3.3.4 Especies identificadas en las cuatro comunidades estudiadas

. La realización y la profundización en análisis físicos-químicos del agua, que permitió conocer que no existen alteraciones en los parámetros estudiados con la generación hidroeléctrica.



Análisis físico - químico del agua en la comunidad Loma de la Cruz

Componentes	Antes GE	Posterior G E
pH	7.83	7.85
Sólidos sedimentables mg/L (A F)	0	0
DBO mg/L	9	10
DQO mg/l	10	11
Nitrato (NO3) mg/L	0.02	0.02
Nitrito (NO2) mg/L	0.005	0.005
Amonio (NH4) mg/L	0.05	0.05
Fosfato (PO3/4) mg/L	0.171	0.171
Sales Solubles Totales mg/L	153	152

Análisis físico - químico del agua en la comunidad Charco Mono

Componentes	Antes G E	Posterior G E
pH	7.43	7.32
Sólidos sedimentables mg/L (A F)	0	0
DBO mg/L	5	5
DQO mg/L	9	9
Nitrato (NO3) mg/L	0.02	0.02
Nitrito (NO2) mg/L	0.005	0.005
Amonio (NH4) mg/L	0.05	0.05
Fosfato (PO3/4) mg/L	0.018	0.017
Sales Solubles Totales mg/l	154	152

Análisis físico - químico del agua en la comunidad la Victoria

Componentes	Antes GE	Posterior GE
pH	7.80	7.78
Sólidos sedimentables mg/L (A F)	0	0
DBO mg/L	4	4
DQO mg/L	8	8
Nitrato (NO_3) mg/L	0.02	0.02
Nitrito (NO_2) mg/L	0.005	0.005
Amonio (NH_4) mg/L	0.05	0.05
Fosfato (PO_4) mg/L	0.17	0.18
Sales Solubles Totales mg/L	161	160

Figura 3.3.4 Análisis físico-químico del agua en las hidroeléctricas en comunidades rurales

Las transformaciones desarrolladas en las comunidades rurales y en la sede central de la Empresa de Hidroenergía Santiago de Cuba se muestran en el Anexo X. Se presentan los documentos y figuras vinculadas a las transformaciones en Hidroenergía.

CONCLUSIONES CAPÍTULO III

1. Las valoraciones del criterio de expertos demostraron que el Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental y la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental son indispensables y denotan el nivel científico pertinente en la investigación.

2. La Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental evidenció el valor científico metodológico, por la viabilidad para su aplicación, su facilidad para su implementación y su precisión para obtener resultados significativos, como vía para dinamizar el proceso de formación ambiental de posgrado en y la obtención de resultados que superaron las insuficiencias en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

3. Los resultados del pre-experimento pedagógico permiten corroborar la factibilidad de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental y la pertinencia del Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental, en el desarrollo de la formación ambiental de los profesionales en Hidroenergía.

CONCLUSIONES GENERALES

CONCLUSIONES GENERALES

. El análisis del diagnóstico, de la caracterización histórica y la fundamentación epistemológica, revelaron insuficiencias teóricos y metodológicos con enfoque ambientalista, en la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético, los que permitieron la profundización para el desarrollo del proceso formativo cultural hidroenergético ambiental.

. El Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental es expresión de la construcción teórica que enriquece la visión didáctica y pedagógica, que se constituye en la célula dinamizadora en el proceso formativo y revela la lógica integradora entre las configuraciones sistematización de la cultura hidroenergética ambiental y la apropiación hidroenergética ambiental profesional en contextos hidroenergéticos, para lograr la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

. La aplicación de la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental evidenció el valor científico metodológico y la factibilidad en la implementación, que permitió el progreso en la construcción de conocimientos en los profesionales en ejercicio hidroenergético y superar las insuficiencias epistemológica y metodológica, en el tratamiento ambiental en el desempeño profesional.

. La superación de los profesionales en ejercicio hidroenergético, permitieron la trascendencia y generalización de resultados en Hidroenergía, que muestran las transformaciones a través de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la organización empresarial, para el desarrollo, seguimiento y las mejoras continuas en el desempeño ambiental profesional.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

. Promover los resultados de la investigación que revelen la esencia del proceso de formación ambiental, a otras organizaciones empresariales de Hidroenergía, del Sistema Eléctrico Nacional y de la Agricultura, para contribuir al uso racional de los recursos naturales, la optimización de los recursos materiales y la protección del medio ambiente.

. Tomar en consideración las concepciones con los elementos metodológicos y didácticos de la investigación, como referencia para desarrollar proyectos de educación ambiental, mitigar riesgos e impactos ambientales y lograr la aplicación de los requisitos legales, en el cumplimiento de la Legislación Ambiental en otras comunidades rurales del país.

. Profundizar en los resultados de la investigación, para desplegar estrategias ambientales que permita la ampliación de los procesos de educación, comunicación e información ambiental, orientada a elevar la formación de la cultura ambiental y la visión preventiva de los profesionales en otras especialidades a nivel empresarial en el país.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, A. (2002). Los recursos hidráulicos en cifras. Voluntad Hidráulica, Año XL. Habana, Cuba. 2002, p. 15-19.

ALBA TCP (2022). Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. XXI Cumbre del ALBA TCP. V sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), en su IX legislatura. Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Albareda, S. (2017). Barreras para la sostenibilidad integral en la Universidad. Revista Iberoamericana de Educación. Desarrollo sostenible y educación superior en un mundo global. Calidad de Revistas Científicas Españolas. Vol. 73. ISSN: 1022-6508 - ISSNe: 1022-6508 / 1681-5653. Depósito Legal: BI-1094-1993. p. 253.

Amado C.; Pérez, J. y Sierra, J. (2019). La educación ambiental con enfoque integrador. Una experiencia en la formación inicial de profesores de matemática y física. Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal) EISSN: 1409-4258 Vol. 23(1), p. 39.

Arredondo, M.; Saldívar, A. y Simón, F. (2018). Estrategias educativas para abordar lo ambiental. Experiencias en escuelas de educación básica en Chiapas. Innovación Educativa. ISSN 16652673; Vol. 18, p. 16.

Aznar, P. (2017). La evaluación de la formación de formadores. Un catalizador en el proceso de cambio curricular hacia la sostenibilidad. Revista Iberoamericana de Educación. Desarrollo sostenible y educación superior en un mundo global. Calidad de Revistas Científicas Españolas. Vol. 73. ISSN: 1022-6508 - ISSNe: 1022-6508 / 1681-5653. Depósito Legal: BI-1094-1993. p. 225.

Ballesteros, V. y Gallego, A. (2019). La educación en energías renovables desde las controversias socio-científicas en la educación en Ciencias. Revista Científica, 35(2). Revista Científica ISSN 0124-2253, e-ISSN 2344-2350, Bautista, M.; Murga, M. y Novo, M; p.1-9.

Berger, P. y Luckmann, Th. (1994). La relación sociedad-naturaleza y las implicaciones ético culturales socio-políticas e ideológicas. La construcción social de la realidad, Editorial Amorrotu, Buenos Aires, Argentina; p.6.

Benítez, M; Díaz, J.; Fernández, R.; Martínez, A. y Alonso, C. (2017). Gestión tecnológica en la relación universidad-empresa estatal ganadera cubana. Parte I. Estudio de caso: Fundamentación y propuesta de un modelo. ISSN 2078-8452. vol.40 no.2 Matanzas. p. 4-9.

Bernaza, G.; Troitiño, D. y López, Z. (2018). La superación profesional. Mover ideas y avanzar. Editorial Universitaria del Ministerio de Educación Superior. ISBN 978 959 16 3832 8.p. 8.

Bernaza, G.; De la Paz, E; Del Valle, M y Borges, L. (2017). La esencia pedagógica del postgrado para la formación de profesionales de la salud. Una mirada teórica, crítica e innovadora. Biblioteca Virtual de Salud. Editorial Ciencias Médicas. Vol. 31, Núm. 4. ISSN 1561-2902. p. 8.

Bérriz, L. (2003). Las Energías Renovables en Cuba. Revista Energía y Tú, conciencia energética y respeto ambiental No 22, p.1.

Borges, S. (2016). Pedagogía Especial e Inclusión Educativa. En la Pedagogía Especial. Sus Fundamentos Generales. Cuba: Ministerio de Educación. p. 11-28.

Bosque, R.; Osorio, A. y Meriño, T. (2018). Principales aportes de las tesis doctorales de educación ambiental y energética en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Revista Científico-Metodológica, N. 66, ISSN: 0864-196X. p. 2-6.

Bravo, D. (2015). Energía y desarrollo sostenible en Cuba. Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente. Universidad de Cienfuegos. Editoral Yailet Albernas Carvajal. Vol 42, ISSN: 2223- 4861: p.4-10.

Burgos, E. (2018). Hidroenergía, ecología política y relaciones humano naturaleza. Un análisis sobre los medios de vida y las transformaciones ambientales y territoriales en la vereda Orobajo en el contexto de la construcción de la Hidroeléctrica Ituango. Asesora: Ivette Vallejo. Colombia; p. 9.

Cabrera, J. (2018). Educación Ambiental como estrategia de formación para el desarrollo sostenible de la Institución Educativa Rural Doradal del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Tesis presentada para obtener el título de Magister en Ingeniería. Sistema de formación Avanzada. Escuela de Ingeniería. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. Colombia, p.37.

Cantor, J. y Altavaz, A. (2019). Los modelos pedagógicos contemporáneos y su influencia en el modo de actuación profesional pedagógico. VARONA, Revista Científico-Metodológica No. 68, ISSN: 0864-196X. p. 6.

Capote, Y. (2017). Requerimientos de la formación ambiental posgraduada del maestro primario. Universidad y Sociedad. 9(2). Revista Científica de Cienfuegos. Universidad de Cienfuegos. Cuba. ISSN: 2218-3620. p. 213-223.

Carracedo, C. (2010). La Formación de una cultura agroecológica sustentable. Caso de estudio Tercer Frente. Santiago de Cuba. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación Superior, Manuel F. Gran. Santiago de Cuba, p.48-49.

Castañeda, L. (2009). La cultura hidroenergética a partir del aprovechamiento del potencial hidroenergético. La Historia de la Hidroenergía, su desarrollo en Cuba. Revista informativa de Hidroenergía. 1ra Edición. Empresa Nacional de Hidroenergía. La Habana. Cuba, p. 3.

Castellanos, H. (2006). La planificación del desarrollo sostenible. Contenidos, entornos y métodos. Editorial Cendes UCV, Caracas. Venezuela, p. 4.

Castillo, A.; Oropesa, M. y Palmero, D. (2016). La imbricación de las políticas ambientales en las Estrategias de desarrollo territoriales. Universidad Metropolitana. República del Ecuador. Universidad de Cienfuegos.

Cuba. Volumen 8, número 2. Universidad y Sociedad. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos. ISSN: 2218-3620; p. 11.

Castro, M. (2019). Acumulación de energía. Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía (Cubaenergía), CITMA. Boletín Informativo RenovableCu, n 4. Dirección de Energía Renovable (MINEM), ISSN: 2219-6919, p.1.

Cejas, E.; C. Viltres y Feijoo, M. (2007). La gestión ambiental en la educación de post grado por medio de la cooperación internacional. Revista didáctica ambiental. 4(6) p.16-18. Centro de Investigaciones y Gestión Ambiental & Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.

(CIGEA-CITMA) (2007). Estrategia Ambiental Nacional. Edición de Trabajo. La Habana. Cuba. 41 pp. Chibás, M. (2020). La formación ambiental del discente de Biología en función del desarrollo local sostenible en condiciones de ruralidad y montaña. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo. Universidad de Guantánamo. p. 3-5.

CITMA (1997). Programa Nacional de Medioambiente y Desarrollo. Estrategia Ambiental Nacional. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. La Habana. República de Cuba. p. 4-27.

CITMA (2022). Programa Nacional de Medioambiente y Desarrollo. Estrategia Ambiental Nacional 2021- 2025. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. La Habana. República de Cuba. p. 7- 12.

Congreso Nacional del Medio Ambiente. (2018). De la educación ambiental a la educación para el desarrollo sostenible. Más de 40 años de andadura tras la “utopía” de la sostenibilidad. Palacio Municipal de Congresos. Fundación Conama.GT-19. Rumbo 20. 30. Conama 2018. Madrid. España. p. 6-48.

Constitución de la República de Cuba. (2019). Impreso Empresa de Artes Gráficas Federico Engels. La Habana. Cuba. p. 1-16.

Collado, J. (2017). O desenvolvimento sustentável na educacao superior. Propostas biomiméticas e transdisciplinares. Revista Iberoamericana de Educación. Desarrollo sostenible y educación superior en un

mundo global. Calidad de Revistas Científicas Españolas. Vol. 73. ISSN: 1022-6508 ISSNe: 1022-6508 / 1681-5653. Depósito Legal: BI-1094-1993. p. 203.

Corbetta, S. (2019). Educación y ambiente en la educación superior universitaria: tendencias en clave de la perspectiva crítica latinoamericana. Revista Educación, Vol. 43, No1. Universidad de Costa Rica, Costa Rica. ISSN: 0379-7082. ISSN: 2215-2644, p. 5- 10.

Coronel, G. y Lozano, M. (2019). La formación de competencias y la realización pedagógica desde laeducación ambiental en el contexto ecuatoriano. CONRADO. Revista pedagógica de la Universidad deCienfuegos. ISSN: 1990-8644, p. 6.

Coya, M. (2000). La ambientalización de la universidad. Un estudio sobre la formación ambiental de los estudiantes de la universidad y la política ambiental de la Institución. Universidad de Santiago de Compostela. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Teoría e Historia de la Educación, p. 123.

CubaSolar (2004). La energía renovable. Cultura Energética Sostenible, Revista científico popular trimestral de Cubasolar no. 15, Energía Medio Ambiente y Sostenibilidad, p.5.

CubaSolar (2005). Programa Nacional de Cultura Energética Sostenible, Revista científico popular trimestral de Cubasolar no. 30, Energía y Tú. Energía Medio Ambiente y Sostenibilidad, p.2.

Decreto-Ley No. 114, (1989). De creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Gaceta Oficial de la República de Cuba, extraordinaria, Año LXXXVII, No. 10, La Habana, pp. 54-55.

Decreto-Ley No. 138 (1977). De las Aguas Terrestres. Gaceta Oficial; República de Cuba. Biblioteca del Centro de Información de Agua y Saneamiento, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba. Cuba. p. 3.

Domínguez, R. (1999). Estrategia de Educación Ambiental para el desarrollo sostenible en la Secundaria Básica matancera. Tesis de Maestría. Matanzas, p.15-35.

Del Pozo, F. (2016). Pedagogía social escolar en Colombia: El modelo de la universidad del norte en formación directiva y docente para la ciudadanía y la paz. Revista Iberoamericana de Educación, vol. 70 p. 7-9.

De Toro, M. (1972). Pequeño Larousse Ilustrado. Refundido y aumentado por Ramón García Pelayo. Edición Revolucionaria. Editorial Progreso. Instituto del libro. La Habana. p. 447.

Deroncele, A. (2017). Dinámica de la intervención psicosocial en el contexto organizacional. Herramientas para la Intervención psicosocial en el desarrollo humano en el oriente cubano, desde una Perspectiva Integradora. ISBN: 978-3-6685-0565-0. Editorial GRIN. Alemania, p.174.

Espinosa, J.; Diazgranado, L. (2016). La formación ambiental de los estudiantes. Recomendaciones para su consideración en la universidad. Universidad y Sociedad. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos ISSN: 2218-3620. Vol. 8, No 2. p. 13-22.

Ezquerra, G.; Gil, J.; Rea, R. y Torres, P. (2018). ¿Están abiertas realmente nuestras universidades a la inclusión de lo ambiental en sus procesos sustantivos? Análisis de las oportunidades para la ambientalización curricular en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador) y la Universidad de La Habana (Cuba). Revista Espacios. Vol. 39. No 23. ISSN 0798 1015, p.31.

Feijoo, M. y Cejas, E. (2017). Estrategia pedagógica para la formación ambiental en las especialidades técnicas de la licenciatura en educación. Revista Varona. UCPEJV. Revista Científico-Metodológica, No. 66, Licenciatura en Educación. p. 6.

Fergusson, A. (1995). El desarrollo sostenible como la forma de transición para armonizar las actividades humanas. Editorial: Estilo de desarrollo y ambiente. Caracas, Venezuela. 1(3) p. 8-12.

Ferrer, E. (2005). Estrategia para la formación ambiental de los ingenieros del perfil Geólogo Minero Metalúrgico. Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. CeeS Manuel F. Gran, p. 10-51.

Fontanills, L. (2005): El desarrollo de los Recursos Hidráulicos: Voluntad Hidráulica, Año XL, La Habana, 2005, p. 32-34.

Fontanills, L. (2009). El desarrollo hidroenergético en Cuba hasta el 2020. Revista informativa de Hidroenergía. 1ra Edición. Empresa Nacional de Hidroenergía. La Habana. Cuba, p.10.

Fonseca, F.; Cepeda, C. y Campos, F. (2018). Cuando los dispositivos socio-técnicos de la hidroenergía colonizan el agua de las comunidades: ¿controversias o comunidades energéticas? Revista Estudios Avanzados 29. ISSN 0718-5014. P. 23 - 39.

Fuentes, H. (2020). La investigación humana /social. Reflexión desde consideraciones, ontológica y lógica. Diplomado para la formación de profesionales en ejercicio, para doctorado en ciencias de diferentes áreas del conocimiento. Doctor Hospital General Juan Bruno Zayas Alfonso. Santiago de Cuba, p. 6.

Fuentes, H.; E. Matos y J. Montoya. (2008). La pedagogía y didáctica desde la concepción holística configuracional, CeeS, UO. Santiago de Cuba, p 8.

Fuentes, H.; Montoya, J. y Fuentes, L. (2011). La formación en la Educación Superior, desde lo holístico, complejo y dialéctico de la construcción del conocimiento científico. Centro de Estudio de Educación Superior "Manuel F. Gran". Universidad de Oriente. ISBM 978 959 207 444 6. Ediciones Universidad de Oriente. p. 529.

Fuentes,H.; Alvarez, I. y Matos, E.(2004). La Teoría Holístico – Configuracional en los procesos sociales. Centro de Estudio de Educación Superior "Manuel F. Gran" Universidad de Oriente. Revista Pedagogía Universitaria. Vol. 9 No. 1. p. 3-14.

Fuentes H. (2002). Teoría Holística Configuracional y su aplicación a la didáctica de la Educación Superior. Centro de Estudios de la Educación Superior Manual F. Gran. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba; p.7.

Fuentes, H. (1998). "Dinámica del Proceso docente educativo de la Educación Superior"; "La Universidad, sus

procesos desde un enfoque holístico", Conferencias. CeeS Manuel F. Gran, Santiago de Cuba; p.2.

Fuentes, H. (2000). "Dinámica de la Educación Superior", CeeS, Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Escuela Superior Profesional. Inpahu. Santa fe de Bogotá. Colombia. (Libro en soporte magnético); p. 12-16.

Fuentes, H. (2009). La concepción científica holística configuracional. Una alternativa en la construcción del conocimiento científico. Su aplicación en la formación de los profesionales de la Educación Superior en la contemporaneidad. CEES "Manuel F. Gran" Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, p.5.

Fuentes, H. (2010). Conferencia de universidad, sociedad y cultura. Monografía. CEES "Manuel F. Gran". Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba. p.3.

Fuentes, H. (2009). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. La formación contextualizada de los profesionales universitarios. CEES Gran. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba; p.295.

García, E.; Jiménez, R. y Navarrete. A. (2017). Educar para la sostenibilidad desde las ciencias económicas. La práctica docente en el punto de mira. Revista Iberoamericana de Educación. Desarrollo sostenible y educación superior en un mundo global. Calidad de Revistas Científicas Españolas. Vol. 73. ISSN: 1022-6508 - ISSNe: 1022-6508 / 1681-5653. Depósito Legal: BI-1094-1993. p. 155.

García, M. y Suárez, M. (2012). El método Delphi para la consulta a expertos en la investigación científica. Universidad de Ciencias médicas de la Habana. Facultad "Salvador Allende," p. 13.

García, R. (2016). La formación ambiental del docente del Centro Universitario Municipal San Luís (CUM) para la gestión medio ambiental comunitaria. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. p. 36.

García, R. (2002). La hidráulica en la Revolución Cubana (1959-2005) Dr.C. Rolando García Blanco Una Obra Maestra: el Acueducto Albear de La Habana, Editorial Científico-Técnica, La Habana, 2002, p. 12.

García, S.; Caporal, E. y Mendieta, A.; (2020). La educación ambiental en la formación del pedagogo, para la concientización del ciudadano del siglo XXI, caso de la universidad pedagógica nacional unidad 151,

Toluca México. No 6. Revista de Desarrollo Sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación. RILCO. ISSN 2695-6098, p. 8.

Gil, D. (2019). Una propuesta para estudiar la complejidad de los programas de formación de profesores de matemáticas. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Revista Científica. ISSN 0124-2253. e-ISSN 2344-2350. Bogotá-Colombia. No. 34(1). p. 7-19.

González, D. (2019). Una concepción integradora de la motivación humana. Vol.24 Maringá. http://dx.doi.org/10.4025/psicolestud.v24i0.44183. p. 4-6.

González, M. (1998). La educación ambiental y formación del profesorado. Revista Iberoamericana de Educación. Artículo 125 se establece el aprovechamiento de los recursos energéticos por cualquier persona natural o jurídica, y la utilización de fuentes renovables de energía"; p.14.

Gudynas, E. y Evia, G. (1993). El desarrollo del socio ecología. La Ecología Social. Editorial popular. España; p.8.

Gutiérrez, M. y Juan, D. (2019). Génesis de la formación del ingeniero hidráulico en Cuba. Ingeniería Hidráulica y Ambiental. CIH, Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae) Volúmen XL, No. 3. p. 116-125.

Gutierrez, M. (2018). Modelo curricular para el diseño del currículo del ingeniero hidráulico en Cuba, Tesis de doctorado, Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, La Habana. p.7

Gutierrez, M.; Juan, D.; Martínez, Y. y Cordiez, A. (2017). El modelo del profesional para la formación del ingeniero hidráulico en Cuba. Ing. Hidráulica y Ambiental, vol. 38, no. 3. ISSN 1815-591X. Univ. Tecnológica de La Habana José A. Echeverría (Cujae). La Habana. p.6.

Gutiérrez, L.; Díaz, R. y Bacardí, F. (2019). Universidad, Biodiversidad y Formación. ISSN-e: 1025-0247. Agrisost Vol. 25, No. 1, p. 1-12.

Guzmán, J. y Pérez, M. (2019). Problemas de la educación rural colombiana generados a partir de la interpretación y uso de lo científico y tecnológico. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Cuba. Varona, Revista Científico-Metodológica N 68, ISSN: 0864-196X1. p. 5.

Hernández, M. (2009) Beneficiar al país es beneficiar a la Empresa de Hidroenergía. Revista informativa de Hidroenergía. 1ra Edición. Empresa Nacional de Hidroenergía. La Habana. Cuba, p. 8. (Soporte Digital).

Hernández N.; Casañas, S.; Miranda, A. (2019). La formación ambiental. Una valoración, desde un enfoque psicológico, pedagógico y social. ROCA. Revista científico- educacional de la provincia Granma. Vol. 15 No. 1. ISSN: 2074-0735, p. 21.

Hernández, R. (2004). Metodología de la investigación. Editorial Felix Varela. La Habana, p. 148-235.INRH, (2001): Caracterización en: Breve panorámica de los recursos hidráulicos en Cuba, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, La Habana, septiembre. p. 1

Ivanovich L. (2010). Una propuesta metodológica para la sistematización de la práctica Docente en Educación de Jóvenes y Adultos. Educación de Adultos. Universidad Nacional de La Plata; Postgrado de Metodología de la Investigación Científica y Postgrado en Dirección de Centros Educativos, Universidad Austral, Argentina. Depósito que marca la Ley Nº 11723. mlogosi@yahoo.com.ar

Labrador, A. (2016). Programa de educación ambiental comunitaria desde la animación sociocultural para la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río. Cuba. Tesis presentada en opción al título académico de Máster en “Gestión Ambiental” Mención: Educación Ambiental Comunitaria. P. 34-45.

Ley No.1049 (1962). La creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 10 de agosto de 1962. Desarrollo de la primera estrategia nacional de los recursos hidráulicos, Biblioteca Nacional de Cuba; p.6.

Ley No. 81 (1997). Medio Ambiente. Asamblea Nacional del Poder Popular. Biblioteca Nacional de Cuba, No 17, p. 13-14.

Ley 239/59 (1960). Ley de reforestación y creación de parques nacionales. 239/59, Biblioteca Nacional de Cuba, p14.

Likert, R. (1932). A Technique for the measurement of actitudes. Mexico Archives of Psychology. Edit. Wainerman. (Escala de Ronsis Likert para medición de actitudes) p.6.

Lozano, S.; Bosque, R. y Ososrio, A. (2019). La educación ambiental en el marco de la revolución científico-técnica: una necesidad actual en el contexto educativo colombiano. Varona, Revista Científico-Metodológica No. 68, enero-junio. ISSN: 0864-196X. p. 2-5.

Leff, E. (2000). La protección del medio ambiente. Universidad y medio ambiente. Revista Formación Ambiental. 6(14) p.12-17.

Machicado, C. (2014). La economía del cambio climático en Bolivia: Impactos en Hidroenergía. C.E. Ludeña y L. Sanchez-Aragon (eds), Banco Interamericano de Desarrollo, Monografía No. 193, Naciones Unidas. CEPAL. Washington, DC p.4.

Machín, F (2017). Sostenibilidad, ingeniería y enseñanzas desde las ciencias básicas. Marco teórico conceptual. Revista Iberoamericana de Educación. Desarrollo sostenible y educación superior en un mundo global. Calidad de Revistas Científicas Españolas. Vol. 73. ISSN: 1022-6508 ISSNe: 1022- 6508 / 1681-5653. Depósito Legal: BI-1094-1993. p. 179.

Márquez, D.; Casas, M. y Jaula, J. (2017). La Formación Ambiental en la universidad cubana. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos ISSN: 2218-3620. Vol. 9, N. 3. Universidad y Sociedad. APA. Sexta edición p. 207-213.

Martínez, M. (2009) La calidad no es una meta es una razón de ser. Revista informativa de Hidroenergía. 1ra Edición. Empresa Nacional de Hidroenergía. La Habana. Cuba, (Soporte Digital); p. 18.

Mascarell, C. (2017). La formación de los estudiantes de secundaria en educación ambiental. (Tesis de grado). Universidad Católica de Valencia San Vicente. Pedagogía, Formación Profesional y Sociología. España. p. 3.

Méndez, M. (2012). La Gestión Automatizada de la Información Operativa en la Empresa de Hidroenergía para la toma de decisiones basada en Indicadores de desempeño ambiental. Tesis presentada en opción al título académico de máster en informática para la gestión medioambiental. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas Facultad de Matemática, Física y Computación, p. 20- 26.

Ministerio de Educación Superior (2019). Resolución Ministerial. No. 140 /19. Reglamento de la Educación de Postgrado de la República de Cuba; p. 6.

Ministerio de Educación Superior-(MES)-(2012). Planificación Estratégica 2022-2026 del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba; p. 2.

Michel, A.; Sejas, W.; Linera, C.; Vargas, M.; Salazar, E. y Lafuente, E. (2019). Evaluación del uso de indicadores de biodiversidad en los estudios de evaluación de impacto ambiental (EEIAs) de los sectores más importantes de Bolivia. Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Católica Boliviana. Cochabamba. Bolivia. p. 23.

Miranda, A.; Guerra, M. y Colunga, S. (2020). Educación ambiental, competencia y creatividad en la formación de docentes de biología. Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz. Transformación, ISSN: 2077-2955, RNPS: 2098, 16 (2). p. 350-367.

Molano, A. y Herrera, J. (2014). La formación ambiental en la educación superior: una revisión necesaria. Luna Azul ISSN 1909-2474. no. 39, p. 12.

Montenegro, I. (2017). Métodos de investigación científica. Conferencia. Programa de Doctorado en Ciencias Pedagógicas. Sub Línea Pedagogía General. Santiago de Cuba. CeeS Manuel F. Gran. p. 5-6.

Montesino, A. (2014). Estrategia de desarrollo de valores en la UEB de Hidroenergía Villa Clara. Trabajo de Diploma presentado en opción al título de Licenciado en Comunicación Social. Facultad de Psicología. Departamento de Comunicación Social. P.6-8.

Mora, E. (1995). El duro oficio del sociólogo ambientalista. Editorial fundación UNA, Costa Rica, p. 28.

Moreno, O. y García, F. (2018). Escuela y desarrollo comunitario. Educación ambiental y ciudadanía en las aulas de secundaria. Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Revista Mexicana de Investigación Educativa, Vol. 23, N. 78, ISSN: 14056666. p 16.

Moreno, M. y Vázquez, D. (2015). La Propiedad Industrial en Cuba en el Contexto Universitario. Recuperado de http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/la-propiedad-industrial-en-cuba-en-elcontexto-universitario-9985.

Novo, M. (2006). La Educación Ambiental: Bases éticas, conceptuales y metodológicas. Editorial Universitas, Madrid, p.15.

Núñez, J. (2007). La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no deberá olvidar. Premio de la Academia de Ciencias, 2000. Editorial Félix Varela. La Habana. p. 45.

Núñez, J. (2016). Estrategia pedagógica para la integración de los problemas ambientales de la comunidad al proceso de educación ambiental en la secundaria básica. Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Camagüey. p.38- 69.

Orgaz, F. (2018). Educación Ambiental. Concepto, origen e importancia. Revista DELOS, Desarrollo Local Sostenible. ISSN: 1988-5245. Universidad Tecnológica de Santiago. República Dominicana. Vol. 10, N. 31; p.1,

Paneque, L.; Paneque, P.; Fuentes, H.; Kindelán L. (2020) Procedure for the Environmental Training of Hydropower Professionals in Santiago de Cuba. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias (RCTA). Vol.

29(4): Octubre-noviembre-diciembre. Código 0483107. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Formato papel: ISSN 1010-2760. Soporte electrónico: ISSN 2071-0054; p. 54-58.

Paneque, L.; Paneque, P.; Kindelán, L. y Mas, S. (2020). Identificación de aspectos ambientales en la comunidad la Vigía, Santiago de Cuba. Será publicado en la Revista Ingeniería Agrícola, Vol. 10(3): (octubre-noviembre-diciembre) 2020. Formato papel: ISSN-2306-1545. Versión en soporte electrónico: ISSN-2227-8761; p. 41-46.

Paneque, L.; Paneque, P.; Kindelán; Montero, G. y Molina, L. (2021). Estrategia Educativa Ambiental para profesionales agrícolas en una Unidad de Cultivos Protegidos. Revista Ingeniería Agrícola, Vol. 11, No. 3, ISSN-2306-1545. E-ISSN-2227-8761, Vol. 11, No. 3 (julio-agosto-septiembre); p. 51-60.

Paneque, L.; Paneque, P.; Kindelán; Vuelta, D.; Luna, M. (2021). Modelo pedagógico para la formación ambiental de los profesionales de Campo Antena Santiago de Cuba. Revista Ingeniería Agrícola, ISSN-2306-1545, E-ISSN-2227-8761. Vol. 11, No. 4, p. 35-39.

Paz, I. (2017). El problema científico en la lógica investigativa; Principales rasgos y tendencias en su formulación. Conferencia. Programa de Doctorado en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. CeeS Manuel F. Gran; p.3.

Pazo, C. (2009). La Hidroenergía en Cuba. Revista informativa de Hidroenergía. 1ra Edición. Empresa Nacional de Hidroenergía. La Habana. Cuba. (Soporte Digital); p. 2.

Pazo, C. (2011). La Hidroenergía en Cuba. Proyectos de la Empresa de Hidroenergía. Conferencias sobre el desarrollo de la hidroenergía y sus impactos ambientales y la aplicación de la hidroenergía como fuente de generación de electricidad en Cuba La Habana; p.3.

Peñaranda, L. (2002). Institucionalización de una voluntad cubana: la voluntad Hidráulica. Voluntad Hidráulica, Año XL, La Habana, 2002, p. 4-9.

Pérez, A.; Fabá, M. y Cruz, F. (2020). La educación ambiental para el desarrollo sostenible en la preparación del docente en formación. Revista Iberoamericana Ambiente y Sustentabilidad. ISSN: 2697-3510 I e-ISSN: 2697-3529. Vol. 3 No. 1.p. 51-59.

Pérez, C. y Cintra, A. (2017). Métodos lógicos en la construcción del conocimiento científico. Conferencia. Programa de Doctorado en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. CeeS Manuel F.

Gran. P.7-9.

Pérez - Franco, D. (2003): Los estudios de ingeniería y arquitectura en La Habana, Ediciones ISPJAE, La Habana, p.12.

Pérez - Franco, D. y Marrero, N. (2006). La enseñanza de la Ingeniería Hidráulica en Cuba entre 1959 y 1977". Ingeniería Hidráulica y Ambiental, vol. XXVII, no.2-3. ISSN 1680-0338, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cujae). La Habana. p.8.

Pérez, M. (2018). La Educación Ambiental en los alumnos de Secundaria Básica desde los contenidos geográficos. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Departamento de Biología y Geografía. Universidad de Oriente. p.38- 97.

Pérez, N.; Suero, L.; Veliz, J.; Linares, E.; Pérez, E. (2019). Acciones estratégicas de educación ambiental en la comunidad La Majagua para su desarrollo local. Cooperativismo y desarrollo. ISSN 2310-340X RNPS 2349. COODES. Vol. 7 No. 3. p.407.

Pérez, L.; Fuentes, H.; Paz, I.; Gámez, E.; Pardo, M.; Izquierdo, J.; Tardo, I. y Rodríguez, M. (2020). Acercamiento a las ciencias de la educación desde la formación doctoral. Centro de estudios Gran. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba; p. 5.

Pérez, T.; García, L.; Pérez, R. y Vidal, S. (2020). La formación de valores y la educación ambiental en carreras pedagógicas de Ciencias Naturales. Maestro y Sociedad. Revista electrónica para maestros y profesores. ISSN 1815-4867. *17*(2). Universidad de Oriente, p.1-10.

Pérez, Y. (2011). La Educación ambiental en la formación del profesional para la protección del recurso suelo en la especialidad agropecuaria. Tesis defendida en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero. Holguín; p.21- 62.

Porras, Y. y Pérez, M. (2018). Identidad ambiental: múltiples perspectivas. Revista Científica. ISSN 0124-2253. e-ISSN 2344-2350. *34*(1), Bogotá-Colombia. p. 123-138.

PNUMA-UNESCO. (1987). Congreso Internacional de Educación y Formación Ambiental. Estrategia de Educación y Formación Ambiental. Moscú, URSS, p. 2-3.

Quimba, J. (2017) Concepciones teóricas de la Educación Avanzada para el mejoramiento de la organización educativa del Instituto Superior Técnico Militar (ISTM). Congreso Universidad. Vol. 6, No. 4. ISSN-e: 2306-918 X.RNPS-e: 2318. p. 9.

Quintana, L. (2016). Plataforma para la gestión de reportes de averías de las Tecnologías Informáticas y las Comunicaciones en la Empresa de Hidroenergía (UEB Villa Clara). Trabajo de Diploma. Universidad Central Marta Abreu" de Las Villas. Facultad Matemática, Física y Computación. Ingeniería en Informática. Santa Clara. P-5-7.

Ramírez, A. (2018). Propuesta didáctica de educación ambiental para escolares ciegos. Tesis en opción al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento Especial-Logopedia. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. p. 6-96.

República de Cuba (2017). Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 de Cuba. Recuperado de https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-conomico-y-social-2030-de-cuba.

Resolución 233/2018 del MEP (2020). Ministerio de Economía y Planificación. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030. https://www.mep.gob.cu/es/documento/agenda-2030-para-el-desarrollo-sost.

Ricardo, A. (1999). Consideraciones del impacto Ambiental causado por centrales hidroenergéticas a pequeña escala. Trabajo de energía y medioambiente. Centro de Estudios de Eficiencia Energética. Universidad de Oriente, p. 3.

Rodríguez, Y. (2015). La formación de la actitud pedagógica ambiental en estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Biología – Geografía. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. p.41.

Roque, M. (2003). Estrategia educativa para la formación de la cultura ambiental de los profesionales cubanos de nivel superior, orientada al desarrollo sostenible. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP. La Habana, p.18-25.

Roque, M. (2006). Para la formación de una cultura ambiental. En: Revista Educación, No 117. Enero – Abril. La Habana; p. 2 – 11.

Sánchez, W. (2019). Modelo de la dinámica de integración formativa del manejo animal en el posgrado del ingeniero agrónomo. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios Pedagógicos “Manuel F. Gran “Universidad de Oriente; p. 43-120.

Santos, I. y Villalón, G. (2012). La formación ambiental del profesional de la educación. Un reto para la sostenibilidad. Revista Congreso Universidad. Vol. I, No. 1; p. 4-8.

Salabarría, M.; González, A. y Fernández, J. (2002). Ponencia presentada al Coloquio Medio Ambiente y Educación Ambiental en las Ciencias Sociales. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. Profesores del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría; p. 4.

Sierra, A. (2008). La estrategia pedagógica, su diseño e implementación. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; p.27.

Suárez, J. y Beatón, P. (2007). Estado y perspectivas de las energías renovables en Cuba. Tecnología química, Vol. XXVII, N. 3, Universidad de Oriente. ISSN: 0041-8420, Santiago de Cuba, Cuba; p. 75-82.

Suárez, C. (2008). Propuesta curricular para elevar la Formación Ambiental de los ingenieros agrónomos de la Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray. Tesis doctoral presentada al Departamento de Psicología de la Facultad de Educación y Psicología de la Universitad de Girona; 22-76.

Tamayo, C. (2015). La modelación científica: algunas consideraciones teórico metodológicas. Santiago de Cuba: Curso Pre- Evento Maestro y Sociedad; p. 2.

Tardo, Y. (2017). Rasgos y tendencias del problema científico en la investigación pedagógica. Conferencia. Programa de Doctorado en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. CeeS Manuel F. Gran; p.3.

Torres, E. (2002). Curso de muestreo. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Escuela de Estadísticas; p. 3.

Torres, E. (2015). Estrategia didáctica con enfoque agroecológico para la formación ambiental de los estudiantes de la carrera de agronomía. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Educación Superior “Manuel. F. Gran”. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba; p. 120.

Torres, R. (2017). “Obras hidráulicas y enseñanza de esta especialidad en tiempo y espacio cubanos”. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, vol. XXXVIII, no.1. ISSN 1815-591X, Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría (Cujae). La Habana; p. 5-8.

Turro, G. (2018). Concepción pedagógica de formación ambiental desde la extensión universitaria. Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas; p. 34 -58.

Valdés, O. (1996). La Educación Ambiental en el proceso docente educativo en las montañas de Cuba. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana; p. 2-7.

Vallejo, M. (2013). Seguridad energética y diversificación en América Latina: El caso de la hidroenergía. Revista Ret os, Año 3, No. 6. Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Quito: Editorial Abya Yala; p. 39-58.

Velázquez, Y. (2016). La formación holística ambiental en los estudiantes de carreras pedagógicas del área de ciencias naturales. Departamento de Ciencias Naturales. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba; p.35.

Velázquez, Y.; Pérez, M.; Pérez, G. y Domínguez, R. (2021). La Educación Ambiental ante el cambio climático en la formación de profesionales universitarios: Experiencias desde la Universidad de Oriente. Revista Universidad y Sociedad. Revista de la Universidad de Cienfuegos. Vol. 13, N1, ISSN- 2218-3620; p. 331-339.

Velázquez, Y.; Romero, E.; Sigas, O. y Pérez, M. (2021). Modelo pedagógico de formación holística ambiental en los estudiantes de carreras pedagógicas del área de ciencias naturales. DOI: 10.4067/S0718-07052021000100371. Estudios pedagógicos XLVII, N1, p. 371-390.

ANEXOS

ANEXO I

Diagnóstico realizado a los profesionales en ejercicio hidroenergético y métodos desarrollados en la investigación.

El desarrollo del diagnóstico se realiza a los especialistas de 12 grupos de trabajo para la selección de la muestra no probabilística de la población de 78 profesionales en Hidroenergía Santiago de Cuba. Población y muestra 78 profesionales.

	Grupos de trabajo	Población	Muestra (100%)
1	Grupo Técnico	7	7
2	Grupo Inversiones	7	7
3	Grupo Empresarial	3	3
4	Grupo de Economía	3	3
5	Grupo Capital Humano	2	2
6	Grupo Gestión Informática	1	1
7	Grupo Aseguramiento	1	1
8	Grupo Complejo Zona Sur Guamá	17	17
9	Grupo Complejo Zona Norte Holguín	12	12
10	Grupo Santiago	11	11
11	Grupo Contramaestre	10	10
12	Grupo Centro de Dirección	4	4
13	Total	78	78

La organización empresarial Hidroenergía Santiago de Cuba está constituida por la siguiente estructura institucional:

Director de la entidad, Especialista Principal (Jefe Grupo Técnico), Especialista Principal (Jefe Grupo de Inversiones), Especialista Principal (Jefe Grupo Administrativo), Especialista Principal (Jefe Grupo de Economía), Especialista Principal (Jefe Grupo de Capital Humano), Especialista Principal (Jefe Grupo Empresarial), Especialista Principal (Jefe Grupo Centro de Dirección), Especialista para la Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Especialista para el Sistema de Gestión de la Calidad, Especialista para la Gestión Informática, Especialista Principal Responsable del Complejo Hidroenergético Santiago (Zona Santiago), Especialista Principal Responsable del Complejo Hidroenergético Guamá (Zona Sur).

Se aplicó encuestas exploratorias a los especialistas y **e**ntrevistas estructuradas a responsables de grupos y complejos hidroenergéticos.

Encuesta exploratoria

Objetivo: Explorar los conocimientos de los profesionales en la formación ambiental en Hidroenergía.

Estimado profesional:

La encuesta es anónima y está estructurada por 17 preguntas, de ellas 16 preguntas son cerradas y 1 pregunta es abierta. La aplicación del cuestionario es parte del desarrollo de una investigación, que está encaminada a la formación ambiental de los profesionales de Hidroenergía. Solicitamos sus respuestas a las interrogantes con la mayor sinceridad posible e indique la respuesta en la categoría de la escala de Likert:

Categorías:

1 - Nada de acuerdo

2 - Poco de acuerdo

3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 - Bastante de acuerdo

5 - Totalmente de acuerdo

¡Gracias por su colaboración!

Cuestionario:

1. Los elementos que componen el medio ambiente son:
El hombre, bióticos, abióticos, la cultura, los animales, las aguas residuales industriales y el clima.

1		2		3		4		5	

2. La dimensión ambiental refiere el enfoque que se expresa por el carácter sistémico de elementos ambientales en procesos educativos, investigativos o de gestión.

1		2		3		4		5	

3. El medio ambiente es el sistema complejo y dinámico de interacciones ecológicas, socioeconómicas y culturales que evolucionan a través del proceso histórico de la humanidad.

1		2		3		4		5	

4. La formación ambiental como estrategia de la educación ambiental se distingue de ésta en que además de ofrecer conocimientos, actitudes y habilidades para que las personas puedan actuar responsablemente ante el medio ambiente, persigue también un desarrollo específico y predeterminado del sujeto en una actividad profesional y/o científica concreta.

1		2		3		4		5	

5. La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente.

1		2		3		4		5	

6. El desarrollo sostenible permite la participación y la competencia en la solución de los problemas ambientales, modifica las concepciones de consumo, bienestar y valores éticos.

1		2		3		4		5	

7. Se considera la cultura ambiental un sistema de conocimientos y valores ambientales que orientan el proceso de intercambio del hombre con su entorno biofísico y social.

1		2		3		4		5	

7. El desarrollo sostenible es una forma de transición para intentar armonizar las actividades humanas en el desarrollo y el mantenimiento de la integridad de la naturaleza.

1		2		3		4		5	

9. De los siguientes términos ambientales que se relacionan identifique cuáles son de mayor connotación para el desarrollo de la dinámica de la formación ambiental en Hidroenergía.

___ Ecosistema

1		2		3		4		5	

___ Recurso natural

1		2		3		4		5	

___ Contaminación industrial

1		2		3		4		5	

___ Contaminación de los suelos

1		2		3		4		5	

___ Salinización de los suelos

1		2		3		4		5	

___ Degradación de los suelos

1		2		3		4		5	

___ Pérdida de la biodiversidad

1		2		3		4		5	

___ Riesgos e impactos ambientales

1		2		3		4		5	

___ Aspectos ambientales

1		2		3		4		5	

____ Desarrollo sostenible

1		2		3		4		5	

___ Deforestación

1		2		3		4		5	

___ Legislación ambiental

1		2		3		4		5	

___ Cultura ambiental

1		2		3		4		5	

___ Producciones Más Limpias (PML)

1		2		3		4		5	

___ Gases de invernadero

1		2		3		4		5	

10. La implementación de acciones ambientales permiten mitigar los impactos ambientales que se originan en el contexto hidroenergético y tienen repercusión en las comunidades rurales.

1		2		3		4		5	

11. ¿Diga si en la organización empresarial se aplican planes de estudios mediante la formación de postgrados para desarrollar procesos de formación ambiental en los profesionales?

1		2		3		4		5	

12. ¿Considera usted que el conocimiento de las Producciones Más Limpias (PML) es importante para el tratamiento ambiental en los procesos que se desarrollan en Hidroenergía?

1		2		3		4		5	

13. ¿Los profesionales hidroenergéticos desarrollan conocimientos ambientales, para la elaboración de proyectos ambientales en la organización?

1		2		3		4		5	

14. La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental va a permitir buscar soluciones a los problemas ambientales en Hidroenergía.

1		2		3		4		5	

15. El desarrollo de actividades ambientalistas permite sistematizar la educación en valores ambientales en la organización.

1		2		3		4		5	

16. Se conocen y aplican en la institución los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales que están asociados al perfil hidroenergético en la organización.

1		2		3		4		5	

17. ¿Explique qué importancia tiene la elaboración de estrategias educativas para elevar los conocimientos ambientales en Hidroenergía? Argumente la respuesta.

Entrevista a profesionales responsables de grupos y complejos hidroenergéticos

Entrevista estructurada.

Objetivo: Conocer la formación ambiental de los profesionales responsables de grupos y complejos hidroenergéticos y su jerarquización en el desarrollo de la capacidad integradora de los conocimientos ambientales, en las especialidades y grupos de trabajo en el contexto hidroenergético.

La entrevista es anónima y está estructurada por 20 preguntas, de ellas 19 preguntas son cerradas y 1 pregunta es abierta. De esta forma se va a facilitar una información importante mediante el análisis de las respuestas de los contenidos ambientales, para la formación ambiental de los profesionales de Hidroenergía. Indique la respuesta en la categoría de la escala de Likert presentada por Cruz y Campano (2007).

Categorías:
1 - Nada de acuerdo
2 - Poco de acuerdo
3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 - Bastante de acuerdo
5 - Totalmente de acuerdo
¡Gracias por su colaboración!

Cuestionario:

1. El ambiente se interpreta como un espacio complejo de procesos físico químicos y socio culturales.

1		2		3		4		5	

2. Los profesionales logran el reconocimiento y la interpretación de la problemática ambiental en su ámbito profesional.

1		2		3		4		5	

3. El desempeño del profesional en la actividad que realiza tiene implicaciones en el medio ambiente en el contexto hidroenergético.

1		2		3		4		5	

4. Los responsables de grupos y de complejos hidroenergéticos evidencian conocimientos ambientales para lograr la formación ambiental en Hidroenergía.

1		2		3		4		5	

5. Existe una debida jerarquización en el desarrollo de la capacidad integradora de los profesionales en el proceso hidroenergético.

1		2		3		4		5	

6. La formación ambiental existente contribuye a una correcta valoración y evaluación de situaciones de los problemas ambientales que deben enfrentar en el contexto hidroergético, para lograr una adecuada toma de decisiones para el desempeño competente de la entidad.

1		2		3		4		5	

7. El conocimiento del desarrollo de Producciones Más Limpias (PML), tiene gran importancia como estrategia integradora para la prevención de impactos ambientales en los procesos tecnológicos en Hidroenergía.

1		2		3		4		5	

8. Se demuestra el análisis en los grupos de trabajo en Hidroenergía, de la identificación de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales, asociados al perfil hidroenergético en la organización.

1		2		3		4		5	

9. Se analizan la realidad ambiental existente y riesgos ambientales que se originan en los agroecosistemas, derivados de los procesos tecnológicos, en las comunidades rurales donde se presta servicio hidroenergético.

1		2		3		4		5	

10. Existe una suficiente visión ambientalista por los responsables de grupos y complejos hidroenergéticos, que incide en el desempeño de los profesionales.

1		2		3		4		5	

11. Los profesionales logran identificar los impactos ambientales identificables en la sede central y en las hidroeléctricas en las comunidades rurales.

1		2		3		4		5	

12. Los profesionales en ejercicio hidroenergético han desarrollado conocimientos ambientales integradores para la elaboración de proyectos ambientales en el ámbito hidroenergético.

1		2		3		4		5	

13. La apropiación de conocimientos ambientales con un carácter integrador permite la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental a nivel empresarial.

1		2		3		4		5	

14. Se desarrollan actividades ambientalistas para dinamizar un proceso de formación ambiental en los profesionales de la organización empresarial.

1		2		3		4		5	

15. ¿Considera usted la necesidad de implementar una estrategia formativa para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético?

1		2		3		4		5	

16. La sostenibilidad es una forma de transición para lograr armonizar las actividades humanas.

1		2		3		4		5	

17. ¿Se considera que los profesionales poseen los conocimientos sobre la Legislación Ambiental para su cumplimiento en Hidroenergía?

1		2		3		4		5	

18. Se desarrollan investigaciones que permiten elaborar artículos científicos para la solución de los impactos a ambientales que se originan en la entidad.

1		2		3		4		5	

19. La formación ambiental es una estrategia de la educación ambiental para lograr el desarrollo sostenible en la organización.

1		2		3		4		5	

20. ¿Explique cómo se desarrolla en la organización empresarial la integración del conocimiento ambiental y el hidroenergético en la práctica del ejercicio profesional? Argumente su respuesta.

Métodos del nivel teórico y técnicas desarrollados que posibilitaron la interpretación y lógica del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Histórico-lógico: Para el establecimiento de rasgos y la caracterización histórica según las etapas definidas en la investigación y para el estudio general de la formación ambiental de los profesionales. I**nductivo – deductivo:** Para conocer las principales manifestaciones del problema científico, establecer razones particulares y generales acerca de la formación ambiental y las características de los profesionales. **Análisis-síntesis:** Se utilizó en toda la investigación, para analizar la fundamentación teórica del problema científico en el procesamiento de la información derivada del estudio bibliográfico relacionado con la formación ambiental, fundamentos e insuficiencias, la elaboración del modelo, la redacción de las conclusiones y recomendaciones. **Holístico-dialéctico:** En la estructuración de todo el proceso de construcción del modelo pedagógico, lo cual permitió la determinación de las configuraciones, cualidades y dimensiones en la concreción del modelo pedagógico y estrategia. **Sistémico-estructural funcional:** Para el análisis del objeto investigado como un sistema único integrado. **Hermenéutico–dialéctico**: En la interpretación, comprensión, explicación teórica del objeto de estudio y la reconstrucción práctica.

Se emplearon además **métodos empíricos,** que permitieron realizar el diagnóstico de la situación actual que

presenta el proceso de formación ambiental en los profesionales.

La **observación directa:** En la obtención de información sobre el comportamiento de la formación ambiental en los profesionales, con énfasis en su desempeño ambiental. **Encuesta exploratoria:** Para explorar los conocimientos, identificar criterios, determinar las insuficiencias, constatar el estado real de los profesionales con relación a la formación ambiental. **Entrevista estructurada**: Para explorar el nivel de conocimientos, identificar criterios, determinar las insuficiencias, constatar el estado real de los especialistas responsables de grupos y complejos hidroenergéticos. **Técnica de escalas valorativas,** con el objetivo de comprobar los conocimientos, hábitos, habilidades que poseen los profesionales en relación con el medio ambiente. **Diseño experimental:** Pre-experimento pedagógico: Diseño de pre-prueba y post-prueba con un solo grupo de medición. Diseño que se aplica al grupo de profesionales una prueba previa al tratamiento experimental, se administra posteriormente el tratamiento y finalmente se aplica una prueba posterior al tratamiento.

Análisis estadísticos:

Técnica del Censo: Para la selección de la muestra no probabilística o muestra dirigida. **Criterio de expertos (Método Delphi)**: Para conocer los resultados de pertinencia y factibilidad del modelo y estrategia. **Análisis de fiabilidad** Fuente SPSS Software versión 21.0: Para la confiabilidad de los instrumentos utilizados, el análisis a las encuestas y entrevistas. **Análisis no paramétricos de muestras relacionadas** Fuente SPSS Software versión 21.0: Para determinar las diferencias y realizar la comparación de las variables de la pre-prueba y la post-prueba. **Análisis de Prueba T** para muestras relacionadas Fuente SPSS Software versión 21.0: Para conocer el comportamiento de las variables estimadas de la pre y post-prueba en la muestra estudiada.

ANEXO II

Resultados de la aplicación de las encuestas y las entrevistas a los profesionales en ejercicio hidroenergético. Resultados pre-prueba. (Se presentan indicadores para la evaluación de las acciones y actividades desarrolladas en la implementación de la estrategia y para los resultados de las encuestas y las entrevistas aplicadas a los profesionales).

Indicadores de evaluación

1. Las reflexiones con los conocimientos adquiridos de la dimensión social de la problemática ambiental.

2. Desarrollo de las habilidades, valores y valoraciones para enfrentar la problemática ambiental y la identificación de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales asociados al perfil hidroenergético.

3. La profundización y valoraciones en el análisis del sistema categorial del medio ambiente.

4. Profundización de los contenidos de la educación ambiental, la formación ambiental y el desarrollo sostenible.

5. Los conocimientos para la aplicación y el desarrollo de Producciones Más Limpias (PML) en los procesos hidroenergéticos.

6. El nivel de percepción para lograr la identificación riesgos e impactos ambientales en el área de actuación del profesional en los procesos tecnológicos en Hidroenergía.

7. El desarrollo en la participación, desde la evaluación de la práctica formativa en la solución de los problemas ambientales en el contexto hidroenergético.

8. Valoración de la concepción de la formación ambiental en el proceso de la educación ambiental en el desarrollo de los procesos hidroenergéticos.

9. Los conocimientos adquiridos para lograr la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental a nivel empresarial.

10. El conocimiento para el saber-hacer, en la elaboración y desarrollo de proyectos ambientales en la organización.

11. La apreciación de las actividades ambientalistas para lograr la sistematización de la educación en valores ambientales en los profesionales en Hidroenergía.

12. Las valoraciones en los análisis sobre el desarrollo sostenible como una forma de transición para intentar armonizar las actividades humanas.

13. La creatividad y estimación para la elaboración de estrategias educativas, para dar continuidad a la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

14. Las habilidades en la aplicación de los requisitos legales para el cumplimiento de la Legislación Ambiental en el contexto hidroenergético.

15. La apreciación del desarrollo de investigaciones científicas, que respondan a la problemática ambiental en el contexto hidroenergético.

Resultados de la aplicación de las encuestas y las entrevistas desde los indicadores de evaluación en la pre-prueba.

. Las reflexiones con los conocimientos adquiridos de la dimensión social de la problemática ambiental.

41 (52.56 %) profesionales relacionan no de acuerdo, 26 (33.33 %) poco de acuerdo, 9 (11.07%) ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2 (2.56 %) bastante de acuerdo.

Los resultados indican que el 85 % tienen insuficiencias en la formación ambiental, no existe profundidad para abordar contenidos sobre la problemática ambiental asociado a su perfil.

2. Desarrollo de las habilidades, valores y valoraciones para enfrentar la problemática ambiental y la identificación de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales asociados al perfil hidroenergético.

44 (56.41%) profesionales relacionan no de acuerdo, 26 (33.33%) poco de acuerdo, 7 (8.38%) ni de acuerdo ni en desacuerdo y 1 (1.28%) bastante de acuerdo.

El 89 % no se encuentran dotados de los conocimientos y habilidades para enfrentar los riesgos ambientales en el proceso tecnológico y desconocen los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales que están asociados al perfil hidroenergético.

3. La profundización y valoraciones en el análisis del sistema categorial del medio ambiente. 39 (50.0%) profesionales relacionan no de acuerdo, 31 (39.29%) poco de acuerdo, 7 (8.38%) ni de acuerdo ni en desacuerdo y 1 (1.28%) bastante de acuerdo.

Al explorar los conocimientos de los conceptos ambientales, se pudo constatar que el 78 % no tienen dominio sobre los elementos y componentes que conforman el medio ambiente y presentan dificultades para diferenciar los conceptos educación ambiental y formación ambiental.

4. Profundización de los contenidos de la educación ambiental, la formación ambiental y el desarrollo sostenible.

5 (57.69%) profesionales relacionan no de acuerdo, 24 (30.10%) poco de acuerdo y 9 (11.71%) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En la solución de los problemas ambientales en el contexto hidroenergético, el 69 % evidencia escasos conocimientos en la formación y educación ambiental para dinamizar el proceso formativo hacia un desarrollo sostenible en la organización.

5. Los conocimientos para la aplicación y el desarrollo de Producciones Más Limpias (PML) en los procesos hidroenergéticos.

44 (56.41%) profesionales relacionan no de acuerdo, 25 (32.23%) poco de acuerdo y 9 (11.71%) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El 88 % no reconocen las Producciones Más Limpias (PML), estrategias de desarrollo de importancia para la prevención y el desarrollo sostenible en la entidad. La Producción Más Limpia no se reconoce como una necesidad de acción participativa en la toma de decisiones para el cumplimiento de la política ambiental en Hidroenergía.

6. El nivel de percepción para lograr la identificación de riesgos e impactos ambientales en el área de actuación del profesional en los procesos tecnológicos en Hidroenergía.

42 (56.84%) profesionales relacionan no de acuerdo, 25 (32.23%) poco de acuerdo, 9 (11.71%) ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2 (2.56%) bastante de acuerdo.

El 88 % de los profesionales presentan insuficiencias en la identificación de riesgos e impactos ambientales en los procesos tecnológicos que no le permite intervenir para solucionar el problema ambiental en su área de actuación.

7. El desarrollo en la participación desde la evaluación de la práctica formativa en la solución de los problemas ambientales en el contexto hidroenergético.

37 (47.43%) profesionales relacionan no de acuerdo, 33 (42.41%) poco de acuerdo, 8 (10.13%) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El 89 % no tiene acción participativa en la solución de los problemas ambientales y desconocen el proceso de formación ambiental para lograr un desarrollo sostenible.

8. Valoración de la concepción de la formación ambiental en el proceso de la educación ambiental en el desarrollo de los procesos hidroenergéticos.

38 (48.71%) profesionales relacionan no de acuerdo, 30 (38.61%) poco de acuerdo y 10 (12.32%) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El 86% de los profesionales no conciben la formación ambiental como una dimensión de la educación ambiental, para desarrollar procesos formativos integradores en el ámbito empresarial.

9. Los conocimientos adquiridos para lograr la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental a nivel empresarial.

45 (57.69%) profesionales relacionan no de acuerdo, 17 (21.31 %) poco de acuerdo y 16 (20.20 %) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El 78 % de los profesionales en ejercicio hidroenergético no están dotados de conocimientos ambientales para la elaboración de un Plan de Protección Ambiental y un Programa Ambiental que permita la conformación de un Sistema de Gestión Ambiental en la entidad.

10. El conocimiento para el saber-hacer, en la elaboración y desarrollo de proyectos ambientales en la organización.

44 (56.16%) profesionales relacionan no de acuerdo, 17 (21.31%) poco de acuerdo y 17 (21.31%) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El 77 % de los profesionales de Hidroenergía no están dotados de conocimientos para la elaboración de proyectos ambientales en la entidad.

11. La apreciación de las actividades ambientalistas para lograr la sistematización de la educación en valores ambientales en los profesionales en Hidroenergía.

50 (64.10%) profesionales relacionan no de acuerdo, 18 (23.07%) poco de acuerdo, 8 (10.25%) ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2 (2.56%) bastante de acuerdo.

El 87 % no intervienen en el desarrollo de actividades ambientalistas que permite sistematizar la educación en valores ambientales en la organización.

12. Las valoraciones en los análisis sobre el desarrollo sostenible como una forma de transición para intentar armonizar las actividades humanas.

35 (44.34%) profesionales relacionan no de acuerdo, 25 (32.23%) poco de acuerdo y 18 (23.07%) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El 76 % de los profesionales no conciben el desarrollo sostenible como una forma de transición para intentar armonizar las actividades humanas.

13. La creatividad y estimación para la elaboración de estrategias educativas, para dar continuidad a la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

30 (38.61%) profesionales relacionan no de acuerdo, 30 (38.61%) poco de acuerdo y 18 (23.07%) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El 76 % de los profesionales desconocen las estrategias educativas para elevar los conocimientos ambientales y lograr un mejor desempeño en el ejercicio profesional.

14. Las habilidades y valoraciones en la aplicación de los requisitos legales para el cumplimiento de la Legislación Ambiental en el contexto hidroenergético.

25 (32.23%) profesionales relacionan no de acuerdo y 25 (32.23%) poco de acuerdo y 28 (35.35%) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El 64 % de los profesionales presentan insuficiencias en el conocimiento de los requisitos legales para el cumplimiento de la Legislación Ambiental que es aplicable a todas las áreas de Hidroenergia.

15. La apreciación del desarrollo de investigaciones científicas, que respondan a la problemática ambiental en el contexto hidroenergético.

40 (51.11%) profesionales relacionan no de acuerdo, 20 (25.25%) poco de acuerdo y 18 (23.07%) ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El 76 % de los profesionales no desarrollan investigaciones científicas para la solución de los problemas ambientales y lograr mitigar los impactos ambientales identificables en la organización.

Relacionado con estos resultados, se percibe que la formación ambiental de los profesionales en las carreras de pregrado y en la formación de posgrado en Hidroenergía, presentan limitaciones para entender y actuar ante problemas ambientales que se originan en el contexto hidroenergético, afines con los respectivos campos profesionales. Desde estas reflexiones el profesional egresa con una visión tecnoinstrumental, con elevado dominio técnico, pero con un pensamiento acrítico y con una formación academicista sin vinculación con su ámbito socio-cultural e histórico en compromiso con el medio ambiente. En el proceso de reconocer y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias en los profesionales de Hidroenergía tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre su cultura y el medio circundante, incluye la práctica de tomar decisiones para la formación ambiental y formular códigos de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen la formación ambiental. Por todo lo expuesto, se debe construir una estrategia de formación ambiental sustentada en un modelo formativo que suponga una alternativa viable que contribuya a suplir las insuficiencias, que desde lo formativo se manifieste en los especialistas de Hidroenergía y que repercuta en el desempeño profesional.

Elaborar indicadores que resumen la evaluación de las acciones y actividades desarrolladas en las fases por los profesionales en ejercicio hidroenergético.

ANEXO III

Selección de expertos para las valoraciones de pertinencia del Modelo Formativo y la Estrategia Formativa. Criterio de expertos (Método Delphi).

Cuestionario para el proceso de selección de los expertos.

Nombre y Apellidos, Centro de trabajo, Provincia, Experiencia laboral, Experiencia en la temática, Grado científico, Categoría docente y Categoría científica.

Compañero(a): Se realiza una selección de expertos para realizar valoraciones de pertinencia del Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental y la Estrategia Formativa Hidroenergética Ambiental para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético. Se determina el coeficiente de competencia por el método Delphi y se precisa responder de forma precisa y sincera el siguiente cuestionario.

En el cuestionario se obtiene información que comunica cada especialista con un determinado número de indicaciones, para realizar la distribución estadística de las respuestas.

1. Marque en la siguiente escala el valor que corresponda al grado de conocimientos adquirido sobre el proceso de formación ambiental. Se presenta de forma ascendente desde 0 hasta 10.

Coeficiente de conocimiento o información del experto

Expertos	Grado de conocimiento o información del experto (Escala 0 – 10)										Coeficiente de conocimiento
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Kc= n (0.1)
Experto 1								x			0,8
Experto 2								x			0,8
Experto 3								x			0,8
Experto 4								x			0,8
Experto 5									x		0,9
Experto 6									x		0,9
Experto 7									x		0.9
Experto 8								x			0,8
Experto 9								x			0,8
Experto 10									x		0.9
Experto 11									x		0,9
Experto 12								x			0,8
Experto 13									x		0,9
Experto 14									x		0,9
Experto 15								x			0,8
Experto 16								x			0,8
Experto 17									x		0,9
Experto 18								x			0,8
Experto 19									x		0,9
Experto 20								x			0,8
Experto 21									x		0,9
Experto 22								x			0,8
Experto 23									x		0,9
Experto 24							x				0.7
Experto 25									x		0,9
Experto 26							x				0.7
Experto 27								x			0,8
Experto 28									x		0,9
Experto 29								x			0,8
Experto 30									x		0.9
Experto 31									x		0.9

2. Realice una valoración de cada fuente que se presenta a continuación en la siguiente tabla sin cifras, orientándose marcar con una cruz los indicadores que usted considera que ha influido en su conocimiento sobre la formación ambiental, de acuerdo con el grado Alto, Medio o Bajo, para la determinación de los valores de argumentación o fundamentación de cada experto.

Fuente de argumentación o fundamentación

Fuentes de argumentación o fundamentación	Grado de influencia de las fuentes		
	A (Alto)	M (Medio)	B (Bajo)
Análisis teóricos realizados por usted	0.3	0.2	0.1
Su experiencia obtenida	0.5	0.4	0.2
Trabajos de autores nacionales	0.05	0.05	0.05
Trabajos de autores extranjeros	0.05	0.05	0.05
Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero	0.05	0.05	0.05
Su intuición	0.05	0.05	0.05

Cálculo del coeficiente de argumentación

Expertos	Coeficiente de argumentación						
	1	2	3	4	5	6	Ka= $\sum n_i = n_1+n_2+n_3+n_4+n_5+n_6\ldots$
Experto 1	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 2	0,2	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 3	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1
Experto 4	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 5	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1
Experto 6	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 7	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0.9
Experto 8	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 9	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 10	0,2	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0.9
Experto 11	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1
Experto 12	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 13	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1
Experto 14	0,2	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,8
Experto 15	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 16	0,2	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 17	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 18	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 19	0,3	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	1
Experto 20	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 21	0,2	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 22	0,2	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 23	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 24	0,2	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0.8
Experto 25	0,2	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,8
Experto 26	0,2	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0.8
Experto 27	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 28	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 29	0,2	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9
Experto 30	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0.9
Experto 31	0,3	0,4	0,05	0,05	0,05	0,05	0.9

Cálculo del coeficiente de competencia

Expertos	Coeficiente de competencia K= 0.5(Kc + Ka)			Clasificación
	Kc	Ka	K	(0,8 < K < 1,0)- A (0,5 < K < 0,8)- M (K < 0,5)- B
Experto 1	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 2	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 3	0,8	1	0,9	Alto
Experto 4	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 5	0,9	1	0,95	Alto
Experto 6	0,9	0,9	0,9	Alto
Experto 7	0,9	0,9	0,9	Alto
Experto 8	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 9	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 10	0,9	0,9	0,9	Alto
Experto 11	0,9	1	0,95	Alto
Experto 12	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 13	0,9	1	0,95	Alto
Experto 14	0,9	0,8	0,85	Alto
Experto 15	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 16	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 17	0,9	0,9	0,9	Alto
Experto 18	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 19	0,9	1	0,95	Alto
Experto 20	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 21	0,9	0,9	0,9	Alto
Experto 22	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 23	0,9	0,9	0,9	Alto
Experto 24	0,7	0,8	0,75	Medio
Experto 25	0,9	0,8	0,85	Alto
Experto 26	0,7	0,8	0,75	Medio
Experto 27	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 28	0,9	0,9	0,9	Alto
Experto 29	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 30	0,9	0,9	0,9	Alto
Experto 31	0,9	0,9	0,9	Alto

Cálculo del coeficiente de competencia promedio:

$Kp = \sum Ki / n$

Kp- Coeficiente de competencia promedio

Ki- Coeficiente de competencia del experto

n- Número de expertos evaluados

Kp= 27.05 / 31

Kp= 0.87 Coeficiente de competencia promedio – Alto

ANEXO IV

Valoración del Modelo Formativo Hidroenergético Ambiental y la Estrategia Formativa Hidroenergético Ambiental.

Se distribuyen un total de 15 indicadores para evaluar el modelo y la Estrategia Formativa.

No. Aspectos a evaluar:

1. La dimensión Cultural Hidroenergética Ambiental

2. Relaciones de las configuraciones de la dimensión Cultural hidroenergética ambiental

3. La sistematización de la cultura hidroenergética ambiental

4. La dimensión Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental (PPHA)

5. Relaciones de las configuraciones que integran la dimensión

6. Relación entre las dimensiones Cultural Hidroenergética Ambiental y Práctica Profesional Hidroenergético Ambiental

7. Relación del Modelo y la Estrategia en el proceso formativo ambiental

8. Correspondencia de las dimensiones y configuraciones del modelo con la Estrategia

9. Relaciones del primer nivel de esencialidad cultural con el modelo formativo

10. Relaciones del segundo nivel estratégico con el modelo formativo

11. Desarrollo de las microestrategias y las acciones integradoras en el nivel de concreción

12. Desarrollo del cuarto nivel de evaluación

13. Connotación de las acciones formativas de las microestrategias en el proceso de formación ambiental.

14. Lógica de la concepción de la Estrategia Formativa para lograr la superación de los profesionales hidroenergéticos.

15. Concepciones de la Estrategia Formativa y el Modelo Formativo para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Matriz de Frecuencias Absolutas

Categorías evaluativas. Leyenda: C1-Muy adecuado (MA), C-2 Bastante Adecuado (BA), C-3 Adecuado (A), C-4 Poco Adecuado (PA) y C5- No Adecuado (NA).

N_o	C_1 Muy adecuado	C_2 Bastante adecuado	C_3 Adecuado	C_4 Poco adecuado	C_5 No adecuado	Total
1	30	1	0	0	0	31
2	29	1	1	0	0	31
3	28	1	2	0	0	31
4	30	0	1	0	0	31
5	30	1	0	0	0	31
6	28	1	2	0	0	31
7	28	2	1	0	0	31
8	27	4	0	0	0	31
9	26	5	0	0	0	31
10	29	2	0	0	0	31
11	27	2	1	1	0	31
12	30	1	0	0	0	31
13	29	1	1	0	0	31
14	28	1	1	1	0	31
15	27	1	2	1	0	31

Matriz de Frecuencias Acumuladas

N_o	C_1 Muy adecuado	C_2 Bastante adecuado	C_3 Adecuado	C_4 Poco adecuado	C_5 No adecuado
1	30	31	31	31	31
2	29	30	31	31	31
3	28	29	31	31	31
4	30	30	31	31	31
5	30	31	31	31	31
6	28	29	31	31	31
7	28	30	31	31	31
8	27	31	31	31	31
9	26	31	31	31	31
10	29	31	31	31	31
11	27	29	30	31	31
12	30	31	31	31	31
13	29	30	31	31	31
14	28	28	30	31	31
15	27	28	30	31	31

Matriz de Frecuencias Relativas Acumuladas

N_o	C_1 Muy adecuado	C_2 Bastante adecuado	C_3 Adecuado	C_4 Poco adecuado
1	0,94	0,97	0,97	0,97
2	0,90	0,94	0,97	0,97
3	0,87	0,90	0,97	0,97
4	0,94	0,94	0,97	0,97
5	0,94	0,97	0,97	0,97
6	0,87	0,90	0,97	0,97
7	0,87	0,94	0,97	0,97
8	0,84	0,97	0,97	0,97
9	0,81	0,97	0,97	0,97
10	0,90	0,97	0,97	0,97
11	0,84	0,90	0,94	0,97
12	0,94	0,97	0,97	0,97
13	0,90	0,94	0,97	0,97
14	0,87	0,90	0,94	0,97
15	0,84	0,87	0,94	0,97

Matriz de Desviación Estándar Inversa

N_o	C_1 Muy adecuado	C_2 Bastante adecuado	C_3 Adecuado	C_4 Poco adecuado	Suma	Promedio	N-P	Categoría
1	1,5179	1,8486	1,8486	1,8486	7,06	1,77	-0,48	MA
2	1,3002	1,5179	1,8486	1,8486	6,52	1,63	-0,34	MA
3	1,1310	1,3002	1,8486	1,8486	6,13	1,53	-0,25	MA
4	1,5179	1,5179	1,8486	1,8486	6,73	1,68	-0,40	MA
5	1,5179	1,8486	1,8486	1,8486	7,06	1,77	-0,48	MA
6	1,1310	1,3002	1,8486	1,8486	6,13	1,53	-0,25	MA
7	1,1310	1,5179	1,8486	1,8486	6,35	1,59	-0,30	MA
8	0,9892	1,8486	1,8486	1,8486	6,53	1,63	-0,35	MA
9	0,8649	1,8486	1,8486	1,8486	6,41	1,60	-0,32	MA
10	1,3002	1,8486	1,8486	1,8486	6,85	1,71	-0,43	MA
11	0,9892	1,3002	1,5179	1,8486	5,66	1,41	-0,13	MA
12	1,5179	1,8486	1,8486	1,8486	7,06	1,77	-0,48	MA
13	1,3002	1,5179	1,8486	1,8486	6,52	1,63	-0,34	MA
14	1,1310	1,3002	1,5179	1,8486	5,80	1,45	-0,17	MA
15	0,9892	1,1310	1,5179	1,8486	5,49	1,37	-0,09	MA
P.Corte	1,2219	1,5663	1,7825	1,8486	96,29	N= 0.32		

ANEXO V

Encuestas y entrevistas aplicadas a profesionales en ejercicio hidroenergético.

Encuesta exploratoria. Postprueba

Objetivo: Conocer la formación ambiental adquirida por los profesionales y su desarrollo en el contexto hidroenergético.

Estimado profesional:

En la investigación desarrollada se ejecutaron acciones derivadas de la implementación de una Estrategia Formativa, encaminadas a elevar la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético y le solicitamos responder las interrogantes que a continuación relacionamos para conocer los resultados de la evaluación de este proceso formativo. El cuestionario tiene una estructura de 15 preguntas, de ellas 14 preguntas son cerradas y 1 pregunta es abierta. Indique la respuesta en la categoría de la escala de Likert (Cruz y Campano, 2007) que presentamos a continuación:

Categorías:

1 - Nada de acuerdo

2 - Poco de acuerdo

3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 - Bastante de acuerdo

5 - Totalmente de acuerdo

¡Gracias por su colaboración!

Cuestionario:

1. Los profesionales conocen la problemática ambiental a partir de la contradicción inicial entre la formación de la cultura ambiental profesional y la formación de la cultura hidroenergética profesional en los procesos hidroenergéticos.

1		2		3		4		5	

2. Se concibe la formación ambiental en el proceso de la educación ambiental en Hidroenergía.

1		2		3		4		5	

3. La participación activa de los profesionales en la solución de los problemas ambientales en el proceso hidroenergético, ha permitido dinamizar el proceso formativo hacia el desarrollo sostenible en la organización.

1		2		3		4		5	

4. El desarrollo de la formación ambiental ha permitido un mejor desempeño en sus actividades laborales en Hidroenergía.

1		2		3		4		5	

5. Existe la apropiación de valores, valoraciones, habilidades y conocimientos en los profesionales, para identificar los riesgos e impactos ambientales asociados al perfil hidroenergético.

1		2		3		4		5	

6. Se desarrollan en la organización estrategias de Producciones Más Limpias (PML) en los procesos de Hidroenergía.

1		2		3		4		5	

7. Los profesionales implementan proyectos ambientales integradores en la organización empresarial.

1		2		3		4		5	

8. Los conocimientos ambientales adquiridos permiten la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental a nivel empresarial.

1		2		3		4		5	

9. La concreción de la acción participativa de los profesionales en las actividades ambientalistas, permite la sistematización de los contenidos integradores en el contexto hidroenergético.

1		2		3		4		5	

10. Se identifican los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales en las áreas de actuación de cada profesional en el perfil hidroenergético.

1		2		3		4		5	

11. El desarrollo sostenible se considera en Hidroenergía como una forma de transición para intentar armonizar las actividades humanas.

1		2		3		4		5	

12. Las investigaciones científicas que se realizan responden a la problemática ambiental en el contexto hidroenergético.

1		2		3		4		5	

13. Se aplica la Legislación Ambiental en el contexto hidroenergético.

1		2		3		4		5	

14. Se presentan artículos científicos en temas ambientales en los Forum de Ciencia y Técnica y en eventos y congresos nacionales e internacionales.

1		2		3		4		5	

15. ¿Explique la importancia de la implementación de la Estrategia Formativa para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético?

Entrevista aplicadas a profesionales responsables de grupos y complejos hidroenergéticos

Entrevista estructurada. Postprueba

Objetivo: Conocer la formación ambiental adquirida por los profesionales responsables de grupos y complejos hidroenergéticos y su desarrollo en la capacidad integradora de los conocimientos ambientales en Hidroenergía.

La entrevista es anónima y constituye una investigación donde se ejecutaron actividades y acciones derivadas de la implementación de la Estrategia Formativa, encaminadas a elevar la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético y le solicitamos responder las interrogantes que a continuación relacionamos para conocer los resultados de la evaluación del proceso formativo. El cuestionario tiene una estructura de 20 preguntas, de ellas 19 son preguntas cerradas y 1 pregunta abierta. Indique la respuesta en la categoría de la escala de Likert según Cruz y Campano (2007), que presentamos a continuación:

Categorías:

1 - Nada de acuerdo

2 - Poco de acuerdo

3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 - Bastante de acuerdo

5 - Totalmente de acuerdo

¡Gracias por su colaboración!

Cuestionario:

1. Se logran identificar con la acción participativa de los profesionales los riesgos e impactos ambientales asociados al perfil hidroenergético.

1		2		3		4		5	

2. La implementación de acciones de la estrategia permite la mitigación de los problemas ambientales en el desempeño profesional hidroenergértico.

1		2		3		4		5	

3. Los especialistas que conforman los grupos de trabajo, demuestran en la actualidad en los procesos hidroenergéticos responsabilidad ante los problemas ambientales que se originan en Hidroenergía.

1		2		3		4		5	

4. Se desarrolla la capacidad integradora para las soluciones de los problemas ambientales en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

1		2		3		4		5	

5. La formación ambiental en los profesionales contribuye a una correcta valoración y evaluación de los problemas ambientales que deben enfrentar en el contexto hidroergético, para lograr una adecuada toma de decisiones en la organización.

1		2		3		4		5	

6. Se logra la aplicación de la estrategia de desarrollo de Producciones Más Limpias (PML) en la organización.

1		2		3		4		5	

7. Los profesionales identifican los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales al perfil hidroenergético en la organización.

1		2		3		4		5	

8. Existe sistematización en los análisis de la realidad ambiental en la organización.

1		2		3		4		5	

9. El desarrollo de la formación ambiental en los responsables de grupos y complejos hidroenergéticos, ha permitido elevar la conciencia ambiental e independencia en el desempeño de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

1		2		3		4		5	

10. Se minimizan los impactos ambientales para las soluciones concretas a los problemas ambientales en el contexto hidroenergético.

1		2		3		4		5	

11. La elaboración de proyectos ambientales permite a los profesionales realizar investigaciones en Hidroenergía.

1		2		3		4		5	

12. La aplicación de la Estrategia Formativa ha permitido la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

1		2		3		4		5	

13. Los profesionales han logrado desarrollar valores, valoraciones y conocimientos ambientales, para buscar soluciones a los problemas ambientales en la organización empresarial.

1		2		3		4		5	

14. Los conocimientos adquiridos han permitido implementar un Sistema de Gestión Ambiental a nivel empresarial.

1		2		3		4		5	

15. Se cumple con la Legislación Ambiental en el contexto hidroenergético.

1		2		3		4		5	

16. Las investigaciones científicas responden a la problemática ambiental en el contexto hidroenergético.

1		2		3		4		5	

17. La Estrategia Formativa ha permitido la transformación socio cultural de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

1		2		3		4		5	

18. La formación ambiental se considera una estrategia de la educación ambiental para lograr el desarrollo sostenible en la organización.

1		2		3		4		5	

19. La formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético ha permitido la integración de los conocimientos ambientales y tecnológicos en el contexto hidroenergético.

1		2		3		4		5	

20. ¿Se analiza sistemáticamente la realidad ambiental en los consejos técnicos en Hidroenergía? Argumente la respuesta.

ANEXO VI

Resultados de la aplicación de las encuestas y las entrevistas a los profesionales en ejercicio hidroenergético. Resultados post-prueba.

Para obtener los resultados de las encuestas y las entrevistas se desarrollaron los siguientes indicadores:

1. Las reflexiones con los conocimientos adquiridos de la dimensión social de la problemática ambiental.

3 (3.84%) profesionales relacionan ni de acuerdo ni en desacuerdo, 33 (42.30 %) bastante de acuerdo, 42 (53.84%) totalmente de acuerdo.

Los resultados indican que el 96 % de los especialistas demuestran una formación ambiental con profundos conocimientos ambientales, cambios cognitivos ante la realidad ambiental y mayor creatividad e imaginación para resolver los problemas ambientales en la entidad que se originan en el proceso tecnológico hidroenergético.

2. Desarrollo de las habilidades, valores y valoraciones para enfrentar la problemática ambiental y la identificación de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales asociados al perfil hidroenergético.

7 (2.56%) profesionales relacionan ni de acuerdo ni en desacuerdo, 32 (41.43%) bastante de acuerdo, 39 (50.0%) totalmente de acuerdo

El 91% se encuentran dotados de habilidades para enfrentar los problemas ambientales originados por impactos ambientales en el proceso tecnológico y han adquirido los conocimientos para la aplicación de los requisitos legales a los aspectos ambientales que están asociados al perfil hidroenergético.

3. La profundización y valoraciones en el análisis del sistema categorial del medio ambiente.

2 (2.56%) profesionales relacionan ni de acuerdo ni en desacuerdo, 35 (44.87%) bastante de acuerdo, 41 (52.56%) totalmente de acuerdo

Se pudo constatar que el 96 % tienen dominio sobre los elementos y componentes que conforman el medio ambiente y dominan los conceptos educación y formación ambiental.

4. Profundización de los contenidos de la educación ambiental, la formación ambiental y el desarrollo sostenible. 2 (2.5%) profesional relaciona ni de acuerdo ni en desacuerdo, 31 (39.74%) bastante de acuerdo, 45 (57.59%) totalmente de acuerdo.

El 96% de los profesionales poseen conocimientos sobre la formación ambiental y educación ambiental que permite dinamizar el proceso formativo e integrador, para la solución de los problemas ambientales y lograr un desarrollo sostenible en la organización.

5. Los conocimientos para la aplicación y el desarrollo de Producciones Más Limpias (PML) en los procesos hidroenergéticos.

3 (3.84%) profesionales relacionan ni de acuerdo ni en desacuerdo, 35 (44.87%) bastante de acuerdo, 40 (51.28%) totalmente de acuerdo.

El 95% implementan Producciones Más Limpias (PML) en procesos tecnológicos de la organización y conocen que es una estrategia para la prevención y el desarrollo sostenible en la entidad. Los profesionales reconocen la Producción Limpia como la necesidad de acción participativa en la toma de decisiones, para el cumplimiento de la política ambiental en Hidroenergía.

6. El nivel de percepción para lograr la identificación de riesgos e impactos ambientales en el área de actuación del profesional en los procesos tecnológicos en Hidroenergía.

3 (3.84%) profesionales relacionan ni de acuerdo ni en desacuerdo, 19 (24.35%) bastante de acuerdo, 56 (71.79%) totalmente de acuerdo.

El 95% de los profesionales logran identificar los riesgos ambientales en los procesos tecnológicos en las hidroeléctricas y otras áreas de Hidroenergía, que permite mitigar los impactos ambientales en su área de actuación.

7. El desarrollo en la participación desde la evaluación de la práctica formativa en la solución de los problemas ambientales en el contexto hidroenergético.

3 (3.84%) profesionales relacionan ni de acuerdo ni en desacuerdo, 32 (41.02%) bastante de acuerdo, 43 (55.12) totalmente de acuerdo.

El 96% desarrollan el proceso de formación ambiental y tienen acción participativa en la solución de los problemas ambientales para lograr un desarrollo sostenible en la entidad.

8. Valoración de la concepción de la formación ambiental en el proceso de la educación ambiental en el desarrollo de los procesos hidroenergéticos.

3 (3.84%) profesional relaciona ni de acuerdo ni en desacuerdo, 25 (32.05 %) bastante de acuerdo, 50 (64.10%) totalmente de acuerdo.

El 96 % de los profesionales reconocen la formación ambiental como una dimensión de la Educación Ambiental, que permiten emprender a todos los niveles desempeñar un mejoramiento de la calidad ambiental en las hidroeléctricas y desarrollar procesos formativos en el ámbito empresarial.

9. Los conocimientos adquiridos para lograr la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental a nivel empresarial.

3 (3.84%) profesional relaciona ni de acuerdo ni en desacuerdo, 37 (44.87%) bastante de acuerdo, 38 (48.71%) totalmente de acuerdo.

El 92% de los profesionales participan en la elaboración del Plan de Protección Ambiental y el Programa Ambiental para la conformación de un Sistema de Gestión Ambiental en la entidad. Se implementa con la acción participativa de los especialistas el Sistema de Gestión Ambiental en las áreas de la institución, con la generalización de los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje, que bajo el principio de la sostenibilidad permite el mejoramiento del medio ambiente y el uso racional de los recursos en la organización.

10. El conocimiento para el saber-hacer, en la elaboración y desarrollo de proyectos ambientales en la organización.

4 (5.12%) profesional relaciona ni de acuerdo ni en desacuerdo, 33 (42.30%) bastante de acuerdo, 41(52.56%) totalmente de acuerdo.

El 92% de los profesionales en ejercicio hidroenergético están dotados de conocimientos para la elaboración de proyectos ambientales y generar nuevas experiencias mediante la introducción de investigaciones científicas para la búsqueda de soluciones de la problemática ambiental fuera y dentro del entorno laboral.

11. La apreciación de las actividades ambientalistas para lograr la sistematización de la educación en valores ambientales en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

2 (2.56%) profesional relaciona ni de acuerdo ni en desacuerdo, 30 (38.46%) bastante de acuerdo, 45 (57.69%) totalmente de acuerdo.

El 96 % participan en actividades ambientalistas para sistematizar la educación en valores ambientales en la organización.

12. Las valoraciones en los análisis sobre el desarrollo sostenible como una forma de transición para intentar armonizar las actividades humanas.

26 (33.33%) profesionales relacionan bastante de acuerdo, 52 (66.66%) totalmente de acuerdo.

El 98% de los profesionales conocen la importancia del desarrollo sostenible para Hidroenergía y lo conciben como la forma de transición para armonizar las actividades humanas.

13. La creatividad y estimación para la elaboración de estrategias educativas, para dar continuidad a la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

21 (26.92%) profesionales relacionan bastante de acuerdo, 57 (73.07%) totalmente de acuerdo.

El 97% de los profesionales conocen que las estrategias formativas contribuyen a elevar los conocimientos ambientales, para lograr un mejor desempeño laboral. Los especialistas desarrollaron acciones ambientalistas de la Estrategia Formativa en las áreas de actuación en la entidad.

14. Las habilidades y valoraciones en la aplicación de los requisitos legales para el cumplimiento de la Legislación Ambiental en el contexto hidroenergético.

2 (2.56%) profesionales relacionan ni de acuerdo ni en desacuerdo, 28 (35.89%) bastante de acuerdo, 48 (61.53%) totalmente de acuerdo.

El 96% conocen y cumplen con la Legislación Ambiental aplicable a las áreas de Hidroenergia.

15. La apreciación del desarrollo de investigaciones científicas, que respondan a la problemática ambiental en el contexto hidroenergético.

6 (7.69%) profesionales relacionan ni de acuerdo ni en desacuerdo, 31 (39.72%) bastante de acuerdo, 40 (51.27%) totalmente de acuerdo.

El 90% de los profesionales desarrollan investigaciones científicas para la solución de los problemas ambientales y minimizar los impactos ambientales que se identifican en Hidroenergía.

Los resultados generales muestran que existe un mayor nivel de conocimientos ambientales adquiridos, que permite una mayor conciencia ambiental y profundización de los valores ambientales, una transformación en la forma de pensar y actuar el profesional con el medio, fuera y dentro del perfil. Se observa un profesional que actúa con racionalidad ambiental, unido al logro del desarrollo de habilidades en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, en las especificidades de los procesos tecnológicos, con la actuación directa del profesional que conllevan a la sostenibilidad.

Se demuestra un desarrollo de la capacidad integradora de los conocimientos ambientales, que permite un mayor grado de independencia en la generación de ideas, soluciones y una elevada motivación en la comunicación, que inciden en otros aspectos relacionados con el pensamiento, la inteligencia, creatividad e imaginación para resolver los problemas ambientales en la entidad.

ANEXO VII

Transcripción de los resultados de las encuestas y las entrevistas aplicadas a los profesionales en ejercicio hidroenergético. Pre-experimento Pedagógico (Pre-prueba y Post-prueba).

El investigador elabora un instrumento, donde considera 15 indicadores básicos para la validación de las respuestas de las encuestas y las entrevistas realizadas a los profesionales en ejercicio hidroenergético. Para cada encuestado se aplica la escala Likert (1932), con indicadores y categorías descriptoras para desarrollar el proceso de transcripción de los resultados de las cadenas verbales de las encuestas y entrevistas, a valores cuantitativos de cada categoría que corresponda de la escala. La escala de actitud admite cinco categorías en orden creciente, donde la intermedia corresponde a respuestas mayormente indecisas.

Indicadores para la validación de las respuestas de las encuestas y las entrevistas realizadas a los profesionales.

1. Las reflexiones con los conocimientos adquiridos de la dimensión social de la problemática ambiental.
2. Desarrollo de las habilidades, valores y valoraciones para enfrentar la problemática ambiental y la identificación de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales asociados al perfil hidroenergético.
3. La profundización y valoraciones en el análisis del sistema categorial del medio ambiente.
4. Profundización de los contenidos de la educación ambiental, la formación ambiental y el desarrollo sostenible.
5. Los conocimientos para la aplicación y el desarrollo de Producciones Más Limpias (PML) en los procesos hidroenergéticos.
6. El nivel de percepción para lograr la identificación de riesgos e impactos ambientales en el área de actuación del profesional en los procesos tecnológicos en Hidroenergía.
7. El desarrollo en la participación desde la evaluación de la práctica formativa en la solución de los problemas ambientales en el contexto hidroenergético.
8. Valoración de la concepción de la formación ambiental en el proceso de la educación ambiental en el desarrollo de los procesos hidroenergéticos.
9. Los conocimientos adquiridos para lograr la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental a nivel empresarial.
10. El conocimiento para el saber-hacer, en la elaboración y desarrollo de proyectos ambientales en la organización.

11. La apreciación de las actividades ambientalistas para lograr la sistematización de la educación en valores ambientales en los profesionales en Hidroenergía.

12. Las valoraciones en los análisis sobre el desarrollo sostenible como una forma de transición para intentar armonizar las actividades humanas.

13. La creatividad y estimación para la elaboración de estrategias educativas, para dar continuidad a la formación ambiental de los profesionales hidroenergéticos.

14. Las habilidades y valoraciones en la aplicación de los requisitos legales para el cumplimiento de la Legislación Ambiental en el contexto hidroenergético.

15. La apreciación del desarrollo de investigaciones científicas, que respondan a la problemática ambiental en el contexto hidroenergético.

Resultados de la transcripción de las encuestas y las entrevistas aplicadas a los profesionales de Hidroenergía.

Escala Likert. Pre-prueba Escala Likert. Post-prueba

Indicadores	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	Indicadores	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	41	31	4	2	0	1	0	0	3	33	42
2	44	27	6	1	0	2	0	0	2	37	39
3	39	33	5	1	0	3	0	0	2	35	41
4	45	28	5	0	0	4	0	0	1	32	45
5	44	30	4	0	0	5	0	0	3	35	40
6	42	31	3	2	0	6	0	0	2	20	56
7	37	35	6	0	0	7	0	0	3	32	43
8	38	36	4	0	0	8	0	0	1	27	50
9	45	28	5	0	0	9	0	0	1	38	39
10	74	1	3	0	0	10	0	0	1	36	41
11	50	18	8	2	0	11	0	0	1	31	46
12	72	1	5	0	0	12	0	0	0	26	52
13	76	1	1	0	0	13	0	0	0	21	57
14	57	21	0	0	0	14	0	0	2	28	48
15	49	25	4	0	0	15	0	0	3	37	38

Leyenda: N – Cadena numeral que registra la cantidad de indicadores.

Las categorías son las siguientes:

1 - Nada de acuerdo

2 - Poco de acuerdo

3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 - Bastante de acuerdo

5 - Totalmente de acuerdo

ANEXO VIII

Guía para revisión de documentos en Ingeniería Hidráulica

Objetivo: Conocer el desarrollo de la formación ambiental de los profesionales en la carrera de ingeniería hidráulica y las propuestas de solución a los problemas en la superación profesional.

a) Análisis del plan de estudio D y plan de estudio E de la carrera de ingeniería Hidráulica.

Objetivo: Analizar los contenidos de la formación ambiental de pregrado, para enfrentar los problemas ambientales de Hidroenergía.

Indicadores:

Objetivos que se proponen en la atención a la formación de los profesionales.

Modelo del profesional, disciplinas, asignaturas y temas que potencian la formación ambiental de los profesionales en la especialidad de Hidroenergía.

Contenidos para la formación ambiental de profesionales en la rama hidroenergética.

Superación teórico y práctico para la formación ambiental para profesionales de la especialidad de Hidroenergía.

ANEXO IX

Procesamiento estadístico en los resultados de la pre-prueba y la post-prueba en el pre experimento pedagógico. Pre-prueba.

Análisis de fiabilidad de las encuestas y entrevistas.

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach (Elementos tipificados)	N de elementos
0,977	0,991	15

Post-prueba

Análisis de fiabilidad de las encuestas y entrevistas.

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach (Elementos tipificados)	N de elementos
0.995	0.996	15

Matriz de correlaciones de los indicadores evaluados de las encuestas y entrevistas
Pre-prueba

I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1,000	,980	,995	,985	,996	1,000	,979	,978	,985	,709	,851	,709	,709	,917	,956
2	,980	1,000	,956	1,000	,994	,983	,919	,917	1,000	,834	,938	,834	,834	,978	,995
3	,995	,956	1,000	,963	,983	,994	,994	,994	,963	,636	,795	,636	,636	,874	,923
4	,985	1,000	,963	1,000	,996	,987	,929	,927	1,000	,820	,929	,820	,820	,972	,992
5	,996	,994	,983	,996	1,000	,997	,957	,955	,996	,768	,894	,768	,768	,949	,978
6	1,000	,983	,994	,987	,997	1,000	,976	,975	,987	,718	,858	,718	,718	,922	,960
7	,979	,919	,994	,929	,957	,976	1,000	1,000	,929	,649	,725	,649	,649	,816	,875
8	,978	,917	,994	,927	,955	,975	1,000	1,000	,927	,645	,721	,645	,645	,813	,873
9	,985	1,000	,963	1,000	,996	,987	,929	,927	1,000	,820	,929	,820	,820	,972	,992
10	,709	,834	,636	,820	,768	,718	,649	,645	,820	1,000	,974	1,000	1,000	,931	,885
11	,851	,938	,795	,929	,894	,858	,725	,721	,929	,974	1,000	,974	,974	,990	,968
12	,709	,834	,636	,820	,768	,718	,6 49	,645	,820	1,000	,974	1,000	1,000	,931	,885
13	,709	,834	,636	,820	,768	,718	,649	,645	,820	1,000	,974	1,000	1,000	,931	,885
14	,917	,978	,874	,972	,949	,922	,816	,813	,972	,931	,990	,931	,931	1,000	,994
15	,956	,995	,923	,992	,978	,960	,875	,873	,992	,885	,968	,885	,885	,994	1,000

Leyenda: I – Indicadores evaluados en el análisis de correlación

Matriz de correlaciones de los resultados evaluados en las encuestas y entrevistas. Post-prueba

I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1,000	,985	,997	,997	,995	,882	,999	,965	,980	,992	,994	,944	,885	1,000	,981
2	,985	1,000	,995	,969	,997	,787	,976	,905	1,000	,999	,960	,873	,791	,987	1,000
3	,997	,995	1,000	,988	1,000	,842	,992	,941	,993	,999	,982	,915	,845	,998	,993
4	,997	,969	,988	1,000	,985	,915	1,000	,982	,962	,979	,999	,967	,918	,996	,963
5	,995	,997	1,000	,985	1,000	,832	,990	,935	,995	1,000	,978	,908	,835	,997	,995
6	,882	,787	,842	,915	,832	1,000	,903	,975	,771	,815	,929	,988	1,000	,875	,772
7	,999	,976	,992	1,000	,990	,903	1,000	,976	,970	,985	,998	,959	,906	,998	,970
8	,965	,905	,941	,982	,935	,975	,976	1,000	,894	,924	,988	,998	,976	,961	,895
9	,980	1,000	,993	,962	,995	,771	,970	,894	1,000	,997	,952	,861	,775	,983	1,000
10	,992	,999	,999	,979	1,000	,815	,985	,924	,997	1,000	,972	,895	,819	,994	,997
11	,994	,960	,982	,999	,978	,929	,998	,988	,952	,972	1,000	,975	,931	,992	,953
12	,944	,873	,915	,967	,908	,988	,959	,998	,861	,895	,975	1,000	,989	,940	,862
13	,885	,791	,845	,918	,835	1,000	,906	,976	,775	,819	,931	,989	1,000	,878	,776
14	1,000	,987	,998	,996	,997	,875	,998	,961	,983	,994	,992	,940	,878	1,000	,983
15	,981	1,000	,993	,963	,995	,772	,970	,895	1,000	,997	,953	,862	,776	,983	1,000

Leyenda: I – Indicadores evaluados en el análisis de correlación.

Pre-prueba

Resultados de las correlaciones inter-elementos de los indicadores evaluados

Correlaciones inter-elementos	Media	Mínimo	Máximo	Rango	Máximo/mínimo	Varianza
	,886	,645	1,000	,455	1,836	,016

Post-prueba

Resultados de las correlaciones inter-elementos de los indicadores evaluados

Correlaciones inter-elementos	Media	Mínimo	Máximo	Rango	Máximo/mínimo	Varianza
	,947	,771	1,000	,229	1,297	,004

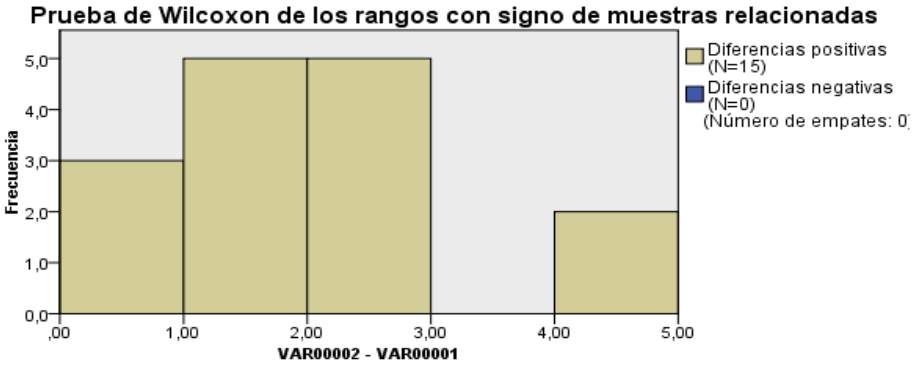
Análisis no paramétricos de muestras relacionadas

Prueba de hipótesis

Hipótesis nula	Test	Sig	Decisión
La mediana de las diferencias entre Var-1 y Var-2 = 0	Prueba Wilcoxon de los rangos con signo de muestras relacionadas.	0.001	Rechazar la Hipótesis nula

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0.05

Prueba Wilcoxon de rangos de muestras relacionadas.



N total	15
Probar estadística	120,000
Error típico	17,539
Estadística de prueba estandarizada	3,421
Sig. asintótica (prueba de dos caras)	,001

Análisis de Prueba T para muestras relacionadas

Comportamiento de medias de dos variables estimadas a partir de una muestra

	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
VAR 1	15	36,9333	1,48645	,38380
VAR 2	15	38,4000	1,33898	,34572

Leyenda:

Variable 1- Indicadores Pre-prueba

Variable 2 - Indicadores Post-prueba

Diferencia entre las medias de las variables para intervalo de confianza de 95%

	Valor de prueba = 0					
	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	95% Intervalo de confianza para la diferencia	
					Inferior	Superior
VAR 1	96,231	14	,000	36,93333	36,1102	37,7565
VAR 2	111,072	14	,000	38,40000	37,6585	39,1415

ANEXO X

Transformaciones desarrolladas en las comunidades rurales donde presta servicio hidroenergético y en la sede central de la Empresa de Hidroenergía Santiago de Cuba.

1. Implementación de la Política Ambiental en Hidroenergía: Ha permitido la orientación y la planificación ambiental para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, desde el proceso de formación ambiental de los profesionales.

2. Aplicación del examen previo o revisión ambiental: Se realiza la revisión ambiental para la identificaron aspectos e impactos ambientales en el contexto hidroenergético.

3. La elaboración y desarrollo de la Planificación Ambiental: Para la Planificación Ambiental se crea un Comité de Gestión Ambiental para la creación y el análisis del Programa Ambiental, el Plan de Protección Ambiental y las actividades ambientalistas en la organización empresarial. El Comité se reúne una vez en el trimestre, para evaluar el desempeño ambiental de los profesionales y los resultados en Hidroenergía, el Programa Ambiental se elabora todos los años y el Plan de Protección Ambiental en el semestre del año.

4. La aplicación de Estrategias Educativas Ambientalistas: La elaboración y aplicación de la Estrategia Ambiental de Hidroenergía y la Estrategia de Producciones Más Limpias de la organización.

La Estrategia Ambiental de Hidronergía, despliega la solución estratégica mediante elementos orientadores y educativos para la solución de los problemas y lograr el cumplimiento de la Política

Ambiental en Hidroenergía.

La Estrategia de Producciones Más Limpias (PML) es la estrategia integradora y educativa para la aplicación continua a la prevención, mitigación de riesgos e impactos ambientales en los procesos, productos y servicios, con el fin de aumentar la eficiencia ecológica y reducir los riesgos al hombre y el medio ambiente. La aplicación de la Estrategia de PML en Hidroenergía permitió un nuevo enfoque innovativo y creativo en la actitud de los profesionales, conducente a la aplicación del conocimiento para el mejoramiento de las prácticas en el desempeño ambiental, en los procesos de producción.

En la aplicación de PML se desarrollaron actividades ambientalistas:

. La impartición de conferencias y seminarios dirigidos a la implementación de la estrategia.

. La optimización en el flujo y consumo del recurso agua.

. La reducción de entradas y salidas de diesel regular, grasas, aceite motor y gas licuado de petróleo (GLP) en los procesos hidroenergéticos.

. Se incrementó la eficiencia energética con la reducción de luminarias y cambios energéticos más limpios.

5. Elaboración e implementación de Proyectos Ambientales y de Educación Ambiental en Hidroenergía.

. Proyecto: Minimización de impactos ambientales en la comunidad rural la Victoria y la revitalización de la hidroeléctrica, Santiago de Cuba. Proyecto Ramal perteneciente al Programa Territorial Científico Técnico: Desarrollo Energético Sostenible, dirigido a la Educación Ambiental y el desarrollo local sostenible.

. Proyecto: Estudios ambientales y remodelación de la minihidroeléctrica en el asentamiento rural Loma de la Cruz, Santiago de Cuba. Aprobado por la Empresa Nacional de Hidroenergía y la cooperación de instituciones extranjeras para el estudio ambiental en la comunidad y la rehabilitación de la hidroeléctrica, en el desarrollo energético sostenible en Santiago de Cuba.

. Proyecto: Estudios ambientales para la contribución al desarrollo sostenible en la comunidad rural la Vigía con la revitalización de la microhidroeléctrica, Santiago de Cuba. Aprobado en la Empresa Nacional de Hidroenergía con la contribución de instituciones extranjeras, para el desarrollo de la Educación Ambiental y el desarrollo energético sostenible.

Proyecto: Mitigación de impactos ambientales en la comunidad Charco Mono y revitalización de la

minihidroeléctrica, Santiago de Cuba. Aprobado en la Empresa Nacional de Hidroenergía para estudios ambientales en la comunidad y el desarrollo energético sostenible en la provincia de Santiago de Cuba.

6. La revisión ambiental en áreas del asentamiento, que reconoció la identificación de aspectos y riegos ambientales en las comunidades rurales donde se presta servicio hidroenergético.

7. Se realizaron estudios de la flora y la fauna para ejecutar forestaciones de la misma especie en las zonas con suelos erosionados en las comunidades rurales y en otras localidades de la provincia de Santiago de Cuba: Se ejecutaron investigaciones de la flora y fauna en las comunidades la Victoria, Loma de la Cruz, Charco Mono y la Vigía en Santiago de Cuba. Se identificaron especies de los estratos herbáceos, arbustivas y arbóreas de la flora y en la fauna especies de aves, arácnidos, anfibios, reptiles y mamíferos.

8. Se efectuaron análisis físico químicos del agua en hidroeléctricas: Los análisis físico químicos del agua se cometieron en las hidroeléctricas la Victoria, Loma de la Cruz, Charco Mono y la Vigía en Santiago de Cuba. Se tomaron las muestras de agua antes y posterior a la generación de electricidad, para conocer si existen alteraciones en los resultados de los parámetros evaluados, para su utilización en la agricultura y el consumo de los comunitarios.

9. La forestación de especies arbustivas en áreas erosionadas y en la zona de la hidroeléctrica para mitigar los impactos de la rehabilitación: La forestación se efectuó con especies arbóreas y arbustivas principalmente en las áreas cercanas a las hidroeléctricas.

10. Impartición de seminarios a los comunitarios para elevar la conciencia ambiental en los asentamientos rurales: Los seminarios se en la sala de video de la comunidad y se ampliaron en las hidroeléctricas, con la participación de los especialistas y los campesinos de la zona.

11. El aprovechamiento de las aguas nutridas de materia orgánica: Las aguas resultantes de la generación hidroeléctrica, son sustentadas de nutrientes que son aprovechadas en las reforestaciones realizadas en las comunidades rurales donde se presta servicio hidroenergético.

12. La eliminación de pasivos ambientales: Se tomaron las medidas correctivas para la eliminación del acumulamiento de los desechos sólidos, resultantes de los mantenimientos de las casas de máquinas.

Inicialmente la recolección para el almacenamiento y posteriormente la transportación de desechos sólidos para el traslado hacia el sitio de disposición final.

13. Eliminación de los vertimientos de residuales: Las medidas corregidoras permitieron la eliminación de los derramamientos al suelo y a las aguas superficiales, de los aceites usados y otras sustancias peligrosas, en los procesos de aperturas, reparaciones y rehabilitaciones de hidroeléctricas, que afectan al suelo, aguas subterráneas y superficiales.

14. Supresión de la contaminación local en la hidroeléctrica Charco Mono: Se tomaron medidas interventoras que permitieron la eliminación de la contaminación local de la atmósfera, por el desprendimiento de gas metano en el proceso hidroenergético en la hidroeléctrica Charco Mono. La entrada del agua con la descomposición de materia orgánica al proceso hidroenergético, emitía gases que afectaban a los profesionales y áreas cercanas a la hidroeléctrica.

15. El desarrollo de la educación ambiental en las comunidades rurales: Se desarrolló el proceso de concientización ambiental desde la educación ambiental en las comunidades rurales la Victoria, Loma de la Cruz, Charco Mono y la Vigía. Se desarrollaron encuentros interactivos, análisis grupales y concursos ambientalistas con los hombres, mujeres y niños de las comunidades rurales.

16. Aplicación de los requisitos legales en el cumplimiento de la Legislación Ambiental en Hidroenergía: Se estableció el mecanismo para la identificación, actualización y el acceso de los profesionales a los requisitos legales y de otros tipos vigentes y aplicables a las actividades que realizan en Hidroenergía, para el cumplimiento de las leyes, normas, resoluciones, decretos y decretos leyes que responde a la actividad que realiza el profesional en el ejercicio hidroenergético.

Relación de documentos que evidencian las transformaciones en Hidroenergía Santiago de Cuba.

1. Política ambiental en Hidroenergía.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA
UNE - MINBAS

POLITICA AMBIENTAL

La Empresa de Hidroenergía consciente de su responsabilidad medioambiental desarrolla buenas prácticas para preservar los recursos naturales y la mejora continua de su Sistema de Gestión Ambiental, con el objetivo de prevenir, reducir y controlar los impactos adversos para lograr un desarrollo sostenible.

- Incluye la dimensión ambiental en las estrategias que permitan la revisión de los objetivos, metas ambientales y programas de desarrollo en la organización empresarial.
- Fomenta la implementación de acciones medioambientales con el objetivo de reducir racionalmente los consumos de agua, energía, materias primas, así como minimizar la generación de residuos y carga contaminante en Hidroenergia.
- Desarrolla la formación de los profesionales y trabajadores, motiva e informa al capital humano y clientes de la Empresa para cumplir con la legislación ambiental aplicable y otros requisitos específicos.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

Ing. Carlos Manuel Pazo Torrado
Director Empresa Hidroenergía

HE-DG- MA-01
REV: 01

2. Elaboración de la Metodología para la ejecución del Examen Previo o Revisión Ambiental en Hidroenergía.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

UD- AA 01 01 Rev. 01

Metodología para la ejecución del Examen Previo o Revisión Ambiental Inicial

1. Objetivo:

1.1 Establecer la metodología para la realización del Examen Previo.

2. Alcance:

2.1 Se aplica a todas las UEB de la Empresa de Hidroenergía, incluida la oficina central.

3. Definiciones:

3.1. Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una Entidad que puede interactuar con el Medio Ambiente.

3.2. Aspecto Ambiental Significativo: Aspecto Ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

3.3. Examen Previo o Revisión Ambiental Inicial: Proceso mediante el cual se determina la situación que presenta una Entidad con respecto al medio ambiente y que constituye el primer paso en la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental.

3.4. INRH: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

3.5. MINSAP: Ministerio de Salud Pública.

3.6. CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente.

4. Referencias:

4.1. MINBAS. Manual para la organización y dirección técnica de la producción. Capitulo 09: Gestión Ambiental. 1998

4.2. NC-ISO-14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Especificaciones y directrices para su uso. Febrero / 1998 Oficina Nacional de Normalización.

4.3. NC-ISO-14004 Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. Oficina Nacional de Normalización.

4.4. UD-AE 6201 Gestión de Desechos Sólidos

4.5. UD-AE 6203 Gestión de Desechos Líquidos

4.6. UD-AE 6204 Control de Emisiones Gaseosas

4.7. UD-AO 0101 Identificación y acceso a requisitos legales y de otro tipo

4.8. UD-AO 0102 Planificación Ambiental

4.9. UD-AT 0101 Términos y definiciones de la Gestión Ambiental

4.10. UD-PG 0001. Metodología para la emisión, modificación y cancelación de los

Anexo: UD-AA 0102 A.4

LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Nombre de la Entidad: UEB Hidroenergía Santiago de Cuba.

No	Aspecto Ambiental Significativo
1.	**Generación de ruidos.**
2.	**Generación de fuertes olores.**

M.Sc. Ing. Luís Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

M.Sc. Ing. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de

Aspectos e impactos ambientales identificados en la Revisión Ambiental o Dignóstico.en Hidroenergía

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Aspectos y riesgos ambientales identificados en la Revisión Ambiental Inicial (Examen Previo) UD-AA0101.

n	Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	
1	Generación de residuos sólidos (papel, cartón, nylon)	Acumulación en superficie Proliferación de insectos y plagas	UD AE 6201
2	Generación de residuos sólidos peligrosos (Toner y cintas de impresoras)	Acumulación en superficie de sustancias peligrosas	UD AE 6202
3	Consumo de agua	Agotamiento del recurso hídrico.	UD AC 0104
4	Generación de residuos sólidos (restos de alimentos, cáscaras de viandas, frutas vegetales y otros).	Proliferación de vectores. Acumulación en superficie	UD AE 6201
5	Generación de residuos sólidos (piezas, chatarras) Generación de pasivos ambientales en rehabilitaciones.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.	UD AE 6201
6	Vertimientos de residuales líquidos peligrosos (aceites usados) en las comunidades rurales y en talleres y rehabilitaciones de hidroeléctricas.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Afectación de la fauna. Afectación a la vegetación.	UD AE 6203
7	Generación de ruidos	Contaminación del aire. Afectación a la fuerza de trabajo.	UD AE 6103
8	Generación de fuertes olores	Contaminación del aire. Afectación a la fuerza de trabajo.	UD AE 6103

M.Sc. Ing. Luís Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

M.Sc. Ing. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

3. Planificación Ambiental

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

UD-AO 0102 Rev. 01

PLANIFICACION AMBIENTAL

1. Objetivos:

1.1 Establecer las bases para formular la Planificación Ambiental que permita cumplir los compromisos de la Política Ambiental adoptada para la Empresa de Hidroenergía.

2. Alcance:

2.1 Se aplica a todas la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba, incluida su oficina central.

3. Definiciones:

3.1 Autoridad competente.- Es la facultada para la aplicación y la exigencia del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 81 del Medio Ambiente y su legislación complementaria.

3.2 Desempeño Ambiental.- Resultados mensurables del Sistema de Gestión Ambiental, relacionados con el control de una Entidad sobre sus aspectos ambientales, basados en su política, objetivos y metas ambientales.

3.3 DT.- Dirección Técnica

3.4 Entidad.-Empresa, UEB, taller, escuela, parte o combinación de ellas que tienen sus propias funciones y administraciones. En entidades con más de una unidad organizativa, cada una de ellas por si sola puede ser definida como una Entidad

3.5 Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso resultante en todo o en parte de las actividades productos o servicios de una entidad.

3.6 Medio Ambiente.- Entorno en el cual opera una Entidad, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación. Según la Ley 81, Sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades.

3.7 MEP.- Ministerio de Economía y Planificación

3.8 Meta ambiental.- Requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando sea factible, aplicable a la Entidad o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr tales objetivos.

3.9 MINBAS.- Ministerio de la Industria Básica

3.10 Objetivo Ambiental.- Meta ambiental global que la Entidad se impone a sí misma, que tiene origen en la Política Ambiental y que está cuantificado siempre que sea posible.

Ambiente y seguirá los trámites que para estos Planes de Inversiones están establecidos por los organismos superiores.

7.14.7 Es necesario tener en cuenta que en caso de que la inversión específica lo requiera, será necesario obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo a la Ley No. 81 del medio Ambiente, capitulo III y la Resolución 77/99 del CITMA y para ello se seguirán las disposiciones establecidas en el Procedimiento UD-AE 2101.

7.14.8 Con vistas a insertar el PPA en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de los Planes de Negocios que serán el sustento financiero de sus tareas, las Entidades establecerán el siguiente cronograma, para la elaboración anual del mismo:

• Elaboración de una primera versión del PPA del año siguiente	Antes de que se inicien las discusiones para elaborar la primera versión del Plan de Negocio en la Entidad
• Elaboración del PPA definitivo del siguiente año	Una vez que haya sido aprobado el Plan de Negocios de la Entidad.

7.14.9 El Coordinador de GA de la Entidad enviará una copia de ambas versiones del PPA al Coordinador de Gestión Ambiental de la UNE, dentro de los 5 días posteriores a la elaboración de las mismas.

7.14.10 La primera versión de los Planes de las Entidades será la información básica que utilizará el Coordinador de GA de la UNE para discutir los Planes de Negocios que se aprobarán para las Entidades en la OC UNE.

7.14.11 Los datos económicos correspondientes al PPA se reflejarán en el UD- AO 0102.A6b el cual se le entregará al área económica de la Entidad para que lo conserve de conjunto con los datos de las inversiones.

7.14.12 El estado del cumplimiento del PPA se analizará trimestralmente por el Consejo de Administración de la Entidad.

7.14.13 Los resultados del análisis de cumplimiento del PPA se reflejarán en el acta que aparece en el UD-AO 0102. A7 y se comunicarán a los miembros del Comité de GA para que lo trasmitan a todas las áreas involucradas.

7.14.14 El Coordinador de GA de la entidad garantizará que Los Objetivos y Metas, el PA y el PPA se encuentren siempre a la disposición de todas las áreas involucradas de la entidad.

8. Registro:

8.1. Será registro permanente la versión actualizada del UD-AO 0102.A2

8.2. Serán registros temporales del proceso de Planificación Ambiental, los siguientes documentos:

- El UD-AO 0102. A3 y el UD-AO 0102.A4, que se conservarán durante un período de 3 años
- El UD-AO 0102.A5 y el UD-AO 0102. A7 que se conservará durante un período de 2 años.
- El UD-AO 0102. A6 que se conservará durante el período de vigencia de la Inversión o las inversiones

Ing. María Elena Luna Castellanos.
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

Ambiente y seguirá los trámites que para estos Planes de Inversiones están establecidos por los organismos superiores.

7.14.7 Es necesario tener en cuenta que en caso de que la inversión específica lo requiera, será necesario obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo a la Ley No. 81 del medio Ambiente, capitulo III y la Resolución 77/99 del CITMA y para ello se seguirán las disposiciones establecidas en el Procedimiento UD-AE 2101.

7.14.8 Con vistas a insertar el PPA en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de los Planes de Negocios que serán el sustento financiero de sus tareas, las Entidades establecerán el siguiente cronograma, para la elaboración anual del mismo:

• Elaboración de una primera versión del PPA del año siguiente	Antes de que se inicien las discusiones para elaborar la primera versión del Plan de Negocio en la Entidad
• Elaboración del PPA definitivo del siguiente año	Una vez que haya sido aprobado el Plan de Negocios de la Entidad.

7.14.9 El Coordinador de GA de la Entidad enviará una copia de ambas versiones del PPA al Coordinador de Gestión Ambiental de la UNE, dentro de los 5 días posteriores a la elaboración de las mismas.

7.14.10 La primera versión de los Planes de las Entidades será la información básica que utilizará el Coordinador de GA de la UNE para discutir los Planes de Negocios que se aprobarán para las Entidades en la OC UNE.

7.14.11 Los datos económicos correspondientes al PPA se reflejarán en el UD- AO 0102.A6b el cual se le entregará al área económica de la Entidad para que lo conserve de conjunto con los datos de las inversiones.

7.14.12 El estado del cumplimiento del PPA se analizará trimestralmente por el Consejo de Administración de la Entidad.

7.14.13 Los resultados del análisis de cumplimiento del PPA se reflejarán en el acta que aparece en el UD-AO 0102. A7 y se comunicarán a los miembros del Comité de GA para que lo trasmitan a todas las áreas involucradas.

7.14.14 El Coordinador de GA de la entidad garantizará que Los Objetivos y Metas, el PA y el PPA se encuentren siempre a la disposición de todas las áreas involucradas de la entidad.

8. Registro:

8.1. Será registro permanente la versión actualizada del UD-AO 0102.A2

8.2. Serán registros temporales del proceso de Planificación Ambiental, los siguientes documentos:

- El UD-AO 0102. A3 y el UD-AO 0102.A4, que se conservarán durante un período de 3 años
- El UD-AO 0102.A5 y el UD-AO 0102. A7 que se conservará durante un período de 2 años.

Comité de Gestión Ambiental

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

UD-AT 0101 - 01 Rev. 01

Comité de Gestión Ambiental UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

El Comité de Gestión Ambiental de la UEB Hidroenergia Santiago de Cuba queda establecido de acuerdo con la Resolución No.32 de la Directora de la UEB de Hidroenergia Santiago de Cuba.

El mismo está integrado por los siguientes compañeros:

CARGO SGA	NOMBRE Y APELLIDOS	LOCALIZACIÓN
Presidente SGA	Ing. María Elena Luna Castellanos	Director UEB Santiago
Representante de la Dirección ante el SGA	Ing. Raúl Rodríguez Balanza	Grupo Aseguramiento
Coordinador SGA	Ing. Luís Angel Paneque Pérez	Grupo Empresarial
Responsable	Tec.Daysi Pozo Vera.	Grupo Aseguramiento.
Coordinador SGC	Ing.Librada Hardy Cisneros.	Grupo Empresarial.

El Comité de Gestión Ambiental tendrá, en correspondencia con la Resolución No.32 y de acuerdo con el requisito 4.4.1 de la NC ISO 14001:2004, la responsabilidad de:

- Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA. Estos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.
- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental existente y otras aplicables a la UEB.
- Certificar a la UEB de Hidroenergia Santiago de Cuba en la norma NC ISO 14001:2004.

El Comité de Gestión Ambiental funcionará como Comité de Gestión Ambiental Ampliado si el Comité GA de la UEB entiende que algunos de los siguientes representantes de la de la UEB deben participar en algún momento en el Comité GA, y podrá estar compuesto entre otros factores por :

Comité de Gestión Ambiental Ampliado

- Representante de la Dirección de Recursos Humanos
- Representante de la Dirección de Economía Financiera
- Representante de la Dirección Jurídica
- Representante de la Dirección de Inversiones
- Representante de la Dirección Técnica
- Representante de la Dirección de Aseguramiento
- Representante de Capacitación

Objetivos del Reglamento

- Establecer los lineamientos para la creación y funcionamiento del Comité de Gestión Ambiental de la UEB Hidroenergia Santiago de Cuba.
- Definir y documentar las estructuras, funciones, responsabilidades y autoridad de la actividad de Gestión Ambiental.

Reuniones del Comité de Gestión Ambiental

- Las reuniones serán organizadas y convocadas por el Coordinador de la Gestión Ambiental, previa consulta con el Presidente del Comité.
- El Comité se reunirá una vez al trimestre, para evaluar el desempeño ambiental. No obstante, cuando las condiciones lo requiera esta frecuencia podrá ser modificada.
- El Orden del Día indicando fecha, lugar y hora de la reunión, así como los temas a tratar y la documentación a analizar será enviado a todos los miembros del Comité con 5 días de antelación a la realización de la misma.
- Dos (3) días antes de la celebración de la reunión, los miembros deberán confirmar su participación, así como entregar las observaciones o recomendaciones a los documentos circulados.
- Como resultado de las reuniones, se elaborará un acta que recoja los acuerdos fundamentales a cumplir.
- La responsabilidad por la elaboración y circulación de dicha acta recaerá en el Coordinador del Comité.
- El acta de la reunión se elaborará en el formato indicado mas abajo y se firmará por el Presidente del Comité correspondiente ó por el Representante de la Dirección para el SGA.
- Si la reunión corresponde a un Comité de Gestión Ambiental Ampliado porque están invitados otros funcionarios se recogerá su participación en el acta de la reunión agregando otras filas a la tabla de participación.
- El Acta correspondiente a la primera reunión del CGA quedará como Acta de Constitución del Comité de Gestión Ambiental.

Ing. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía
Santiago de Cuba.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

UD-AT 0101 - 01 Rev. 01

Comité de Gestión Ambiental UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

El Comité de Gestión Ambiental de la UEB Hidroenergia Santiago de Cuba queda establecido de acuerdo con la Resolución No.32 de la Directora de la UEB de Hidroenergia Santiago de Cuba.

El mismo está integrado por los siguientes compañeros:

CARGO SGA	NOMBRE Y APELLIDOS	LOCALIZACIÓN
Presidente SGA	Ing. María Elena Luna Castellanos	Director UEB Santiago
Representante de la Dirección ante el SGA	Ing. Raúl Rodríguez Balanza	Grupo Aseguramiento
Coordinador SGA	Ing. Luís Angel Paneque Pérez	Grupo Empresarial
Responsable	Tec.Daysi Pozo Vera.	Grupo Aseguramiento.
Coordinador SGC	Ing.Librada Hardy Cisneros.	Grupo Empresarial.

El Comité de Gestión Ambiental tendrá, en correspondencia con la Resolución No.32 y de acuerdo con el requisito 4.4.1 de la NC ISO 14001:2004, la responsabilidad de:

- Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA. Estos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.
- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental existente y otras aplicables a la UEB.
- Certificar a la UEB de Hidroenergia Santiago de Cuba en la norma NC ISO 14001:2004.

El Comité de Gestión Ambiental funcionará como Comité de Gestión Ambiental Ampliado si el Comité GA de la UEB entiende que algunos de los siguientes representantes de la de la UEB deben participar en algún momento en el Comité GA, y podrá estar compuesto entre otros factores por :

Comité de Gestión Ambiental Ampliado

- Representante de la Dirección de Recursos Humanos
- Representante de la Dirección de Economía Financiera
- Representante de la Dirección Jurídica
- Representante de la Dirección de Inversiones
- Representante de la Dirección Técnica
- Representante de la Dirección de Aseguramiento
- Representante de Capacitación

Objetivos del Reglamento

- Establecer los lineamientos para la creación y funcionamiento del Comité de Gestión Ambiental de la UEB Hidroenergia Santiago de Cuba.
- Definir y documentar las estructuras, funciones, responsabilidades y autoridad de la actividad de Gestión Ambiental.

Reuniones del Comité de Gestión Ambiental

- Las reuniones serán organizadas y convocadas por el Coordinador de la Gestión Ambiental, previa consulta con el Presidente del Comité.
- El Comité se reunirá una vez al trimestre, para evaluar el desempeño ambiental. No obstante, cuando las condiciones lo requiera esta frecuencia podrá ser modificada.
- El Orden del Día indicando fecha, lugar y hora de la reunión, así como los temas a tratar y la documentación a analizar será enviado a todos los miembros del Comité con 5 días de antelación a la realización de la misma.
- Dos (3) días antes de la celebración de la reunión, los miembros deberán confirmar su participación, así como entregar las observaciones o recomendaciones a los documentos circulados.
- Como resultado de las reuniones, se elaborará un acta que recoja los acuerdos fundamentales a cumplir.
- La responsabilidad por la elaboración y circulación de dicha acta recaerá en el Coordinador del Comité.
- El acta de la reunión se elaborará en el formato indicado mas abajo y se firmará por el Presidente del Comité correspondiente ó por el Representante de la Dirección para el SGA.
- Si la reunión corresponde a un Comité de Gestión Ambiental Ampliado porque están invitados otros funcionarios se recogerá su participación en el acta de la reunión agregando otras filas a la tabla de participación.
- El Acta correspondiente a la primera reunión del CGA quedará como Acta de Constitución del Comité de Gestión Ambiental.

Ing. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía
Santiago de Cuba.

4 Estrategias Ambientales: La Estrategia Ambiental y la aplicación de la Estrategia de Producciones Mas Limpias.

Elaboración y aplicación de la Estrategia Ambiental de Hidroenergía

EMPRESA DE HIDROENERGÍA
UNE - MINBAS

HIDROENERGIA SANTIAGO DE CUBA
ESTRATEGIA AMBIENTAL



Teníamos todas las respuestas, cambiaron las preguntas¨

Indígenas Aymara, Bolivia, 1986.

INDICE

INTRODUCCIÓN

VALORES COMPARTIDOS

ELEMENTOS ORIENTADORES

MISIÓN

VISIÓN

ÁREAS DE RESULTADOS CLAVES

ANÁLISIS DE ACTORES

SOLUCIÓN ESTRATÉGICA

POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL

EMPRESA DE HIDROENERGÍA
DIRECCION GENERAL
UNE - MINBAS

María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba.

Estrategia de Producciones Más Limpias. Se muestran indicadores de desempeño ambiental en la aplicación de la Estrategia PML.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

UEB Hidroenergia Santiago de Cuba.
Tema: Producciones Más Limpias.
Datos de la entidad.

Sector al que pertenece: HIDROENERGIA. UNE. MINBAS
No de trabajadores: 173
Productos o servicios: Dirección: AVE Las Américas MICRO 7. Santiago de Cuba.
Persona de contacto: Luís Ángel Paneque Pérez.

Tabla N 1. Producciones Mas Limpias en la UEB Santiago de Cuba.

Indicador del desempeño	Entradas	Salidas	Reducción	Medida implantada	Beneficio ambiental
Grasas (Kg)	128	68.1	59.9	Distribución eficiente de las tareas en su ejecución con la planificación del transporte	Mejores condiciones del transporte y distribución de las tareas planificadas.
Diesel regular (Lts)	19740	19666	74	Distribución eficiente de las tareas en su ejecución con la planificación del transporte	Mejores condiciones del transporte y distribución de las tareas planificadas.
Aceite motor (Lts)	911.15	700.7	210.45	Distribución eficiente de las tareas en su ejecución con la planificación del transporte	Mejores condiciones del transporte y distribución de las tareas planificadas.
GLP (Kg)	870	840	30	Planificación mensual eficiente de	Utilización racional de GLP.
					comensales. y en la preparación de los alimentos.	
Reducción luminarias (40 w) (316 Luminarias)	Luminarias de 20 w (109)	Luminarias 40 w (207)	(109)Luminarias. 20 w	Mejor distribución de luminarias por áreas de trabajo.	Mejores condiciones para el trabajo. Ahorro del consumo de electricidad.
Consumo de agua m3 (anual) 0.075 m3x T	(Plan 1296 m3) 500 m3(60 T)	238 m3	262 m3	Ahorro del consumo de agua.	Utilización racional del recurso agua.

Ing. Luís Ángel Paneque Pérez.
Coordinador UEB.

María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Santiago de Cuba
Presidenta SGA

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

UEB Hidroenergia Santiago de Cuba.

Producciones Más Limpias.
Datos de la entidad.

Sector al que pertenece: HIDROENERGIA. UNE. MINBAS
No de trabajadores: 171.
Productos o servicios: Dirección: AVE Las Américas MICRO 7. Santiago de Cuba.
Persona de contacto: Luís Ángel Paneque Pérez.

Tabla N 1.

Indicador del desempeño	Antes	Después	Reducción	% de Reducción
Consumo portador energético Gasolina B 83	1875	1495	380	79.73
Consumo portador energético Diesel regular	14497	12800	1697	88.29

Tabla N 2.

Medida Implantada	Inversión CUC(2009)	Ahorro CUC.	Período de recuperación	Beneficio ambiental
Mantenimiento del parque automotor y planificación eficiente del transporte en las tareas a ejecutar.	9782.25	1396.90	8 meses.	Mejores condiciones del transporte y distribución de las tareas planificadas. Ahorro de combustibles

Anexo: El ahorro expresado en la tabla N 2 es el total de los dos portadores energéticos.

Ing. Luís Ángel Paneque Pérez.
Coordinador UEB.

María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Santiago de Cuba
Presidenta SGA

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

UEB Hidroenergia Santiago de Cuba.

Producciones Más Limpias.

Datos de la entidad.

Sector al que pertenece: HIDROENERGIA. UNE. MINBAS
No de trabajadores: 171
Productos o servicios: Dirección: AVE Las Américas MICRO 7. Santiago de Cuba.
Persona de contacto: Luís Ángel Paneque Pérez.

Indicador del desempeño	Antes	Después	Reducción	% de Reducción
Consumo de agua m3(anual)	12.60	10.20	2.40	12.8
Reducción de luminarias (20 y 40 w)	340 13600 w	316 12640 w	24 960 w	7.2

Medida Implantada	Inversión MN CUC	Ahorros Anuales	Período de recuperación	Beneficio ambiental
Mejor distribución de luminarias por áreas	Anexo	35.267 CUC 12.35 MN	12 meses	Mejores condiciones para el trabajo.
Ahorro del consumo de agua.	Anexo	306.0 MN	12 meses.	Adecuada utilización del agua.

Anexo 1. Las luminarias y el consumo de agua en las oficinas centrales están ubicadas en la edificación de Recursos Hidráulicos.

Ing. Luís Ángel Paneque Pérez.
Coordinador UEB.

María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Santiago de Cuba
Presidenta SGA

5. La elaboración e implementación de proyectos ambientales:

Proyecto en la comunidad rural la Victoria. Revitalización de la hidroeléctrica



Áreas de la comunidad rural la Victoria

Hidroeléctrica la Victoria.



Revitalización de la hidroeléctrica

La Revisión Ambiental Inicial o Diagnóstico realizado en la Victoria

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Aspectos e impactos ambientales identificados en la Revisión Ambiental Inicial en la comunidad la Victoria (Examen Previo) UD-AA0101.

n	Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	
1	Lavado de piezas y herramientas utilizables en la hidroeléctrica.	Contaminación del recurso agua..	UD AC 0104
2	Generación de residuos sólidos (papel, cartón, nylon, restos de alimentos, cáscaras de viandas, frutas, vegetales y otros).	Proliferación de vectores. Acumulación en superficie en áreas de la comunidad.	UD AE 6201
3	Acumulación de residuos sólidos (piezas, chatarras) que generan pasivos ambientales.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.	UD AE 6201
4	Vertimientos de residuales líquidos peligrosos (aceites usados) en las comunidades rurales y en talleres y rehabilitaciones de hidroeléctricas.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Afectación de la fauna. Afectación a la vegetación.	UD AE 6203
5	Tala de árboles en áreas de la comunidad	Deforestación y erosión de los suelos en áreas de la comunidad	UD AE 6103

M.Sc. Ing. Luis Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

M.Sc. Ing. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

Estudios de la flora y fauna en la comunidad la Victoria

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS **Anexo UD-AE 2101. A1**

Estudios de las especies de la flora y fauna en la comunidad la Victoria, Santiago de Cuba.

VEGETACIÓN	ESPECIES	TOTAL (especies)
	Estrato herbáceo	16
	Estrato arbustivo	16
	Estrato arbóreo	11
TOTAL	Flora	43
FAUNA	Aves	14
	Reptiles	5
	Arácnidos	4
	Mamíferos	2
	Anfibios	3
TOTAL	Fauna	28
TOTAL GENERAL	Flora y fauna	71 especies

M.Sc. Luis Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

M.Sc. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

Análisis físico - químico del agua en la hidroeléctrica la Victoria

Anexo UD-AE 2101. A2

EMPRESA DE HIDROENERGÍA
UNE - MINBAS

Análisis de los componentes físicos - químicos del agua en el proceso de generación hidroenergética.

Parámetros	A G E	P G E
pH	7.80	7.74
Sólidos sedimentables mg/l (A F)	0	0
DBO mg/l	4	4
DQO mg/l	8	8
Nitrato (NO3) mg/l	0.02	0.02
Nitrito (NO2) mg/l	0.005	0.005
Amonio (NH4) mg/l	0.05	0.05
Fosfato (*PO3*/4) mg/l	0.017	0.017
Sales Solubles Totales mg/l	161	160

Simbología:
AF: Análisis Físico.
PGE: Posterior a la Generación de Electricidad.
AGE: Antes de la Generación de Electricidad.

M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

M.Sc. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

La forestación de especies arbustivas en áreas erosionadas y en las áreas de la hidroeléctrica para mitigar los impactos de la rehabilitación.



Especies arbustivas forestadas en las áreas de la hidroeléctrica

Encuentros interactivos y seminarios a los comunitarios y profesionales que laboran en la hidroeléctrica la Victoria.



Seminarios en la sala de videos

Proyecto: **e**studios ambientales y remodelación de la minihidroeléctrica Loma de la Cruz, Santiago de Cuba

Minihidroeléctrica Loma de la Cruz



Hidroeléctrica Loma de la Cruz, ubicada a 14 kilómetros ciudad de Santiago de Cuba, poblado El Cobre. Altura 150 m.s.n.m.

Revisión Ambiental en áreas del asentamiento Loma de la Cruz.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

UD-AA0101.

Aspectos e impactos ambientales identificados en la Revisión Ambiental Inicial en la comunidad Loma de la Cruz (Examen Previo) UD-AA0101.

n	Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	
2	Identificación de áreas deforestadas	Suelos erosionados	UD AE 6203
3	Acumulación de residuos sólidos (piezas, chatarras) que generan pasivos ambientales.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.	UD AE 6201
4	Vertimientos de residuales líquidos peligrosos (aceites usados) en las comunidades rurales y en talleres y rehabilitaciones de hidroeléctricas.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Afectación de la fauna. Afectación a la vegetación.	UD AE 6203
5	Tala de árboles en áreas de la comunidad	Deforestación y erosión de los suelos en áreas de la comunidad	UD AE 6103

M.Sc. Ing. Luis Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

M.Sc. Ing. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

Estudios de la flora y la fauna en el asentamiento Loma de la Cruz.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS **Anexo UD-AE 2101. A1**

Estudios de las especies de la flora y fauna en el asentamiento Loma de la Cruz , Santiago de Cuba.

VEGETACIÓN	ESPECIES	TOTAL (especies)
	Estrato herbáceo	23
	Estrato arbustivo	17
	Estrato arbóreo	23
TOTAL	Flora	63
FAUNA	Aves	20
	Reptiles	7
	Arácnidos	4
	Mamíferos	2
	Anfibios	4
TOTAL	Fauna	37
TOTAL GENERAL	Vegetación y fauna	100

M.Sc. Luis Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

M.Sc. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

Análisis físico - químicos del agua antes y posterior a la generación hidroenergética en Loma de la Cruz

Anexo UD-AE 2101. A2

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Resultados de los análisis de los parámetros físicos- químicos del agua en el proceso de generación de electricidad en Loma de la Cruz.

Parámetros	A G E	P G E
pH	7.83	7.85
Sólidos sedimentables mg/l (A F)	0	0
DBO mg/l	9	10
DQO mg/l	10	11
Nitrato (NO3) mg/l	0.02	0.02
Nitrito (NO2) mg/l	0.005	0.005
Amonio (NH4) mg/l	0.05	0.05
Fosfato (*PO3*/4) mg/l	0.171	0.171
Sales Solubles Totales mg/l	153	152

Simbología:
AF: Análisis Físico.
PGE: Posterior a la Generación de Electricidad.
AGE: Antes de la Generación de Electricidad.

M.Sc. Luis Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

M.Sc. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

.

La forestación de especies arbóreas y arbustivas en Loma de la Cruz.





Se realizaron estudios de la flora y la fauna para ejecutar forestaciones de la misma especie en zonas con suelos erosionados.

Proyecto: Estudios ambientales para la contribución al desarrollo sostenible en la comunidad rural la Vigía con la revitalización de la microhidroeléctrica, Santiago de Cuba.

Microhidroeléctrica la Vigía



Hidroeléctrica la Vigía antes de la implementación del proyecto



Hidroeléctrica la Vigía rehabilitada

Diagnóstico o revisión ambiental en áreas del asentamiento rural la Vigía.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Anexo UD-AA0101

Aspectos e impactos ambientales identificados en la Revisión Ambiental Inicial en la comunidad LA Vigía (Examen Previo) UD-AA0101.

n	Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	
1	Identificación de áreas deforestadas	Suelos erosionados	UD AE 6203
2	Acumulación de residuos sólidos (piezas, chatarras) que generan pasivos ambientales.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.	UD AE 6201
3	Vertimientos de residuales líquidos peligrosos (aceites usados) en las comunidades rurales y en talleres y rehabilitaciones de hidroeléctricas.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Afectación de la fauna. Afectación a la vegetación.	UD AE 6203
4	Tala de árboles en áreas de la comunidad	Deforestación y erosión de los suelos en áreas de la comunidad	UD AE 6103
5	Emisión de ruidos en el medio	Afectaciones a los profesionales que laboran en la hidroeléctrica y a la población más cercana establecida en el asentamiento	UD AE 6201

M.Sc. Ing. Luis Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

M.Sc. Ing. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

Estudios de la flora y la fauna para ejecutar forestaciones de la misma especie en zonas con suelos erosionados en el asentamiento rural la Vigía.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Anexo UD-AE 2101. A1

Estudios de las especies de la flora y fauna en la comunidad la Vigía, Santiago de Cuba.

FAUNA	ESPECIES	TOTAL (especies)
	Aves	18
	Arácnidos	4
	Anfibios	4
	Reptiles	7
	Mamíferos	2
TOTAL FAUNA		35
	Estrato herbáceo	27
	Estrato arbustivo	26
	Estrato arbóreo	31
TOTAL VEGETACIÓN		84
TOTAL GENERAL	Fauna y vegetación	119

M.Sc. Luis Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

M.Sc. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

Análisis físico - químicos antes y posterior a la generación hidroenergética en la Vigía.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Anexo UD-AE 2101. A2

Resultados de los análisis de los parámetros físicos- químicos del agua en el proceso de generación de electricidad en la Vigía.

Parámetros	A G E	P G E
pH	7.72	7.74
Sólidos sedimentables mg/l (A F)	0	0
DBO mg/l	9	10
DQO mg/l	10	10
Nitrato (NO3) mg/l	0.02	0.02
Nitrito (NO2) mg/l	0.004	0.004
Amonio (NH4) mg/l	0.05	0.05
Fosfato (*PO3*/4) mg/l	0.161	0.163
Sales Solubles Totales mg/l	151	151

Simbología:
AF: Análisis Físico.
PGE: Posterior a la Generación de Electricidad.
AGE: Antes de la Generación de Electricidad.

M.Sc. Luis Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

M.Sc. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

Proyecto: Mitigación de impactos ambientales en la comunidad Charco Mono y revitalización de la minihidroeléctrica, Santiago de Cuba.

Hidroeléctrica Charco Mono antes y posterior a la implementación del proyecto



Revitalización



En revitalización



Presa Charco Mono, Palma Soriano Santiago de Cuba.



En rehabilitación de la hidroeléctrica

Revisión ambiental: Identificaron de aspectos y riegos ambientales en la comunidad Charco Mono.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Anexo UD-AA0101

Aspectos y riesgos ambientales identificados en la Revisión Ambiental Inicial (Examen Previo) en la hidroeléctrica Charco Mono. UD-AA0101.

n	Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	
1	Generación de residuos sólidos (papel, cartón, nylon) en la comunidad.	Acumulación en superficie Proliferación de insectos y plagas	UD AE 6201
2	Generación de residuos sólidos (restos de alimentos, cáscaras de viandas, frutas vegetales y otros) en la comunidad.	Proliferación de vectores. Acumulación en superficie	UD AE 6201
3	Generación de residuos sólidos (piezas, chatarras) Generación de pasivos ambientales en mantenimientos.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.	UD AE 6201
4	Vertimientos de residuales líquidos peligrosos (aceites usados) en la comunidad y en mantenimientos de la hidroeléctrica.	Contaminación del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Afectación de la fauna. Afectación a la vegetación.	UD AE 6203
5	Generación de ruidos	Contaminación del aire. Afectación a la fuerza de trabajo.	UD AE 6103
6	Generación de fuertes olores (Metano)	Contaminación del aire. Afectación a la fuerza de trabajo.	UD AE 6103

M.Sc. Ing. Luís Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

M.Sc. Ing. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

Estudios de la flora y la fauna en la comunidad Charco Mono.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Anexo UD-AE 2101. A1

Estudios de las especies de la flora y fauna en el asentamiento Charco Mono, Santiago de Cuba.

FLORA	ESPECIES	TOTAL (especies)
	Estrato herbáceo	25
	Estrato arbustivo	16
	Estrato arbóreo	25
TOTAL	Flora	66
FAUNA	Aves	18
	Reptiles	7
	Arácnidos	4
	Mamíferos	2
	Anfibios	4
TOTAL	Fauna	35
TOTAL GENERAL	Flora y fauna	101

M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

M.Sc. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

Análisis físico - químicos antes y posterior a la generación hidroenergética en Charco Mono.

Anexo UD-AE 2101. A1

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Resultados de los análisis de los parámetros físicos- químicos del agua en el proceso de generación de electricidad en la hidroeléctrica Charco Mono.

Parámetros	A G E	P G E
pH	7.43	7.32
Sólidos sedimentables mg/l (A F)	0	0
DBO mg/l	5	5
DQO mg/l	9	9
Nitrato (NO3) mg/l	0.02	0.02
Nitrito (NO2) mg/l	0.005	0.005
Amonio (NH4) mg/l	0.05	0.05
Fosfato (*PO3*/4) mg/l	0.018	0.017
Sales Solubles Totales mg/l	154	152

Simbología:
AF: Análisis Físico.
PGE: Posterior a la Generación de Electricidad.
AGE: Antes de la Generación de Electricidad.

M.Sc. Luis Ángel Paneque Pérez.
Coordinador SGA Hidroenergía Santiago de Cuba

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

M.Sc. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

6. La educación y concientización ambiental. Forestaciones realizadas en las comunidades rurales la Victoria, Loma de la Cruz, Charco Mono y la Vigía.

EMPRESA DE HIDROENERGÍA UNE - MINBAS

Anexo UD-AE 2101. A2

La educación y concientización ambiental.
Forestaciones realizadas en las comunidades rurales la Victoria, Loma de la Cruz, Charco Mono y la Vigía.

n	Especies nombres científicos	Nombres populares	
1	Carica papaya	Fruta bomba	UD-AE 2101.A2
2	Citrus limonun	Limón	UD-AE 2101.A2
3	Musa paradisiaca	Plátano	UD-AE 2101.A2
4	Samanea saman	Algarrobo	UD-AE 2101.A2
5	Leucaena leucocephala	Lipilipi	UD-AE 2101.A2
6	Manguifera indica	Mango	UD-AE 2101.A2
7	Hibicus elatus	Majagua	UD-AE 2101.A2
8	Persia americana	Aguacate	UD-AE 2101.A2
9	Melicoca bijugato	Anoncillo	UD-AE 2101.A2
10	Citrus sinensis	Naranja	UD-AE 2101.A2
En Loma de la Cruz y la Victoria se sembraron especies de hortalizas y vegetales.			

EMPRESA DE HIDROENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL UNE - MINBAS

M.Sc. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

7. Aplicación de los requisitos legales en la organización empresarial, para el cumplimiento de la Legislación Ambiental en Hidroenergía.

Anexo UD-AO 0101.A1

LISTADO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO APLICABLES A LA UEB/EMPRESA

UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

No (1)	Cumplimiento de los requisitos ambientales(2)	Actividad a la cual se le aplica el requisito (3)	Responsable de que se aplique el requisito (4)	Ubicación del documento (5)	Responsable de su custodia (6)
1	NC-ISO14001: 2004	Desarrollar, implementar y gestionar los aspectos ambientales.	Director	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
2	Decreto Ley 200 (22.12.99)	Identificar y elaborar los requisitos legales en materia de medioambiente.	Jurídico de la UEB.	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
3	Ley 62 (29.12.87) Capítulo xv	Ejecución del monitoreo de las aguas en la UEB.	Director	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
4	Ley 77 (1995).	Inversión extranjera en la elaboración de proyectos para la protección de Medio Ambiente.	Director	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
5	Ley 81 (1997).	Proyecto de implantación del SGA en la UEB. Requisitos de las licencias ambientales. Revisión de los proyectos y la ejecución de las inversiones para cumplir con requisitos	Director Grupo de inversiones	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
		ambientales			
6	Rs-01 CITMA MINCIN(28.6.99)	Inventario de equipos con SAO	Coordinador SGA.	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
7	Rs 01 MININT(28.9.98)	Inventario de equipos con SAO.	Coordinador SGA.	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
8	Rs 01 COMARNA (10.06.93)	Inventario de equipos con SAO.	Coordinador SGA.	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
9	Rs 02 MITRANS (20.01.98	Captación de Información Ambiental .P- Orden y Limpieza	Coordinador SGA. Director	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
10	Decreto 5 (22.09.77).	Mecanismos para las inversiones de la UEB..	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
11	Rs 111 CITMA 18.10.02)	Monitoreo de las aguas de la UEB	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
12	Rs 130 CITMA (1.06.95.)	Auditorias ambientales Internas	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
13	Resolución 135 CITMA (2004)	Implantar SGA y obtener Reconocimiento Ambiental en la UEB.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
14	Decreto 202 12.10.95	Manejo adecuado de los desechos peligrosos. Procesos productivos ligrosos.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
15	Rs 87: 1999 CITMA	Manejo adecuado de los desechos peligrosos. Procesos productivos	Director UEB	Grupo Empresarial Grupo técnico.	Coordinador SGA.
16	Rs 53 CITMA 2000	Manejo adecuado de los desechos peligrosos.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
17	Rs 47:2004 CITMA.	Manejo adecuado delos aceites usados.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
18	Rs77 CITMA.	Reglamento proceso de	Director UEB	Grupo	Coordinador
		evaluación del impacto ambiental.		Empresarial	SGA.
19	Rs: 912006 MEP	Indicaciones para el proceso inversionista de la UEB.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
20	Rs: 107. 2004 CITMA	No realizar emisiones deliberadas a la atmósfera de la SAO.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
21	Indicación CICA 2007.	Sistema regulatorio del CITMA para el control ambiental de los Grupos electrógenos.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
22	NC 26 2007.	Casa de máquina de la hidroeléctricas. Norma de ruido ambiental.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
23	NC 27 1999	Manejo adecuado de residuales líquidos. Norma de vertimiento.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
24	NC 521: 2007.	Norma de vertimiento.	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.
25	Ley 81 (1997).	Estudio y protección de la flora y fauna en las comunidades rurales.Protec	Director UEB	Grupo Empresarial	Coordinador SGA.

No.	Nombre del documento que contiene requisitos ambientales a cumplir por la entidad	Actividad a la cual se le aplica el requisito	Responsable de que se aplique el requisito	Ubicación del documento	Responsable de su custodia
25	**Decreto 199.** Contravenciones de las regulaciones para la protección y uso racional de los recursos hidráulicos. **Requisitos:** Artículo 1. Contravendrá las regulaciones sobre la protección y el uso racional de los recursos hidráulicos, y se le impondrá la multa y demás medidas que en caso se señale, el que: **e)** efectúe vertimientos directos o indirectos que contribuyan o puedan constituir la contaminación de las aguas terrestres o un peligro de que se contaminen estas, así como la degradación de su entorno.	Procesos productivos. Ejecución de mantenimiento electromecánico.	• Esp. Principal Grupo técnico.	• CD • Base de datos.	Jefes de Grupo
26	**Decreto-Ley 138**.-De las Aguas Terrestres. **Requisitos:** Artículo 16.-Se prohíbe, sin la autorización previa de Recursos Hidráulicos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de este Decreto –Ley: a.-efectuar vertimientos directos o indirectos que constituyan o puedan constituir la contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas o de degradación de su entorno.	Procesos productivos. Ejecución de mantenimiento electromecánico	• Esp. Principal Grupo técnico.	• CD • Base de datos.	Jefes de Grupo
	Requisitos: Artículo 16.-Se prohíbe, sin la autorización previa de Recursos Hidráulicos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de este Decreto –Ley: b.-acumular basura, escombros o sustancias de cualquier naturaleza que puedan contaminar las aguas terrestres o degradar su entorno, con independencia del lugar en que se depositen.	Todos los procesos y áreas	Jefes de Grupos	• CD • Base de datos.	Jefes de Grupo
27	**Resolución 87/99.** Del CITMA.	Procesos	• Esp.	• CD	Jefes de

	Desechos peligrosos. **Requisitos:** Artículo 5.- Las entidades generadoras de desechos peligrosos **procurarán su recuperación y reciclaje**, ya sea por sus propios medios o a través de las entidades especializadas correspondientes.	productivos. Ejecución de mantenimiento electromecánico	Principal Grupo técnico.	• Base de datos.	Grupo
28	**Ley 81.** Ley del Medio Ambiente. **Requisitos:** Artículo 95. Las aguas residuales de la actividad económica y social, antes de ser vertidas al medio ambiente, tienen que recibir el tratamiento correspondiente para que no contaminen los embalses y cuerpos de aguas terrestres y marítimas.	Plantas de producción. Cocina comedor	• Director UEB	• CD • Base de datos.	Jefes de Grupo
29	**NC 133/02** Residuos Sólidos Urbanos. **Requisitos**: 5.10.-Las parcelas, solares yermos, patios, locales abiertos, cercados o cerrados, se mantendrán en buen estado de limpieza, libres de desechos de cualquier tipo y con correcto ordenamiento de los materiales y equipos que se encuentran en su interior. 6.8.-Los residuos no putrescibles recuperables (frasco, vidrio, metales, papeles, cartones, maderas, plásticos y otros), se almacenarán en orden y clasificados en los establecimientos y en los depósitos destinado a este fin, en los lugares adecuados donde no constituyan criaderos o guaridas de artrópodos o roedores, hasta el momento de su traslado. NC 93-05. Desechos sólidos.	Todos los procesos y áreas Almacenamiento, recolección, y transportación.	Jefes de Grupos Coordinador SGA.	• CD • Base de datos. Grupo empresarial.	Jefes de Grupo Coordinador SGA.

30	**NC 135/02** Residuos Sólidos Urbanos. **Requisitos:** 7.1 Los residuos peligrosos generados en actividades de la producción y los servicios se dispondrán en sitios de confinamiento controlado y no se podrá disponer en ningún vertedero habilitado para residuos sólidos urbanos	Procesos productivos. Ejecución de mantenimiento electromecánico	• Esp. Principal Grupo técnico.	• CD • Base de datos.	Jefes de Grupo

M.Sc. Ing. María Elena Luna Castellanos
Directora UEB Hidroenergía Santiago de Cuba

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 implementado en Hidroenergía Santiago de Cuba.

Establecimiento y control del Sistema de Gestión Ambiental en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD AE 4101.

Método de cálculo de la Carga Contaminante aportada al medio ambiente en el proceso de Hidroenergía. Código UD-AE 6103.

Consideraciones generales para las bases en la revisión de las modificaciones de proyectos de mantenimiento e inversiones en Hidroenergía. Código UD-AC 0103.

Análisis físico-químico de las aguas en el proceso hidroenergético en las instalaciones hidroeléctricas de la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD AE 4101.

Manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos en el proceso hidroenergético en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD-AE 6202.

Manejo integral de pasivos ambientales en los procesos de rehabilitación, restauración y mantenimientos de las hidroeléctricas en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD AE 4101. 02

Estudio y control de la explotación de equipos con sustancias agotadoras de la capa de Ozono en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD-AE 6103.01.

Acciones para el manejo del recurso agua en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD AE 4101. 03.

Ejecución de la metodología para la realización del Examen Previo o Revisión Ambiental Inicial (RAI) en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD- AA 01 01.

Establecimiento de una Planificación Ambiental para el cumplimiento de la Política Ambiental adoptada para la Empresa de Hidroenergía. Código UD-AO 0102.

Manejo ambientalmente racional de los desechos sólidos en el proceso hidroenergético en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD-AE 6201.

Manejo ambientalmente racional de los desechos líquidos en el proceso hidroenergético en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD- AE 6203.

Manejo y recuperación de los desechos reciclables en el proceso hidroenergético en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD AE 4101. 04.

Implantación de las Producciones Más Limpias en el proceso hidroenergético en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD AE 4101. 05.

Requerimientos Ambientales en las operaciones de las áreas de incidencia ambiental en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código AE 6104.

Identificación y actualización de los requisitos legales vigentes y aplicables a las actividades y su incidencia ambiental en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. Código UD-AO 0101.

ANEXO XI

Pautas metodológicas para el tratamiento a la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Programa de Superación de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Satisfacciones con la aplicación de la estrategia formativa en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Aval de la Empresa Fuentes Renovables de Energía Santiago de Cuba.

Pautas metodológicas para el tratamiento a la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

La situación ambiental actual que enfrenta la humanidad, demanda en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético la posibilidad de un análisis profundo de la relación naturaleza - sociedad.

Esta intencionalidad debe concretarse en todos los procesos hidroenergéticos a partir de un proceso de formación profesional de postgrado, la profundización, las causas que propician la existencia del problema ambiental y del impacto en el tiempo presente y futuro, de acuerdo al carácter intrínseco de este proceso, demostrando con ello su adecuado desempeño socio ambiental.

De esta manera, el profesional estará en condiciones para indagar en las vías para la mitigación de problemas ambientales, aspectos estos que constituyen exigencias para lograr niveles superiores de formación ambiental, que se evidencie en su desempeño ambiental, una adecuada proyección cognoscitiva, la demostración de hábitos, habilidades, capacidades, valores, valoraciones y actitudes ambientales reflexivas, que favorezcan el carácter totalizador de dicha formación.

Es por ello que la conexión de los aspectos teórico metodológicos que tienen lugar en dicho proceso, se concretan en modos de hacer, como respuesta del significado que le atribuye el profesional a la formación ambiental. Lo indicado con anterioridad, se tiene en cuenta para la determinación de pautas metodológicas que devienen de la relación dialéctica entre lo teórico y lo metodológico.

En relación con las pautas metodológicas, estas constituyen la articulación del modelo con la estrategia y son normas a seguir para ejecutar las acciones previstas y ordenadas de forma progresiva en sentido lógico, de manera que puedan ser asumidas por el profesional, en tanto orientan el tratamiento metodológico para la formación ambiental, a partir de las diversas acciones que se desarrollan desde los componentes académico, investigativo, laboral y extensionista. De esta forma, las pautas metodológicas se concretan en:

. La caracterización del contexto socio ambiental de los profesionales, desde la dinámica del proceso de formación ambiental.

. Las exigencias de programas, estrategias y metodologías para contextualizar los contenidos formativos desde lo ambiental, tecnológico y social.

. Desarrollar la planificación por etapas y acciones desde lo educativo, integrador, sistematizador y totalizador, en un proceso laboral, investigativo y extensionista.

. La demostración de los avances progresivos y la efectividad de las investigaciones desarrolladas.

Programa de superación profesional en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético

Centro coordinador: Empresa de Fuentes de Energías Renovables Santiago de Cuba.
Objetivo general: La formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.
Modalidad: A tiempo parcial, con actividad académica presencial y una orientación a la formación en el entrenamiento especializado hidroenergético y de autoestudio. Los encuentros serán cada quince días y se utilizarán esencialmente para el desarrollo de conferencias, seminarios, talleres y las prácticas formativas a través de las visitas técnicas a las hidroeléctricas.
Justificación: En el área del conocimiento la superación profesional en la Empresa de Fuentes Renovables de Energía Santiago de Cuba (Hidroenergía), ejecuta un programa en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético, para desarrollar un proceso de formativo sociocultural desde principios ecológicos al diseño y manejo de los procesos hidroenergéticos y elevar la producción hidroeléctrica que tiene gran importancia económica y social, con un enfoque integrador teórico-metodológico y participativo, donde el trabajo de extensión hidroenergética en las comunidades rurales cobre cada vez mayor importancia en la renovación profunda de sus contenidos, basado en el tratamiento ambiental del profesional y en los nuevos modelos tecnológicos que minimicen la agresión al medio ambiente.
Por estas razones la Empresa Renovables de Energía Santiago de Cuba ha desarrollado un potencial profesional que posee vínculos muy estrechos con las entidades del territorio, Universidad de Oriente, Empresa Eléctrica, Empresas Agrícolas entre otras que permite viabilizar la educación postgraduada en su organización para lograr actualizar la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.
El profesional en ejercicio hidroenergético posee elevado nivel tecnológico, sin embargo se requiere desarrollar un proceso de formación ambiental para formar especialistas en la producción con mejor desempeño ambiental profesional, mediante cursos de superación en la formación profesional. De esta manera se debe formar un especialista capaz de proyectar, desarrollar, transformar y dirigir de forma óptima la explotación sostenida en los procesos hidroenergéticos en los ecosistemas montañosos, contempladas en el Plan de Desarrollo Económico Social de las Montañas en el país.
Existe la potencialidad para desarrollar el plan de superación autorizada en esa área de la ciencia que garantice la calidad del proceso docente y la existencia de líneas de investigación relacionadas con el contenido general del programa. Se cuenta con profesores de experiencia, categorías docentes y científicas para la ejecución de este programa y está compuesto por un claustro con Doctores en Ciencias, Masters y Profesores Auxiliares y Asistentes vinculados a la especialidad de Hidroenergía.
Requisitos a los estudiantes: Se debe seleccionar graduados universitarios que laboran en la Empresa Renovables de Energía Santiago de Cuba y que estén vinculados a los procesos hidroenergéticos.
Indicadores generales para el desarrollo de los cursos:
. Habilidad para escuchar
. Habilidad para la expresión oral y escrita.
. Participación, frecuencia y calidad
. Desempeño de los roles grupales
. Asistencia y puntualidad.
. Los cursos se desarrollan en tres módulos en su estructura.

Escenarios, materiales y medios: Se utilizan escenarios en contextos hidroenergéticos en las hidroeléctricas y en la sede central para el planteamiento o solución de situaciones ambientales con relación al manejo agroecológico en las comunidades rurales y los procesos hidroenergéticos y se cuentan con los materiales y medios necesarios para el desarrollo de los cursos de superación profesional. Las actividades serán dirigidas a la sistematización de contenidos formativos integrados que permitan la aplicación eficiente de técnicas y tecnologías hidroenergéticas sin afectar el medio ambiente, en su desempeño profesional. El balance de contenidos teóricos y prácticos deben contribuir a la formación profesional y posibilitar las soluciones a los problemas ambientales del área de cada profesional en el desempeño laboral, teniendo en cuenta el empleo de experiencias profesionales y conocimientos previos para el planteamiento o solución de nuevas situaciones o riesgos ambientales que se originen en la organización empresarial.

Programa de estudio

Modulo1:

Tema: El desarrollo hidroenergético y sus impactos al medio ambiente.

Objetivo: Movilizar los referentes formativos en la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Profesores:

M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez. Profesor Auxiliar

M.Sc. Luís Antonio Fontanills Seisdedos. Profesor Auxiliar

Sistema de conocimientos y habilidades: Evaluación de factores asociados al tratamiento ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético, que afecta el desempeño profesional y provoca contaminación en las comunidades rurales donde se presta servicio hidroenergético.

Curso: Identificación de la problemática ambiental en el entorno laboral y en las comunidades rurales.

Profesor: M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez. Profesor Auxiliar

Curso: La profundización de impactos ambientales desde las especialidades de Hidroenergía y el control para su mitigación.

Profesor: M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez. Profesor Auxiliar

Profesor:M.Sc. Luís Antonio Fontanills Seisdedos. Profesor Auxiliar

Curso: La Educación Ambiental en las comunidades rurales y el vínculo con los procesos hidroenergéticos.

Profesor: M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez. Profesor Auxiliar

Sistema de evaluación:

Los cursos se evaluaron mediante talleres, seminarios impartidos en el módulo y las prácticas formativas en las comunidades rurales. Trabajo independiente: Desarrollo del tratamiento ambiental de los profesionales para enfrentar los riesgos e impactos ambientales en Hidroenergía.

Seminarios ambientalistas para el reconocimiento de riesgos e impactos ambientales.

Seminarios en visitas técnicas en la práctica formativa a complejos hidroenergéticos en las comunidades rurales.

Proyección y discusión de video didáctico: El desarrollo de la Hidroenergía y sus impactos en la economía mundial.

Bibliografía:

Amado C.; Pérez, **J.** y Sierra, J. (2019). La educación ambiental con enfoque integrador. Una experiencia en la formación inicial de profesores de matemática y física. Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal) EISSN: 1409-4258 Vol. 23(1), p. 39.

Arredondo, M.; Saldívar, A. y Simón, F. (2018). Estrategias educativas para abordar lo ambiental. Experiencias en escuelas de educación básica en Chiapas. Innovación Educativa. ISSN 16652673; Vol. 18, p. 16.

Aznar, P. (2017). La evaluación de la formación de formadores. Un catalizador en el proceso de cambio curricular hacia la sostenibilidad. Revista Iberoamericana de Educación. Desarrollo sostenible y educación superior en un mundo global. Calidad de Revistas Científicas Españolas. Vol. 73. ISSN: 1022-6508 - ISSNe: 1022-6508 / 1681-5653. Depósito Legal: BI-1094-1993. p. 225.

Ballesteros, V. y Gallego, A. (2019). La educación en energías renovables desde las controversias socio-científicas en la educación en Ciencias. Revista Científica, 35(2). Revista Científica ISSN 0124-2253, e-ISSN 2344-2350, Bautista, M.; Murga, M. y Novo, M; p.1-9.

Berger, P. y Luckmann, Th. (1994). La relación sociedad-naturaleza y las implicaciones ético culturales socio políticas e ideológicas. La construcción social de la realidad, Editorial Amorrotu, Buenos Aires, Argentina; p.4-6.

Benítez, M; Díaz, J.; Fernández, R.; Martínez, A. y Alonso, C. (2017). Gestión tecnológica en la relación universidad-empresa estatal ganadera cubana. Parte I. Estudio de caso: Fundamentación y propuesta de un modelo. ISSN 2078-8452. vol.40 no.2 Matanzas. p. 4-9.

Bernaza, G.; Troitiño, D. y López, Z. (2018). La superación profesional. Mover ideas y avanzar. Editorial Universitaria del Ministerio de Educación Superior. ISBN 978 959 16 3832 8.p. 8.

Bravo, D. (2015). Energía y desarrollo sostenible en Cuba. Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente. Universidad de Cienfuegos. Editoral Yailet Albernas Carvajal. Vol 42, ISSN: 2223- 4861: p.4-10.

Burgos, E. (2018). Hidroenergía, ecología política y relaciones humano naturaleza. Un análisis sobre los medios de vida y las transformaciones ambientales y territoriales en la vereda Orobajo en el contexto de la construcción de la Hidroeléctrica Ituango. Asesora: Ivette Vallejo. Colombia; p. 9.

Cabrera, J. (2018). Educación Ambiental como estrategia de formación para el desarrollo sostenible de la Institución Educativa Rural Doradal del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Tesis presentada para obtener el título de Magister en Ingeniería. Sistema de formación Avanzada. Escuela de Ingeniería. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. Colombia, p.37.

Módulo 2.

Tema: La proyección hidroenergético-ambiental en el proceso de formación ambiental de los profesionales en Hidroenergía.

Objetivo: Lograr la implicación hidroenergética-ambiental en la práctica formativa para la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Profesores:

M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez. Profesor Auxiliar

M.Sc. Luís Antonio Fontanills Seisdedos. Profesor Auxiliar

DrC. Pavel Vargas. Profesor Titular

Dr.C. Claudio Javier Carracedo González. Profesor Titular

Sistema de conocimientos y habilidades: Evaluación de la proyección hidroenergético-ambiental de los profesionales en el ejercicio profesional y en las comunidades rurales donde presta servicio Hidroenergía.

Curso: El tratamiento ambiental en el desempeño hidroenergético y el reconocimiento con el medio ambiente de los profesionales.

Profesor: M.Sc. Luís Antonio Fontanills Seisdedos. Profesor Auxiliar

Curso: Manejo de los Recursos Hidrológicos.

Profesor: DrC. Pavel Vargas. Profesor Titular
Curso: Las habilidades comunicativas y extensión agrícola.
Profesor: Dr.C. Claudio Javier Carracedo González. Profesor Titular
Curso: La gestión de la calidad desde los procesos hidroenergéticos y ambientales.
Profesora: M.Sc. Manuela Martínez González. Profesor Asistente.
Curso: La proyección ambiental comunitaria y la interrelación de los profesionales en las comunidades que se presta servicio hidroenergético.
Profesor: M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez, Profesor Auxiliar

Sistema de evaluación:

Se realizó mediante talleres, seminarios impartidos en el módulo y las prácticas formativas en las comunidades rurales. Trabajo independiente: El desarrollo hidroenergético-ambiental en el proceso de formación ambiental de los profesionales en Hidroenergía.
Seminario ambientalista en la proyección ambiental con factores externos para el intercambio de saberes ambientales.
Taller científico ambientalista con la implicación del profesional en ejercicio hidroenergético.
Seminario en la proyección ambiental comunitaria de los profesionales en ejercicio hidroenergético
Taller de confrontación para el análisis y creación de un Comité Ambiental en Hidroenergía.
Taller de valoración en el ejercicio profesional hidroenergético.
Proyección de video debate sobre el aprovechamiento de la energía y la reducción de los impactos nocivos al ambiente.

Bibliografía:

Carracedo, C. (2010). La Formación de una cultura agroecológica sustentable. Caso de estudio Tercer Frente. Santiago de Cuba. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación Superior, Manuel F. Gran. Santiago de Cuba, p.48-49.

Castañeda, L. (2009). La cultura hidroenergética a partir del aprovechamiento del potencial hidroenergético. La Historia de la Hidroenergía, su desarrollo en Cuba. Revista informativa de Hidroenergía. 1ra Edición. Empresa Nacional de Hidroenergía. La Habana. Cuba, p. 3.

Castillo, A.; Oropesa, M. y Palmero, D. (2016). La imbricación de las políticas ambientales en las Estrategias de desarrollo territoriales. Universidad Metropolitana. República del Ecuador. Universidad de Cienfuegos. Cuba. Volumen 8, número 2. Universidad y Sociedad. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos. ISSN: 2218-3620; p. 11.

Castro, M. (2019). Acumulación de energía. Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía (Cubaenergía), CITMA. Boletín Informativo RenovableCu, n 4. Dirección de Energía Renovable (MINEM), ISSN: 2219-6919, p.1.

Cejas, E.; C. Viltres y Feijoo, M. (2007). La gestión ambiental en la educación de postgrado por medio de la cooperación internacional. Revista didáctica ambiental. 4(6) p.16-18.

Centro de Investigaciones y Gestión Ambiental & Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.

CubaSolar (2004). La energía renovable. Cultura Energética Sostenible, Revista científico popular trimestral de Cubasolar no. 15, Energía Medio Ambiente y Sostenibilidad, p.5.

CubaSolar (2005). Programa Nacional de Cultura Energética Sostenible, Revista científico popular trimestral de Cubasolar no. 30, Energía y Tú. Energía Medio Ambiente y Sostenibilidad, p.2.

Decreto-Ley No. 114, (1989). De creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Gaceta Oficial de la República de Cuba, extraordinaria, Año LXXXVII, No. 10, La Habana, pp. 54-55.

Fontanills, L. (2005): El desarrollo de los Recursos Hidráulicos: Voluntad Hidráulica, Año XL, La Habana, 2005, p. 32-34.
Fontanills, L. (2009). El desarrollo hidroenergético en Cuba hasta el 2020. Revista informativa de Hidroenergía. 1ra Edición. Empresa Nacional de Hidroenergía. La Habana. Cuba, p.10.

Módulo 3.

Tema: El desarrollo del proceso de la formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Objetivo: Propiciar la superación de los profesionales con mayor profundidad de contenidos formativos, para la capacidad reflexiva, decisiones y transformaciones en el desempeño profesional.

Profesores:

M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez. Profesor Auxiliar

M.Sc. Luís Castañeda Garay. Profesor Asistente

Dr.C. Gualvis Machado Carcasés. Profesor Titular

M.Sc. Luís Antonio Fontanills Seisdedos. Profesor Auxiliar

Sistema de conocimientos y habilidades: Evaluación del desarrollo del proceso de formación ambiental en los profesionales en ejercicio hidroenergético y las transformaciones en el desempeño profesional.

Curso: Los procesos tecnológicos en las casas de máquina de las hidroeléctricas y los impactos al medio ambiente.

Profesor: M.Sc. Luís Castañeda Garay. Profesor Asistente

Curso: La Agrosilvicultura en comunidades hidroenergéticas.

Profesor: Dr.C. Gualvis Machado Carcásés. Profesor Titular.

Curso: El desarrollo de la planeación ambiental en Hidroenergía.

Profesor: M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez. Profesor Auxiliar

Seminario Taller

Objetivo: Aplicar los elementos metodológicos en el diseño del trabajo final para la defensa de los temas por los estudiantes, mediante una presentación y evaluar los problemas que se plantean resolver.

Profesores:

M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez. Profesor Auxiliar

Dr.C. Gualvis Machado Carcasés. Profesor Titular

M.Sc. Luís Antonio Fontanills Seisdedos. Profesor Auxiliar

Sistema de conocimientos: Este seminario consiste en la presentación y defensa en el colectivo de profesores y estudiantes, de un diseño de trabajo final en correspondencia con los objetivos planteados en los módulos estudiados. Se incluye los elementos metodológicos y técnicas fundamentales para su elaboración.

Sistema de evaluación:

El desarrollo es mediante talleres, seminarios impartidos en el módulo y las prácticas formativas en las comunidades rurales. Se desarrolló un seminario taller para la presentación del trabajo final para evaluar el desarrollo del proceso de formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

Taller debate para el análisis de los procesos hidroenergéticos desde las especialidades y los impactos al medio ambiente.

Bibliografía

Ley No. 81, (1997) Medio Ambiente. Asamblea Nacional del Poder Popular. Biblioteca Nacional de Cuba, No 17, p. 13-14.

Paneque, L.; Paneque, P.; Kindelán; Montero, G. y Molina, L. (2021). Estrategia Educativa Ambiental para profesionales agrícolas en una Unidad de Cultivos Protegidos. Revista Ingeniería Agrícola, Vol. 11, No. 3, ISSN-2306-1545. E-ISSN-2227-8761, Vol. 11, No. 3 (julio-agosto-septiembre); p. 51-60.

Pazo, C. (2009). La Hidroenergía en Cuba. Revista informativa de Hidroenergía. 1ra Edición. Empresa Nacional de Hidroenergía. La Habana. Cuba. (Soporte Digital); p. 2.

Pazo, C. (2011). La Hidroenergía en Cuba. Proyectos de la Empresa de Hidroenergía. Conferencias sobre el desarrollo de la hidroenergía y sus impactos ambientales y la aplicación de la hidroenergía como fuente de generación de electricidad en Cuba La Habana; p.3.

Peñaranda, L. (2002). Institucionalización de una voluntad cubana: la voluntad Hidráulica. Voluntad Hidráulica, Año XL, La Habana, 2002, p. 4-9.

Pérez- Franco, D. y Marrero, N. (2006). La enseñanza de la Ingeniería Hidráulica en Cuba entre 1959 y 1977". Ingeniería Hidráulica y Ambiental, vol. XXVII, no.2-3. ISSN 1680-0338, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cujae). La Habana. p.8.

Ricardo, A. (1999). Consideraciones del impacto Ambiental causado por centrales hidroenergéticas a pequeña escala. Trabajo de energía y medioambiente. Centro de Estudios de Eficiencia Energética. Universidad de Oriente, p. 3.



Lic. Raúl Castillo Rodríguez
Director Empresa Fuentes Renovables de Energía
Santiago de Cuba

Satisfacciones en los profesionales con la aplicación de la estrategia en el proceso de formación ambiental.

Desarrollo de los indicadores para la evaluación ambiental de los profesionales.

1. El saber-hacer, en el desarrollo de proyectos ambientales y la participación en eventos científicos nacionales e internacionales.

2. Las habilidades para la identificación de los requisitos legales en el cumplimiento de la Legislación Ambiental en hidroenergía.

3. La creatividad y estimación para el desarrollo de estrategias formativas en Hidroenergía.

4. La sistematización de contenidos para la ejecución de investigaciones científicas.

5. Apropiación de habilidades, valores y valoraciones ambientales en el desempeño ambiental.

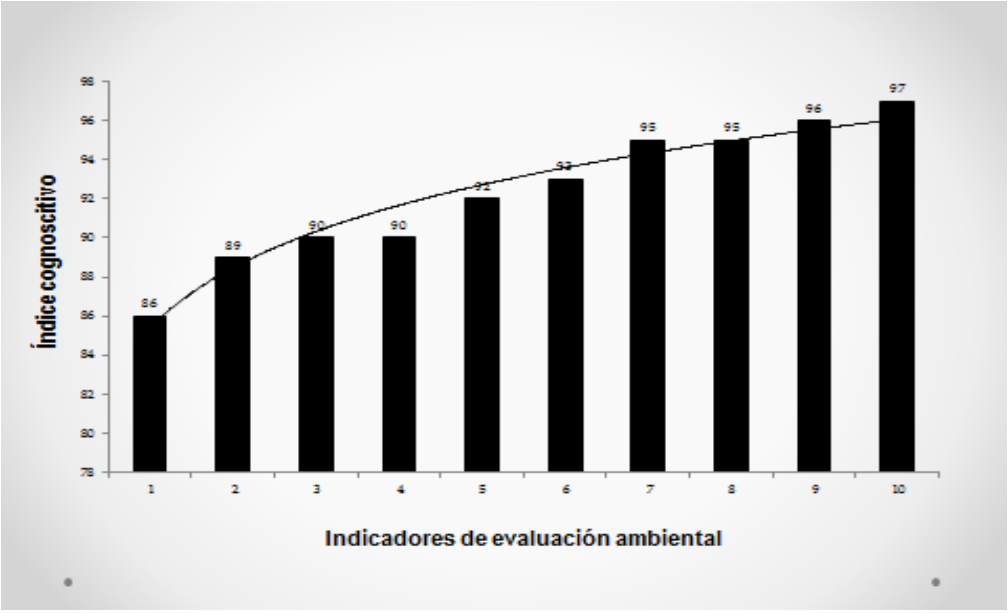
6. La generación de ideas, motivación, intereses y creatividad para las soluciones ambientales.

7. La percepción integradora para la identificación y minimización de riesgos e impactos ambientales.

8. La responsabilidad y compromiso con el desarrollo de la conciencia ambiental en el desempeño ambiental.

9. La sistematización e integración de los contenidos formativos para el desarrollo de un S.G.A. en Hidroenergía.

10. Valoraciones en el grado de independencia, solidaridad e integración social en Hidroenergía.



En la figura se muestra los resultados de las satisfacciones en los profesionales con la aplicación de la estrategia. Se observa un proceso evolutivo de conocimientos en los indicadores de evaluación ambiental, que indican el nivel progresivo en el proceso de formación ambiental en el cumplimiento del objetivo formativo con la aplicación de la estrategia.

AVAL DE LA EMPRESA FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA SANTIAGO DE CUBA

EMFRE UNE-MINEM
EMPRESA DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

UNE

AVAL

La presente es para avalar el desarrollo de la tesis doctoral del profesor M.Sc. Luís Ángel Paneque Pérez relacionado con la formación ambiental de los profesionales en ejercicio hidroenergético.

En la actualidad el análisis de generar conocimientos es un tema de gran importancia en Cuba y a nivel internacional, por estas razones la consecución de esta misión está alineada a la política ambiental de la organización empresarial, desde la contribución de los cursos impartidos y la implementación de una estrategia formativa hidroenergética ambiental en los profesionales.

Considero por lo expresado anteriormente que la propuesta del profesor Paneque Pérez se sustenta en una sólida argumentación científica y es pertinente con relación a las nuevas políticas de ciencias aprobadas en Cuba, con gran aplicabilidad y resultados importantes a nuestra empresa en la formación ambiental de los especialistas y se sugiere se generalice a otras instituciones del país.

Y como constancia de lo declarado en este documento se firma la presente el 23 de marzo de 2022 en Santiago de Cuba.

EMFRE UNE-MINEM
Dirección UEB Santiago de Cuba

Raúl Castillo Rodríguez
Director EMFRE Santiago de Cuba

EMFRE

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
(RESUMEN)

Nombres y apellidos: Luís Ángel Paneque Pérez

Graduado de:
Ingeniero Agrónomo Graduación: Rusia
Técnico en Informática Graduación: Cuba.
Técnico en Refrigeración y Climatización Graduación: Cuba.

Grado científico:
Master en Ciencias Agrícolas: Rusia
Master en Ciencias de la Educación Superior: Universidad de Oriente

Categoría docente:
Profesor Instructor: Centro Universitario de Guantánamo. (Actual Universidad de Guantánamo)
Profesor Asistente: Centro Universitario de Guantánamo. (Actual Universidad de Guantánamo)
Profesor Auxiliar: Universidad de Oriente

Categoría de Investigación:
Aspirante a Investigador: Estación Central de Investigaciones Café y Cacao Tercer Frente. Santiago de Cuba.
Investigador Agregado: Centro de Desarrollo de la Montaña. Limonar de Monte Ruz. Guantánamo.
Investigador Auxiliar: Centro de Desarrollo de la Montaña. Limonar de Monte Ruz. Guantánamo

I. Publicaciones

- Estrategia Educativa Ambiental para profesionales agrícolas en una Unidad de Cultivos Protegidos (2021). Autores: Luís Ángel Paneque-Pérez, Pedro Paneque-Rondón, Liliana Kindelán-Castellanos, Gerardo Montero-Limonta, Lilian Bárbara Molina-Lores. Vol. 11, Núm. 3 (2021) > Paneque-Pérez. Revista Ingeniería Agrícola, ISSN-2306-1545, E-ISSN-2227-8761, Vol. 11, No. 3 (julio-agosto-septiembre, pp. 51-60), 2021.
- Modelo pedagógico para la formación ambiental de los profesionales de Campo Antena Santiago de Cuba. Luís Ángel Paneque-Pérez, Pedro Paneque-Rondón, Liliana Kindelán-Castellanos, Daniel Rafael Vuelta-Lorenzo, María Elena Luna-Castellanos. Revista Ingeniería Agrícola, ISSN-2306-1545, E-ISSN-2227-8761. Vol. 11, Núm. 4. 2021.
- Propuesta de estrategia para la formación ambiental de los profesionales de Hidroenergía, Santiago de Cuba". Publicado en la Revista Ingeniería Agrícola, vol. 10(4): (octubre-noviembre-diciembre). Autores: MSc. Luís Ángel Paneque-Pérez, Dr.C. Pedro Paneque-Rondón, Ing. Liliana Kindelán-Castellanos, Dr.C. Eumelia Victoria Romero Pacheco. Revista Ingeniería Agrícola, ISSN-2306-1545, E-ISSN-2227-8761. 2020.
- Procedure for the Environmental Training of Hydropower Professionals in Santiago de Cuba, Publicado en el Vol. 29(4): octubre-noviembre-diciembre. MSc. Luís Ángel Paneque-Pérez, Dr.C. Pedro Paneque-Rondón, Dr.Cs. Homero Calixto Fuentes-González, MSc. Liliana Kindelán-Castellanos. *Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias*. La Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias

(RCTA) está inscrita con el código 0483107 en el Sistema de Certificación de Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de la República de Cuba. Formato papel: ISSN 1010-2760. Versión en soporte electrónico: ISSN 2071-0054. 2020.

- Identificación de aspectos ambientales en la comunidad La Vigía, Santiago de Cuba. Publicado en la Revista Ingeniería Agrícola, vol. 10(3): (julio-agosto-septiembre). MSc. Luís Ángel Paneque-Pérez, Dr.C. Pedro Paneque-Rondón, Ing. Liliana Kindelán-Castellanos, Dr.C. Siannah María Mas-Diego Formato papel: ISSN-2306-1545. Versión en soporte electrónico: ISSN-2227-8761. 2020.
- Influencia de alternativas nutricionales por fertirriego sobre el tomate (Solanum licopersicum L.) en condiciones protegidas. Ciencia en su PC, N. 3, Julio-Septiembre, pp. 39-52, MEGACEN. ISSN 1027-2887. 2017.
- Identificación de aspectos ambientales en la comunidad de Charco Mono, Santiago de Cuba. Revista Cultivos Tropicales ISSN: 0138-7553, no. 5, Abril- Mayo-Junio. 2015.
- Identificación de aspectos ambientales en la comunidad la Victoria, Santiago de Cuba. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, código: 0483107.CEMA. Universidad Agraria de la Habana, (UNAH). Mayabeque. ISSN 1010-2760. Versión en soporte electrónico: ISSN 2071-0054. 23(3): 2014.
- Identificación de aspectos ambientales en la comunidad Loma de la Cruz, Santiago de Cuba. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, código: 0483107.CEMA. Universidad Agraria de la Habana, (UNAH). Mayabeque. Formato papel: ISSN: 1010-2760. Soporte electrónico: ISSN: 2071-0054. 22(3): 2013.. Propuestas de Estrategias para la elaboración de proyectos ambientales en el CUM Songo - La Maya. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. (Soporte Digital). ISBN 978-959-207-419-4. 2011.
- Manejo Agroecológico en la producción del pimiento en condiciones protegidas en Campo Antena, Santiago de Cuba. ISBN. 978-959-207-472-9. 2012.
- Propuesta de elaboración de carpetas de proyectos para el fortalecimiento de los conocimientos científicos tecnológicos en la carrera de sociología de la Universalización, Santiago de Cuba ISBN: 978-959-18-0754-0. 2012.
- Acciones para elevar la formación de la cultura ambiental de los profesionales de Hidroenergía, en el municipio de Santiago de Cuba ISBN: 978-959-18-0754-0. 2012.
- Contradicciones en la dinámica de la formación ambiental de los profesionales hidroenergéticos en la provincia de Santiago de Cuba. (Soporte Digital). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. ISBN 978-959-207-429-3. 2011
- Evaluación de aspectos ambientales en la minihidroeléctrica la Victoria, Santiago de Cuba. Soporte Digital. ISBN 978-959-18-0754-0. 2011.
- Evaluación de aspectos ambientales identificados en la hidroeléctrica Loma de la Cruz, Santiago de Cuba. (Soporte Digital). ISBN 978-959-207-429-3. 2011.
- Estrategia para las soluciones Tecno-científicas en la carrera de Sociología de la Universalización, Santiago de Cuba. ISBN: 978-959-207-429-3. 2011.
- Estrategia para las soluciones Tecno - científicas en la carrera de Agropecuaria en el CUM Songo-La Maya, Santiago de Cuba. ISBN: 978-959-207-419-4. Año 2011.
- Plan Estratégico para carpeta de proyectos como alternativa de soluciones científicas tecnológicas en la universalización. (2011). ISBN: 978-959-207-429-3
- Incidencia del Sistema Político Cubano en el desarrollo de la educación ambiental con el triunfo de la Revolución. Evento Internacional Tecnología de la Salud, Año: 2011. ISBN: 978-959-207-429-3.
- Minimización de impactos ambientales en la hidroeléctrica Loma de la Cruz, Santiago de Cuba. (Soporte Digital). ISBN 978-959-247-075-0. 2010.

- Propuesta estratégica para mejorar la comunicación en el desempeño docente en la universalización en Santiago de Cuba. (Soporte Digital). Tecnología de la Salud, Santiago de Cuba. ISBN: 978-959-207-429-3. Año: 2011.
- Determinación del comportamiento de diferentes variedades y genotipos en condiciones controladas sobre la enfermedad roya del cafeto. (1988) código 13-013 página 21-24 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Evaluación de la efectividad biológica de nuevos fungicidas para el control de la roya del cafeto. (1992) código 1707 - 12012 página 60-68 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Determinación de la secuencia de aplicación adecuada de fungicidas recomendados para el control de la roya del cafeto. (1993) código 06-006 pagina 16-68 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Rendimiento y crecimiento de C. arabica variedad catuai bajo dos especies y distancias de plantación de árboles de sombra. (1992) Revista Baracoa Vol 22, (2) página 17 -19.
- Valoración de Zebrina pendula y Commelina diffusa como hospedantes Pseudococus sp. Revista Ciencia y Técnica 12 (1-2) página 35-40. 1989.
- Efecto de la concentración de inóculos sobre la germinación de las uredosporas, período de incubación y lesiones que produce.Código 05-005 pagina 4-6 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana. 1993
- Incidencia y severidad de la Roya del cafeto en la zona de Arroyón. III Frente. Santiago de Cuba. (1995) código 15-015 pagina 91-93 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Incidencia y severidad de la Roya del cafeto en la zona de Caimitón. III Frente. Santiago de Cuba. (1995) código 16-016 pagina 95-97 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Distribución de Pseudoccocidos en III Frente. Santiago de Cuba. (1997) Depositado en el Fondo Nacional de Manuscritos. Ciudad de la Habana.
- Influencia de la edad de las hojas en la duración del período de incubación, intensidad de esporulación y generación del patógeno. (1989) código 04-004 pagina 42-45 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Influencia de los factores abióticos en la antracnosis del cafeto en III Frente. 1994. Revista Cultivos Tropicales Vol. 15(3) páginas 54-55.
- Biología y epidemiología de la roya del cafeto e identificación del patógeno. (1990) código 01-001–09-019 141 p. volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Estudio de tres fuentes y dosis de materia orgánica interrelacionadas con fertilizantes químicos para la producción de plántulas de C. arabica CV Isla. (1991) Revista Baracoa. (1991) V21 (1) página 21-28.
- Dinámica de crecimiento de C. Arabica bajo dos distancias de plantación de la especie sombreadora Leucaena leucocephala.(1990). Publicado en el 7mo Seminario Científico del INCA, V2 página 7 -13.
- Determinación de una secuencia adecuada de los fungicidas actualmente recomendados. (1994) código 11-011 página 50 - 54 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Utilización de diferentes volúmenes de aspersión para el control de la enfermedad roya del cafeto. (1994) código 12-012 página 69-71 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Comportamiento de diferentes variedades y genotipos de cafetos en condiciones naturales ante la roya del cafeto. (1994) código 14-014 página 22-26 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.

- Afectaciones por Cercospora cofeicola en frutos de Coffea arabico Lin. Revista Baracoa. (1994) Vol. 4 (2) página 32-34.
- Incidencia y severidad de la Roya del cafeto en la zona de Monjará. III Frente. Santiago de Cuba. .(1995). Código 17-017 pagina 103 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Incidencia y severidad de la Roya del cafeto en III Frente. Santiago de Cuba. (1995) código 18-018 pagina 91-107 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba. Ciudad de la Habana.
- Evaluación del Vigil 12.5 % Til 25% y Ginacol 50% en la roya del cafeto. (1994) código 07-007 pagina 60 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba.
- Evaluación de formulaciones de Bayfidan para el control de la roya del cafeto. (1994) código 08-008 pagina 60 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba.
- Evaluación de los fungicidas Moncut 50 ph, S-3308 12.5 ph; Spartak 48% ce, Anvil 50% ce; Calixin M. 47%ph y Granstan 45% ph para el control de la roya del cafeto. (1993) código 09-009; pagina 61 (IR) Academia de Ciencias de Cuba.
- Evaluación de los fungicidas RDA CIB – 1457, R20 (45), R48 (F1), R54 (P-45A) y Folimor ph para el control de la roya del cafeto. (1993) código 10-010 pagina 62 volumen 1. (IR) Academia de Ciencias de Cuba.
- Comportamiento de dos especies de densidades de árboles de sombra de Coffea arabica var. Catuai rojo en III Frente. 1994. Revista Cultivos Tropicales Vol. 15(3) páginas 51-52.
- Influencia de los factores climáticos sobre Micena citricolor Br. et Curt- Sace en la zona de Monjará, III Frente, 1997, Edición N 1 páginas 16-21. Revista Hombre, Ciencia y Tecnología. CITMA, Guantánamo.
- Afectaciones por hongos patógenos en plantas medicinales en el Jardín Botánico, Santiago de Cuba. 1997, Edición N1 páginas 25-31. Revista Hombre, Ciencia y Tecnología. CITMA, Guantánamo.
- Aprovechamiento de los desechos resultantes de especies sombreadoras del cultivo del cafeto para la alimentación animal. Cuba., Edición N 2 páginas 7-12. Revista Hombre, Ciencia y Tecnología. Formato Digital. CITMA, 1997.
- Comportamiento de la Antracnosis en la zona del Chorro, III Frente, Santiago de Cuba. 1997, Edición N 1 páginas 6-11. Revista Hombre, Ciencia y Tecnología. Formato Digital. CITMA, Guantánamo.
- Control Químico del minador del café en Jibacoa. Depositado en el Fondo Nacional de Manuscritos. Ciudad de la Habana. Abril de 1997.
- Influencia de tres especies de árboles de sombra sobre el comportamiento de plántulas de café producidas en vivero, III Frente. 1994. Revista Cultivos Tropicales Vol. 15(3) páginas 52-53.

II. Congresos y Eventos científicos nacionales e internacionales.

II Convención Internacional Ciencia y Conciencia. Del 8 al 10 de diciembre 2021.Santiago de Cuba.2021. Cuba.

VI Conferencia Científica Internacional Yayabociencia 2021. Universidad de Santi Spiritus. Santi Spiritus. 2021. Cuba.

VII Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad**.** Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Manta, Ecuador - 31 de mayo al 4 de junio de 2021.

9no Taller Internacional de Información y Gestión Tecnológica: Infogest 2021 y XVI Taller de Propiedad Industrial. 2021.

I Atelier d´ Éducation, Environnement et Développe Agraire Université Nouvelle Grand’ Anse. Haití. 2019.

VIII Conferencia Internacional de Electromagnetismo Aplicado. CNEA Santiago de Cuba. 2019.

X Simposio Internacional de caracterización y manejo de microorganismos rizosféricos. Varadero Matanzas. 2018.
11no Encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible. Santiago de Cuba. Cuba. 20 de Marzo 2016.
11no Encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible. Varadero, Matanzas. Cuba. 24 al 26 de Mayo, 2016.
Evento Provincial de la UNAICC. Teatro Heredia, Santiago de Cuba. Octubre 2017.
Atelier d' Agriculture Écologique et du developpement Humain (Taller de Agricultura Ecológica y de Desarrollo Humano). Universidad Nouvelle Grand Anse. Haití. 2016. (Certificado en francés).
X Conferencia Internacional Científico-Técnica de la construcción 2014. UNAICC-MICONS. La Habana. 2014.
XIX Congreso Científico Internacional. XI Simposio de Agricultura Ecológica y Sostenible. INCA. San José de las Lajas. Mayabeque. Cuba. 2014.
Universidad 2014. 9no Congreso Internacional de Educación Superior. Santiago de Cuba. 2014.
Primer Taller Internacional del Oriente Cubano sobre Agricultura Sostenible. AGROSOS. Santiago de Cuba. Dos artículos científicos. Universidad de Oriente. 2013.
Evento Nacional AGROSOS. II Taller Nacional sobre Agricultura Sostenible. Dos artículos científicos. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 2012.
XVIII Congreso Científico Internacional. INCA. San José de las Lajas. Mayabeque. Cuba. 2012.
XXXIII Convención Panamericana de Ingenierías UPADI. Evento Internacional Palacio de las Convenciones La Habana (2012).
Evento Univer-Ciudad Santiago de Cuba. Simposio: La Innovación, la transferencia de tecnologías, y conocimientos en la producción de alimentos. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba 2012.
FORUM de Ciencia y Técnica. UNAICC. Santiago de Cuba. 2012.
I Taller de Perfeccionamiento de la Educación Superior del Siglo XXI. Universidad-Sociedad-Empresa. CeeS Manual F. Gran. Universidad de Oriente 2012.
I Seminario Científico Internacional Medio Ambiente Economía Desarrollo. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda. Ecuador. 2012.
Evento Internacional VII Convención de Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Ciudad de la Habana. (Palacio de las Convenciones, 2009).
III Taller Territorial de la Asociación de Pedagogos en Tecnologías de la salud. Dos artículos científicos. Universidad de Ciencias Médicas. Santiago de Cuba. (2009).
VI Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire. Santiago de Cuba. (2010)
Evento Nacional TECNOSALUD. Seis artículos científicos. Tres artículos como ponente y tres como autor. Facultad de Tecnología de la Salud. Santiago de Cuba. 2011.
Primer Taller Regional AGROSOS del Oriente Cubano. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. 2011.
I Evento Territorial, Cultura Rural y Desarrollo Local. (CUM Songo – La Maya, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 2011).
Primer Simposio Nacional de Arquitectura e Ingenierías al servicio del Medio Ambiente. Dos trabajos científicos. ARINSEMA. Camaguey.2014.
Evento Univer-Ciudad Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba 2011.
Evento Científico Internacional. VII Convención Internacional Medio Ambiente y Desarrollo del 6 al La Habana. 10 de Julio de 2009.
Tercer Taller Provincial ¨Enfrentamientos a las Drogas¨. Universidad de Ciencias Médicas. Santiago de Cuba. 27 de Febrero de 2009.
Simposio Internacional de Café y Cacao. Teatro Heredia. Santiago de Cuba. 1999.
Taller Nacional de Ciencia y Técnica. Cienfuegos. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 1999.
XI Seminario Científico Internacional. INCA. San José de las Lajas. La Habana. Cuba. 1998.

IX Seminario Científico Internacional. INCA. Tres artículos científicos. San José de las Lajas. La Habana. Cuba. 1994.
VII Seminario Científico Internacional. INCA. Dos artículos científicos. San José de las Lajas. La Habana. Cuba. 1990.
VI Encuentro Provincial de Gestión Tecnológica. MEGACEN. Santiago de Cuba. 2001.
Forum de Ciencia y Técnica. Participación y Reconocimiento. UNAICC Santiago de Cuba. 30 de Junio de 2012.
Primer Simposio de Toxicología. CDM. Limonar de Monte Ruz. Guantánamo.2005.
IX Taller Nacional de Ingeniería de Montana. Guantánamo. 2006.
Taller Nacional de Geociencias y Química en el Medio Ambiente. Ciego de Ávila .1999.
XXII Festival del Caribe. Coloquio Científico Internacional del Caribe. Santiago de Cuba. 2002.
Evento Provincial ARINSENA. UNAICC. Santiago de Cuba. 2003.
III Taller Provincial de la Calidad. Oficina Territorial de Normalización. Santiago de Cuba .2007.
II Seminario Provincial de Geomática. Santiago de Cuba. 2006.
XII Jornada de las Geociencias Sociedad Cubana de Geología. Santiago de Cuba. 2008.
Taller Provincial de Calidad. Santiago de Cuba. 2011.
II Convención de las Ingenierías de las Geociencias y Química. SIGEQ. UNAICC. La Habana. 2010.
Jornada Científica de Medicina Natural y Tradicicional. Santiago de Cuba. 1996.
Primera Jornada de Medicina Natural y Tradicicional. Tres artículos científicos. Dirección Provincial de Salud Santiago de Cuba. 1994.
Primer Forum de Medicina Natural y Tradicicional. Un artículo científico Destacado. El Salvador. Guantánamo.1996.
Primera Jornada Científica de Medicina Natural y Tradicicional. Facultad de Ciencias Médicas Guantánamo. Un artículo científico. Guantánamo.1996.
Primer Taller Nacional de Desertificación. Centro de Investigaciones de Suelos Salinos. Guantánamo. 1995.
Primer Taller Internacional de Nutrición ISCAB. Granma. 1994.
Primer Taller Internacional sobre Producción Cafetalera CAFÉ 94. ISCAB. Bayamo. 1994.
Primer Taller Nacional de Biodiversidad. BIOECO. Dos artículos como ponente y uno como coautor. Santiago de Cuba. 1994.
II Evento Científico Técnico del Plan Turquino del Escambray. Universidad Central de Las Villas Santa Clara. 1990.
Primera Jornada Científica Conmemorativa por los 10 años de trabajo en la ECICC. III Trente. Santiago de Cuba. 1989.
Jornada Científico Técnica II Aniversario de la Estación Territorial de Investigaciones. ETIA. Holguín. 1989.
III Conferencia Provincial Científico técnica de Egresados de la URSS. ICAP- CITMA. Santiago de Cuba. 1989.
II Taller Provincial de Calidad. CODESA. Grupo Empresarial de la Construcción. Santiago de Cuba. 2013.
Evento Provincial de Medio Ambiente en la UNAICC. Santiago de Cuba.2013.
Seminario Científico-Pedagógico en el 95 Aniversario de la Educación Superior Agrícolas en Cuba. ISCAH. La Habana. 1995. Certificación como ponente.
Seminario Científico-Pedagógico en el 95 Aniversario de la Educación Superior Agrícolas en Cuba. ISCAH. Nueve artículos científicos. Certificación cinco artículos científicos como ponente. La Habana. 1995. (Recibió reconocimiento). 1995.
Seminario Científico-Pedagógico en el 95 Aniversario de la Educación Superior Agrícolas en Cuba. ISCAH. La Habana. 1995. Certificación como ponente y autor.

Seminario Científico-Pedagógico en el 95 Aniversario de la Educación Superior Agrícolas en Cuba. ISCAH. La Habana. 1995. Certificación cuatro artículos científicos como autor.
Evento Científico III Aniversario CDM. Limonar de Monte Ruz. Dos artículos científicos. Guantánamo.1997.
II Evento Científico Técnico de Sanidad Vegetal. Santiago de Cuba 1988.
Primera Conferencia Nacional de Egresados de la URSS. Asociación de Amistad Cubano-Soviética. La Habana. 1987.
II Taller sobre avance de las Investigaciones Fitosanitarias en el Cultivo del Cafeto. Dirección Agropecuaria y Pesca. ACC. Habana. 1989.
Primer Taller Científico. Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. III Frente. Santiago de Cuba. 1989.
Taller de Café y Plagas, Enfermedades y Nemátodos. III Frente. Santiago de Cuba. 1988.
II Evento Científico Regional. Centro de Desarrollo de la Montaña. Limonar de Monte Ruz. Seis artículos científicos. Tres artículos como ponente y tres como autor. Guantánamo.1998.
Primer encuentro de Jóvenes Científicos AGROJOVEN 98. Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov. Bayamo. 1998.

III. Distinciones, premios, logros científicos y condecoraciones científico-técnicas recibidas.

- Nominado Premio Nacional de las Ingenierías de las Geociencias y la Química por la Vida y la Obra 2021. Reconocimiento a los aportes relevantes a su profesión, la formación de nuevas generaciones y haber elevado el prestigio de la UNAICC. UNAICC Nacional. La Habana 2021.
- Premio Provincial de las Ingenierías de las Geociencias y la Química por la Vida y la Obra 2018. Reconocimiento a los aportes relevantes a su profesión, la formación de nuevas generaciones y haber elevado el prestigio de la UNAICC. UNAICC Santiago de Cuba. Santiago de Cuba 2018.
- Medalla Rafael María Mendive por los resultados alcanzados en la docencia e investigación. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 2021.
- Medalla (Moneda) conmemorativa XXX Aniversario de la Fundación de la Academia de Ciencias por sus resultados en la actividad científica al servicio de nuestro pueblo y el espíritu de superación y constancia. La Habana. 1998.
- Condecoración Nacional Profesional de Alto Nivel. UNAICC. Por su trayectoria científica y laboral. Junta Directiva Nacional. La Habana. 2011.
- Sello Forjadores del Futuro (BTJ). Reconocimiento por los resultados científico-técnicos en beneficio del país. La Habana. 1997.
- Sello Forjadores del Futuro (BTJ). Reconocimiento por los resultados científico-técnicos en beneficio del país. La Habana.1999.
- Proeza Laboral por realizar labores heroicas en su desempeño laboral. 2002.
- Educador Ejemplar (Excelencia) Curso 2011-2012.Universidad de Oriente. Por sus resultados científicos y docente- educativo. 2012.
- Educador Ejemplar (Excelencia) Curso 2012-2013. Universidad de Oriente. Por excelentes resultados científicos y docente- educativo. 2013.
- Educador Ejemplar (Excelencia) Curso 2013-2014. Universidad de Oriente. Por excelentes resultados científicos y docente- educativo. 2014.
- Educador Ejemplar (Excelencia). Por el trabajo realizado de misión internacionalista en la Universidad UNOGA y en comunidades rurales cafetaleras de Jéremíe. Universidad UNOGA Haití. 2015.
- Aval Provincial de Medio Ambiente. CITMA Santiago de Cuba. Por el trabajo relevante y el buen desempeño en el cumplimiento de la Legislación Ambiental y la Política Ambiental en la Empresa de Hidroenergía. Se ejecutó la introducción de resultados científicos en investigaciones medio

ambientales que resultaron aportes científicos en comunidades rurales y la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la UEB Hidroenergía Santiago de Cuba 2010.

- Logro científico Relevancia Programa Nacional Científico-Técnico Tecnología Integral del Cultivo del Cafeto (Quinquenio 86-90) de la Academia de Ciencias de Cuba. Participación en las investigaciones de la roya del cafeto con excelentes resultados científicos, que resultaron relevantes en el Balance del Programa Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC). La Habana. 1993.
- Logro científico Metodología de Registro y Señalización de la Roya del Cafeto. La Habana.1993. Participación en las investigaciones ejecutadas en III Frente (1986- 1989) Santiago de Cuba, que resultaron relevantes en el desarrollo del Trabajo Nacional de Curva Epidemiológica de la Roya de Cafeto. La Habana.1993.
- Logro científico Métodos de Lucha Efectivos contra Plagas, Enfermedades y Nemátodos del Cultivo del Cafeto. (1986 – 1990). Estas investigaciones resultaron relevantes en el Programa Nacional de la Roya del Cafeto.
- Logro científico Metodología de Registro y Señalización de la Roya del Cafeto en III Frente. Santiago de Cuba. (En las zonas de Caimitón, Arroyón y Monjará). Aprobado en Febrero 1993.
- Logro científico Valoración de la efectividad biológica de nuevos fungicidas para el control de la roya del cafeto. III Frente. Santiago de Cuba. 1994.
- Logro científico Ampliación de la secuencia de aplicación más promisoria de los fungicidas actualmente recomendados contra la roya del cafeto. III Frente. Santiago de Cuba. 1994.
- Logro científico Evaluación de dos formulaciones de Bayfidan (Triadimenol) al 1% G y 25% CE. III Frente. Santiago de Cuba.1995.
- Logro científico Determinación de una secuencia de aplicación adecuada de los fungicidas recomendados para el control de la roya del cafeto. III Frente. Santiago de Cuba. 1994.
- Logro científico Rendimiento y composición bromatológica de las especies Leucaena leucocephala y Gliricia sepium para su utilización como alimento para animales rumiantes. Aprobado 1996. (Introducción del resultado en la Agroforestal Militar Coronel Arturo Lince). Guantánamo.
- Logro científico Determinación de los rendimientos y caraterización química de las especies arbustivas Erythrina berteroana y Samanea saman como suplemento proteico en animales rumiantes. Aprobado 1996. (Introducción del resultado en la Agroforestal Militar Coronel Arturo Lince).
- Logro científico Rendimiento y composición bromatológica de las especies Leucaena leucocephala y Gliricia sepium para su utilización como alimento para animales rumiantes. Aprobado 1996. (Introducción del resultado en la Empresa Municipal Agropecuaria Yateras). Guantánamo.
- Logro científico Determinación de los rendimientos y caracterización química de las especies arbustivas Erythrina berteroana y Samanea saman como suplemento proteico en animales rumiantes. Aprobado 1996. (Introducción del resultado en la Empresa Municipal Agropecuaria Yateras). Guantánamo.
- Logro científico Cavia Porsellus (Cuy), como una nueva alternativa para la alimentación de los pobladores de montaña. (Introducción del resultado en el Centro de Desarrollo de la Montaña). Aprobado 1996. (Introducción del resultado en la Empresa Municipal Agropecuaria del Salvador y Empresa Agroforestal Militar Coronel Arturo Lince). Guantánamo.
- Logro científico Efecto del bioger sobre el crecimiento del Basillus thuringiensis. Centro de Desarrollo de la Montaña. Aprobado en Febrero 1997. (Introducción del resultado en la Empresa Municipal Agropecuaria Yateras). Guantánamo.
- Logro científico Metodología para la elaboración de fertilizantes orgánicos y órgano mineral aplicados al cultivo del cafeto. Sabaneta. Empresa Agroforestal Militar Desembarco del Duaba y Empresa Municipal el Salvador. Guantánamo. Aprobado en 1998.

- Logro científico Estudio; monitoreo y gestión de los desechos líquidos en la hidroeléctrica Loma de Cruz. UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. 2008-2011.
- Logro científico Estudio; monitoreo y gestión de los desechos líquidos en la hidroeléctrica la Victoria. UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. 2008-2011.
- Logro científico Estudio; monitoreo y gestión de los desechos líquidos en la hidroeléctrica Charco Mono. UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. 2008-2011.
- Logro científico Estudio; monitoreo y gestión de los desechos líquidos en la hidroeléctrica la Vigía. UEB Hidroenergía Santiago de Cuba. 2008-2011.
- Logro científico La Educación Ambiental en la comunidad Loma de la Cruz. Santiago de Cuba. 2008- 2011.
- Logro científico La Educación Ambiental en la comunidad la Vigía. Santiago de Cuba. 2008- 2011.
- Logro Científico Uso de abonos verdes en la producción sostenible de plántulas híbridas de Theobroma cacao Lin. 1998. Guantánamo.
- Logro científico La Educación Ambiental en la comunidad La Victoria. Santiago de Cuba. 2008-2011.
- Logro científico La Educación Ambiental en la comunidad Charco Mono. Santiago de Cuba. 2008-2011.